

تعلیمی ٹیکنالوجی

بی ایڈ (1.5 سالہ)

کورس کوڈ: 8619 یونٹس: 1 تا 9

شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

کاپی رائٹ © 2017 بذریعہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ناشر کی تحریری اجازت کے بغیر اس اشاعت کا کوئی بھی حصہ کسی بھی صورت میں، الیکٹرانک یا مکینیکل ذرائع سے، بشمول فوٹوکاپی، ریکارڈنگ، یا کسی معلوماتی ذخیرہ و بازیابی کے نظام کے ذریعے، دوبارہ پیش یا منتقل نہیں کیا جاسکتا۔

1998	پہلا ایڈیشن
2001	دوسری اشاعت
2017	تیسری اشاعت
10,000	تعداد
100 روپے	قیمت
M. Hameed Zahid	کمپوزر
Printing Press Operations Committee	پرینٹنگ کوآرڈینیٹر
AIOU-Printing Press, H-8, Islamabad	پرینٹر
Allama Iqbal Open University, Islamabad	ناشر

کورس ٹیم

چیرمین: Dr. Muhammad Ajmal Chaudhary

اراکین:

Dr. Zafar Iqbal .1

Dr. Amtul Hafeez .2

Dr. Aftab Ahmed .3

Ms. Naila Naseer .4

Ms. Mamoonah Ambreen .5

Ms. Shaheen Ashraf Tahir Kheli .6

کورس کو آرڈینیٹر: Ms. Naila Naseer

کمپوزر: M. Hameed Zahid

دیباچہ

اس ٹیکنالوجی پر بنی دور میں دنیا بھر کے تعلیمی نظام نئے طریقوں اور ٹیکنالوجیز متعارف کرانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں تاکہ طلبہ کو وہ مہارتیں اور علم فراہم کیا جاسکے جن کی انہیں 21 ویں صدی میں ضرورت ہے۔ اس نے تدریسی پیشے پر زور ڈالا ہے کہ وہ روایتی تدریس سے ہٹ کر ٹیکنالوجی سے لیس تعلیمی ماحول کی طرف منتقل ہو۔ تاہم کچھ چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں، یعنی ہم ایک ہی ٹیکنالوجی کے مختلف استعمالات سے کیسے نمٹیں گے؟ ہم ٹیکنالوجیز کی تعلیمی صلاحیت کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ ان چیلنجز کے جوابات تعلیمی ٹیکنالوجی کے استعمال میں مضمر ہیں۔ تعلیمی ٹیکنالوجی تدریسی تعلیمی عمل کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر پہلوؤں کا مجموعہ ہونے کے ناطے تعلیم میں بہتری لانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ ان تدریسی استعمالات پر بھی زور دیتی ہے جو ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے۔ بہت سے اساتذہ کے لیے نئی تعلیمی ٹیکنالوجیز اور سہولتیں کچھ بے چینی کا باعث بن سکتی ہیں یا تدریس و تعلم میں موثر تدریسی استعمال اور انضمام میں مناسب تیاری کی کمی کی وجہ سے خطرناک بھی محسوس ہو سکتی ہیں۔ میں فیکلٹی آف ایجوکیشن کے ڈین اور کورس ٹیم کو اس کورس کے ڈیزائن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کورس تربیت پانے والے اساتذہ کی تدریسی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی سے متعلق مواد لانے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری معلومات، علم اور مہارتیں فراہم کرتا ہے۔

(Prof. Dr. Shahid Siddiqui)

وائس چانسلر

اعترافات

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مصنف ان تمام اہل علم، ملکی و بین الاقوامی، اور مختلف رپورٹس اور جرائد کے ناشرین کے شکر گزار ہیں جن کے کام اس کورس میں حوالہ جاتی مواد کے طور پر استعمال کیے گئے۔ ان کے کاموں سے لیے گئے اقتباسات کا شکریے کے ساتھ اعتراف کیا گیا ہے۔ میں Prof. Dr. Shahid Siddiqui، وائس چانسلر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مطالعاتی رہنما کی تحریر کے لیے سہولتیں اور حوصلہ افزائی فراہم کی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مصنف کورس ٹیم کے تمام اراکین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے خاکہ بہتر بنانے کے لیے اپنی آراء دیں اور تعلیمی ٹیکنالوجی پر مواد فراہم کیا۔

Prof. Dr. Nasir Mahmood

ڈین، فیکلٹی آف ایجوکیشن

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
v	دیباچہ
vi	اعترافات
xi	کورس کا تعارف
xii	کورس کے مقاصد
1	یونٹ 1: تعلیمی ٹیکنالوجی کی ماہیت
3	تعارف
4	مقاصد
5	1.1 تعلیمی ٹیکنالوجی کا تصور اور دائرہ کار
8	1.2 تعلیمی ٹیکنالوجی کی ضرورت
9	1.3 تعلیم کا بدلتا ہوا تصور
11	1.4 سرگرمیاں
12	1.5 مشق

12	1.6 کتابیات
13	یونٹ 2: تعلم میں تعلیمی ٹیکنالوجی
15	تعارف
17	مقاصد
18	2.1 تعلم کے نظریات
25	2.2 تعلم کا عمل
26	2.3 تعلم میں استاد کا کردار
28	2.4 سرگرمیاں
29	2.5 مشق
30	2.6 کتابیات
31	یونٹ 3: تعلیمی مقاصد کی تشکیل
33	تعارف
33	مقاصد
34	3.1 اہداف، نصب العین اور مقاصد
34	3.2 مقاصد کی خصوصیات
36	3.3 تدریسی مقاصد کے دائرے اور درجے
39	3.4 رویے کی اصطلاحات میں تعلیمی مقاصد کی تحریر
43	3.5 سرگرمیاں
43	3.6 مشق
44	3.7 کتابیات
45	یونٹ 4: تدریس کے نظریات
47	تعارف
48	مقاصد
49	4.1 متعلم کی پروفائل کی تشکیل
51	4.2 تدریسی حکمت عملیاں

54	4.3 ترغیب کے لیے تدریسی عمل
62	4.4 سرگرمیاں
63	4.5 مشق
64	4.6 کتابیات
65	یونٹ 5: تدریسی ذرائع ابلاغ
67	تعارف
67	مقاصد
68	5.1 گرافک معاونات
69	5.2 بورڈز
72	5.3 غیر پیش کشی معاونات
74	5.4 ساکن پیش کشی معاونات
76	5.5 میدانی دورے اور سیر و تفریح
77	5.6 نمائش
81	5.7 عجائب گھر
84	5.8 ریڈیو
85	5.9 تعلیمی ٹیلی ویژن
88	5.10 ریکارڈ پلیئر
89	5.11 ٹیپ ریکارڈر
89	5.12 ویڈیو کیسٹ ریکارڈر
90	5.13 ویڈیو ڈسکس
90	5.14 زبان کی تجربہ گاہ
91	5.15 سرگرمیاں
92	5.16 مشق
92	5.17 کتابیات
93	یونٹ 6: ابلاغ

95	تعارف
96	مقاصد
97	6.1 ابلاغ کی ماہیت
98	6.2 ابلاغ کے عناصر
98	6.3 ابلاغ میں مسائل
106	6.4 ابلاغ کے نظریات
110	6.5 ابلاغ اور تعلیم
110	6.6 مؤثر تعلم کے لیے ذرائع ابلاغ کا انتخاب
112	6.7 سرگرمیاں
113	6.8 مشق
114	6.9 کتابیات
115	یونٹ 7: تدریسی مواد کی منصوبہ بندی اور تیاری
117	تعارف
119	مقاصد
120	7.1 تدریسی مقاصد اور ذرائع ابلاغ
121	7.2 نصابی مواد اور ذرائع ابلاغ
121	7.3 تدریسی حکمت عملیاں اور ذرائع ابلاغ
127	7.4 ذرائع ابلاغ اور مؤثر تدریس
128	7.5 تدریسی مواد کی تیاری
134	7.6 سرگرمیاں
135	7.7 مشق
136	7.8 کتابیات
137	یونٹ 8: تعلیمی ذرائع ابلاغ کی تنظیم و انتظام
139	تعارف
140	مقاصد

141	8.1 مواد کی وسیع درجہ بندی
142	8.2 مواد کی فراہمی کے مسائل اور تدابیر
149	8.3 ذرائع ابلاغ کا وسائل مرکز
151	8.4 سرگرمیاں
151	8.5 مشق
152	8.6 کتابیات
153	یونٹ 9: تعلیمی ٹیکنالوجی میں نئے رجحانات
155	تعارف
155	مقاصد
156	9.1 کمپیوٹر
159	9.2 سیٹلائٹ نظام
160	9.3 ٹیلی کانفرنس
161	9.4 انٹرایکٹو ویڈیو
163	9.5 سرگرمیاں
163	9.6 مشق
164	9.7 کتابیات

کورس کا تعارف

21 ویں صدی اور معلوماتی دور میں اقوام کی معاشی طاقت معلوماتی ٹیکنالوجی کی مرہونِ منت ہوگی۔ انٹرنیٹ جیسی حالیہ تکنیکی ترقیوں نے دنیا کو ڈیجیٹل طور پر ایک عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقیوں نے طلبہ کے تعلم کے لیے نئے اختیارات بھی پیدا کیے ہیں، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے لیے۔ اس کورس (تعلیمی ٹیکنالوجی) کا وژن طلبہ کو تعلیمی پروگراموں / تدریسی تعلیمی عمل میں فعال شرکت کے لیے ایک تعلیمی تجربہ فراہم کرنا ہے۔ یہ کورس تعلیمی ٹیکنالوجی اور تدریسی تعلیمی عمل میں اس کے مضمرات پر بھرپور مواد پر مشتمل ہے۔ یہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اساتذہ محض یہ فرض نہ کریں کہ نئی ٹیکنالوجیز تعلیم کے لیے اچھی ہیں۔ اس کے بجائے انہیں یہ تعلیمی طور پر جائز اور پائیدار انتخاب کرنا ہوگا کہ جن ٹیکنالوجیز کو وہ اپنانے یا اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں انہیں کب اور کیسے استعمال کرنا

ہے۔ اس نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کورس تعلیمی عمل میں تعلیمی ٹیکنالوجی کے کردار اور تعلیمی مقاصد کی تشکیل کی نشاندہی کرتا ہے۔ مزید برآں یہ تدریسی ذرائع ابلاغ کی تنظیم و انتظام، مؤثر تدریسی مواد کی منصوبہ بندی و تیاری اور تعلیمی ٹیکنالوجی کے نئے رجحانات پر بھی روشنی ڈالتا ہے جو طلبہ کو اپنا تعلم بہتر بنانے کے قابل بنائیں گے۔

(Naila Naseer)

کورس کوآرڈینیٹر

کورس کے مقاصد

امید ہے کہ کورس کی تکمیل پر آپ یہ کر سکیں گے:

1. تعلیمی ٹیکنالوجی کے تصور کو سمجھنا اور اس کی وضاحت کرنا۔
2. تعلم میں تعلیمی ٹیکنالوجی کے کردار کا تجزیہ کرنا۔
3. رویے کی اصطلاحات میں مقاصد لکھنے کے معیار پر بحث کرنا۔
4. مقاصد کے علمی، جذباتی اور نفسیاتی حرکی دائروں کو پہچاننا اور ان میں فرق کرنا۔
5. تدریس کے نظریات کو تدریسی تعلیمی عمل میں لاگو کرنا۔
6. ترغیب کے لیے تدریسی عمل کو اپنانا اور مختلف تدریسی حکمت عملیوں میں فرق کرنا۔
7. تدریس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بہترین تدریسی ذرائع ابلاغ پر بحث اور ان کا اطلاق کرنا۔
8. ابلاغ کی ماہیت کی وضاحت کرنا اور تدریسی تعلیمی عمل کو زیادہ ثمر آور بنانے کے لیے موزوں ترین ذرائع ابلاغ کا انتخاب کرنا۔
9. تدریسی مواد کی تیاری کے عمل پر بحث کرنا۔
1. تدریسی ذرائع ابلاغ کی تنظیم و انتظام کا تجزیہ کرنا۔
2. تعلیمی ٹیکنالوجی کے نئے رجحانات کی نشاندہی کرنا۔
3. کلاس رومز میں موزوں ترین تعلیمی ٹیکنالوجی کے اوزار استعمال کرنا۔

یونٹ 1: تعلیمی ٹیکنالوجی کی ماہیت اور دائرہ کار

فہرست مضامین

3	تعارف
4	مقاصد
5	1.1 تعلیمی ٹیکنالوجی کا تصور اور دائرہ کار
8	1.2 تعلیمی ٹیکنالوجی کی ضرورت
9	1.3 تعلیمی ٹیکنالوجی کا بدلتا ہوا تصور
11	1.4 سرگرمیاں
12	1.5 مشق
12	1.6 حوالہ جات

تعارف

تعلیمی ٹیکنالوجی کا تعلق انسانی تعلم کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے نظاموں، تکنیکوں اور معاونات کی تشکیل، اطلاق اور جانچ سے ہے۔ اسے تکنیکوں، طریقوں اور ذرائع ابلاغ کی ایک سائنس کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے تعلیمی اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ عام طور پر اصطلاح "ٹیکنالوجی" سے مراد صنعت میں عملی کاموں کے لیے سائنس کے علم کا منظم اطلاق ہے۔ لہذا "تعلیمی ٹیکنالوجی" کو تقریباً یوں تعریف کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعلیم میں عملی کاموں کے لیے سائنس کے علم کا منظم اطلاق ہے۔ اس کا بنیادی تعلق مقصد کے تجویز کرنے کے کام سے نہیں ہے اگرچہ یہ مقاصد کی وضاحت اور انہیں رویے کی اصطلاحات میں ترجمہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تدریس / تعلم کے رویے کی سائنس پر سائنسی طریقے کے اطلاق سے پیدا ہونے والا ایک ابلاغی عمل ہے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کو تدریس - تعلم کی جانچ کے عمل میں بہتری لانے کے لیے تعلیمی نظام کے منظم ڈیزائن میں نظامی نقطہ نظر کے اطلاق کے طور پر وسیع پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں کوئی مقصد نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ اور واضح طور پر متعین تعلیمی اور تدریسی مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اساتذہ اور متعلمین دونوں کے لیے پورے تدریسی تعلیمی عمل کو زیادہ سے زیادہ با معنی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ استاد کے تدریسی طریقے اور متعلم کے رویے کو ان کی اپنی بہتری اور بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے تبدیل کرتی ہے۔ یہ تدریس یا تعلیم یا تعلم جیسی چیز نہیں بلکہ ایک جارحانہ ایجاد ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو

شخصیت کی تشکیل میں مدد دیتی ہے۔ پہلے تعلیمی ٹیکنالوجی کے تصور کو براہ راست تدریس - تعلیم کے لیے بنائے گئے بصری و سماعتی معاونات جیسے تصاویر، چارٹس، نقشے اور ماڈلز کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ طبعی سائنس کی آمد اور الیکٹرانک انقلاب کے ساتھ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا دور آیا جیسے پروجیکٹر، ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ۔ پھر ماس میڈیا کا دور آیا جس نے تدریسی مقاصد کے لیے بڑے پیمانے پر ابلاغی انقلاب برپا کیا۔ پروگرام شدہ تدریس اور پروگرام شدہ تعلیم کی آمد کے ساتھ تعلیمی ٹیکنالوجی کا ایک نیا پہلو وجود میں آیا۔ اس نے تعلیم کے عمل کو انفرادی بنایا اور خود تدریسی مواد اور تدریسی مشین کی صورت میں خود تعلیم کا ایک نظام متعارف کرایا۔ پروگرام شدہ تعلیم کے تصور نے تعلیمی ٹیکنالوجی کے معنی میں ایک اور پہلو شامل کیا جب کچھ نئے آلات اور طریقے جیسے مائیکرو تدریس وجود میں آئے۔ دوسرے لفظوں میں ہم تعلیمی ٹیکنالوجی کا ایک پہلو مخصوص تکنیکوں کے استعمال سے متعلق دیکھ سکتے ہیں جیسے تعلیمی ٹیلی ویژن، ریڈیو، پروگرام شدہ تعلیم اور دیگر بصری و سماعتی معاونات۔ ایک اور پہلو میں تعلیمی ٹیکنالوجی کو تعلیم کے عملی مسائل پر سائنسی اور دیگر منظم علم کے اطلاق کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے مخصوص تناظر میں دستیاب انسانی اور تکنیکی وسائل کو متحرک اور بہتر بنانے کے نقطہ نظر سے تکنیکوں اور علم کے اطلاق پر زور دیا جاتا ہے۔

تعلیمی ٹیکنالوجی کو بہتر اور زیادہ امیدوار تعلیمی نظاموں کو موثر بنانے اور سہولت دینے کے لیے ایک ذریعے کے ساتھ ساتھ ایک خدمت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسے تعلیم کے نظریے میں ایک الگ شعبے کے طور پر تعریف کیا جاسکتا ہے جو تعلیمی وسائل کے استعمال کی تشکیل اور اطلاق سے متعلق ہے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کو تدریس یا ہدایت یا تعلیم یا تعلیم یا انجینئرنگ کے ساتھ گڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے ان تمام پہلوؤں کے مجموعے کے طور پر لینا چاہیے جو با معنی تناظر میں متعلم کی شخصیت کی تشکیل میں طویل مدتی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ نہ تعلیم میں ٹیکنالوجی ہے نہ تعلیم کی ٹیکنالوجی بلکہ دونوں ہے اور ہمہ گیر ہے جو پورے تدریسی تعلیمی عمل میں سرایت کرتی ہے تاکہ اسے پڑھانے والے استاد اور سیکھنے والے متعلم دونوں کے لیے با معنی بنایا جاسکے اور وہ اپنے رویے کو اپنی بہتری اور بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے تبدیل کرے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد طلبہ یہ کرسکیں گے:

1. تعلیمی ٹیکنالوجی کے تصور اور دائرہ کار کو سمجھنا۔
2. تعلیمی ٹیکنالوجی کی ماہیت کو سمجھنا۔
3. تعلیمی ٹیکنالوجی کے بدلتے ہوئے تصور کو سمجھنا۔
4. تعلیمی ٹیکنالوجی کی ضرورت کو جاننا۔

1.1 تعلیمی ٹیکنالوجی کا تصور اور دائرہ کار

ذیل میں تعلیمی ٹیکنالوجی کے تصور اور دائرہ کار کو الگ الگ واضح کیا گیا ہے:

1.1.1 تعلیمی ٹیکنالوجی کا تصور

Kumar (2017) نے تعلیمی ٹیکنالوجی سے متعلق مختلف تعریفیں جمع کر کے تعلیمی ٹیکنالوجی کے تصور کو واضح کیا۔ G.O. Leith: "تعلیمی ٹیکنالوجی تدریس اور تربیت کی مؤثریت اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سائنسی علم اور تعلیم اور تعلیم کی شرائط کا اطلاق ہے۔" Robert A. Cox: "تعلیمی ٹیکنالوجی انسان کی تعلیمی شرائط پر سائنسی عمل کا اطلاق ہے۔" John P. Dececco: "تعلیمی ٹیکنالوجی عملی تدریسی مسائل پر تعلیم کی نفسیات کا تفصیلی اطلاق ہے۔" E.E. Hadden: "تعلیمی ٹیکنالوجی تعلیمی نظریے اور عمل کی وہ شاخ ہے جس کا بنیادی تعلق ایسی پیغامات کے ڈیزائن اور استعمال سے ہے جو تعلیمی عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔" Richmond: "تعلیمی ٹیکنالوجی کا تعلق مناسب طور پر ڈیزائن کردہ تعلیمی حالات فراہم کرنے سے ہے جو تدریس و تربیت کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریس کے بہترین ذرائع کو بروئے کار لاتے ہیں۔" S.S. Kulkarni: "تعلیمی ٹیکنالوجی کو تعلیم کے عمل پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے قوانین اور حالیہ دریافتوں کے اطلاق کے طور پر تعریف کیا جا سکتا ہے۔" S.K. Mitra: "تعلیمی ٹیکنالوجی کو تکنیکوں اور طریقوں کی ایک سائنس کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے تعلیمی اہداف حاصل کیے جا سکیں۔" Robert A. Cox (A Tool for Development) (1970): "انسان کی تعلیمی شرائط پر سائنسی کا اطلاق وہ چیز ہے جسے حال ہی میں 'تعلیمی تدریسی ٹیکنالوجی' کہا جانے لگا ہے۔" D.E.S. Working Party (U.K.): "تعلیمی ٹیکنالوجی انسانی تعلیم کے میدان میں نظاموں، تکنیکوں اور معاونات کی تشکیل، اطلاق اور جانچ ہے۔" Robert M. Gange: "تعلیمی ٹیکنالوجی کو منظم تکنیکوں کے مجموعے اور اسکولوں کو تعلیمی نظاموں کے طور پر ڈیزائن کرنے، چلانے کے لیے عملی علم کی تشکیل کے طور پر تعریف کیا۔"

1.1.2 تعلیمی ٹیکنالوجی کا دائرہ کار

Shairathe (2015) نے تعلیمی ٹیکنالوجی کے دائرہ کار کو درج ذیل طور پر واضح کیا:

• تدریس و تعلیم کے عمل کا تجزیہ: تعلیمی ٹیکنالوجی تدریس کے تصور پر بحث، تدریسی عمل کا تجزیہ، تدریس کے متغیرات، تدریس کے مراحل، تدریس کے درجے، تدریس کے نظریات، تدریس کے اصول اور محاورے، تعلیم کے تصور، تعلیم کے نظریات کی مطابقت، تدریس اور تعلیم کے درمیان تعلق، اور بہترین تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے تدریس اور تعلیم دونوں کے نظریات و اصولوں کے انضمام پر بحث کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

• تعلیمی اہداف یا مقاصد کی وضاحت: تعلیمی ٹیکنالوجی ایسے موضوعات پر بحث کرتی ہیں جیسے معاشرے کی تعلیمی ضروریات اور خواہشات کی نشاندہی، ان ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے دستیاب وسائل کا جائزہ، وسیع تعلیمی مقاصد کی وضاحت، تدریس و تعلم کے مخصوص کلاس روم مقاصد کے حوالے سے وسیع کا تجزیہ، ان مقاصد کی روئے کی اصطلاحات میں وضاحت، وغیرہ۔

• نصاب کی تشکیل: تعلیمی ٹیکنالوجی کا یہ پہلو مقاصد کے حصول کے لیے موزوں نصاب کے ڈیزائن سے متعلق ہے۔ یہ موزوں تعلیمی تجربات یا مواد کے انتخاب کے طریقوں اور ذرائع، ان مواد کو زیادہ مؤثر تدریس لانے کے لیے موزوں ڈھانچے میں منظم کرنے، اور مقاصد، ذرائع و مواد اور جانچ کے آلات کے حوالے سے نصاب کی موزونیت کا تجزیہ بیان کر سکتا ہے۔

• تدریسی تعلیمی مواد کی تشکیل: تعلیمی ٹیکنالوجی کا یہ شعبہ متعین مقاصد، ڈیزائن کردہ نصاب اور دستیاب وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے موزوں تدریسی تعلیمی مواد کی تیاری اور تشکیل سے متعلق ہے۔ یہاں تعلیمی ٹیکنالوجی سافٹ ویئر اور تدریسی مواد جیسے پروگرام شدہ تعلیمی مواد، کمپیوٹر کی مدد سے تعلیمی مواد، ماس میڈیا تدریسی مواد، تدریس و تعلم کی منصوبہ بندی کا ذاتی نظام اور اسباق کی منصوبہ بندی کی تیاری وغیرہ کی تشکیل کی ضروری تکنیکوں پر بحث کرنے کی کوشش کرتی ہے، تدریس و تعلم کے مقصد کے حوالے سے انسان، مشین اور ذرائع ابلاغ کے متعلقہ کردار۔

• جانچ کے ذریعے ضروری فیڈبیک اور کنٹرول فراہم کرنا: تعلیمی ٹیکنالوجی کا بنیادی تعلق تدریس و تعلم کے عمل پر مناسب کنٹرول قائم کرنے کے کام سے ہے، تدریسی تعلیمی سرگرمیوں کے عمل اور مصنوعات کی مسلسل جانچ کے لیے موزوں اوزار اور آلات کی منصوبہ بندی اور تشکیل کے ذریعے۔ ایسی جانچ متعلقان اور اساتذہ دونوں کو اپنے مخصوص اعمال کے تیاری اور نفاذ کے مراحل میں ضروری بہتری لانے کے لیے مناسب فیڈبیک فراہم کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تعلیمی ٹیکنالوجی تدریسی تعلیمی نظاموں کے مقاصد کے حوالے سے موزوں جانچی تکنیکوں کی منصوبہ بندی، تشکیل، انتخاب اور مناسب استعمال کے طریقوں اور ذرائع پر بحث کرتی ہے۔

Parankimalil (2015) نے بھی تعلیمی ٹیکنالوجی کے دائرہ کار کو مزید تفصیل سے واضح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیمی ٹیکنالوجی اتنی ہی وسیع ہے جتنی تعلیم خود۔ تعلیمی ٹیکنالوجی سے مراد تمام تعلیمی وسائل یعنی افراد، مواد، طریقے اور تکنیک کا بہترین تعلم کے لیے مربوط اور منظم انداز میں استعمال ہے۔ اس میں درج ذیل ٹیکنالوجیز شامل ہیں:

• روئے کی ٹیکنالوجی: روئے کی ٹیکنالوجی تعلیمی ٹیکنالوجی کا اہم جزو ہے۔ یہ تعلم و تدریس میں نفسیاتی اصولوں کے استعمال پر زور دیتی ہے تاکہ استاد اور شاگردوں کے روئے کو تدریسی مقاصد کے مطابق تبدیل کیا جاسکے۔

• تدریسی ٹیکنالوجی: تدریسی ٹیکنالوجی سے مراد تعلم کے متعین مقاصد کے مجموعہ کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی تکنیکوں یا آلات کا نیٹ ورک ہے۔ تدریسی ٹیکنالوجی سے مراد تعلم کے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے تدریس پر نفسیاتی، سماجی اور سائنسی اصولوں اور علم کا اطلاق ہے۔

• تدریسی ٹیکنالوجی (Teaching Technology): تدریس ایک سماجی اور پیشہ ورانہ سرگرمی ہے۔ یہ ترقی کا ایک عمل ہے؛ تدریس اعمال کا ایک نظام ہے جو باہمی تعلق کے ذریعے تعلم پیدا کرتا ہے۔ تدریسی ٹیکنالوجی تدریس پر فلسفیانہ، سماجی اور سائنسی علم کا اطلاق ہے۔

• تدریسی ڈیزائن: شاگردوں کے رویے میں مطلوبہ تبدیلیاں لانے کے لیے تدریسی حالات، کام کے اوزار اور نئے طریقوں کو تعلم کے اصولوں کے علاوہ اہم سمجھا گیا۔ ان سب کی مرکب صورت تدریسی ڈیزائن ہے۔

• تربیتی نفسیات: تربیتی نفسیات تدریس و تعلم کا ایک اہم طریقہ ہے۔ اس کی تشکیل پیچیدہ تربیتی مسائل اور حالات پر کیے گئے تحقیقی کام کے نتیجے میں ہوئی۔

• سائبرنٹک نفسیات: یہ تربیتی نفسیات کا ایک حصہ ہے۔ سائبرنٹک نفسیات انسانوں کو مشین کے طور پر قبول کرتی ہے۔ سائبرنٹک نفسیات اس حقیقت پر زور دیتی ہے کہ فیڈبک کے تمام طریقے شاگرد کے رویے کو کنٹرول کر کے مطلوبہ تبدیلیاں لاتے ہیں۔

• نظامی تجزیہ: نظامی تجزیہ مسئلہ حل کرنے کا ایک عمل ہے جس میں انتظام کی تشخیص کی جاتی ہے اور کسی مسئلے کے لیے مناسب طریقہ استعمال کر کے جانچ کی جاتی ہے۔

تعلیمی ٹیکنالوجی کے کام کے شعبے درج ذیل ہیں:

- نصاب کی تشکیل،
- تدریسی تعلیمی حکمت عملیاں،
- بصری و سماعتی مواد،
- تعلیمی مقاصد کا تعین،
- اساتذہ کی تربیت،
- فیڈبک،
- ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر وغیرہ۔

مختصراً تعلیمی ٹیکنالوجی کا دائرہ کار تعلیم کی افزائش و ترقی کے لیے تمام وسائل (انسانی اور غیر انسانی) تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح تعلیمی ٹیکنالوجی کا دائرہ کار وسیع ہے۔

1.1.3 تعلیمی ٹیکنالوجی کی ماہیت

Kumar (2017) تعلیمی ٹیکنالوجی کی ماہیت کو درج ذیل طور پر واضح کرتے ہیں:

- تعلیمی ٹیکنالوجی کی بنیاد سائنس ہے۔
- تعلیمی ٹیکنالوجی تعلیم پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اثر کا مطالعہ کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تعلیمی ٹیکنالوجی کے تحت سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ سائنس کا عملی پہلو ہے۔
- تعلیمی ٹیکنالوجی ایک مسلسل متحرک، ترقی پذیر اور اثر پیداکرنے والا طریقہ ہے۔
- نئے تصورات صرف تعلیمی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہیں جیسے پروگرام شدہ تعلم، مائیکرو تدریس، مصنوعی تدریس، تعامل کا تجزیہ، ویڈیو ٹیپ ریکارڈ، پروجیکٹر اور کمپیوٹر وغیرہ۔
- تعلیمی ٹیکنالوجی اسکولوں کو ایک نظام کے طور پر قبول کرتی ہے۔ اس نظام میں اسکول کا فرنیچر اور اساتذہ ان پٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جبکہ مختلف طریقے، تکنیکیں، حکمت عملی تدریس اور بصری و سماعتی معاونات کی مدد سے امتحان عمل میں کام کرتے ہیں۔ آخر میں آؤٹ پٹ شاگردوں کی قابلیت کی صورت میں ہوتا ہے۔
- بصری و سماعتی معاونات کو تعلیمی ٹیکنالوجی نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف تعلیمی ٹیکنالوجی کے عمل کے پہلو سے ہے نہ کہ ان پٹ کے پہلوؤں سے۔ لیکن اگر یہ بصری و سماعتی معاونات تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیے جائیں تو انہیں تعلیمی ٹیکنالوجی کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔
- پروگرام شدہ تدریس بھی تعلیمی ٹیکنالوجی سے مختلف ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ طالب علم پروگرام شدہ ہدایات کے دوران خود سیکھتا ہے۔ اس میں شاگرد اور استاد کے درمیان کوئی تعامل نہیں ہوتا۔
- لہذا اسے صرف محدود مقاصد اور محدود موضوع کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے پروگرام شدہ تدریس محض تعلیمی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے۔
- انجینئرنگ ٹیکنالوجی تعلیمی ٹیکنالوجی نہیں ہے کیونکہ انجینئرنگ ٹیکنالوجی نے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، ویڈیو ٹیپ اور ٹی وی وغیرہ تیار کیے ہیں جو تدریس میں بصری و سماعتی معاونات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انجینئرنگ ٹیکنالوجی تعلیمی ٹیکنالوجی سے مختلف ہے۔ تعلیم میں اسے صرف ہارڈ ویئر نقطہ نظر کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔

• تعلیمی ٹیکنالوجی تعلیم کے ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔ اسے صرف تدریسی اور تدریسی نظام میں کامیابی سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کچھ لوگ فرض کرتے ہیں کہ تعلیمی ٹیکنالوجی استاد کی جگہ لے لے گی جس سے استاد ایک دن بے روزگار ہو جائے گا۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کبھی استاد کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس کی وجہ تعلیمی ٹیکنالوجی کے تین پہلو ہیں۔ یہ ہیں:

• ان پٹ،

• عمل اور

• آؤٹ پٹ

ان پٹ استاد کا کام ہے اور اس لیے تعلیمی ٹیکنالوجی استاد کی جگہ نہیں چھین سکتی۔ اس کے باوجود تعلیمی ٹیکنالوجی صرف علمی دائرہ تیار کرتی ہے نہ کہ جذباتی دائرہ۔ جذباتی دائرہ صرف اس وقت تیار ہو سکتا ہے جب اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان تعامل ہو۔ لہذا تعلیمی ٹیکنالوجی استاد کی جگہ نہیں لے سکتی۔

1.2 تعلیمی ٹیکنالوجی کی خصوصیات

Kumar (2017) نے تعلیمی ٹیکنالوجی کی درج ذیل خصوصیات واضح کیں:

1. یہ سائنسی اور تکنیکی ترقیوں پر مبنی ہے۔
1. یہ زیادہ ایک عملی مضمون ہے اور کم ایک نظریاتی۔
2. یہ تیزی سے بڑھتا ہوا جدید مضمون ہے۔
3. یہ نفسیات، سماجیات، انجینئرنگ، سائنسز اور سماجی نفسیات وغیرہ کے تحقیقی نتائج کو استعمال کرتی ہے اور انہیں تعلیم کے میدان میں لاگو کرتی ہے۔
4. یہ شاگردوں، اساتذہ اور تکنیکی ذرائع کو مؤثر انداز میں اکٹھا کرتی ہے۔
5. یہ تکنیکوں اور طریقوں کی سائنس ہے۔ یہ تعلیم کے میدان میں مسائل کی نشاندہی کرتی ہے، ان کا علاج کرتی ہے اور بالآخر تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کا ہدف رکھتی ہے۔
6. یہ استاد، معلم اور تدریسی عمل کو بہتر بنانے کی پابند ہے۔

تعلیمی ٹیکنالوجی کی ضرورت

تدریسی تعلیمی عمل میں تعلیمی ٹیکنالوجی کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کو بصری و سماعتی معاونات کا مترادف نہیں لیا جاسکتا، اور تعلیم میں ٹیکنالوجی خدمت کے تصور پر زور دیتی ہے، یعنی مختلف آلات، کیچٹس اور ماس میڈیا کا استعمال۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کا مطلب تعلیم کی ٹیکنالوجی ہونا چاہیے جو اپنے مسائل کا بغور تجزیہ کر کے اور تمام دستیاب وسائل کو بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے معاشی انداز میں دوبارہ منظم کر کے تدریس - تعلیم کے مجموعی عمل میں بہتری لانے کا ایک نظام پیش کرتی ہے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کو اس کے حصوں یا عملوں کے حوالے سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ تدریسی ٹیکنالوجی، تدریسی ٹیکنالوجی (teaching technology)، رویے کی ٹیکنالوجی، پروگرام شدہ تعلیم، مائیکرو تدریس، نظامی تجزیہ، تدریسی تعلیم کا انتظام، استاد یا شاگرد کا رویہ وغیرہ سب اس کے اجزاء اور وسائل ہیں۔ ان میں سے ایکلا کوئی بھی تعلیمی ٹیکنالوجی کی نمائندگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ تمام شاخیں، ایجادات، نقطہ ہائے نظر اور حکمت عملیاں نظام کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق مجموعی طور پر مربوط ہوتی ہیں جن کی نمائندگی تعلیمی ٹیکنالوجی کسی خاص وقت میں کسی مخصوص صورت حال میں مقاصد کے حصول کے لیے کرتی ہے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کی ضرورت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے تعلیمی ٹیکنالوجی کے عمومی اور مخصوص مقاصد کو جاننا ضروری ہے۔ وسیع سطح یا وسیع درجے پر ٹیکنالوجی کے مقاصد یہ ہیں کہ:

- معاشرے کی تعلیمی ضروریات کی نشاندہی کرنا۔
- تعلیم کے اہداف کا تعین کرنا۔
- موزوں نصاب تیار کرنا۔
- مناسب حکمت عملیوں کا تعین کرنا۔
- وسائل - انسانی اور غیر انسانی - کی نشاندہی کرنا۔
- متعلمان کی مناسب ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹوں کی نشاندہی کرنا۔
- اوپر نشاندہی شدہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے علاج تجویز کرنا۔
- تعلیم کے پورے نظام کا انتظام کرنا (Kumar, 2017)۔

1.3 تعلیمی ٹیکنالوجی کا بدلتا ہوا تصور

Kumar (2017) نے استدلال کیا کہ "تعلیم کو ٹیکنالوجی سے لیس کرنا تعلیمی کوششوں کو بہتر بنانا ہے"۔ تعلیمی ٹیکنالوجی میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں میکانزم شامل ہیں۔ Garrison (1989) کی رائے ہے کہ "ٹیکنالوجی کو یہاں عمل (سافٹ

ویئر) اور مصنوع (ہارڈ ویئر) دونوں اجزاء رکھنے والی سمجھا جائے گا، جہاں عمل مقصد پر مبنی سرگرمیوں کے علم کا تخلیقی اطلاق ہے۔ ہارڈ ویئر کا ایک ذیلی مجموعہ میڈیا ہے، جہاں میڈیا وہ آلات ہیں جو معلومات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔" تعلیمی ٹیکنالوجی میں ہارڈ ویئر ٹی وی، کمپیوٹر، اوور ہیڈ پروجیکٹر، ٹیپ ریکارڈر، تدریسی مشینوں وغیرہ کا احاطہ کرتا ہے۔ سافٹ ویئر میں آڈیو / ویڈیو کیسٹس، فلم سٹرپس، مائیکرو فلمز، سلائیڈز وغیرہ شامل ہیں۔ تعلیمی ٹیکنالوجی جامع ہے۔ یہ تعلیمی طریقوں کے تمام پہلوؤں، تدریسی حکمت عملیوں، تعلیمی مواد، مختلف آلات کی دیکھ بھال وغیرہ سے وابستہ ہے۔ درج ذیل 4 اہم تعلیمی ٹیکنالوجی کے بڑے اجزاء ہیں: (i) طریقہ، (ii) مواد، (iii) ذرائع ابلاغ، (iv) افرادی قوت۔ طریقہ: اس کا تعلق تدریسی تعلیمی حالات میں پروگرام شدہ تعلم، ٹیم تدریس، مائیکرو تدریس اور تدریس کا ذاتی نظام جیسے آلات سے ہے۔ مواد: تدریسی مواد جیسے پروگرام شدہ نصابی کتاب - اس کا مواد ہاتھ سے لکھا ہوا یا چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ: یہاں استعمال ہونے والے ذرائع ابلاغ آڈیو، یا بصری یا بصری و سماعتی ہیں۔ چند مثالیں ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، چارٹس، فلمیں، تعلیمی ٹیلی ویژن وغیرہ ہیں۔ افرادی قوت: افرادی قوت تعلیمی ٹیکنالوجی کو ہر طرح سے کنٹرول کرتی ہے۔ انسان کے بغیر تعلیمی ٹیکنالوجی صفر ہے۔

1.3.1 تعلیم کی ٹیکنالوجی اور تعلیم میں ٹیکنالوجی

اصطلاح 'تعلیم میں ٹیکنالوجی' سے مراد تعلیمی مقاصد کے لیے تکنیکی ترقی جیسے مختلف آلات، مواد اور مشینوں کا استعمال ہے۔ اس میں بصری و سماعتی آلات، ہارڈ ویئر اور جدید الیکٹرانک آلات جیسے پروجیکٹر، فلمیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈر، تدریسی مشینیں، ٹیلی ٹیکسٹ اور انفرادی و گروہی تعلم کے لیے کمپیوٹر کی مدد سے ہدایات کی بڑھتی ہوئی پیچیدہ رینج شامل ہے۔ اس طرح اصطلاح 'تعلیم میں ٹیکنالوجی' ایک خدماتی تصور ہے جیسے زراعت یا سائنس کی خدمت میں ٹیکنالوجی بنی نوع انسان کی خدمت میں سائنس۔ اس معنی میں تعلیمی ٹیکنالوجی اساتذہ کو درج ذیل بنیادوں پر اپنی خدمات فراہم کر سکتی ہے: مختلف صورتوں کے آلات، ساز و سامان اور بصری و سماعتی مواد اور ماس میڈیا کے مقصد اور افعال کی وضاحت کے لیے۔ نئے ذرائع ابلاغ اور مواد استعمال کرنے کی ان کی ہچکچاہٹ پر قابو پانے کے لیے مواد کے حصول اور آلات کی دیکھ بھال میں تربیت فراہم کرنے کے لیے۔ رسمی یا غیر رسمی تعلیم کے اہداف کے حصول کے لیے انفرادی و گروہی تعلم کے تناظر میں آلات اور مواد کے استعمال کی مطابقت دکھانے کے لیے۔

اصطلاح 'تعلیم کی ٹیکنالوجی' یا 'تعلیمی ٹیکنالوجی' اپنے آپ کو خدمت کے کردار تک محدود نہیں کر سکتی جیسا کہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں محدود ہے۔ اصطلاح 'تعلیم کی ٹیکنالوجی' کسی ایسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتی جو باہر سے شامل یا مدد کی گئی ہو جیسا کہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں سنائی دیتا ہے۔ یہ تعلیم کے مسائل کے لیے ایک نظام یا تکنیکی نقطہ نظر کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر پر زور دیتے ہوئے یہ دیکھا گیا ہے کہ: "تاہم تعلیمی ٹیکنالوجی کے سب سے مضبوط حامی تعلیم میں ٹیکنالوجی اور بصری و سماعتی معاونات کی فراہمی تک محدود کردار سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ خود کو تعلم کے

نظاموں کے ڈیزائن اور جانچ میں انتہائی شامل سمجھتے ہیں جس میں تعلیم کی نفسیات اور ابلاغ اور معلومات کی سمجھ شامل ہے جو اچھی تدریسی عمل کے لیے ایک عقلی بنیاد قائم کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی جو مختلف ذرائع ابلاغ کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتی ہے اور جو استاد کو اپنی مہارتوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے تعینات کرنے اور انہیں زیادہ وسیع پیمانے پر لاگو کرنے کے قابل بناتی ہے۔ "یہ تعلیم کی ٹیکنالوجی ہے۔"

نتیجہ

تعلیمی ٹیکنالوجی بصری و سماعتی معاونات، سافٹ ویئر مواد اور ہارڈ ویئر آلات کے استعمال تک محدود نہیں ہے، یا تدریسی تعلیمی عمل کی بہتری اور جانچ کے لیے نفسیاتی اصولوں اور تدریسی نظریات کے استعمال تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ تدریسی تعلیمی عمل کی بہتری کے لیے دستیاب انسانی اور غیر انسانی وسائل کا دانشمندانہ اور مناسب اطلاق ہے اور تعلیم میں مسائل کا مناسب حل ہے۔

1.4 سرگرمیاں

1. قریبی لائبریری جائیں اور تعلیمی ٹیکنالوجی پر حالیہ مواد پڑھیں۔ پھر ایک چارٹ بنائیں اور جدید دور میں تعلیمی ٹیکنالوجی کی اہمیت کا خاکہ بنائیں۔

2. ایک گروہ میں بیٹھیں اور تعلیمی ٹیکنالوجی اور تعلیم میں ٹیکنالوجی کے درمیان فرق پر بحث کریں۔

1.5 مشق

1. تعلیمی ٹیکنالوجی کی تعریفوں پر تفصیل سے بحث کریں اور تعلیمی ٹیکنالوجی کی اپنی تعریف لکھیں۔
2. تعلیمی ٹیکنالوجی کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں۔
3. ہمیں تدریسی تعلیمی عمل میں تعلیمی ٹیکنالوجی کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنی عکاسی پیش کریں۔
4. اگر آپ کو ابتدائی سطح پر پڑھانا ہو تو آپ تعلیمی ٹیکنالوجی کی بنیاديات کو اپنی تدریس میں کیسے شامل کریں گے؟ بحث کریں۔

5. اس بیان پر تنقیدی عکاسی کریں کہ "تعلیم کو ٹیکنالوجی سے لیس کرنا تعلیمی کوششوں کو بہتر بنانا ہے"۔
6. ہمارے اسکولوں میں تعلیمی ٹیکنالوجی کے دائرہ کار پر بحث کریں۔

1.6 حوالہ جات

- Kumar, S. (2017). Complete Information on Educational Technology .Characteristics Nature, Objectives and Components of Educational Technology /Retrieved from <http://www.publishyourarticles.net/knowledge-huh/education-complete-information-on-educational-technology-characteristics-nature-objectives-and-components-of-educational-technology/5364/>, Accessed on January 23, 2016
- Parankimalil, J. (2015). Scope of Educational Technology. Retrieved from <https://johnparankimalil.wordpress.com/2015/01/20/scope-of-educational-technology/>, Accessed on January 23, 2016
- Shairathe (2015). Educational Technology Chapter I - Meaning, Nature, and Scope -Retrieved from <http://futureepistemologist.blogspot.com/2015/07/educational-technology-leaning-nature.html>, Accessed on January 23, 2016

یونٹ 2: تعلیم میں تعلیمی ٹیکنالوجی

فہرست مضامین

15	تعارف
17	مقاصد
18	2.1 تعلیم کے نظریات
25	2.2 تعلیم کا عمل
26	2.3 تعلیم میں استاد کا کردار

28	2.4 سرگرمیاں
29	2.5 مشق
30	2.6 حوالہ جات

تعارف

تعلیم کا تصور نفسیات اور تعلیم میں بہت اہم ہے۔ ہر فرد کچھ فطری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو اس کے ردِ عمل کا تعین کرتی ہیں۔ یہ فطری رجحانات بقا کی جدوجہد کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اپنی ارتقائی کے کسی بھی مرحلے پر کوئی بھی جاندار نہ صرف ایک ماحول میں ہے بلکہ اس ماحول سے متاثر ہو رہا ہے اور بدلے میں اس پر ردِ عمل ظاہر کر رہا ہے۔ اور تمام ایسے عمل - ردِ عمل کے رویے میں جاندار کی تبدیلیاں اور ترمیم شامل ہوتی ہے، نیز (بعض صورتوں میں) ماحول میں تبدیلیاں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کو تجربے اور تربیت کے ذریعے رویے کی ترمیم کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ نمو ہے، ایک ترقیاتی عمل۔ انسان دراصل جو کچھ سیکھتا ہے وہ ایک طرف اس کی ساخت اور دوسری طرف ان تقاضوں سے ملتا ہوتا ہے جو ماحول اس پر عائد کرتا ہے۔ تعلیم انسانی رویے میں کلیدی عمل ہے۔ والدین اور اساتذہ بچے کے تعلیم میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کی جبلتیں، رویے، قدردانی، مہارتیں اور قابلیتیں بنیادی طور پر تعلیم کی پیداوار ہیں۔ یہ ہماری زبان، ہماری دلچسپیوں اور حتیٰ کہ ہمارے اہداف پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچہ بیٹھنا، کھڑا ہونا، چلنا یا بولنے کا طریقہ سیکھتا ہے۔ وہ قلم پکڑنا اور لکھنا سیکھتا ہے۔ وہ زبان کا استعمال کرتا ہے، قدرتی اشیاء کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ اشیاء کی درجہ بندی کرتا ہے جیسے انگور، کیلے، آم، سیب وغیرہ۔ وہ کوئے اور بندر میں فرق کرتا ہے۔ چند دن پہلے وہ اکیلے کھیلنا پسند کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنے ہم جماعتوں کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ تمام نکات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچے کے رویے میں تبدیلی ہو رہی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم ہو چکا ہے۔ جب بھی زندگی میں پیچیدگی ہوتی ہے، تعلیم اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی روشنی میں تعلیم کو مسئلہ حل کرنے کے ایک عمل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ مختصراً تعلیم رویے کی تنظیم میں تبدیلی ہے۔ یہ جاندار مجموعی طور پر ہے جو سیکھتا ہے۔ ماہرینِ نفسیات کہتے ہیں، "تعلیم کی تعمیر نو سوچ، مہارت، معلومات اور قدردانی کو ایک واحد یکجہتی عمل میں جوڑتی ہے، اور یہ لچک سے ممتاز ہے، کیونکہ اسے مسلسل صورت حال اور ماحول کے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوتا ہے۔" اس طرح اسکول میں بچہ بہت سے مضامین سیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ خود کو مکمل طور پر بدلا ہوا شخص پاتا ہے، وہ ذاتی قدر کا احساس سیکھتا ہے اور اس کا پورا وجود بدل جاتا ہے۔ لہذا اساتذہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شاگردوں سے بطور افراد نمٹ رہے ہیں اور انہیں ایسا کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ مزید برآں، اپنی حیاتیاتی ماہیت میں یہ اعصابی نظام کی لچک کی صلاحیت ہے جو بندھنوں اور رابطوں کی تشکیل میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے۔ تعلیم شخصیت اور کردار کی بالائی ساخت ہے جو فطری وراثی عضو کی بنیاد پر دنیا سے رابطے میں آکر بنتی ہے۔ اس طرح تعلیم زندگی ہے اور زندگی تعلیم ہے۔ ہر تجربہ تعلیم ہے۔

ماہرینِ نفسیات کہتے ہیں کہ تعلیم کا عمل وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے فرد صلاحیتوں کے ایک گٹھے سے خیالات، عادات، مہارتوں اور دیگر شخصیتی خصوصیات والا ایک فعال جاندار بنتا ہے۔ تعلیم کے عمل میں ضروریات پیدا ہوتی ہیں، اہداف قائم کیے جاتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ شروع ہوتی ہے، شخصیت کو مستحکم کرنے کے لیے رویے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مزید برآں تعلیم میں مسئلہ حل کرنا شامل ہے یعنی کسی صورت حال میں مختلف مواد کے درمیان تعلقات کو سمجھنا اور دریافت کرنا۔ یہاں کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ کسی کو کیوں سیکھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ تعلیم ذاتی اور سماجی تقاضوں سے پیدا ہونے والی ایک سرگرمی ہے۔ لہذا یہ خود فرد کا تقاضا ہے؛ یہ معاشرے کا تقاضا ہے جو اسے سیکھنے کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن فرد مطلوبہ اور غیر مطلوبہ دونوں چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ تعلیم کا کام فرد کو مطلوبہ سیکھنے اور غیر مطلوبہ کو ختم کرنے کے قابل بنانا ہونا چاہیے۔ تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ تعلیم بہتری کا ایک عمل ہے۔ تمام مراحل پر تعلیم ماحول میں نئی ترقیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی رویے کی ترقی پذیر تنظیم شامل ایک مسلسل عمل ہے۔ تعلیم کی چند تعریفی خصوصیات درج ذیل بیان کی جاسکتی ہیں:

- پہلی: تمام زندگی تعلیم ہے یعنی فرد اپنے ماحول کے ساتھ فعال تعلق میں ہے۔
- دوسری: اس کے نتیجے میں رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم لیکچر کے بعد استاد کے سوالات پر طالب علم کے ردِ عمل میں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھلے رویے سے متاثر رویے کی تبدیلی ہے۔ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو بعد کی سرگرمی پر کم و بیش مستقل اثر چھوڑتی ہے۔
- تیسری: تعلیم ایک ایڈجسٹمنٹ ہے۔ بچوں میں زیادہ تر تعلیم ان کی اصل فطرت کو تبدیل کرنے، ڈھالنے اور ترقی دینے پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعد کی زندگی میں افراد رویے کی نئی صورتیں حاصل کرتے ہیں۔
- چوتھی: یہ مشق کے نتیجے میں آتا ہے۔ یہ خصوصیت بیماری اور پختگی جیسی تبدیلی کے مراحل کو ختم کرتی ہے۔ رویے پر ترغیب کے طاقتور اثرات یہاں غور کے قابل ہیں۔
- پانچویں: تعلیم آفاقی ہے۔ ہر جاندار جو جیتا ہے سیکھتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ انسانی بچوں میں نا پختگی اور بے بسی کا سب سے طویل دور ہوتا ہے، اور لہذا تعلیم کے موقع کے لیے طویل دور ہوتا ہے۔ انسانی اعصابی نظام بہت پیچیدہ ہے، اسی طرح انسانی ردِ عمل اور انسانی حاصلات بھی۔
- چھٹی: تعلیم نسبتاً مستقل تبدیلی ہے۔ چوہا اپنی نیند سے جاگنے کے بعد بھی کھانے تک کا راستہ یاد رکھتا ہے۔
- ساتویں: تعلیم نمونہ ہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی نمونہ ہے۔ ہر مرحلے پر متعلم اپنی مستقبل کی نمو کے نئے وژن اور اپنی کوشش کی سمت میں حصول کے نئے آئیڈیل حاصل کرتا ہے۔ ہر حصول ایک نئی کوشش کی بنیاد بنتا ہے، اور اس طرح اس کی روح کا کام اور حصول کے نئے اور اعلیٰ آئیڈیل کی طرف مسلسل جذبہ بدرجہ پورا ہوتا ہے۔

• آخری: تعلم براہ راست قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ تعلم کا مطالعہ کرنے کا واحد طریقہ کچھ قابل مشاہدہ رویے کے ذریعے ہے۔ دراصل ہم تعلم کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، صرف وہ دیکھتے ہیں جو کارکردگی سے پہلے ہوتا ہے، خود کارکردگی، اور کارکردگی کے نتائج۔

تعلم صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ جانور بھی اسی طرح سیکھتے ہیں۔ مداری بندر کو بہت سی کرتبیں سیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ کتوں کو چور پکڑنے کی تربیت دی جاتی ہے، ہاتھیوں کو سرکس کی کرتبیں کرنا سکھایا جاتا ہے، کبوتر پنگ پانگ کھیلنا سیکھتے ہیں۔ ڈالفن مچھلیاں نیٹ بال کھیلنے یا حلقے سے گزرنے کے لیے مشہور ہیں۔ جانوروں کے تعلم اور انسانی تعلم میں واحد فرق تعلم کی حد کا ہے کیونکہ تعلم ان کی ذہنی ساخت پر منحصر ہے۔

تعلیمی ٹیکنالوجی تعلم کو زیادہ مؤثر اور کارآمد بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس یونٹ میں تعلم کے عمل اور خاص طور پر تعلم میں استاد اور ٹیکنالوجی کے کردار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مقاصد

مواد کا مطالعہ کرنے کے بعد امید ہے کہ آپ یہ کر سکیں گے:

1. تعلم کی اصطلاح کی تعریف کرنا؛
2. تعلم کے مختلف نظریات پر بحث کرنا؛
3. تعلم کے نظریات کے تعلیمی مضمرات کا جائزہ لینا؛
4. تعلم کے عمل کی وضاحت کرنا؛ اور
5. تعلم میں استاد کے کردار کی وضاحت کرنا۔

2.1 تعلم کے نظریات

تعلم کے عمل کی ماہیت کی وضاحت کے لیے تعلم کے مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ان سب کو وسیع پیمانے پر دو زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

1. کنیکشنسٹ یا رویے پسند یا میکانیکی یا اشتراکی یا محرک - رد عمل (S-R) کے نظریات۔
2. علمی یا گیشٹالٹ یا مقصدی یا حیاتیاتی یا میدانی یا محرک - حیاتیہ - رد عمل (S-O-R) کے نظریات۔

(a) محرک - ردِ عمل (S-R) کے نظریات

عام طور پر نفسیات کا طالب علم S-R کے نمونے کو سمجھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ محرک ردِ عمل سے جڑا ہوا ہے اور اس کی طرف لے جاتا ہے۔ محرک بیرونی توانائی میں کوئی بھی تبدیلی ہے جو اعصابی نظام کو متحرک کرتی ہے اور ایک ردِ عمل پیدا کرتی ہے۔ اس طرح ردِ عمل S-R زنجیر کی آخری پیداوار ہے۔ پیچیدہ ردِ عمل رویے سے بنتے ہیں۔ مخصوص ردِ عمل مخصوص محرکات کی پیروی کرتے ہیں۔ تعلیم S اور R کے درمیان رابطے کا معاملہ ہے۔ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ عادات اور رجحانات ہیں۔ نظریہ وضاحت کرتا ہے کہ متعلم اپنے مسائل کو اپنے ماضی کے تجربات کو جمع کر کے حل کرتا ہے اور نئے مسئلے کا جواب یا تو پرانی اور نئی صورت حالوں میں مشترک عناصر کے مطابق دیتا ہے یا نئی صورت حال کے کچھ پہلوؤں کے مطابق جو پرانی صورت حال سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر کوئی مشابہت نہ ہو تو ہم آزمائش اور غلطی کے رویے میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب ان حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور انہیں کسی منطقی صورت میں اکٹھا کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک نظریہ ہوتا ہے۔ اس وسیع زمرے کے اندر درج ذیل تین نظریات پر تفصیل سے بحث کی جائے گی:

Pavlov (a) کا کلاسیکی کنڈیشننگ کا نظریہ - Thorndike (b) کا آزمائش اور غلطی کا نظریہ - Skinner (c) کا آپریٹ کنڈیشننگ کا نظریہ۔

Skinner کا آپریٹ کنڈیشننگ کا نظریہ: ایک امریکی رویے پسند، B.F. Skinner نے آپریٹ کنڈیشننگ کا اپنا تعلیمی نظریہ متعارف کرایا۔ ان کا نظریہ اس تصور پر مبنی ہے کہ تعلم ظاہری رویے میں تبدیلی کا ایک فعل ہے۔ رویے میں تبدیلیاں ماحول میں ہونے والے واقعات (محرکات) پر فرد کے ردِ عمل کا نتیجہ ہیں۔ ایک ردِ عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے جیسے گانا گانا، لفظ کی تعریف کرنا، گیند مارنا، یا ریاضی کا مسئلہ حل کرنا۔ جب کسی خاص محرک - ردِ عمل (S-R) کے نمونے کو تقویت (انعام) دی جاتی ہے تو فرد کو ردِ عمل دینے کے لیے کنڈیشن کیا جاتا ہے۔ تقویت Skinner کے S-R نظریے میں کلیدی عنصر ہے۔ یہ زبانی تعریف، اچھا گریڈ یا بڑھی ہوئی کامیابی یا اطمینان کا احساس ہو سکتا ہے۔ اس میں منفی تقویت بھی شامل ہے جو سزا ہے۔ Skinner کا نظریہ طبی ماحول اور تدریسی تعلیمی ماحول میں وسیع پیمانے پر لاگو کیا جاتا ہے۔

(b) محرک - حیاتیہ - ردِ عمل (S-O-R) کا نظریہ

S-O-R نظریہ نشاندہی کرتا ہے کہ مناسب ماضی کے تجربے کے باوجود بھی حیاتیہ اس مسئلے کو ایک طرح سے پیش کیے جانے پر حل نہیں کر سکتا، اور اگر اسے دوسری طرح سے پیش کیا جائے تو حل کر لے گا، کیونکہ میدان کی معاصر ساخت پر ایک بے ساختہ ردِ عمل ہوتا ہے جو ضروری طور پر کچھ تجربات پر منحصر نہیں ہوتا۔ اس نظریے کے حامی ایک مداخلتی عمل یا مداخلتی متغیر پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ S-R نظریے میں ایسا کوئی متغیر موجود نہیں ہے، کنیکشن کے نقطہ نظر کے مطابق۔

اس مداخلتی متغیر کی ماہیت کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کے پاس ایک ذہن ہے جو کسی حد تک رویے کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم باشعور ہیں، ہمارا مقصد ہے، ہم تصور کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں۔ جبکہ کنکیشنسٹوں کے مطابق انسانی حیاتیہ صرف S-R نمونے پر ایک انتہائی پیچیدہ مشین کی طرح کام کرتا ہے اور ارادہ، مقصد، نیت کا یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ میدانی نظریہ دان ان عملوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور 'ادراک' کو اپنے نظریے کا ایک اہم پہلو بناتے ہیں۔ وہ متعلم کو ایک ماحول میں قائم ایک متحرک توانائی کے نظام کے طور پر دیکھتے ہیں، جو بدلے میں دیگر توانائی کے نظاموں کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے۔ متعلم اور ماحول دونوں متحرک ہیں نہ کہ غیر فعال۔ وہ دونوں ایک میدان میں عمل اور رد عمل کرتے ہیں۔ اس وسیع زمرے کے اندر درج ذیل دو نظریات پر تفصیل سے بحث کی جائے گی: (a) گیشٹالٹ یا بصیرت تعلم کا نظریہ۔ (b) Kurt-Lewin کا میدانی نظریہ۔

گیشٹالٹ یا بصیرت تعلم کا نظریہ: Wulf (1996) کہتے ہیں کہ گیشٹالٹ نظریہ ذہن کے نقطہ نظر پر مرکوز تھا۔ لفظ "گیشٹالٹ" جرمن زبان سے آیا ہے جو نمونے، شکل یا صورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن تعلم میں یہ اس طریقے پر توجہ مرکوز کرتا ہے جس میں ذہن چیزوں میں نمونے تلاش کرنے پر اصرار کرتا ہے، اور یہ تعلم میں کیسے حصہ ڈالتا ہے، خاص طور پر "بصیرت" کی ترقی میں۔ گیشٹالٹ تعلم کے اہم نظریات میں سے ایک بن گیا۔ تین اہم جرمن گیشٹالٹ نظریہ دان Wertheimer، Kohler اور Koffka تھے۔ گیشٹالٹ نظریہ تجویز کرتا ہے کہ تعلم ایک ساختی کل کو سمجھنے پر مشتمل ہے نہ کہ صرف محرک کا میکانیکی رد عمل۔ گیشٹالٹ تعلم کا تجرباتی کام بنیادی طور پر جانوروں (چمپنزیوں) کی مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کے بارے میں ہے۔ گیشٹالٹ نظریہ متعلم کو کسی موضوع یا مسئلے کی بنیادی ماہیت دریافت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عناصر ایک دوسرے سے کیسے متعلق ہیں؟ انہیں کیسے دوبارہ ترتیب دیا جاسکتا ہے تاکہ متعلم علم حاصل کرے؟

Kurt-Lewin کا میدانی نظریہ: Lewin ایک نو گیشٹالٹ تھے، جنہوں نے گیشٹالٹ تعلیمی ماڈل کو روزمرہ کی صورت حالوں میں منتقل کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ رویہ اس میدان کا ایک فعل ہے جو اس وقت موجود ہوتا ہے جب رویہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ انسانی رویہ اس شخص اور اس ماحول دونوں کا ایک فعل ہے جس میں رویہ ہوتا ہے، بشمول سماجی پیرامیٹرز۔ انہوں نے میدان میں عناصر کے متحرک تعامل کو بھی سمجھا۔ ان کا ماننا تھا کہ رویہ مقصد پر مبنی تھا اور انہوں نے فرد کو قوتوں کے ایک میدان میں موجود تصور کیا جس میں دو چیزیں شامل تھیں: 1. مثبت والینس قوتیں، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور؛ 2. منفی والینس قوتیں، جو لوگوں کو دور دھکیلتی ہیں۔ ان میدانوں کے امتزاج نے ایک قرب / اجتناب کی حرکیات پیدا کی۔ Lewin کے مطابق تعلم ان متضاد قوتوں کے میدانوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ والینس اور اقدار میں تبدیلیاں متعلم کی جاری صورت حالوں سے نمٹنے کی صلاحیت کے لیے اہم ہیں۔

Lewin کا یہ بھی ماننا تھا کہ انسانی رویے اور تعلیم کی ایک ہمہ گیر تحقیق میں وہ ماحول شامل ہونا چاہیے جس میں تعلیم ہو رہا ہے، بشمول متعلم کا نفسیاتی ماحول اور دیگر جن کے ساتھ وہ تعامل کرتا ہے۔ مکمل سمجھ کے لیے درج ذیل خاکہ مقصد پورا کرے گا۔

تعلیم کے نظریات

کنیکشنسٹ نظریات (S-R)	علمی نظریات (S.O.R)
Pavlov کا کلاسیکی کنڈیشننگ	گیشٹالٹ یا بصیرت کا نظریہ
Thorndike کا آزمائش اور غلطی یا آپریٹ کنڈیشننگ کا نظریہ	Kurt-Lewin کا میدانی نظریہ
Skinner کا آپریٹ کنڈیشننگ کا نظریہ	Miller کا نظریہ
Hull کا نظریہ	Watson کا نظریہ
Guthrie کا علامتی تعلیم کا نظریہ	

(c) اشتراکی تعلیم کا نظریہ (رویے پسندانہ نقطہ نظر)

20 ویں صدی کے اوائل میں روسی ماہر نفسیات Ivan Pavlov نے اپنے کتے پر تقویت کے ساتھ تجربہ کیا اور نوبل انعام حاصل کیا۔ انہوں نے پہلا تعلیمی نظریہ تخلیق کیا جو تقویت تعلیم کے نظریے سے پہلے آتا ہے۔ کلاسیکی کنڈیشننگ میں انعامات اور سزائیں شامل نہیں ہیں جو تقویت تعلیم کے نظریے میں کلیدی اصطلاحات ہیں۔ کلاسیکی کنڈیشننگ اشتراک کے ذریعے تعلقات پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ ان کے بڑے تجربے میں ایک کتا، ایک گھنٹی، کھانا اور لعاب دہن تھا۔

• ایک کتا اپنا کھانا دیکھتا ہے اور لعاب بہاتا ہے۔ ایک غیر مشروط ردِ عمل۔ کھانا۔ لعاب دہن

• غیر مشروط محرک۔ غیر مشروط ردِ عمل۔

• ایک گھنٹی اسی وقت بجائی جاتی ہے جب کتا اپنا کھانا دیکھتا ہے اور لعاب بہاتا ہے۔ یہ کئی بار دہرایا جاتا ہے۔ ایک گھنٹی کھانے کے بغیر بجائی جاتی ہے اور کتا لعاب بہاتا ہے۔ گھنٹی۔ لعاب دہن۔ مشروط محرک۔ مشروط ردِ عمل۔

• ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے اور کتے کو کوئی کھانا نہیں دیا جاتا۔ یہ کئی بار دہرایا جاتا ہے۔ ایک گھنٹی کھانے کے بغیر بجائی جاتی ہے اور کتا اب لعاب نہیں بہاتا۔ گھنٹی۔ لعاب نہیں۔ محرک۔ کوئی ردِ عمل نہیں (Mergel, 1998)

یہ رویے پسندانہ نقطہ نظر سے تعلم ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق تعلم "مشروط اضطراری کی تشکیل" یا "غیر ارادی پیشگی ایڈجسٹمنٹ کا حصول" یا "عادت کی تشکیل" ہے تاکہ رویہ خودکار ہو جائے۔ "پیشگی ایڈجسٹمنٹ" سے Pavlov کا مطلب "حیاتیاتی رویہ" تھا جو "مکمل نہیں" ہے بلکہ "مکمل توازن کے نمونے میں ایک خلا کے ساتھ" ہے۔ مثال کے طور پر بھوک جس میں لعاب، معدے کا رس، معدے کا فعل وغیرہ خلا کے ساتھ حیاتیاتی رویہ ہیں، اور اس لیے نامکمل۔ یہ اس وقت مکمل ہوتی ہے جب بھوک کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ پیشگی ایڈجسٹمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ پہلی بات یہ تمام ارادی رویے کی بنیاد ہے۔ دوسری بات یہ فعال خواہش ہے جو ہدف قائم کرتی ہے اور جاندار کو کوشش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تیسری بات یہ "ذہنی سیٹ" یا "تیاری کے حیاتیاتی نمونے" کا تعین کرتی ہے۔ جب تک یہ حیاتیاتی نمونہ اندر نہ ہو، کوئی حقیقی تعلم ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس پیشگی ایڈجسٹمنٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ تعلم کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ کنٹرول شدہ تعلم مشروط تعلم ہے۔ یہاں سیکھی جانے والی چیز کو اشارہ محرک کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک اطمینان بخش محرک آتا ہے۔ یہ مجموعہ بار بار دہرایا جاتا ہے اور بالآخر اشارہ محرک کا تعلم قائم ہو جاتا ہے۔ یہ مشروط تعلم ہے۔ مشروط تعلم کے ساتھ تجربے کی عمومیت بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جس کا خوف سفید چوہے سے مشروط ہے وہ خرگوش، روئی، سفید فرکوٹ اور دیگر ملتی جلتی اشیاء سے بھی ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کنڈیشننگ ہونے کے بعد ایک طویل عرصے تک یہی عمل بار بار دہرایا جاتا ہے تو یہ منفی اثرات پیدا کرتا ہے۔ مشروط محرک - رد عمل ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چوہے کا بار بار سامنا مشروط ہونے کے بعد آہستہ آہستہ خوف کو کم کر سکتا ہے۔ مشروط تعلم کا دراصل مطلب ایک غیر فطری صورت حال یا محرک پر فطری رد عمل سے عام طور پر رد عمل دینا ہے، جبکہ درحقیقت رد عمل فطری محرک کی موجودگی میں ہونا ہے۔ ایک بچہ کھانا دیکھنے یا سونگھنے پر منہ میں پانی آنے کا احساس کرتا ہے نہ کہ صرف کھانے کی گھنٹی سن کر۔ لیکن یہ بھی ایک عام تجربہ ہے کہ اسکول میں تفریح کی گھنٹی بجنے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ تعلم، یا گھنٹی سن کر منہ میں پانی آنا، مشروط تعلم ہے۔ یہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب بار بار تفریح کی گھنٹی کے بعد تفریح کے دوران کچھ تازگی، کھانا یا دوپہر کا کھانا آتا ہے، پھر گھنٹی اور کھانا تیزی سے یکے بعد دیگرے منسلک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر تعلم کنڈیشننگ سے ہوتا ہے۔ خوف، غصہ اور بہت سے ایسے رد عمل غیر فطری، غیر متعلقہ یا غیر معمولی محرکات سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر باس کا چہرہ اسی قریب آنے پر گھبراہٹ اور خوف پیدا کرتا ہے، حالانکہ چہرہ اسی خود بے ضرر اور معصوم ہے۔ لیکن وہ چہرہ اسی ہمیشہ باس کے دفتر سے کوئی ناخوشگوار پیغام، خطوط یا خبریں لاتا تھا اور اس لیے شخص اس چہرہ اسی کے قریب آنے سے مشروط ہو جاتا ہے جو خوف اور گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر دو دوست ایک ساتھ کئی بار دیکھے گئے ہوں تو ایک کو دیکھ کر دوسرے کا خیال آتا ہے۔ یہ سب اشتراکی رابطوں کی مثالیں ہیں۔ اشتراک کا یہ خیال مشروط رد عمل کے نظریے کی بنیاد رہا ہے، جس کے مطابق تعلم محرک اور رد عمل کے درمیان نئے اشتراکی بندھن بنانے پر مشتمل ہے۔

(d) تعلیمی مضمرات

اسکولی مضامین کی بہت سی اشیاء اس عمل کے ذریعے زیادہ مناسب طور پر سیکھی جاتی ہیں۔ پڑھنا، لکھنا اور ہجے کنڈیشننگ کے عمل کے ذریعے زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھے جاتے ہیں۔ انگریزی پڑھانے کا براہ راست طریقہ محض کنڈیشننگ کا عمل ہے۔ ہم بہت سی چیزیں اس عمل کے ذریعے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں اور یہی شاید وجہ ہے کہ زبان اس معاشرے میں رہ کر زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھی جاتی ہے جس میں وہ بولی جاتی ہے۔ بصری معاونات کے ذریعے تدریس بھی اسی اصول کی نشاندہی کرتی ہے۔

نظم و ضبط بھی کنڈیشننگ کے ذریعے پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اچھے جذبات، اچھی عادات، خوبیاں اور آئیڈیل وغیرہ جو نظم و ضبط کے اجزاء ہیں، کنڈیشننگ کے عمل کے ذریعے مؤثر طریقے سے سیکھے جاتے ہیں اور وہ زیادہ یقینی طور پر ایسے معاشرے میں سیکھے جاتے ہیں جس میں وہ دراصل جیے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ کلاس روم کے طریقہ کار اکثر کنڈیشننگ کے عمل کے لیے درکار فطری طریقہ کار سے بہت دور ہوتے ہیں۔ زبانیں ویسے نہیں پڑھائی جاتیں جیسے انہیں بہت سے واضح اور وسیع مختلف تجربات کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ اگر ضوابط، احکامات اور خوبیوں کے بعد دوستانہ رویہ ہو، اور استاد کا سب سے ہمدردانہ رویہ کلاس میں ایسا موافق جذباتی لہجہ پیدا کر سکتا ہے جو کوئی سزا حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن طریقہ کار کی یکسانیت ضروری ہے؛ ارادی عمل کو استدلال، سزا اور انعام کے ذریعے کنٹرول کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر اس کی غیر ارادی بنیاد کو نظر انداز کیا جائے تو یہ قائم نہیں رہے گا۔ کنڈیشننگ میں غیر ارادی رد عمل اشارہ محرکات کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے خوف اور فوبیا کسی نہ کسی قسم کی کنڈیشننگ سے واپس تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ جب چیزیں اور اشیاء کسی ناخوشگوار تجربے سے منسلک ہوتی ہیں تو ایک قسم کی عمومیت بن جاتی ہے، فوبیا ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے خوف اور فوبیا ڈی کنڈیشننگ سے دور کیے جاسکتے ہیں۔ استاد یا مخصوص اسکولی مضامین سے ناپسندیدگی کو بھی ان کے ساتھ خوشگوار محرکات منسلک کر کے دوبارہ کنڈیشننگ کے ذریعے دور کیا جاسکتا ہے۔ مشروط رد عمل کا نظریہ لوگوں، جگہوں اور چیزوں کے بارے میں ہماری بہت سی نفرتوں اور غیر واضح رد عمل کی وضاحت میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ ایسی کنڈیشننگ اکثر بچپن میں ہوتی ہے، اور اگرچہ حقیقی وجوہات معلوم نہیں ہوتیں، اثرات باقی رہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے بہت سے رد عمل فطری نہیں ہیں بلکہ محض کنڈیشننگ کی وجہ سے ہیں۔ تجرباتی نفسیات میں مشروط اضطراری کا نظریہ ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اس نے بچوں کے تعلم میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس نظریے کی آمد سے پہلے تعلم کے عمل کا علم مبہم تھا۔ اب یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ بچے کا تعلم مستقل عادات کی تشکیل کے ذریعے مشروط اضطراریوں کے قیام پر مشتمل ہے۔ ذہن متعلم آسانی سے مشروط اضطراری قائم کر سکتا ہے، جبکہ کمزور ذہن نہیں کر سکتا۔ آخر میں یہ نظریہ تعلم کو استاد کے کنٹرول میں لاتا ہے، مطلوبہ تعلم کو تجربہ کار کے ذریعے

خود بنائی یا منظم کردہ صورت حالوں سے مشروط بناتا ہے۔ "تربیت، تعلیم اور کسی بھی قسم کے نظم و ضبط پر مبنی عادات کی مختلف اقسام مشروط اضطراریوں کی ایک لمبی زنجیر کے سوا کچھ نہیں۔" -Pavlov-

(e) کچھ اعتراضات

اوپر بیان کردہ خوبیوں کے باوجود مشروط اضطراری کا نظریہ تعلم سنگین خامیوں کے لیے کھلا ہے۔ یہ ایک میکانیکی نظریہ ہے جو متعلم کی توجہ اور دیگر اعلیٰ ذہنی عملوں کو نظر انداز کرتا ہے اور ان شرائط کے فقدان میں یہ نظریہ کام نہیں کرتا؛ تعلم بڑی حد تک متعلم کی مرضی، دلچسپی اور توجہ پر منحصر ہے۔ مزید برآں تمام محرکات کو غیر مشروط محرکات سے مشروط نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر بچے کی ماں سے فطری محبت کو عام طور پر کسی اور شخص کو دیکھنے کے غیر مشروط محرک سے مشروط نہیں کیا جاسکتا جس سے وہ فطری طور پر نفرت کرتا ہے، ماں کے ساتھ منسلک ہونے پر۔ دوسری بات مشروط کرنے کا نظریہ ان کے درمیان رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے محرک اور ردِ عمل کی تکرار پر زور دیتا ہے۔ تیسری بات یہ نظریہ تعلم کی وضاحت کے طور پر پیش نہیں کیا گیا ہے۔ یہ محض تعلم کی شرائط بیان کرتا ہے۔ وہ شرائط جو موجود ہونی چاہئیں، اگر تعلم ہونا ہے، صرف دو غیر مشروط یا اچھی طرح قائم مشروط ردِ عمل اور وقت ہیں۔ مؤثر عوامل کے کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے ایک مخصوص مقدار میں تعدد یا وقت درکار ہے۔ جوڑے جانے والے دو محرکات یا ردِ عمل کو الگ کرنے والا وقت کا فاصلہ اشتراک کے پسماندہ یا آگے کے پھیلاؤ کے لیے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں نظریے کو کنڈیشننگ کی چڑھتی ہوئی ترتیب میں کافی وسیع کیا گیا ہے تاکہ اعلیٰ سوچ اور استدلال کے عمل اور حتیٰ کہ ارادی سرگرمی کی وضاحت کی جاسکے۔ جبکہ کنڈیشننگ مخصوص تعلم کی شرائط کا ایک قابل قبول بیان دیتی ہے، خاص طور پر جذباتی ردِ عمل شامل کرنے والوں کی، پیچیدہ سوچ کے عمل کے معاملے میں اس کی کفایت کو وسیع پیمانے پر چیلنج کیا جاتا ہے۔ معلم کے لیے،

خاص طور پر، تعلیم (learning) کے اعلیٰ مراحل کی وضاحت میں اس کی کوئی واضح افادیت نہیں ہے۔

(f) نظریہ S-R بندش یا تھورنڈائک کا ٹرائل اینڈ ایرر (Trial and Error) نظریہ

ایڈورڈ لی تھورنڈائک (Edward Lee Thorndike) (1874-1949) عام طور پر نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کا سب سے نمایاں تعلیمی ماہر نفسیات سمجھا جاتا ہے۔ اس نے تعلیم (learning) اور جینیاتی نفسیات (genetic psychology)، ٹیسٹنگ (testing) اور سماجی نفسیات کے میدان میں تحقیق اور نظریے میں حصہ ڈالا۔ تھورنڈائک نے 1913 میں پہلی بار اپنے نظریہ تعلیم کے عناصر بیان کیے کہ عصبی نظام (nervous system) میں محرک (stimulus) اور جواب (response) کے درمیان روابط (connections) قائم ہوتے ہیں۔ روابط کے اس قیام کو S-R علامتوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان روابط کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک اور لفظ 'بندش' (bond) ہے اور اسی لیے اس نظریے کو کبھی کبھی 'نظریہ بندش تعلیم' (Bond Theory of Learning) کہا جاتا ہے۔ تھورنڈائک کہتا ہے: "تعلیم رابطہ (connecting) ہے۔ ذہن انسان کا رابطوں کا نظام ہے۔" تھورنڈائک کے مطابق تعلیم ٹرائل اینڈ ایرر (trial and error) سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے "کامیاب متغیر کے انتخاب سے تعلیم" (learning by selection of successful variant) کہتے ہیں۔ چنانچہ جب سیکھنے والے کو کسی مسئلے کا کوئی تیار شدہ حل دستیاب نہیں ہوتا تو وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ اپناتا ہے۔ وہ پہلے ایک حل آزماتا ہے۔ اگر اس سے مدد نہیں ملتی تو اسے رد کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا آزماتا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتا ہے۔ اس طرح وہ غلطیاں یا غیر متعلقہ رد عمل خارج کر دیتا ہے جو اس کے مقصد میں مدد نہیں کرتے اور بالآخر درست حل دریافت کر لیتا ہے۔ اس طرح ٹرائل اینڈ ایرر کے طریقے میں سیکھنے والا بے ترتیب سرگرمیاں کرتا ہے اور بالآخر اتفاقاً مقصد تک پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ٹرائل اینڈ ایرر میں اکثر منظم اور متعلقہ رد عمل ہوتے ہیں۔ سرگرمیاں مکمل طور پر بے ترتیب نہیں ہوتیں۔ یہ تمام سرگرمیاں، اگرچہ بظاہر بے ترتیب ہیں، صورت حال سے تجویز ہوتی ہیں اور سیکھنے والا اسی کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ جن مراحل سے سیکھنے والے کو گزرنا پڑتا ہے وہ ہیں: مقصد (Goal)، رکاوٹ (Block) - (hindrances)، بے ترتیب حرکات یا متعدد رد عمل (Random Movements or multiple response)، اتفاقی کامیابی (chance-success)، انتخاب (selection) اور استحکام (fixation)۔

مرجل (Mergel) (1998) کے مطابق تھورنڈائک کا نظریہ تعلیم محرک و جواب (Stimulus and response) (S-R) کے فریم ورک پر مبنی ہے۔ تعلیم محرک اور رد عمل کے درمیان ایسوسی ایشنز (associations) کے قیام سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسی ایسوسی ایشنز یا "عادات" S-R (habits) جوڑوں (pairings) کی نوعیت اور تعدد سے مضبوط یا کمزور ہوتی ہیں۔ تھورنڈائک کے S-R نظریے کی کلاسیکی مثال ایک بلی کا "پزل باکس" (puzzle box) سے باکس کے

اندر لیور (lever) دبا کر نکلنا سیکھنا تھی۔ بہت سے ٹرائل اینڈ ایرر رویے کے بعد بلی لیور دبانے کو دروازے کے کھلنے سے جوڑنا سیکھ جاتی ہے۔ تھورنڈانک اپنے نظریے کے تعلیم پر اطلاق میں دلچسپی رکھتا تھا جن میں ریاضی، املا (spelling)، مطالعہ (reading)، ذہانت کی پیمائش اور بالعموم کی تعلیم شامل ہیں۔ اس نے اپنے نظریے میں تعلیم کے اصول بیان کیے ہیں:

1. تعلیم کے لیے مشق اور انعامات دونوں ضروری ہیں۔
2. S-R روابط کا ایک سلسلہ ایک ساتھ جوڑا جاسکتا ہے اگر وہ ایک ہی عمل کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں (قانون آمادگی)۔
3. تعلیم کی منتقلی (transfer of learning) پہلے پیش آنے والی صورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔
4. ذہانت سیکھے گئے روابط کی تعداد کا تابع (function) ہے۔

تھورنڈانک نے مندرجہ ذیل تین قوانین بیان کیے:

1- قانون آمادگی (Law of Readiness)

تھورنڈانک کے مطابق تعلیم کا پہلا بنیادی قانون 'قانون آمادگی' یا 'قانون عمل کی میلان' (law of Action Tendency) ہے، جس کا مطلب ہے کہ تعلیم اس وقت ہوتی ہے جب تیاری کی تنصیب (preparatory adjustment)، سیٹ (set) یا رویے (attitude) کے ذریعے عمل کی میلان بیدار ہو۔ آمادگی کا مطلب عمل کے لیے تیاری ہے۔ اگر کوئی مضمون (subject) سیکھنے کے لیے تیار نہیں تو اس میں کوئی چیز خود کار طور پر پیدا (instilled) نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً جب تک ٹائپسٹ ٹائپنگ سیکھنے کے لیے خود کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں کرتا، وہ سست اور غیر تیار انداز میں زیادہ ترقی نہیں کرے گا۔

2- قانون مشق (Law of Exercise)

تعلیم کا دوسرا قانون 'قانون مشق' ہے، جس کا مطلب ہے کہ ڈرل (drill) یا مشق (practice) تعلیم کی کارکردگی (efficiency) اور پائیداری (durability) بڑھانے میں مدد دیتی ہے، اور تھورنڈانک کے S-R بندش کے نظریے کے مطابق روابط آزمائش یا مشق سے مضبوط ہوتے ہیں اور جب آزمائش یا مشق بند کر دی جاتی ہے تو روابط کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قانون مشق کو 'قانون استعمال و عدم استعمال' (law of use and disuse) کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے، ایسی صورت میں دماغ کے قشر (brain cortex) میں بنے ہوئے روابط یا بندشیں کمزور یا ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ انسانی

تعلیم کے معاملے میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ موٹر کار چلانا سیکھنا، ٹائپنگ، گانا یا نظم یا موسیقی یاد کرنا وغیرہ کے لیے مختلف حرکات اور اعمال کی مشق اور تکرار کئی بار درکار ہوتی ہے۔

3- قانون اثر (Law of Effect)

تیسرا قانون 'قانون اثر' ہے، جس کے مطابق آزمائش یا وہ مراحل جو اطمینان (satisfaction) کی طرف لے جائیں، بندش یا رابطے پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ اطمینان بخش حالتیں رابطے کے استحکام اور مضبوطی کی طرف لے جاتی ہیں، جبکہ عدم اطمینان، ناراضی یا تکلیف روابط کے کمزور ہونے یا ٹٹنے کی طرف لے جاتی ہے۔ درحقیقت قانون اثر کا مطلب یہ ہے کہ اگر رد عمل مضمون کو مطمئن کریں تو وہ سیکھے اور منتخب کیے جاتے ہیں، جبکہ جو مطمئن نہیں کرتے وہ خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تدریس خوشگوار (pleasing) ہونی چاہیے۔ معلم کو اپنے شاگردوں کے ذوق اور دلچسپیوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں اطمینان جتنا زیادہ ہوگا سیکھنے کا محرک اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اس طرح شدت (intensity) قانون اثر کی ایک اہم شرط ہے۔

یہ تین بنیادی قوانین ہیں۔ تھورنڈائک پانچ ذیلی قوانین (subordinate laws) کا بھی ذکر کرتا ہے جو تعلیمی عمل کی مزید وضاحت میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہیں:

(a) قانون متعدد رد عمل (Law of Multiple Responses)

اس کے مطابق جاندار (organism) اپنے رد عمل میں تنوع یا تبدیلی لاتا ہے یہاں تک کہ مکمل مناسب رویہ مل جائے۔ رد عمل میں تنوع کے بغیر حل کے لیے درست رد عمل شاید کبھی حاصل نہ ہو۔ اگر کوئی فرد پہلی حل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک ہی طریقے پر میکانیکی انداز میں اصرار کرنے کے بجائے مختلف طریقے آزمانے چاہئیں۔ پزل باکس میں تھورنڈائک کی بلی ادھر ادھر گھومی اور باہر نکلنے کے طریقے آزمانے یہاں تک کہ بالآخر اس نے پنچے سے کنڈی (latch) کو چھوا، دروازہ کھولا اور وہ باہر کود گئی۔

(b) سیٹ یا رویے کا قانون (The Law of Set or Attitude)

تعلیم جاندار کے مجموعی سیٹ یا رویے سے رہنمائی پاتی ہے، جو نہ صرف یہ طے کرتا ہے کہ فرد کیا کرے گا بلکہ یہ بھی کہ اسے کیا مطمئن یا ناراض کرے گا۔ مثلاً جب تک کرکٹر سنچری بنانے کے لیے خود کو تیار نہ کرے، وہ زیادہ رنز نہیں بنا سکے گا۔ اسی طرح ایک طالب علم، جب تک اول پوزیشن حاصل کرنے کا ارادہ نہ کرے اور سب سے آگے رہنے کا رویہ نہ رکھے، وہ اپنا وقت ضائع کرے گا اور زیادہ نہیں سیکھے گا۔ چنانچہ اگر فرد زیادہ سیکھنے یا بہترین کارکردگی دکھانے کا ارادہ کرے تو تعلیم اس پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔

(c) عناصر کی بالادستی (Pre-Potency of Elements)

اس قانون کے مطابق سیکھنے والا صورتِ حال کے اہم یا ضروری عناصر کی طرف انتخابی (selectively) رد عمل دیتا ہے اور دیگر خصوصیات یا عناصر کو نظر انداز کرتا ہے جو غیر متعلقہ یا غیر ضروری ہو سکتے ہیں۔ صورتِ حال کے ضروری یا متعلقہ حصے سے نمٹنے کی صلاحیت تجزیاتی (analytical) اور بصیرتی (insightful) تعلیم کو ممکن بناتی ہے۔ عناصر کی بالادستی کے اس قانون میں تھورنڈائک درحقیقت تعلیم میں بصیرت (insight) کا پیش خیمہ بن رہا ہے جس پر گیسٹالٹسٹوں (Gestaltists) نے زیادہ زور دیا تھا۔

(d) مماثلت سے رد عمل کا قانون (Law of Response by Analogy)

اس قانون میں فرد نئی صورتِ حال سیکھتے ہوئے پرانے تجربات یا حاصل کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ نئی صورتِ حال میں ان مشترک عناصر کو استعمال کرنے کا میلان ہوتا ہے جیسا کہ وہ ماضی کی کسی ملتی جلتی صورت میں موجود تھے۔ مثلاً کار چلانا سیکھنا موٹر سائیکل چلانے یا حتیٰ کہ سائیکل چلانے کی پہلے حاصل کردہ مہارت سے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ توازن برقرار رکھنے اور ہینڈل کو کنٹرول کرنے کا نکتہ نظر کار کے اسٹینڈنگ میں مدد دیتا ہے۔

2.2 تعلیم کا عمل (The Process of Learning)

تعلیم ایک عمل نہیں ہے۔ یہ کوئی سرگرمی یا مراحل کا مجموعہ نہیں جس میں کسی صورتِ حال میں مشغول ہو کر کسی مخصوص مواد کی تعلیم حاصل ہو۔ لیکن تعلیم کے تمام پہلوؤں میں کچھ عمومی عناصر مشترک ہو سکتے ہیں۔

i- حصول (Acquisition)

حصول تجربے کی وجہ سے کارکردگی میں تبدیلی ہے۔ تعلیم کا اندازہ تجربات سے لگایا جاسکتا ہے۔ اب تعلیم مطلوبہ کارکردگی کے حوالے سے مثبت یا منفی ہو سکتی ہے۔ تعلیم دو مراحل میں ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ ابتدائی تعلیم (early learning) کہلاتا ہے۔ یہ سست ہوتی ہے اور بنیادی تفریق (basic discrimination) کے حصول میں شامل ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ بین تعلیم (Inter learning) کہلاتا ہے۔ یہ ابتدائی تعلیم کی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے اور عمومیات (generalizations) کے حصول میں شامل ہوتا ہے۔

ii۔ برقرار رکھنا (Retention)

برقرار رکھنا مشق کی وجہ سے کارکردگی میں مستقل تبدیلی ہے۔ بامعنی مواد محض مواد سے زیادہ آسانی سے سیکھا جاتا ہے۔ سمجھ کے ساتھ تعلیم کا انحصار کام کے لیے آمادگی، مختلف سیاق و سباق اور مشق کے حالات میں مشق پر بہت زیادہ ہے۔

iii۔ منتقلی (Transfer)

منتقلی نئی صورت حال میں کارکردگی پر پچھلی تعلیم کا اثر ہے۔ یہ مثبت، منفی یا صفر ہو سکتی ہے۔ مثبت منتقلی اس وقت ہوتی ہے جب پچھلی تعلیم کی صورتیں بعد کی کارکردگی میں سہولت فراہم کریں۔ منفی منتقلی اس وقت ہوتی ہے جب پچھلی تعلیم کی صورتیں کارکردگی میں مداخلت کریں۔ صفر منتقلی اس وقت ہوتی ہے جب پچھلی تعلیم کی صورتیں بعد کی کارکردگی پر اثر نہ ڈالیں۔

2.3 تعلیم میں معلم کا کردار (Role of Teacher in Learning)

تدریسی-تعلیمی عمل کے دوران معلم کا کردار متنوع ہے اور اس کے کئی رخ ہیں۔ ایک اہم پہلو طالب علم کی تعلیم کا سہولت کار (facilitator) ہونا ہے۔ سہولت کار ایسے حالات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو طلبہ کو تعلیمی مواقع سے جڑنے اور خود اپنے فہم اور مہارتوں کی تعمیر کے قابل بنائیں۔ ٹائلی (Tylee) (2011) نے طلبہ کی تعلیم میں معلم کے کردار کا خلاصہ کیا ہے۔ اس نے دلیل دی کہ سہولت کار کے طور پر معلم مندرجہ ذیل کردار ادا کرتا ہے:

1. طلبہ کا جائزہ لیتا ہے
2. تعلیم کا منصوبہ بناتا ہے
3. منصوبے پر عمل درآمد کرتا ہے
4. عمل کا جائزہ (evaluates) لیتا ہے

1۔ طلبہ کا جائزہ لیتا ہے (Assesses the students)

معلم طلبہ سے رابطہ (rapport) قائم کرتا ہے اور ان کی سیکھنے کی آمادگی اور صلاحیت کا جائزہ لیتا ہے۔ آمادگی طلبہ کی تعلیم کے بارے میں قدروں اور احساسات سے وابستہ ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرنے کے مترادف ہے کہ طالب علم اہم تعلیمی شعبوں یعنی ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں مختلف معیارات کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے۔

2- تعلیم کا منصوبہ بنانا ہے (Plans the learning)

معلم ایسے تعلیمی موقع کا منصوبہ بناتا ہے جو طلبہ کی ضروریات اور دلچسپیوں سے مطابقت رکھیں اور اس طرح طلبہ کے تعلیمی مواقع کو بہترین بنائیں۔ معلم تعلیمی نتائج (learning outcomes) کا بھی منصوبہ بناتا ہے اور تعلیمی مواقع کو اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ کلاس روم کے عمل کو شکل دیں۔

3- منصوبے پر عمل درآمد کرتا ہے (Implements the plan)

اس میں کلاس روم کا انتظام اور وہ تدریسی حکمت عملیاں شامل ہیں جو طلبہ کے مختلف طرز تعلیم (learning styles) کو پورا کرتی ہیں۔ اس میں کلاس روم کی جذباتی فضا اور طلبہ اور معلمین کے درمیان تعاملات کا معیار بھی شامل ہے۔

4- عمل کا جائزہ لیتا ہے (Evaluates the process)

سہولت کار کے طور پر معلم طلبہ کے جائزے پر نظر ثانی کرتا ہے۔ کلاس روم کے سیشن کی تشکیل پر عام طور پر اس تعلیم کا جائزہ لیا جاتا ہے جو حاصل ہوئی ہے۔ اس قسم کا مسلسل جائزہ معلم کو ان مسائل کی بصیرت فراہم کرتا ہے جن کا طلبہ کو سامنا ہو سکتا ہے۔

سیکھنے والوں کو پڑھانے سے پہلے معلم کو پہلے سیکھنے والوں کے پچھلے علم اور تجربے کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اسے سیکھنے والوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق پڑھانا چاہیے۔ اسے سست سیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ ذہین طلبہ پر بھی مکمل توجہ دینی چاہیے۔ اسے انہیں سزا نہیں دینی چاہیے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ جذباتی نشوونما (affective growth) کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت تدریسی ترقی (teaching development) کا پہلا درجہ ہے۔ ایک اچھے معلم میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہو سکتی ہیں:

(a) کھلا ذہن (Open-mindedness)

معلم کو کھلے ذہن کا ہونا چاہیے۔ کھلے ذہن کی یہ خصوصیت قدروں کے معیار مسلط کرنے کی پابندی سے آزاد ہو کر سننے، جواب دینے اور طلبہ سے تعامل کرنے کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ کھلا ذہن رکھنے والا معلم عملی طور پر غیر جانبدار (non-judgmental) ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معلم کوئی فیصلے نہیں رکھتا یا طلبہ کو کوئی قدریں نہیں پہنچاتا۔ نہیں، معلم طلبہ کی قدروں کو قبول کرتا ہے جبکہ انہیں ان قدروں پر سوال اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے جب وہ محسوس کرے کہ انہیں وضاحت کی ضرورت ہے۔

(b) حساسیت (Sensitivity)

یہ ایک اہم عنصر ہے جو موثریت (effectiveness) میں حصہ ڈالتا ہے۔ جہاں کھلا ذہن طالب علم کے بارے میں جامع اور درست نظر ممکن بناتا ہے، حساسیت طالب علم کے بارے میں مجموعی شخص (whole person) کے طور پر علمی کے ساتھ ساتھ جذباتی رد عمل بھی ہے۔ یہ طالب علم کی ضروریات، احساسات، تنازعات، شکوک و شبہات وغیرہ کے بارے میں گہرا اور زیادہ بے ساختہ رد عمل ممکن بناتی ہے۔

(c) ہمدردی (Empathy)

یہ اس وقت آتی ہے جب معلم طالب علم کے ساتھ مجموعی شخص کے طور پر معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمدرد ہے تو اس کا فہم اسے طالب علم کے احساسات اور ادراکات کو مکمل طور پر محسوس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ معلم کو طالب علم کے احساس کو ویسے ہی محسوس کرنے کے قابل ہونا چاہیے جیسے طالب علم اسے محسوس کر رہا ہے۔ اسے خود کو جذباتی اور فکری طور پر طالب علم کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس طرح اگر طالب علم کلاس روم کے سبق کے دوران اکتاہٹ محسوس کر رہا ہے تو ہمدرد معلم اکتاہٹ کے ذرائع کو سمجھے گا، اس کی خصوصیات جیسے طالب علم انہیں محسوس کرتا ہے اور اس کے نتائج۔ دوسری بات یہ کہ معلم کو اپنی شناخت برقرار رکھنی چاہیے اور خود اور طالب علم کے درمیان فرق سے حساس طور پر آگاہ رہنا چاہیے۔

(d) معروضیت (Objectivity)

تدریسی پیشے میں معروضی رہنے کا مطلب ہے سچے ہٹ کر جو ہو رہا ہے اسے غیر جانبدار، یا غیر مسلط کرنے والے، حوالہ کے فریم سے مشاہدہ کرنے کے قابل ہونا۔ جب کوئی معروضی ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ غیر معمولی حد تک ملوث نہیں ہوتا۔ ہمدردی کے بارے میں ہماری بحث کی اصطلاح میں ہم معروضیت کو ”گویا“ (as if) خصوصیت کی فکری دائرہ تجربے میں توسیع کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ عملی کلاس روم کے اطلاق کی اصطلاح میں معروضیت موضوع کی بات پہنچانے، طلبہ کے سوالات کے جواب دینے، ہنگامی نظام (contingency system) قائم کرنے اور جائزے (evaluation) میں خاص طور پر اہم ہے۔ اگر معلم مناسب درجے پر کارکردگی دکھا رہا ہے تو وہ اپنے نقطہ نظر میں معروضی ہے۔ معروضیت کا ایک پہلو علمی لچک (cognitive flexibility) ہے۔ یہ اصطلاح ”کسی دی گئی صورت حال میں بیک وقت سوچنے اور مناسب عمل کرنے کی صلاحیت اور کھلے ذہن، مطابقت پذیری (adaptability) اور قبل از وقت اختتام (premature closure) کے خلاف مزاحمت کے ابعاد“ کو ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں، معلم نہ تو بالکل جانتا ہے کہ فرد کن موروثی نیچوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ ماحول کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ جو کچھ کر سکتا

ہے وہ صرف یہ ہے کہ سیکھنے والے بچے کو بہترین موقع اور ایسا درست ماحول فراہم کرے جس میں بچہ اپنی صلاحیتوں کا مکمل ادراک کر سکے۔ معلم کی دانائی اس کے اس یقین میں ہے کہ اگرچہ ہر انسان مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پھر بھی، بڑی ہوں یا چھوٹی، ان صلاحیتوں کو

... حاصل ہونے کے لیے مسلسل مشق اور بعض ماحولیاتی حالات درکار ہوتے ہیں۔ ذہنی صلاحیتوں میں درست استدلال (precise reasoning) کی عادت، منطق کے مطالعے، ریاضی کے استعمال، ذہنی نظم و ضبط اور اشیاء کے مشاہدے سے اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف، اگر استاد پہلے سے یہ فرض کر لے کہ خواہ کتنی ہی تربیت کی جائے، بچے کی نشوونما اس کی موروثی صلاحیتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، تو تعلیم بے بنیاد ہوگی۔ اپنی اعلیٰ ترین نشوونما تک پہنچنے کے لیے، چاہے فرد کتنی ہی ہونہار خصلتوں کا حامل ہو، ذہن کو ایسے حالات کے مجموعے کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف مثالی ماحول ہی فراہم کر سکتا ہے۔

2.4 سرگرمیاں (ACTIVITIES)

1. اپنے ساتھیوں کا ایک سیمینار منعقد کریں۔ ان کے تصور سیکھنے (concept of learning) پر بحث کریں اور پھر اسے ورکشاپ کے لیے ریکارڈ کریں۔
2. رویاتی نظریے (behavioural theory) کے مطابق کسی سبق کے مقاصد تیار کریں اور یوٹیوٹوریل مینٹنگ میں ان پر بحث کریں۔
3. دو چھوٹے گروپ بنائیں (ہر ایک میں تین ساتھی)، ایک علمیتیت (cognitivism) کی نمائندگی کرے اور دوسرا روایتیت (traditionalism) کی۔ بحث کے ذریعے ہر گروپ کے موقف کا تنقیدی تجزیہ کریں۔
4. اپنے اسکول کی کسی جماعت کا مشاہدہ کریں۔ ان خصوصیات کی فہرست بنائیں جو روایتیت کے زمرے میں آتی ہیں۔
5. اپنی صورتِ حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ایم ایڈ ساتھیوں کے ساتھ مینٹنگ کریں اور ان کرداروں کی فہرست بنائیں جو ہمارے استاد کو اسکولوں میں ادا کرنے چاہئیں۔

2.5 مشق (EXERCISE)

- سوال 1: سیکھنے (learning) کی تعریف کریں اور سیکھنے کی نوعیت پر بھی بحث کریں۔
- سوال 2: سیکھنے کی خصوصیات بیان کریں۔

سوال 3: جانوروں کے سیکھنے اور انسان کے سیکھنے میں صرف سیکھنے کی وسعت کا فرق ہے، کیونکہ تمام سیکھنے کا انحصار ساخت پر ہے۔ بحث کریں۔

سوال 4: تعلیمی ٹیکنالوجی (educational technology) سیکھنے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ کیسے؟

سوال 5: رویاتی سیکھنے کے نظریات (behaviouristic learning theories) کا تنقیدی جائزہ لیں۔

سوال 6: علمیتیت (cognitivism) اور رویاتیت (behaviourism) کی نمایاں خصوصیات میں فرق واضح کریں۔

سوال 7: میسلو کے ضروریات کے درجہ بندی (Maslow's hierarchy of needs) پر بحث کریں۔

سوال 8: سیکھنے کے نظریے کا تصوری ڈھانچہ (conceptual framework) سیکھنے کے عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے؟

سوال 9: رویاتیت اور غیر رویاتیت (behaviourism and non-behaviourism) میں کچھ مشترک اور کچھ متضاد عوامل ہیں۔ بحث کریں۔

سوال 10: بہت سے معاملات میں ہمارے تعلیمی ادارے روایتیت (traditionalism) پر عمل کرتے ہیں۔ صورتِ حال کو بہتر بنانے کے طریقے تجویز کریں۔

سوال 11: سیکھنے کے نظریے سیکھنے میں اہم کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟

سوال 12: سیکھنے میں استاد کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔

سوال 13: استاد اپنی تدریس کو کیسے زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے؟ طریقے تجویز کریں۔

سوال 14: درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں۔

1. محرک۔ ردِ عمل نظریات (S-R Theories)

2. پیووف کی کلاسیکی مشروط سازی (Pavlov's Classical Conditioning)

3. ترابطی سیکھنے کے نظریے (Associative Learning Theory) کے تعلیمی مضمرات

4. محرک۔ ردِ عمل بندھن نظریہ (S-R Bond Theory)

2.6 حوالہ جات (REFERENCES)

1. Mergel, B. (1998). Instructional Design and Learning Theory. Retrieved from www.usask.ca/education/coursework/802papers/megel/brenda/htm. Accessed on August 10, 2011
2. /Wulf, (1996). Gestalt Learning Theory. Retrieved from www.lifecircles-inc.com/learningtheories/gestalt/gestalttheory.html
3. /Tylee, J. (2011). Teacher as Facilitator. Retrieved from www.education4skills.com/jtylee/teacher_o.s._facilitator.html

یونٹ 3 – تعلیمی مقاصد کی تشکیل (DEVELOPING) (EDUCATIONAL OBJECTIVES)

مصنفین: Dr. Muhammad Rashid

جائزہ کار: Naila Naseer

فہرست (CONTENTS)

- تعارف (Introduction) – 33
- مقاصد (Objectives) – 33
- 3.1 اہداف، گولز اور مقاصد (Aims, Goals and Objectives) – 34
- 3.2 مقاصد کی خصوصیات (Characteristics of Objectives) – 34
- 3.3 تعلیمی مقاصد کے دائرے اور مدارج (Domains and Levels of Instructional Objectives) – 36
- 3.4 مقاصد کو روایتی اصطلاحات میں لکھنا (Writing Educational Objectives in Behavioural Terms) – 39
- 3.5 سرگرمیاں (Activities) – 43

3.6 • مشق (Exercise) - 43

3.7 • حوالہ جات (References) - 44

تعارف (INTRODUCTION)

تعلیم کا مقصد فرد کی بحیثیت مجموعی نشوونما ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسکول کے اندر اور باہر متعدد سرگرمیاں منظم کرنی پڑتی ہیں۔ اہداف (aims) بہت وسیع اور جامع ہوتے ہیں۔ گھر، اسکول اور معاشرہ سب ان کے حصول میں حصہ ڈالتے ہیں۔ مقاصد (objectives) ان وسیع تر اہداف کا حصہ ہیں۔ اسکول تدریسی مقاصد کے حصول میں مدد کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کو اپنے مضمون کی تدریس کے مقاصد کے بارے میں اپنے ذہن میں واضح ہونا چاہیے۔ یا یوں کہیں کہ کسی سبق کے بارے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ کون سے تدریسی مقاصد (instructional objectives) حاصل کرنے ہیں، سیکھنے کے تجربات (learning experiences) کو کیسے منظم کرنا ہے اور تشخیص (evaluation) کا کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ تدریسی مقاصد حاصل ہوئے ہیں یا نہیں۔ تدریسی مقصد کو روایتی اصطلاحات (behavioural terms) میں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ان کا حصول اور تشخیص ٹھوس (tangible) ہو سکے۔ طلبہ میں لائی جانے والی روایتی تبدیلیاں قابل مشاہدہ ہونی چاہئیں۔

"تدریسی مقصد (instructional objective) ایک صلاحیت یا مہارت ہے جو روایتی اصطلاحات میں بیان کی گئی ہو اور جسے طالب علم اس وقت حاصل کرتا ہے جب تدریس اپنے مقررہ ہدف کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔" - Houston

E.J. Furst کے مطابق، "تدریسی مقاصد کسی فرد کے رویے میں مطلوبہ تبدیلیاں ہیں جنہیں ہم تعلیم کے ذریعے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔"

بچے کی ضروریات اور صلاحیتوں، معاشرے کی ضروریات اور مضمون کی نوعیت کو تدریسی مقاصد کی تشکیل کے وقت پیش نظر رکھا جاتا ہے، جنہیں قابل مشاہدہ روایتی اصطلاحات میں واضح کرنا ضروری ہے۔ تدریسی مقاصد کو تین دائروں (domains) میں تقسیم کیا گیا ہے:

1. علمی دائرہ (Cognitive Domain) - اس کا تعلق ذہنی صلاحیتوں / استعدادوں میں تبدیلی سے ہے۔
2. جذباتی دائرہ (Affective Domain) - اس کا تعلق احساسات اور رویوں میں تبدیلی سے ہے۔
3. نفسی حرکی دائرہ (Psychomotor Domain) - اس کا تعلق عمل اور مہارتوں کے پہلو میں تبدیلی سے ہے۔

اس یونٹ میں تعلیمی مقاصد لکھتے وقت اختیار کیے جانے والے تمام مراحل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مقاصد (OBJECTIVES)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد امید ہے کہ طلبہ یہ کر سکیں گے:

1. اہداف (aims)، گولز (goals) اور مقاصد (objectives) میں فرق کریں؛
2. مقاصد کی خصوصیات بیان کریں؛
3. علمی (Cognitive)، جذباتی (Affective) اور نفسی حرکی (Psychomotor) مقاصد کو پہچانیں اور ان میں تمیز کریں؛
4. بتائیں کہ مقاصد لکھتے وقت کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں اور کن الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے؛ اور
5. بحث کریں کہ مقاصد کو روایتی اصطلاحات میں کیسے لکھا جائے۔

3.1 اہداف، گولز اور مقاصد (AIMS, GOALS AND OBJECTIVES)

گولز (goals) طویل مدتی اہداف ہیں جنہیں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ مقاصد (objectives) ٹھوس حاصل شدہ نتائج ہیں جنہیں مخصوص مراحل پر عمل کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ گولز اور مقاصد اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں بنیادی فرق ان کی ٹھوس پن (concreteness) کی سطح میں ہے۔ مقاصد بہت ٹھوس ہوتے ہیں، جبکہ گولز کم ساختہ ہوتے ہیں۔ "گول" (goals) میں "گو" (go) کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گولز کو کسی مخصوص سمت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ "مقاصد" (objectives) میں "آجیکٹ" (object) کا لفظ ہے۔ آجیکٹ ٹھوس ہوتے ہیں۔ ہر مقصد کا ہر پہلو مضبوط ہونا چاہیے۔ مقاصد کی پیمائش کی جاسکتی ہے لیکن گولز کے حصول کی پیمائش کا کوئی مقررہ طریقہ نہیں۔

Wilson (2005) نے اہداف، گولز اور مقاصد کی تعریف یوں کی ہے:

1. اہداف (Aims): اہداف عمومی بیانات ہیں جو تعلیمی عمل کو سمت یا ارادہ فراہم کرتے ہیں۔ اہداف عام طور پر غیر واضح اصطلاحات میں لکھے جاتے ہیں جن میں learn (سیکھنا)، know (جاننا)، understand (سمجھنا)، appreciate (قدر کرنا) جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ براہ راست قابل پیمائش نہیں ہوتے۔ اہداف ایک سے زیادہ جماعتوں کے لیے تعلیمی سمت کے تنظیمی اصولوں کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ درحقیقت یہ تنظیمی اصول پورے پروگراموں یا مضامین کے شعبوں کے لیے تعلیمی سمت کے تسلسل کو محیط ہو سکتے ہیں۔

2. گولز (Goals): گولز تعلیمی ارادے کے بیانات ہیں جو اہداف سے زیادہ مخصوص ہوتے ہیں۔ گولز بھی پورے پروگرام، مضمون کے شعبے یا متعدد جماعتوں کی سطحوں کو محیط ہو سکتے ہیں۔ یہ یا تو غیر واضح زبان میں ہو سکتے ہیں یا زیادہ مخصوص روایتی اصطلاحات میں۔

3. مقاصد (Objectives): مقاصد عام طور پر تعلیمی ارادے کے مخصوص بیانات ہوتے ہیں جو عمومی یا مخصوص نتائج کی وضاحت کرتے ہیں۔ مقاصد عام طور پر قلیل یا درمیانی مدت میں حاصل کیے جاتے ہیں۔ مقاصد کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ان کے ساتھ ایک ٹائم لائن مقرر ہونی چاہیے۔

جہاں تک مقصد (aim) اور تدریسی مقاصد (instructional objectives) میں فرق کا تعلق ہے، اس کی وضاحت درج ذیل ہے:

1. اہداف طویل مدتی اور جامع ہوتے ہیں جبکہ مقاصد قلیل مدتی اور محدود نوعیت کے ہوتے ہیں۔
2. ایک مقصد کے حصول کے لیے متعدد مقاصد ہو سکتے ہیں۔
3. مقاصد اہداف کے حصول میں مدد دیتے ہیں۔
4. مقاصد اسکول کے پروگرام کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
5. اہداف مجموعی طور پر تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ مقاصد مضمون وار ہوتے ہیں اور یہ مضمون سے مضمون مختلف ہو سکتے ہیں، مثلاً زبان کی تدریس کے مقاصد سائنس کی تدریس کے مقاصد سے مختلف ہوں گے۔
6. مقاصد سیکھنے کے تجربات فراہم کرتے ہیں جبکہ اہداف حتی حصول کی نشاندہی کرتے ہیں۔

3.2 مقاصد کی خصوصیات (CHARACTERISTICS OF OBJECTIVES)

تعلیم میں مقاصد کا تعین اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں وہ سمت فراہم کرتے ہیں جس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ سیکھنے کے تجربات کی تنظیم اور تشخیص کے آلات اور تکنیکوں کے انتخاب کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

مقاصد مزید روایتی تبدیلیوں کی نوعیت اور وسعت کے بارے میں واضح تصویر فراہم کرتے ہیں جن کی استاد طلبہ میں تلاش کرتا ہے۔ یہ اساتذہ اور طلبہ دونوں کے لیے مفید ہیں۔ یہ تدریس و سیکھنے کے عمل میں مقصد پر مبنی نقطہ نظر (objective-based approach) کی پیروی کرتے ہیں جو مقاصد کے ابعاد کے مطابق مواد کے تجزیے، تیاری اور پیشکش میں مدد دیتا ہے۔ استاد تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے مواد اور سیکھنے کے تجربات کو منظم کرتا ہے۔ یہ تدریس کا سب سے موزوں طریقہ منتخب کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ استاد روایتی تبدیلیوں کی نوعیت اور وسعت جاننے کے لیے تشخیص کے مختلف آلات اور تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے۔ تشخیص کے یہ آلات اور تکنیکیں بھی تعلیمی مقاصد پر مبنی

ہوتی ہیں۔ ان مقاصد کی عدم موجودگی میں تشخیص، پیش رفت اور تبدیلی کی صحیح پیمائش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی مقاصد، سیکھنے کے تجربات اور تشخیص کے درمیان گہرا تعلق ہے، جسے شکل کے ذریعے یوں ظاہر کیا جاسکتا ہے:

تعلیمی مقاصد (Educational Objectives)	سیکھنے کے تجربات (Learning Experience)	تشخیص (Evaluation)
---------------------------------------	--	--------------------

"تعلیمی مقاصد سمت کے پالیسی، بیانات ہیں اور پورے تعلیمی ڈھانچے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ بیانات ہیں جو مخصوص اور قابل پیمائش اصطلاحات میں اس رویے کا اظہار کرتے ہیں جو پروان چڑھایا جائے گا، یا علمی یا نفسی حرکی مہارتوں کا جو طلبہ مقررہ علاجی طریقے یا ہدایات کے طریقے کے نتیجے میں انجام دے سکیں گے۔" - Janathan (2009)

مختصر آئیہ کہا جاسکتا ہے کہ تعلیمی مقاصد نصاب اور سیکھنے کے تجربات، تدریس کے طریقوں، تدریس و سیکھنے کی سرگرمیوں، اہم تدریسی نکات، مناسب تشخیصی آلات اور تکنیکوں کے انتخاب اور تعمیر، اور بچوں میں لائی گئی تبدیلیوں کی نوعیت اور وسعت جاننے کے لیے ان کے اطلاق کا فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تاہم، تعلیم ایک سماجی عمل ہے جو معاشرے کی ضروریات اور فلسفے کے مطابق فرد میں مطلوبہ تبدیلیاں لاتا ہے۔ مقاصد کے تین بنیادی ذرائع ہیں:

(الف) فرد (Individual): تعلیم میں توجہ کا مرکز فرد ہے۔ اس کے رویے کے سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کے پہلوؤں میں تبدیلیوں کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کی ضروریات اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق اس کی شخصیت کی مکمل اور جامع نشوونما میں مدد مل سکے۔ چونکہ نفسیاتی جسمانی نشوونما اور علم کے حصول کے مخصوص مراحل ہیں، اس لیے ان تبدیلیوں کے مطابق مختلف مقاصد ہیں۔ اس طرح فرد کی ضروریات ہمیں تعلیمی مقاصد کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

(ب) مضمون کا مواد (Content of subject matter): شخصیت کی مکمل نشوونما کے لیے اسکول نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں منظم کرتا ہے۔ نصاب کے تمام مضامین اور سرگرمیوں کے مختلف مقاصد ہیں اگرچہ ان میں کچھ ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں تعلیمی مقاصد کی تشکیل کے لیے سمت اور بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

(ج) فلسفیانہ اور سماجی ماحول (Philosophical and social environment): معاشرے کا فلسفہ حیات تعلیمی مقاصد کے تعین میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہر معاشرے کے کچھ اصول اور اقدار ہوتے ہیں جو اس کی روزمرہ زندگی میں جھلکتے ہیں۔ تعلیمی مقاصد معاشرے کے رائج سماجی، ثقافتی اور فلسفیانہ ماحول کے خلاف نہیں ہو سکتے اور ان کے

مطابق ہونے چاہئیں۔ ہر معاشرہ اپنے ارکان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ علم، مہارت، رویے اور دلچسپیاں حاصل کریں نہ صرف اپنے تحفظ کے لیے بلکہ ترقی کے لیے بھی؛ اس طرح معاشرے کا فلسفہ اور اس کی سماجی و ثقافتی ضروریات ہمیں تعلیمی مقاصد کے تعین کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

جہاں تک تعلیمی مقاصد اور تدریسی مقاصد میں فرق کا تعلق ہے، تعلیمی مقاصد تدریسی مقاصد سے وسیع تر ہیں۔ تدریسی مقاصد دائرہ کار میں محدود ہیں۔ تعلیمی مقاصد عمومی نوعیت کے ہیں جبکہ تدریسی مقاصد ہر مضمون اور ہر موضوع کے لیے مخصوص ہیں۔ تعلیمی مقاصد طویل مدتی ہیں جبکہ تدریسی مقاصد ایک مخصوص مدت تک محدود ہیں۔ تدریسی مقاصد عملی ہیں جبکہ تعلیمی مقاصد نظریاتی ہیں۔ تمام مضامین کے تعلیمی مقاصد ایک جیسے ہو سکتے ہیں لیکن ان کے تدریسی مقاصد مختلف ہوں گے۔

3.3 تعلیمی مقاصد کے دائرے اور مدارج (DOMAINS AND LEVELS OF INSTRUCTIONAL OBJECTIVES)

تعلیمی مقاصد کے ذرائع ہمیں سیکھنے والوں میں رونما ہونے والی نشوونما اور تبدیلی کی نوعیت کی نشاندہی فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عالمگیر اور عمومی نوعیت کے ہیں جبکہ دیگر دائرہ کار میں محدود ہیں۔ عالمگیر اور عمومی مقاصد ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں اور تعلیمی نظام اور سیکھنے کے تجربات کی تشکیل کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ نصاب کی تشکیل میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ مجموعی نصاب کو وقت، وسائل اور عملیت کے لحاظ سے اسی طرح کی اکائیوں میں مزید تقسیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مختلف مخصوص مقاصد حاصل کیے جاسکیں۔ یہ مخصوص مقاصد سیکھنے والے کے نقطہ نظر سے قابل حصول، قیمتی وسائل کی روشنی میں عملی اور سماجی نقطہ نظر سے قابل قدر اور مفید ہونے چاہئیں۔ ان مخصوص مقاصد کے تحقق کے لیے متعدد سیکھنے کے تجربات فراہم کیے جاتے ہیں...

ان قلیل مدتی مخصوص مقاصد کا انتخاب اور تدریسی تجربات کی سطح طالب علم کی پختگی کی سطح اور تعلیمی مواد پر منحصر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تعلیم کے عمومی اور مجموعی مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیم کے مراحل کے مطابق تعلیمی مقاصد کی سطحیں مقرر کی جاتی ہیں۔ مثلاً ابتدائی مرحلے، مڈل مرحلے، ہائی اسکول مرحلے، ہائر سیکنڈری مرحلے اور کالج مرحلے کے لیے تعلیمی مقاصد مختلف ہوں گے۔ پھر ہر مرحلے پر ہر مضمون یا سرگرمی کے لیے تعلیمی مقاصد کی سطحیں طے کی جاتی ہیں۔ اس لیے تعلیمی مقاصد کا تعین کرتے وقت بہت سے امور کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، جیسے طالب علم کی نشوونما کا مرحلہ، جماعت، مضمون اور مطلوبہ تبدیلیاں۔ مختلف سطحوں کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے: (الف) مجموعی مقاصد؛ (ب) مرحلہ وار مقاصد؛ (ج) جماعت یا درجے کے لحاظ سے مقاصد؛ (د) مضمون کے لحاظ سے مقاصد؛ (ه) اکائی کے لحاظ سے مقاصد؛ اور (و) سبق کے لحاظ سے تعلیمی مقاصد۔

تعلیمی مقاصد بے شمار ہیں۔ یہ طالب علم کے ذہنی، سماجی، اخلاقی، جذباتی یا جسمانی پہلو سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ یہ رویہ جاتی اصطلاحات میں بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ کا تعلق ایک زمرے سے ہوتا ہے اور کچھ کا دوسرے سے۔ اس لیے انھیں زمرہ بندی کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ بی ایس بلوم (B.S. Bloom) اور ان کے ساتھیوں (1956) نے ایک زمرہ بندی نظام تیار کیا جو "تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی (Taxonomy of Educational Objectives)" کے نام سے مشہور ہے۔ یہ زمرہ بندی نظام ہمیں طالب علموں میں لائی گئی رویہ جاتی تبدیلیوں کی نوعیت اور حد کا جائزہ لینے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں تعلیم کے تقریباً تمام نظاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ بلوم (Bloom) نے ان مقاصد کو رویہ جاتی اصطلاحات میں منتقل کیا تاکہ انھیں قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش بنایا جاسکے۔ اس درجہ بندی کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

1. تعلیمی مقاصد اور رویہ جاتی تبدیلیوں کو سادہ سے پیچیدہ تک ایک ترتیب وار درجہ بندی میں بیان کیا جاسکتا ہے۔
2. زمرہ بندی سے مناسب تدریسی تجربات، طریقوں اور آلات کے انتخاب و تنظیم میں مدد ملتی ہے اور موزوں تشخیصی تکنیکوں کو اپنانے میں آسانی ہوتی ہے۔
3. یہ پورے تدریس و تعلم کے عمل کو متعین، مخصوص اور مقصد پر مبنی بنادیتی ہے۔
4. تعلیمی اداروں کے حکام اپنے نصابی اور ہم نصابی پروگراموں کی افادیت کا جائزہ مطلوبہ طے شدہ مقاصد کے تناظر میں لے سکتے ہیں۔

تعلیم کے تدریسی مقاصد کو تین بنیادی زمروں یا شعبہ جات (domains) میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(الف) شناختی شعبہ (Cognitive Domain)

بلوم (Bloom) نے شناختی شعبہ کو ذہنی افعال کی پیچیدگی اور ترتیب کی بنیاد پر چھ زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ زمرہ بندی سادہ سے پیچیدہ افعال کی طرف بڑھتی ہے، یعنی علم (knowledge)، فہم (comprehension)، اطلاق (application)، تجزیہ (analysis)، ترکیب (synthesis) اور تشخیص (evaluation)۔ انہوں نے ان کو مزید ذیلی زمروں میں تقسیم کیا۔ شناختی شعبے سے متعلق مقاصد کی کم ترین سطح پر علم آتا ہے۔ بلوم (Bloom) کہتے ہیں کہ "اس میں وہ مقاصد شامل ہیں جو ذہنی صلاحیتوں اور مہارتوں کی نشوونما پر علم کے یاد رکھنے اور پہچاننے سے متعلق ہیں۔"

• نشیبی سطح پر: اس میں حقائق، مخصوص اصولوں، اصطلاحات، رجحانات، زمرے اور درجہ بندی، معیار اور طریقہ کار کا علم، اور نظریات اور ڈھانچوں کے عالمی حقائق اور تجریدات کا علم شامل ہے۔ فہم میں ادراک، ترجمہ اور تشریح شامل ہے۔

• درمیانی سطح پر: مختلف صورتحوالوں میں علم کا اطلاق ہوتا ہے، اور عناصر، تعلقات اور اصولوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔

• بلند سطح پر: ترکیب آتی ہے جس کا مطلب ہے کچھ منفرد پیدا کرنا، یا کسی منصوبے کی تیاری، اور تشخیص جس کا مطلب ہے داخلی اور خارجی شواہد کے تناظر میں فیصلہ کرنا۔

اس لیے شناختی شعبے کی ترتیب علم، فہم، اطلاق، تجزیہ، ترکیب اور تشخیص پر مشتمل ہے۔

• علم (Knowledge): اس مقصد کے تحت حقائق، واقعات اور اصولوں وغیرہ کے علم کی مدد سے یاد رکھنے اور پہچاننے کے عمل پروان چڑھائے جاتے ہیں۔

• فہم (Comprehension): فہم کے لیے علم ضروری ہے، طالب علم سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حقائق کو اپنے الفاظ میں دوبارہ بیان کرے، کچھ مواد کا ترجمہ یا تشریح کرے۔

• اطلاق (Application): علم کے اطلاق کے لیے اس مخصوص مواد کا علم اور فہم ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ طالب علم اسے نئی صورتحوالوں میں استعمال کر سکے۔

• تجزیہ (Analysis): یہ نسبتاً اعلیٰ صلاحیت ہے، اس میں حقائق، واقعات یا اصولوں کو بامعنی حصوں میں توڑنا اور مختلف واقعات و اصولوں کے درمیان تعلقات قائم کرنا شامل ہے۔

(ب) جذباتی شعبہ (Affective Domain)

جذباتی شعبے کے مقاصد کا تعلق دلچسپیوں، رویوں اور اقدار کی نشوونما اور فرد کے معمولی جذبات کے تجربات سے ہوتا ہے۔ سب سے نشیبی سطح پر توجہ ہوتی ہے اور سب سے بلند سطح پر رویے کی تشکیل ہوتی ہے۔ تفصیلی زمرہ بندی درج ذیل ہے:

1. وصول (Receiving/Attending): یہ جذباتی شعبے میں سب سے نشیبی قسم کا مقصد ہے جس میں طالب علم کو ابتدائی تجربہ فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ وصول کرنے کی آمادگی ظاہر کرے اور اسے قابو شدہ منتخب توجہ دی جائے۔ مثلاً استاد کی طرف سے دیا گیا جواب۔

2. جواب دہی (Responding): یہ دوسرا مقصد ہے جس میں توجہ دینا ضروری ہے۔ طالب علم مثلاً سنائی گئی نظم پر توجہ دیتے ہیں، جواب دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور سوالات کا جواب دینے سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔

3. قدر شناسی (Valuing): وصول اور جواب دہی اس مقصد کے حصول میں مدد دیتے ہیں جو فرد کے رویے میں کسی قدر کو قبول کرنے، اسے ترجیح دینے اور اس کے ساتھ وابستگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

4. تنظیم (Organization): اقدار کے حصول کے بعد فرد مختلف اقدار کی صحیح نوعیت کا تصور قائم کرتا ہے اور انہیں ایک قدر نظام میں منظم کرتا ہے جو رویوں کی نشوونما میں مدد دیتا ہے۔
5. قدر کمپلیکس کی تشریح (Characterization of Value Complex): یہ جذباتی شعبے میں سب سے بلند قسم کا مقصد ہے جو پہلے بیان کیے گئے چاروں مقاصد پر مبنی ہے۔ اس مرحلے پر فرد میں مستقل قدر کمپلیکس یا نظام تشکیل پاتا ہے جو اس کی دلچسپیوں، رویوں اور طرز زندگی میں جھلکتا ہے۔

(ج) حرکی نفسیاتی شعبہ (Psychomotor Domain)

اس شعبے کا تعلق جسمانی مہارتوں کی نشوونما سے ہے۔ حرکی نفسیاتی شعبے کے مقاصد کی تفصیلی اور معیاری درجہ بندی ابھی تک تیار نہیں ہو سکی۔ تاہم پروفیسر سمپسن (Prof. Simpson)، پروفیسر ہارو (Prof. Harrow) اور پروفیسر ڈیو (Prof. Dave) نے عضلاتی افعال کی بنیاد پر اس مقصد کی زمرہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ پروفیسر آر ایچ ڈیو (Prof. R. H. Dave) کی دی گئی زمریں زیادہ مقبول، قابل قبول اور عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں صرف انہی زمروں کو ترتیب وار بیان کیا گیا ہے:

1. تقلید (Imitation): یہ سب سے نشیبی قسم کا زمرہ ہے جس میں ذہنی تحریک بنیاد فراہم کرتی ہے اور فرد کھلے فعل کو خام شکل میں دہراتا ہے۔
2. جوڑ توڑ (Manipulation): اس مرحلے پر فرد ہدایات کی پیروی کرتا ہے، بعض افعال کا انتخاب کرتا ہے، اور ثابت کرنے (fixation) کا عمل شروع ہوتا ہے۔
3. درستگی (Precision): یہ تیسرا مرحلہ ہے جس پر فرد مطلوبہ فعل کو دوبارہ پیدا کرتا ہے اور اس پر ضروری قابو حاصل کرتا ہے۔
4. ترتیب و ہم آہنگی (Articulation): اس مرحلے پر فرد مختلف افعال کی باقاعدہ ترتیب اور ہم آہنگی کے ساتھ، مناسب تسلسل میں، قابو شدہ پیش کش کی مہارت حاصل کرتا ہے۔
5. فطری عمل (Naturalisation): یہ حرکی نفسیاتی شعبے میں سب سے بلند قسم کا مقصد ہے جس میں مطلوبہ افعال خود کار افعال میں بدل جاتے ہیں جس سے فرد میں عادت کی تشکیل یا معمول کے افعال کی صورت پیدا ہوتی ہے۔

4.4 رویہ جاتی اصطلاحات میں تعلیمی مقاصد کی تحریر (Writing Educational Objectives in Behavioural Terms)

تدریس و تعلم کے عمل کو زیادہ مقصد خیز اور مؤثر بنانے کے لیے تعلیمی مقاصد کو طالب علم کے رویے کے تناظر میں مخصوص کرنا ضروری ہے۔ تعلیمی اور تدریسی مقاصد کے بیان کے دو حصے ہوتے ہیں:

• پہلا حصہ طالب علم کے رویے کے کسی پہلو میں لائی جانے والی تبدیلیوں سے متعلق ہے۔

• دوسرا حصہ تعلیمی مواد یا نصاب (عام طور پر تدریسی مواد) سے متعلق ہے جسے تدریس کے ذریعے شامل کیا جانا ہے اور جس سے طالب علم کے رویے میں تبدیلی کی توقع کی جاتی ہے۔

اس لیے رویہ جاتی اصطلاحات میں تعلیمی مقاصد لکھتے وقت درج ذیل تین باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے:

1. تدریسی مقصد کی نوعیت (علم، اطلاق وغیرہ)
2. رویے کا شعبہ یا میدان (شناختی، جذباتی یا حرکی نفسیاتی)
3. مخصوص مواد کا شعبہ

رویہ جاتی اصطلاحات میں مقاصد لکھنے کے تین بنیادی نقطہ ہائے نظر ہیں:

(الف) رابرٹ میگر کا نقطہ نظر (Robert Mager's Approach)

رابرٹ میگر (Robert Mager) (1975) نے مقاصد لکھنے کے لیے بلوم کی درجہ بندی (Bloom's Taxonomy) کو اپنایا ہے۔ مقاصد کو رویہ جاتی اصطلاحات میں بیان کرنے کے لیے مختلف فعلی افعال (action verbs) استعمال کیے گئے ہیں۔ فعلی افعال کی ایک فہرست تجویز کی گئی ہے۔ میگر (Mager) نے مقاصد لکھتے وقت درج ذیل مراحل تجویز کیے ہیں:

- آخری رویے کی شناخت: تدریس کے بعد طالب علم کیا کر سکے گا۔
- ان اہم شرائط کی وضاحت جن کے تحت مطلوبہ رویہ جاتی تبدیلی کی توقع کی جاتی ہے۔
- قابل قبول کارکردگی یا مطلوبہ آخری رویے کے معیار کی تعیین۔

شناختی شعبے کے مقاصد کے لیے فعلی افعال کی فہرست:

متعلقہ فعلی افعال (Associated Action Verbs)	مقاصد (Objectives)
.Define, state, recall, recognize, write, measure, list, etc	علم (Knowledge)
,Explain, identify, classify, distinguish, illustrate, indicate, justify .summarize, etc	فہم (Comprehension)
,Use, construct, demonstrate, compute, discover, illustrate, modify, solve .select, etc	اطلاق (Application)
,Analyse, compare, conclude, contrast, criticise, differentiate, separate .etc	تجزیہ (Analysis)
,Organize, discuss, argue, integrate, generalize, prove, relate .summarise, predict, etc	ترکیب (Synthesis)
,Compare, choose, associate, criticize, conclude, defend, evaluate .support, verify, etc	تشخیص (Evaluation)

مثلاً: انگریزی میں "اسم" (Noun) کی تدریس کے لیے رویہ جاتی اصطلاحات میں مقاصد کا بیان:

- (الف) علم: طالب علم "اسم" کی تعریف کر سکیں گے۔ طالب علم "اسم" کو پہچانتا یا منتخب کرتا ہے۔
- (ب) فہم: طالب علم "اسم" میں فرق کر سکے گا۔ طالب علم "اسم" کی شناخت کرتا ہے۔
- (ج) اطلاق: طالب علم اسم استعمال کر سکے گا یعنی جملے میں۔ طالب علم اسم استعمال کر کے جملہ بناتا ہے۔

رابرٹ میگر (Robert Mager) نے جذباتی شعبے کے درج ذیل فعلی افعال کی فہرست تجویز کی ہے:

متعلقہ فعلی افعال (Associated Action Verbs)	مقاصد (Objectives)
,Accept, attend, ask, observe, follow, prefer, catch, discover, favour .select, etc	وصول (Receiving)
,Listen, answer, complete, develop, help, obey, record, practice, write .state, list, etc	جواب دہی (Responding)
,Accept, choose, discriminate, develop, influence, attain, complete .prefer, participate, etc	قدر شناسی (Valuing)
,Select, prepare, add, associate, complete, coordinate, correlate, find .form, integrate, etc	تنظیم (Organizing)

تشریح (Characterizing)	,Change, accept, decide, characterize, prove, judge, revise, verify .discriminate, etc
---------------------------	---

معاشرتی علوم کے مضمون میں رویہ جاتی اصطلاحات میں لکھے گئے جذباتی شعبے کے مقاصد کی مثالیں:

مقاصد (Objectives)	مثالیں (Examples)
وصول (Receiving)	طالب علم شہری کے فرائض قبول کرتا ہے۔ طالب علم شہری کے فرائض کو پسند کرتا ہے یا ان پر عمل کرتا ہے۔
جواب دہی (Responding)	طالب علم شہری کے فرائض لکھتا/ریاں کرتا ہے۔ طالب علم شہری کے فرائض ریکارڈ کرتا ہے یا فہرست بناتا ہے۔
قدر شناسی (Valuing)	طالب علم شہری کے فرائض کو ترجیح دیتا ہے یا منتخب کرتا ہے۔ طالب علم شہری کے فرائض قبول کرتا ہے یا ان میں فرق کرتا ہے۔
تنظیم (Organizing)	طالب علم شہری کے فرائض منتخب / مکمل کرتا ہے۔ طالب علم شہری کے فرائض تیار کرتا ہے یا انھیں مربوط کرتا ہے۔
تشریح (Characterizing)	طالب علم شہری کے فرائض میں تبدیلی / نظر ثانی کرتا ہے۔ طالب علم شہری کے فرائض کا فیصلہ کرتا ہے یا ان کی تصدیق کرتا ہے۔

رابرٹ میگر (Robert Mager) کے نقطہ نظر کی حدود درج ذیل ہیں:

- یہ شناختی اور جذباتی شعبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور حرکی نفسیاتی شعبے کو نظر انداز کرتا ہے؛
- اس کا رویہ جاتی نقطہ نظر صرف محرک و رد عمل (stimulus-response) قسم کے تعلم تک محدود ہے؛
- یہ ذہنی عمل کو نظر انداز کر کے فعلی افعال پر زور دیتا ہے؛
- فعلی افعال میں تداخل پایا جاتا ہے جس سے الجھن پیدا ہوتی ہے؛ اور
- فعلی افعال کی فہرست بہت طویل ہے۔

(ب) ہیرو کا اے جے نقطہ نظر (Harrow, A. J. Approach)

رابرٹ میگر (Robert Mager) نے حرکی نفسیاتی شعبے کو نظر انداز کیا۔ ہیرو (Harrow) (1972) نے حرکی نفسیاتی شعبے پر زور دیا اور مقاصد لکھنے کے لیے درج ذیل طریقہ / مراحل تجویز کیے:

- اشارے یا متعلقہ سرگرمی کی نشاندہی کی وضاحت۔

- اس محرک کی وضاحت جو رد عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔
 - شے پر قابو پانے کی وضاحت۔
 - کی جانے والی سرگرمی کی وضاحت۔
 - آراء (feedback) کے لیے رد عمل کی موزونیت کی نشاندہی۔
- حرکی نفسیاتی شعبے کے لیے افعال کی فہرست:

متعلقہ فعلی افعال (Associated Action Verbs)	مقاصد (Objectives)
.Stop, straighten, stretch, loosen, etc	انعکاسی حرکت (Reflex movement)
.Catch, hold, jump, move, kneel, run, walk, etc	بنیادی حرکت (Fundamental movement)
.Bend, bear, conduct, start, lean, etc	جسمانی صلاحیتیں (Physical abilities)
.Balance, discover, explore, identify, see, etc	ادراکی صلاحیتیں (Perceptual abilities)
.Dive, drive, dance, play, skate, swim, etc	ماہرانہ حرکات (Skilled movements)
.Pose, sit, sketch, smile, stand, etc	غیر مباحثہ رابطہ (Non-discussive communication)

مثالیں:

1. طالب علم اپنے بازو پھیلاتے ہیں۔
2. طالب علم ایک مخصوص اونچائی کودتے ہیں۔
3. طالب علم ہدایت کے مطابق جھکتے ہیں۔
4. طالب علم ایک ٹانگ پر اپنے جسم کا توازن قائم کرتے ہیں۔
5. طالب علم ہدایت کے مطابق غوطہ لگاتے ہیں یا رقص کرتے ہیں۔
6. طالب علم ساکت کھڑے ہوتے ہیں۔

مذکورہ بالا بحث سے واضح ہے کہ اچھی طرح متعین مقاصد کے معیار میں شامل ہیں:

1. طالب علم کی تعیین۔
2. طالب علم کی کارکردگی کی قابل مشاہدہ رویہ جاتی اصطلاحات میں تعیین۔

3. ان شرائط کی تعیین جن میں طالب علم کی کارکردگی وقوع پذیر ہوتی ہے۔
4. طالب علم کی کارکردگی کی کم از کم متوقع سطح کی تعیین۔
5. مقاصد کو تینوں شعبوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کے نتائج کی مختلف سطحوں کا بھی احاطہ کرنا چاہیے۔
6. تدریسی مقاصد کسی مخصوص مواد کے شعبے کے موزوں ہونے چاہئیں اور اس کے برعکس بھی۔
7. تدریسی مقاصد، تدریسی تجربات اور تشخیص کو تدریس و تعلیم کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا اور باہمی تعامل کرنا چاہیے۔

ایکن (Aiken) (2010) نے مقاصد لکھتے وقت درج ذیل نکات تجویز کیے ہیں:

1. ہر مقصد کو طالب علم پر بنی اصطلاحات میں درج کریں، استاد پر بنی اصطلاحات میں نہیں۔
2. ہر مقصد کو قابلِ پیمائش اصطلاحات میں درج کریں۔
3. ہر مقصد صرف ایک فعل یا نتیجے پر مشتمل ہو۔
4. بیانات مختصر رکھیں اور ایک ہی نتیجے پر مرکوز ہوں۔
5. مبہم افعال کے استعمال سے گریز کریں۔
6. تعلیم کے مقاصد طالب علم پر مرکوز ہونے چاہئیں۔
7. جب مناسب ہو تو پیچیدہ یا اعلیٰ درجے کے تعلیم کے مقاصد شامل کریں۔
8. تعلیم کے مقاصد تدریسی حکمت عملیوں اور تشخیصی تقاضوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔
9. تعلیم کے مقاصد SMART ہونے چاہئیں (مخصوص، قابلِ پیمائش، قابلِ قبول، حقیقت پسندانہ اور وقت کے پابند)۔
10. طالب علموں کے تجربات سے متعلق ہونے چاہئیں۔
11. مقاصد قابلِ پیمائش ہونے چاہئیں۔
12. مقاصد میں کارکردگی کی مناسب شرائط کی تعیین ہونی چاہیے۔

3.5 سرگرمیاں (ACTIVITIES)

1. ذیل میں طرز عمل کے مقاصد (behavioural objectives) کی ایک عملی تعریف لکھیں۔

2. اپنے علاقے کے کسی ماہر تعلیم (educationist) سے تدریسی - تعلیمی عمل (teaching learning process) میں مقاصد کی اہمیت پر گفتگو کریں اور اپنی گفتگو کے نتائج کی رپورٹ تیار کریں۔

3.6 مشق (Exercise)

امید ہے کہ آپ نے پورا یونٹ پڑھ لیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جوابات دیں:

1. تدریسی - تعلیمی عمل (teaching learning process) میں مقاصد کی اہمیت پر بحث کریں۔
2. مقاصد (aims)، اہداف (goals) اور تعلیمی مقاصد (objectives) کی اصطلاحات کی وضاحت کریں۔ نیز کسی مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے ہر ایک کی تعریف بھی بیان کریں۔
3. تعلیمی امداد (learning aids) اور بالخصوص تدریسی موضوع (teaching subject matter) کی تیاری کے لیے طرز عمل کے مقاصد (behavioural objectives) کے استعمال کی اہمیت پر بحث کریں۔
4. مقاصد کے درجہ بندی نظام (hierarchy of objectives) پر بحث کریں۔
5. واضح مقصد کے لیے درکار معلومات کی نوعیت بیان کریں۔
6. زیر تربیت افراد (trainee) اور انسٹرکٹر کے نقطہ نظر سے طرز عمل کے مقاصد (behavioural objectives) لکھنے کے فوائد پر بحث کریں۔
7. عمومی اور مخصوص مقاصد میں فرق واضح کریں۔ اپنے جواب کی تائید میں مثالیں دیں۔
8. طرز عمل کے مقاصد (behavioural objectives) لکھتے وقت استعمال ہونے والے اور پرہیز کیے جانے والے افعال (verbs) پر بحث کریں۔
9. Gagne کے تعلیمی مقاصد (educational objectives) کے زمرے بیان کریں۔

3.7 کتابیات (Bibliography)

- Wilson, L. O. (2005). Definitions aims, goals, objectives, retrieved from .1
,www.uwsp.edu/education/lwilson/curric/chart.htm. Accessed on November 12
.2011
- /Jonathan, B. (2009). Educational Objectives. Retrieved from. www.slideshare.net .2
.GEOJOM/educational-objectives. Accessed on November, 12, 2011
- ,Aiken, L. R. (2000). Psychological Testing and Assessment (10th Edition). Boston .3
.MA: Allyn and Bacon

یونٹ 4: تدریس کے نظریات (Theories of Instruction)

مصنفین: Dr. Muhammad Rashid

نظر ثانی کنندہ: Naila Naseer

مندرجات (Contents)

- تعارف (Introduction)
- مقاصد (Objectives)
- 4.1 طلبہ کے پروفائل کی تیاری (Developing Learners' Profile)
- 4.2 تدریسی حکمت عملیاں (Instructional Strategies)
- 4.3 تحریک کے لیے تدریسی عمل (Instructional Processes for Motivation)
- 4.4 سرگرمیاں (Activities)
- 4.5 مشق (Exercise)
- 4.6 حوالہ جات (References)

تعارف (Introduction)

تدریس ایک سائنس (science) بھی ہے اور فن (art) بھی، اور اب اس نے اپنے تصورات اختیار کر لیے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ابھی تک ہم تدریس کا کوئی منظم تصور تشکیل نہیں دے سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تدریس اور تعلیم کو تعلیم کے دو الگ الگ پہلو سمجھتے رہے۔ لیکن اب دونوں کو باہم مربوط اور گہرے طور پر جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے، اس حد تک کہ تدریس کے نظریے (Theory of Instruction) کا ایک نیا تصور وضع کرنا پڑا۔ تدریس کے نظریے کی تدوین کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. استاد کو تدریس کی نوعیت سمجھنے میں مدد دینا تاکہ وہ مناسب تعلیمی حالات پیدا کر سکے۔
 2. یہ تدریسی عمل میں مختلف متغیرات کے تعلق اور کردار کی وضاحت کرتا ہے۔
 3. یہ تدریس و تعلیم کے درمیان تعلق کو بہترین بناتا ہے اور مشترک عوامل کی نشاندہی کرتا ہے۔
 4. یہ تدریس کے ڈیزائن (design for instruction) کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔
 5. یہ تدریس کی منصوبہ بندی، تنظیم اور تشخیص کا سائنسی طریقہ فراہم کرتا ہے۔
 6. یہ کلاس روم کے مسائل کا سائنسی مطالعہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔
 7. یہ طلبہ اور اساتذہ کو تدریسی مہارتیں پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔
 8. یہ تدریسی مقاصد کے حصول اور بہتر نتائج میں مدد دیتا ہے۔
 9. یہ تدریسی سرگرمی کے مفروضات (assumptions) کے بارے میں علم فراہم کرتا ہے۔
- تدریس کے نظریے کی تدوین کے لیے درج ذیل نکات کو مد نظر رکھنا چاہیے:

1. (a) تدریس ایک فن بھی ہے اور سائنس بھی۔ اس لیے تدریس کی نوعیت سمجھنے کے لیے اس کے عناصر کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔
2. (b) تعلیم آج ایک الگ شعبہ (discipline) ہے۔ اس لیے ماہرین تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم کے نظریات کے بجائے تدریس کے نظریات وضع کریں۔
3. (c) Cronbach کا خیال ہے کہ تدریس کے نظریات کو تعلیم کے نظریات پر بنی نہیں کیا جاسکتا۔ تدریسی سرگرمیاں تعلیمی حالات کو سہولت فراہم کرتی ہیں۔

4. Robert M Gagne (d) کی رائے میں تعلیم کی شرائط (conditions of learning) تدریس کی بنیاد ہیں۔ تدریس کا کام تعلیم کی شرائط پیدا کرنا ہے۔

5. (e) تدریس کے ماڈل (models of instruction) تدریس کے نظریے کا ابتدائی مرحلہ ہیں۔ تدریسی ماڈل فلسفیانہ بھی ہیں اور نفسیاتی بھی۔ اس لیے تدریس کے نظریات تدریسی ماڈلز کے مطابق ہو سکتے ہیں۔

Gagne کہتے ہیں:

”تدریس کے نظریے کو تین سوالات کے جوابات دینے چاہئیں: اساتذہ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، وہ ایسا برتاؤ کیوں کرتے ہیں، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؛ یہ ایک عمومی تصور ہونا چاہیے جو تمام اساتذہ، تمام طلبہ، تمام مضامین اور تمام حالات پر لاگو ہو، اسکول کے اندر اور باہر دونوں جہاں تدریس ہو سکتی ہے۔ اسے اساتذہ کے برتاؤ اور طلبہ کے تعلیم پر غور کرنا چاہیے۔ اور اسے یہ واضح کرنا، پیشگوئی کرنا اور قابو کرنا چاہیے کہ استاد کا برتاؤ طلبہ کے تعلیم کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔“

Harris (2009) نے تدریسی نظریے (instructional theory) کی تعریف یوں کی ہے:

”تدریسی نظریہ ایک ایسا نظریہ ہے جو لوگوں کو بہتر طور پر سیکھنے اور نشوونما پانے میں مدد دینے کے بارے میں واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تدریسی نظریہ اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ انسانوں، بالخصوص نوجوانوں، کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے مواد کو کیسے منظم کیا جائے۔“

Jorgenses (2005) نے بھی تدریس کے نظریے (theory of instruction) کی اصطلاح کی تعریف یوں کی ہے:

”تدریس کا نظریہ لوگوں کو اصولوں، تصورات اور طریقہ ہائے کار (procedures) کے پہلے سے طے شدہ مجموعے کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں مدد دینے کی سمت فراہم کرتا ہے۔ تدریس کا نظریہ موثر، کارآمد اور دلکش تدریس کو فروغ دیتا ہے۔ نظریے کی بنیادی شرائط (preconditions) یہ ہیں: تدریسی مواد۔ کیا سیکھا جائے گا؛ تدریسی سیاق و سباق۔ سیکھنے والے، مقام وغیرہ؛ انتظامی رکاوٹیں۔ بجٹ، وقت کا انتظام وغیرہ۔“

مقاصد (Objectives)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ:

1. طلبہ کا تعلیمی پروفائل (student learning profile) تیار کر سکیں؛

2. تدریسی حکمت عملیوں (instructional strategies) پر بحث کر سکیں؛
3. تدریسی عمل میں تحریک (motivation) کی تکنیکوں کی وضاحت کر سکیں؛
4. تحریک کے تدریسی عملوں (instructional processes of motivation) کی نشاندہی کر سکیں؛ اور
5. انفرادی تدریس (individual instruction)، گروہی تدریس (group instruction)، نقلی تدریس (simulated instruction) اور تعاملی تدریس (inter-active instruction) میں فرق کر سکیں۔

4.1 طلبہ کے پروفائل کی تیاری (Developing Learners' Profile)

طلبہ کے پروفائل (learner's profile) سے مراد یہ ہے کہ طلبہ بحیثیت سیکھنے والے کیسے ہیں اور ان کا تعلیمی ماحول کیسا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہری اور دیہی علاقوں کے طلبہ میں بہت فرق ہے۔ شہری طلبہ کے پاس عام طور پر دیہی طلبہ سے زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں۔ انہیں لائبریریوں، بجلی اور دیہی طلبہ سے اعلیٰ درجے کی اسکولنگ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ فاصلاتی تعلیمی کورس (distance education course) کے مصنف کی حیثیت سے آپ کو ان چیزوں کی فہرست بنانی ہوتی ہے جو طلبہ کو بیان کرتی ہیں، جیسے بنیادی ڈیٹا (basic data)، طرز زندگی (styles)، انفراسٹرکچر (infrastructure) اور مطالعے کی عادات۔ آپ کو اپنی ہدف آبادی (target population) کے بنیادی ڈیٹا پر بھی غور کرنا ہوگا، جیسے ان کی جنس، عمر کا گروہ، دیہی اور شہری تقسیم، خواندگی کی سطح اور بنیادی تعلیمی ضروریات۔ طرز زندگی (life style) کے تحت رہائش کے حالات، کام کی نوعیت اور کام کے اوقات (اگر قابل اطلاق ہوں)، مالی حالت، عادات کے نمونے، رویوں اور خواہشات اور غیر زبانی ابلاغ (non-oral communication) کی سمجھ کی حد کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح انفراسٹرکچر کے تحت مصنف کو طلبہ کے گھر کی سہولتوں (یعنی پانی، بجلی، گیس، نکاسی آب وغیرہ)، مقامی سہولتوں اور آخر میں علاقائی اور قومی سطح پر دستیاب سہولتوں سے واقف ہونا چاہیے۔ مصنف کو اپنے طلبہ کی مطالعے کی عادات کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔

(a) طلبہ کے پروفائل کا استعمال (Use of Learner Profile)

تعلیم کے رسمی نظاموں میں اکثر اساتذہ اپنے طلبہ کی صلاحیتوں اور مطالعے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ فاصلاتی تعلیم میں مصنف کے لیے طلبہ کے بارے میں بہت کچھ جاننا ضروری ہے۔ اسے ان کی عمر، ان کی خواندگی کی سطح اور پڑھائے جانے والے مضمون کے علم کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے۔ طلبہ کے بارے میں کچھ بھی فرض نہیں کیا جاسکتا جب تک ان کے مطالعے کے ماحول کی واضح تصویر دستیاب نہ ہو۔ طلبہ کے پروفائل کو دو سطحوں پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پالیسی کی سطح (policy level) اور ڈیزائن کی سطح (design level)۔ پالیسی کی سطح پر آپ خود سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا طلبہ کو عام طور پر ٹیلی فون تک رسائی حاصل ہے۔ اگر نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اسے ٹیوٹر سے رابطے (tutor)

(contact) کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح اگر طلبہ کو ٹیلی ویژن تک رسائی حاصل ہے تو آپ اسے تدریسی ذریعہ (teaching medium) کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے فیصلے فاصلاتی تعلیمی نظام میں بھی کورس کے ڈیزائن کے آغاز میں کیے جانے ضروری ہیں۔ ڈیزائن کی سطح پر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا طلبہ اس موضوع کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں۔ پڑھانا ہے۔ ممکنہ طالب علم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا فاصلاتی تدریس کے طریقے (distance teaching approach) کو یقینی طور پر زیادہ موثر بنا دے گا۔

(b) طلبہ کا پروفائل کیسے تیار کیا جائے؟ (How to Draw Learner Profile?)

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، طلبہ کا پروفائل بناتے وقت مصنف کے پاس اپنی ہدف آبادی کی معلومات ہونی چاہئیں۔ چار بڑے شعبوں پر غور کرنا ضروری ہے:

1. بنیادی ڈیٹا (basic data) - دیہی / شہری تقسیم، جنس، عمر کا گروہ، ملازم یا بے روزگار، ان کی خواندگی کی سطح اور طلبہ کے پاس کیا بنیادی علم ہے۔

2. طرز زندگی (life style) - طلبہ کے رہائش کے حالات، ان کے کام کے اوقات، مالی حالت، سفر کا طریقہ، ان کی غیر کاری سرگرمیاں، رویے اور خواہشات اور غیر زبانی ابلاغ (non-oral communication)۔

3. انفراسٹرکچر (infrastructure) - بجلی، پانی، گیس، ڈاک کی خدمات، ٹیلی فون، اسکول کی عمارتیں، کلاس رومز کی تعداد، سڑکیں اور لائبریری کی دستیابی۔

4. مطالعے کی عادات۔

طلبہ کا اچھا پروفائل بنانے کے لیے مذکورہ بالا تمام نکات پر احتیاط سے غور کرنا ضروری ہے۔

(c) مواد کے ڈیزائن سے طلبہ کے پروفائل کے متغیرات کی مطابقت (Relevance of)

(Learner Profile Variables to Designing of Material)

درحقیقت مواد کے ڈیزائن کے لیے طلبہ کے پروفائل کا عالمی طور پر قابل قبول معیار بنانا بہت مشکل ہے۔ آپ کو جتنی زیادہ تفصیلات (یا متغیرات) سوچ سکتے ہیں پیدا کرنا ہوں گے اور پھر ان میں سے ان کا انتخاب کرنا ہوگا جنہیں آپ اپنی مخصوص تدریسی صورتحال سے متعلق سمجھتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے کچھ متغیرات ان کی مطابقت کے ساتھ نمایاں کیے گئے ہیں جو فاصلاتی تعلیمی مواد کے ڈیزائن سے مخصوص ہیں۔ ہم نے ایسے ممکنہ متغیرات کو تین زمروں میں تقسیم کیا ہے - مطالعے کا ماحول (براہ راست اور بالواسطہ مطابقت)، مطالعے کے حالات (طلبہ کی مہارتیں) اور مطالعے کے حالات (نفسیاتی)۔ تینوں زمروں کے حوالے سے مثالیں ذیل میں دی گئی ہیں۔

مثال 1 (Example-1)

فرض کریں کہ مطالعے کے ماحول میں سہولتوں کا ایک متغیر ہے جہاں طالب علم کے پاس بجلی اور میزیں نہیں ہیں۔ اس متغیر کی مواد کے ڈیزائن سے کیا مطابقت ہوگی؟

مطابقت (Relevance): آپ کو مطالعے کے اوقات یا تو دوپہر میں یا صبح سویرے تجویز کرنے ہوں گے۔ طالب علم اپنا گھر کا کام کتابیں یا تو اپنے گھنٹوں پر رکھ کر یا فرش پر رکھ کر مکمل کر سکتا ہے۔

مثال 2 (Example-2)

کہیں کہ طالب علم ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی مطالعاتی مرکز نہیں ہے، اور دوسرے طلبہ سے رابطہ بھی محدود ہے۔ صرف قریبی اسکول کا ہیڈ ماسٹر مددگار ہو سکتا ہے۔ اپنا کورس ڈیزائن کرتے وقت آپ کیا تجویز کریں گے؟

مطابقت (Relevance): اس صورتحال میں خط و کتابت کا مواد (correspondence materials) بہت زیادہ تصویری انداز میں تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں بہت سی وضاحت ہو۔ اس صورتحال میں قریبی اسکول کے عملے کے کسی رکن سے اس بات پر گفتگو کا کچھ موقع کہ متن میں کیا شامل کیا جائے، مفید ہوگا۔

مثال 3 (Example-3)

فرض کریں کہ طالب علم نا پختہ اور منحصر ہے اور اپنے مطالعے کو منظم کرنے کے قابل نہیں ہے، فاصلاتی تعلیم کے لیے مواد ڈیزائن کرنے میں پختگی کی کیا مطابقت ہے؟

مطابقت (Relevance): ایسی صورتحال میں مصنف کو مطالعہ کرنے کے طریقے پر ہدایات دینی چاہئیں۔

مثال 4 (Example-4)

کہیں کہ طالب علم اسکول چھوڑنے پر روزگار نہ ملنے کی وجہ سے قدرے کمتر محسوس کرتا ہے، آپ اس کا اعتماد کیسے بڑھائیں گے؟

مطابقت (Relevance): بہت آسان سرگرمیاں تجویز کر کے اور اسے واضح اشارہ دے کر کہ اس نے کیا حاصل کیا ہے، طالب علم کا اعتماد بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے مماثل سرگرمیاں (matching activities) کافی مفید ہیں کیونکہ وہ طالب علم کے لیے واضح اور قابل فہم ہوتی ہیں۔

بہر حال، طلبہ بہت زیادہ منحصر ہوتے ہیں اور اگر انہیں مناسب ہدایات دی جائیں تو عام طور پر محنت کرتے ہیں۔ ان میں پہل کرنے کی صلاحیت کا امکان نہیں ہوتا۔ خط و کتابت کا مواد (correspondence materials) مکمل طور پر

خود کفیل ہونا چاہیے کیونکہ طلبہ کو لائبریریوں یا دیگر مدد تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ مواد اچھی طرح منظم ہونا چاہیے جس میں طالب علم کو کیا کرنا ہے اس کی درست ہدایات ہوں۔ متن میں خود تشخیصی سوالات (self-assessment questions) اور کتبیات ہونی چاہیے۔ یہ آسان اور سادہ زبان میں لکھا ہونا چاہیے۔

4.2 تدریسی حکمت عملیاں (Instructional Strategies)

مختلف تدریسی حکمت عملیاں (instructional strategies) ہیں۔ ان میں سے درج ذیل اہم ہیں:

(a) لیکچر (Lecture)

لیکچر کی تعریف کسی موضوع پر حکمت عملی گفتگو (strategic discourse) کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ لفظ گفتگو (discourse) اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک شخص بولتا ہے اور دوسرے سنتے ہیں۔ یہ تدریس کی اجتماعی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے اور خاص طور پر کالج کی سطح کی تدریس میں کافی استعمال ہوتی ہے۔ یہ اس مفروضے پر مبنی ہے کہ طالب علم ایک غیر فعال سیکھنے والا (passive learner) ہے۔ لیکچر وضاحت (exposition) کی حکمت عملی ہے، جبکہ بتانا (telling) بیان (narration) کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی درج ذیل مقاصد کی وجہ سے استعمال کی جاتی ہے:

i.1 وضاحت کے لیے: یہ حکمت عملی ایک گروہی حکمت عملی ہے، اور جب بڑی تعداد میں طلبہ کو مشکل کے لمحات میں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ حکمت عملی کام آتی ہے۔ چند منٹ کا لیکچر ان کے شکوک دور کر سکتا ہے۔

ii.2 مواد کی توسیع کے لیے: کتابوں میں بہت سی چیزیں ان کہی رہ جاتی ہیں۔ نصابی کتابوں سے پرے بھی ایک دنیا ہے، اور طلبہ ان چیزوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی کتاب میں کسی موضوع پر بحث کافی نہیں ہوتی۔ ہم لیکچر کی حکمت عملی کو ضمیمہ (supplement) کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

iii.3 مواد کا جائزہ لینے کے لیے: یہ ضمیمہ لیکچر حکمت عملی کی توسیع ہے۔ یہ اعادتی کام (recapitulatory work) میں بھی مفید ہے۔

Kelly (2011) نے لیکچر کے طریقے کے فوائد اور نقصانات بیان کیے ہیں۔ تدریسی طریقے کے طور پر لیکچر کے فوائد (pros):

1. لیکچر طلبہ کو تیزی سے علم منتقل کرنے کا سیدھا سادا طریقہ ہیں۔

2. انسٹرکٹروں کو کلاس روم میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس پر زیادہ کنٹرول بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ معلومات کا واحد ذریعہ ہوتے ہیں۔ جو طلبہ

سماعی سیکھنے والے (auditory learners) پاتے ہیں کہ لیکچر ان کے سیکھنے کے انداز کے مطابق ہوتا ہے۔ 3۔
انتظامی لحاظ سے، لیکچر اکثر تدریس کے دیگر طریقوں کی نسبت تیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ 4۔ لیکچر ایک ایسا طریقہ ہے جو
زیادہ تر اساتذہ کے لیے جانا پہچانا ہے کیونکہ عام طور پر انہیں اسی طرح پڑھایا گیا تھا۔ 5۔ یہ مختصر وقت میں بڑی تعداد میں
حقائق پیش کرنے کی سب سے مؤثر حکمت عملی ہے۔

بحیثیت تدریسی طریقہ لیکچر کے نقصانات (Cons of Lecture as a Teaching Method)

1. جو طلبہ سماعی سیکھنے کے علاوہ دیگر سیکھنے کے انداز میں مضبوط ہوتے ہیں، انہیں لیکچر کے ذریعے مشغول رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
2. جو طلبہ نوٹ لینے کی مہارت میں کمزور ہوں گے، انہیں دشواری ہوگی۔
3. طلبہ لیکچر کو دلچسپی کھونے کا باعث پاتے ہیں۔
4. طلبہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ لیکچر کے دوران اٹھنے والے سوالات پوچھنے کے قابل نہیں ہیں۔
5. اساتذہ کو اس بات کا حقیقی احساس نہیں ہو سکتا کہ طلبہ کتنا سمجھ رہے ہیں کیونکہ لیکچر کے دوران تبادلے کے مواقع زیادہ نہیں ہوتے۔
6. یہ تجرباتی مہارتیں (laboratory skills) پیدا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔
7. یہ سائنسی رویے (scientific attitude) کی تربیت دینے میں ناکام رہتا ہے۔
8. یہ "کر کے سیکھنے" (learning by doing) کی کوئی گنجائش فراہم نہیں کرتا۔
9. یہ انفرادی اختلافات (individual differences) کا کوئی انتظام نہیں کرتا۔

کلاس میں لیکچر دیتے وقت خیال رکھنے والی باتیں

کلاس میں لیکچر دیتے وقت درج ذیل نکات کا خیال رکھنا چاہیے:

- لیکچر اچھی طرح منظم اور اچھی طرح تیار ہونا چاہیے۔
- اس میں کافی مثالیں ہونی چاہئیں۔
- ہر عمومی بات (generalization) کے لیے ایک مثال دی جانی چاہیے۔

• لیکچر آسان سے مشکل کی طرف بڑھنا چاہیے۔

• اہم نکات کو واضح طور پر سامنے لانا چاہیے۔

• اگر یہ مزاحیہ اور دلچسپ ہو تو سامعین اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔

• طلبہ کو تیار کرنے کے بعد لیکچر میں سوال و جواب کا سیشن ہونا چاہیے۔

طلبہ کو تیار کر کے سبق کا مقصد بتانے کے بعد، استاد کو اپنا پیشکش (presentation) شروع کرنا چاہیے۔ اسے مختلف خیالات کو طلبہ کے لیے واضح کرنے کے لیے کئی تدریسی آلات (teaching devices) جیسے سوال کرنا، بیان (narration)، وضاحت (explanation)، آڈیو ویژول ایڈز (audio-visual aids) وغیرہ استعمال کرنے چاہئیں۔ علم کی پیشکش ایک طرف ڈریفک نہیں ہونی چاہیے۔ استاد کو طلبہ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسے یقینی بنانا چاہیے کہ موضوع طلبہ کو بغیر کسی دشواری کے سمجھ آجائے۔ کچھ سرگرمی بھی ہونی چاہیے۔ استاد کو طلبہ کی فعال شرکت کے ساتھ موضوع کو تیار کرنے اور واضح کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسے پیشکش کے لیے درج ذیل اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے:

1. پیش کیا جانے والا مواد طلبہ کی سطح کے مطابق دانشمندی سے منتخب کیا جانا چاہیے۔ اسے مزید سہولت بخش حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔

2. استاد کو یقینی بنانا چاہیے کہ طلبہ اس کی پڑھائی کو سمجھتے ہیں۔ اسے سبق کا اگلا حصہ تب ہی شروع کرنا چاہیے جب پچھلا حصہ طلبہ کے لیے واضح ہو۔

3. پہلے سبق کا ایک حصہ مکمل کریں اور پھر اسے پہلے گزرے ہوئے حصے سے جوڑیں۔ آخر میں، سبق کے تمام حصوں کو جوڑ کر سبق کو مجموعی طور پر سمجھا جائے۔

(a) تلاوت کی حکمت عملی (Recitation Strategy)

استاد لیکچر دیتا ہے، طلبہ سنتے ہیں اور پھر وہ جو کچھ انہوں نے سنا اسے دہراتے (recite) ہیں۔ وہ یادداشت سے چیزیں واپس بیان کرتے ہیں۔ اسے تلاوت (recitation) کہا جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چیزیں سمجھتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جب تک مواد کو دوبارہ پیش کیا جا سکتا ہے، تلاوت کی بنیادی شرط پوری ہو گئی ہے۔ تلاوت کے تصور میں تبدیلی آتی ہے۔ سبق رٹنے کا پرانا خیال ختم ہو گیا ہے۔ موجودہ دور کی تدریس میں، استاد کو ایسے سوالات اٹھانے چاہئیں جو طلبہ کو فعال رکھیں کیونکہ ان میں شامل ہیں: (a) تشریح (interpretation)، (b) تنقید (criticism)، (c) تکمیل

(supplementing)، یا (d) مطالعہ شدہ خطوط پر اطلاق (application)۔ تلاوت کے لیے کوئی مقررہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہر استاد کا اپنا طریقہ کار ہوگا۔ ہم صرف کچھ تجاویز دے سکتے ہیں:

1. استاد کو موافق رویہ اپنانا چاہیے۔ ایک کہانی دلچسپی پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہے اور تلاوت کو آسان بناتی ہے۔
2. تلاوت اچھی طرح منصوبہ بند ہونی چاہیے۔ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی حرکت درستگی اور فطری پن کے ساتھ ہونی چاہیے۔
3. کسی سے تلاوت کرانے سے پہلے، استاد کو اس کی اہلیت یا اس کی تیاری کا پتہ لگانا چاہیے۔
4. تلاوت بحث کے بعد آنی چاہیے۔ سب کو بحث میں حصہ لینا چاہیے۔ طلبہ کو کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ استاد کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ طلبہ کو بات کرنے دیں۔
5. ہر قدم پر طلبہ کا تعاون حاصل کیا جانا چاہیے۔

(c) بحث کی حکمت عملی (The Discussion Strategy)

گروہی بحث (group discussion) اب تعلیم کی ایک بنیادی حکمت عملی کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے، عام طلبہ اور بالغوں دونوں کے لیے بڑی حد تک۔ اس کی تکمیل کرنے والی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے دو یہ ہیں:

1. یہ طریقہ حقائق کو "اندرونی بنانے" (internalizing) اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے، جو ہمارے پاس موجود دیگر حکمت عملیوں کی مدد سے جمع کیے جاسکتے ہیں۔
2. بچوں اور بالغوں کے پاس تجربے کا ایک بھرپور پس منظر ہوتا ہے جس سے تعلیمی عمل فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ تجربات تجریدی نصابی کتب کی نسبت گروہی سیکھنے کے لیے مواد کے زیادہ معتبر ذریعے ہیں۔

یہ کہا گیا ہے:

بحث وہ عمل ہے جس کے ذریعے دو یا دو سے زیادہ لوگ اپنے علم، تجربات، آراء اور جذبات کا اظہار، وضاحت اور اشتراک کرتے ہیں۔ یہ ایک باہمی تعاون کا عمل ہے جس میں کئی ذہن برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر مل کر کام کرتے ہیں۔

(2004) Tewksbury نے اجاگر کیا ہے کہ بحث کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ طلبہ تصورات کے بارے میں سوچنے اور تجزیہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ طلبہ ذہنی طور پر مشغول ہوتے ہیں۔ اس تکنیک کے کئی ممکنہ نقصانات ہیں:

1. بنیادی نقصان یہ ہے کہ یہ تکنیک موازنہ مواد کی فراہمی کے لیے لیکچر کے طریقے کی نسبت زیادہ وقت صرف کر سکتی ہے۔

2. کچھ طلبہ بحثوں پر حاوی ہونے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کچھ طلبہ ناقص تیاری کے ساتھ آتے ہیں، چاہے ترغیب کچھ بھی ہو۔

3. طلبہ غیر متعلقہ سوالات پوچھ سکتے ہیں اور بحث مطلوبہ موضوع سے بھٹک سکتی ہے۔

4. بحث سے وابستہ طلبہ کے سیکھنے کا اندازہ لگانا ممکنہ طور پر مشکل ہوتا ہے۔

بحث کے بنیادی خیال کو دیگر طریقوں کے ساتھ ملا کر مختلف اقسام بنائی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ شکلیں یا اقسام یہ ہیں:

1. سمپوزیم (Symposium): اس قسم کی بحث میں تین یا تین سے زیادہ افراد کئی پہلوؤں والے سوال یا موضوع پر اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک ایک مختلف پہلو لیتا ہے۔ اس کے بعد سوالات اور بحث ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ سامعین کی شرکت میں زیادہ آزادی فراہم کرتا ہے۔ ایک احتیاط یہ ہے کہ تمام مقررین کی صلاحیت برابر ہونی چاہیے۔

2. پنل بحث (Panel discussion): یہاں مختلف پس منظر اور تجربے کے چند لوگ کسی چیز پر بحث کرتے ہیں جبکہ دیگر سنتے ہیں۔ وہ بلاشبہ اپنے شکوک دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ماہر ماڈریٹر (moderator) کی ضرورت ہوتی ہے جو دیکھے کہ ارکان بحث شروع نہ کریں یا لمبی تقریریں نہ کریں۔

3. غیر رسمی گروہی بحث (Informal group discussion): اس میں طالب علم بحث کی سرگرمی کا رہنما ہوتا ہے۔ قائدانہ خصوصیات اس طریقے سے پروان چڑھتی ہیں، جس میں طلبہ آزاد اور آسانی محسوس کرتے ہیں اور ان کی سوچنے کی صلاحیت آزمائی جاتی ہے۔ تاہم، بحث کو احتیاط سے سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

4. رسمی گروہی بحث (Formalized group discussion): اس میں ایک بحث کا رہنما اور کئی وسائل ارکان ہوتے ہیں جو اس مسئلے کے لیے ضروری خصوصی مہارتوں یا خصوصی علم کی نمائندگی کرتے ہیں جس پر گروہ بحث کر رہا ہے۔ ایک ریکارڈر بھی ہوتا ہے۔ رہنما بحث کو راستے پر رکھتا ہے۔ وقفے وقفے سے، وہ اس کا خلاصہ کرتا ہے اور پیش کیے گئے نکات کو واضح کرتا ہے۔ کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے۔

5. سماجی طریقہ کار کی ادارتی شکلیں (Institutional forms of socialized procedure): کلاس کو کیونٹی میں موجود سماجی یا انتظامی تنظیموں کی کئی شکلوں میں ڈھالنا مقبول ہو گیا ہے۔ ایک فرضی پارلیمنٹ، ایک نقلی پارٹی کنونشن۔ اس طرح، جمہوری حدود کا احساس حاصل کیا جاسکتا ہے۔

4.3 حوصلہ افزائی کے لیے تدریسی عمل (Instructional) (Processes for Motivation)

اکتاہٹ (boredom) اکثر کلاس روم میں ایک بڑا مسئلہ ہوتی ہے اور بہت سے اساتذہ کے تدریسی انداز اس عنصر کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ وہ ایک جگہ ساکن رہتے ہیں یا پورے وقت ایک ہی لہجے میں بولتے ہیں۔ ہدایات کی مؤثریت میں طلبہ کی توجہ کو اعلیٰ سطح پر برقرار رکھنے کے لیے استاد کے توجہ دلانے والے رویوں میں دانستہ تبدیلی شامل ہوتی ہے۔

(i) انفرادی تدریس - تدریسی مہارتیں (Individual Instruction - Teaching) (Skills)

اس مہارت سے متعلق رویوں کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

1. حرکت (Movement): استاد کی کلاس روم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت توجہ کے لیے مفید مہارتوں کو آسان بناتی ہے۔ ایسی حرکتیں با مقصد ہونی چاہئیں۔ مثال کے طور پر، کسی نکتے پر بحث کے لیے بلیک بورڈ کی طرف بڑھنا۔

2. اشارے (Gestures): زیادہ اظہاری اور متحرک پیشکش کے لیے سر، ہاتھوں اور جسم کی حرکتیں: مثال کے طور پر، جذبات کا اظہار کرنے، سائز، شکلیں، حرکت وغیرہ کی نشاندہی کرنے کے لیے۔

3. تقریری انداز میں تبدیلی (Change in speech pattern): استاد کی تقریر کے لہجے، آواز یا رفتار میں اچانک یا بنیادی تبدیلی، آواز کا اتار چڑھاؤ وغیرہ یکسانیت سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔

4. توجہ مرکوز کرنا (Focusing): زبانی، اشاراتی یا زبانی - اشاراتی توجہ مرکوز کرنا اور مخصوص مواد کی طرف توجہ دلانا، جیسے "اسے سنیں" یا "اسے دیکھیں" وغیرہ۔

5. تعاملی انداز میں تبدیلی (Change in interaction styles): استاد کی ایک طرف تقریر کے بجائے، استاد کو تعامل کے تین نمونوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے:

- استاد-گروہ (Teacher-Group): استاد پوری کلاس سے مکالمہ کرتا ہے جو سوالات کے جواب دیتی ہے۔
- استاد-طالب علم (Teacher-Student): ایک انفرادی طالب علم سے کھوجنے والے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔

◦ طالب علم سے طالب علم (Student to Student): ایک طالب علم کے جواب کو تبصرے یا وضاحت کے لیے دوسرے طالب علم کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔

6. وقفہ (Pausing): طلبہ کو معلومات پہنچاتے وقت خاموشی کے مختصر دانستہ وقفے، یعنی زبانی سے بصری، زبانی-بصری سے بصری کی طرف۔

1. کھوجنے والے سوالات کی مہارت (Skill of Probing Questions)

جب استاد کلاس سے سوال پوچھتا ہے، تو اسے طلبہ سے مختلف قسم کے جوابات ملتے ہیں۔ ایسی صورت میں، جب درست جوابات نہ دیے جائیں، تو استاد کو سہارا لیے بغیر طلبہ کو درست جواب کی طرف لے جانا چاہیے۔ استاد کو طلبہ کے جوابات میں گہرائی میں جانا چاہیے یا ان کی کھوج کرنی چاہیے، جو وہ پہلے سے جانتے ہیں اس کے بارے میں کئی سوالات پوچھ کر، اور انہیں درست جواب کی طرف لے جانا چاہیے۔ کھوجنے والے سوالات کی مہارت کے اجزاء (components) درج ذیل ہیں:

1. اشارہ دینا (Prompting): ایسے سوالات پوچھنا جن میں طالب علم کے لیے اشارہ ہو جو متوقع جواب تک پہنچنے میں مدد دے۔

2. مزید معلومات طلب کرنا (Seeking further information): ایسے سوالات جن میں مزید معلومات طلب کی جائیں، جزوی طور پر درست جواب کے درست یا غلط حصے کے کیسے اور کیوں پوچھنا۔

3. دوبارہ مرکوز کرنے والے سوالات (Refocussing questions): ایسے سوالات جن میں طالب علم سے کہا جائے کہ وہ کسی مظہر کا دیگر مظاہر سے مشابہت یا تضاد یا کسی اور تعلق کے لیے موازنہ کرے۔

4. موڑے گئے سوالات (Redirected questions): ایسے سوالات جو جواب کے لیے ایک سے زیادہ طلبہ کی طرف موڑے جائیں۔

5. تنقیدی آگاہی بڑھانا (Increasing critical awareness): ایسے سوالات جن میں طالب علم کو اپنے جواب کی معقول توجیہ پیش کرنا ہو۔

2. وضاحت کی مہارت (Skill of Explanation)

وضاحت استاد کی طرف سے کسی مظہر یا خیال سے متعلق باہم مربوط بیانات کا مجموعہ ہے تاکہ طلبہ میں اس کے بارے میں سمجھ بڑھائی جاسکے۔ اچھا وضاحت کنندہ بننے کے لیے، استاد کی تربیت کرنے والے کو بعض مطلوبہ رویے پروان چڑھانے ہوتے ہیں جیسے وضاحتی روابط (explaining links) کا استعمال، آغاز اور اختتامی بیانات کا استعمال۔ ساتھ ہی اسے ناپسندیدہ رویوں سے بچنا ہوتا ہے جیسے غیر متعلقہ بیان، تسلسل کی کمی، یا نامناسب الفاظ کا استعمال جس میں روانی کی کمی ہو، اور مبہم الفاظ اور جملوں کا استعمال۔

3. بلیک بورڈ کے استعمال کی مہارت (Skill of Using Blackboard)

بلیک بورڈ یا چاک بورڈ کلاس روم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے بصری معاونات (visual aids) میں سے ایک ہے۔ اکثر، اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ بہت سے اساتذہ ہاتھ کے پاس موجود ایک ہمہ گیر آلے کی دستیابی کو بھول جاتے ہیں۔ بلیک بورڈ کے استعمال کی مہارت کے اجزاء یہ ہیں: (a) بلیک بورڈ پر واضح لکھنا، ایسے مختلف حروف استعمال کرنا جو اتنے بڑے ہوں کہ طلبہ پڑھ سکیں اور حروف کے درمیان مناسب جگہ ہو؛ (b) بلیک بورڈ کے کام کی صفائی جو صرف توجہ کے تحت مواد کو برقرار رکھ کر اور یہ دیکھ کر حاصل کی جاسکتی ہے کہ کوئی اوپر نیچے لکھائی نہیں ہے؛ اور (c) پیش کیے جانے والے نکات کے معنی، اختصار، سادگی اور تسلسل کے حوالے سے تحریری کام کی موزونیت۔ رنگین چاک سے اہم الفاظ کو نمایاں کرنا (underlining) اور سبق کے ساتھ ساتھ ضروری متناسب خاکے بنانا بھی مفید ہے۔

4. تقویت کی مہارت (Skill of Reinforcement)

کلاس کے تمام طلبہ کو اپنے رویوں کی سماجی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جاننے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات درست ہیں یا نہیں۔ جب درست جواب پر ان کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ درست جواب دینے اور مثبت تقویت (positive reinforcement) کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بھی درست ہے۔ وہ استاد کے رویے سے حوصلہ شکنی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس مہارت میں درج ذیل اجزاء ہونے چاہئیں: زبانی تقویت دینے والوں کا استعمال، طالب علم کے جواب کو دہرانا اور دوبارہ بیان کرنا، جواب دیتے وقت طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے "شاباش!" جیسے اضافی زبانی اشاروں کا

استعمال، اور طالب علم کے جوابات کو بلیک بورڈ پر لکھنا۔ یہ مثبت تقویت دینے والے ہیں۔ دوسری طرف، استاد کو منفی زبانی تقویت، یا منفی غیر زبانی تقویت کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ صرف مثبت تقویت استعمال کی جانی چاہیے۔

گروہی تدریس (Group Instruction)

یہ ایک طالب علم مرکز حکمت عملی ہے جس میں طلبہ کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور انہیں دیے گئے موضوع پر بحث کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس طریقے کو بحث کا طریقہ (discussion approach) بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم، یہ دو قسم کا ہے: (1) استاد کی طرف سے، (2) طالب علم کی طرف سے۔

استاد کی طرف سے: گروہی بحث استاد کے زیر تسلط ہوتی ہے۔ کلاس روم کا ماحول آمرانہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر وقت استاد فعال ہوتا ہے اور طلبہ اس کے خیالات اور آراء کو قبول کرتے ہیں۔

طالب علم کی طرف سے: لیکچر دینے کے بعد، استاد طلبہ کو گروہی بحث میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ ان کی نگرانی کرتا ہے اور بحث کو شمر آور بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

گروہی ہدایات درج ذیل اصولوں پر مبنی ہیں: (i) فعال شرکت کا اصول (Principle of active participation)۔ (ii) سن کر سیکھنے کا اصول (Principle of learning by listening)۔ تاہم، بنیادی توجہ علمی اور جذباتی مقاصد کے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنا ہے۔ گروہی تدریس کی رسمی اور غیر رسمی شکلیں ہیں۔ رسمی مباحثوں میں، بحث کیا جانے والا مواد انتہائی منظم ہوتا ہے۔ مناسب شیڈول تیار کیا جاتا ہے اور بعض قواعد پر عمل کیا جاتا ہے۔ استاد گروہ کے رہنما کے طور پر کام کرتا ہے۔ دوسری طرف، غیر رسمی مباحثوں میں، بحث کیا جانے والا موضوع غیر منظم ہوتا ہے۔

کوئی مقررہ شیڈول تیار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کسی اصول کی پیروی کی جاتی ہے۔ طلبہ کے گروہ کی طرف سے ایک نمایاں طالب علم کو رہنما (leader) منتخب کیا جاتا ہے۔ وہ بحث (discussion) کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور اس کی قیادت کرتا ہے۔ استاد غیر فعال رہتا ہے اور محض بحث میں شامل طلبہ کی نگرانی کرتا ہے۔ گروہی بحث (group discussion) کی منصوبہ بندی کے لیے درج ذیل مراحل درکار ہیں:

1. بحث کے لیے موضوع طے کیا جاتا ہے۔
2. بحث کے مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔
3. وقت کی حد مقرر کی جاتی ہے۔
4. ویٹج پوائنٹس (weightage points) طے کیے جاتے ہیں۔
5. پینالٹی پوائنٹس (penalty points) بھی طے کیے جاتے ہیں۔

گروہی تدریس / بحث کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. عاطفی (affective) اور اعلیٰ سطح کے علمی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔
2. یہ سیکھنے والوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔
3. یہ موافق اور مخالف بنیادوں پر تقابلی بحث کو فروغ دیتا ہے۔
4. یہ سیکھنے والوں کو اظہارِ رائے کی آزادی فراہم کرتا ہے۔
5. یہ تعاون کی عادت پیدا کرتا ہے۔
6. یہ اپنے خیالات پر تنقید سننے کی عادت کو بھی فروغ دیتا ہے۔
7. سیکھنے والے ٹیم اسپرٹ (team spirit) اور تعاون کی مدد سے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

گروہی تدریس / بحث کے درج ذیل نقصانات ہیں:

1. گروہی بحث کو بنیادی تدریسی حکمتِ عملی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا؛ اسے لیکچر اور مظاہرے (demonstration) کے بعد بطور ضمیمی (supplementary) تکنیک استعمال کیا جاسکتا ہے۔
2. یہ کافی وقت طلب ہے۔ اس لیے استاد کو اسے با مقصد سرگرمی بنانے کے لیے بحث کا شیڈول طے کرنا چاہیے۔
3. اسے صرف اوسط اور اوسط سے زیادہ درجے کے طلبہ پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ ذہانت اور قابلیت کے کسی معیار کی بنیاد پر گروہ بنائے۔ اسے اسی کے مطابق انہیں فراہم کرنا چاہیے، تاکہ کم ذہانت اور قابلیت کے طلبہ بھی مستفید ہوں۔
4. اگر گروہی بحث / تدریس کو درست طریقے سے منظم نہ کیا جائے تو اس سے استاد کے خلاف عدم اطمینان پیدا ہوتا ہے اور پوری مشق وقت کا ضیاع بن جاتی ہے۔ اس لیے استاد کو کسی بھی شرمندگی سے بچنے کے لیے بحث کی پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔

(iii) تمثیلی تدریس (Simulated Instructions)

پانچ مہارتیں ہیں جنہیں K. Sampath اور ان کے ساتھیوں (1994) نے اہم قرار دیا۔ سملیکیشن (simulation) کا مطلب نقل کرنا ہے۔ یہ معلم کی تربیت (teacher education) میں ایک اور جدت ہے۔ سملیکیشن تدریسی مشق (practice teaching) میں گزارے گئے اصل وقت کی کمی کی تلافی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ سملیکیشن "رول پلے"

(role playing) پر بنی حقیقت کی کنٹرول شدہ نمائندگی " اور کلاس کی تدریس کی ایک سادہ مگر کم از کم حد تک مسخ شدہ عکس بندی ہے۔ تمثیلی تدریس اور سملیکیشن کی کچھ دیگر تعریفیں درج ذیل ہیں:

1. لغوی معنی: "سملیکیشن کی تعریف 'ظاہری شکل یا اثر دینے، خصوصیات رکھنے' کے طور پر کی گئی ہے۔"

2. Tansy کی تعریف: "سملیکیشن وہ ہمہ گیر اصطلاح ہے جس میں وہ سرگرمیاں شامل ہیں جو مصنوعی ماحول پیدا کرتی ہیں یا سرگرمی میں شریک افراد کو مصنوعی تجربات فراہم کرتی ہیں۔ یہ حقیقت کی دوبارہ تخلیق (reproduction) ہے۔"

3. Fink کا نقطہ نظر: "سملیکیشن حقیقت کی کنٹرول شدہ نمائندگی ہے۔"

تمثیلی تدریس (simulated teaching) کے تین اہم اجزاء ہیں:

1. تمثیلی تدریس کا مطلب سیکھنے والے کے نقطہ نظر سے تدریسی عمل اور تدریس و تعلم کی صورتِ حال کا تجزیہ ہے۔

2. یہ استاد کے ذریعے اصل رول پلے (role-playing) آپریشن پر مشتمل ہے۔

3. تمثیلی تدریس کے اثر کی تشخیص (evaluation) سملیکیشن کی تیسری خصوصیت ہے۔ اگر تدریسی رویے میں مشق کرنے والے استاد کی تشکیلاتی تدبیروں (structuring devices) میں کچھ تبدیلیاں ظاہر ہوں تو اسے سملیکیشن مشق کا اثر سمجھا جاسکتا ہے۔

تمثیلی تدریس سملیکیشن کی تکنیک پر بنی معلم کی تربیتی نظام ہے۔ یہ طالب علم کو تدریس سے متعلق اکتیس (31) مختلف تمثیلی مسائل پیش کر سکتا ہے۔ 'ٹیچنگ پرابلم لیبارٹری' (Teaching Problem Laboratory) کا مقصد یہ ہے کہ شریک استاد کا کردار اختیار کرے اور ان تدریسی مسائل کے حل کی مشق کرے جن کی اس نے نشاندہی کی ہو۔ سملیکیشن تکنیک عام طور پر اساتذہ زیر تربیت (student teachers) کو اصل تدریسی مشق کے لیے بھیجنے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے۔ تدریسی مسائل اور سرگرمیوں کی ٹھوس مثالیں منظم انداز میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ اساتذہ زیر تربیت مخصوص مثالوں سے مشترکہ عمومی خصوصیات اخذ کر سکیں۔ اس طرح سملیکیشن تکنیک ان میں تدریس کی مطلوبہ مہارتوں کی نشوونما میں مدد دیتی ہے۔ (Lunce 2006) نے تعلیمی سملیکیشن کو چار زمروں میں واضح کیا ہے: جسمانی (physical)، تعاملی (interactive)، طریقہ کار کی (procedural) یا حالات کی (situational)۔

1. جسمانی سملیکیشنز (physical simulations) سیکھنے والے کو کھلے ماحول میں متغیرات کو جوڑنے اور نتائج کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ جسمانی سملیکیشن کی ایک مثال عالمی موسمی نمونوں کا ماڈل ہوگی جس میں طالب علم کچھ پیرامیٹرز کو جوڑ سکتا ہے اور نتیجہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

2. تعاملی سملیکشنز (interactive simulations) طالب علم کو سائنسی تحقیق کرنے، مفروضے (hypothesis) بنانے اور جانچنے اور نتائج کا مشاہدہ کرنے کے مواقع فراہم کر کے دریافتِ تعلیم (discovery learning) پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ اس قسم کی سملیکشن عام طور پر ایسے مظاہر کی تدریس پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو حقیقی وقت میں آسانی سے قابل مشاہدہ نہیں ہوتے، مثلاً حیاتیات، ارضیات یا معاشیات کے مظاہر۔ اس صورت میں طالب علم سملیکشن کو بار بار چلائے گا اور مفروضے کی جانچ کے لیے ہر تعامل کے ساتھ متغیرات کو تبدیل کرے گا۔

3. طریقہ کار کی سملیکشن (procedural simulation) میں طالب علم تمثیلی اشیاء کو اس مقصد سے جوڑتا ہے کہ حقیقی دنیا کے ماحول میں جسمانی اشیاء کو درست اور صحیح طریقے سے جوڑنے کے لیے درکار مہارتوں میں مہارت حاصل کرے۔ طریقہ کار کی سملیکشن کی ایک عام مثال کیمسٹری لیبل کا تجربہ ہے جس میں طالب علم تمثیلی لیبلرٹری آلات کو اس مقصد سے جوڑتا ہے کہ اسے حقیقی دنیا کی لیبلرٹری کے ماحول میں کام کے لیے تیار کیا جاسکے۔

4. حالات کی سملیکشنز (situational simulations) عام طور پر انسانی رویے کا نمونہ بناتی ہیں اور سائنسی ماحول میں افراد یا گروہوں کے رویوں پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ یہ سملیکشنز اکثر رول پلے (role playing) کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتی ہیں تاکہ طلبہ مختلف اختیارات اور فیصلے کے راستوں کو تلاش کر سکیں۔

Rowntree (1988) کے مطابق سملیکشن تربیتی تکنیکوں (Simulation Training Techniques) میں تین کردار ہیں: (1) استاد، (2) شاگرد، (3) مبصر (observer)؛ اور تین عناصر ہیں: (1) تشخیص (diagnosis)، (2) تجویز (prescription)، اور (3) تشخیص اثر (evaluation)۔

تمثیلی تدریس میں درج ذیل مراحل یا طریقہ کار کی سفارش کی گئی ہے:

1. اساتذہ زیر تربیت کا ایک چھوٹا گروہ منتخب کیا جاتا ہے۔ انہیں حروفِ تہجی کی ترتیب میں مختلف حروفِ تفویض کیے جاتے ہیں جیسے A سے D یا E تک۔ سب کو موقع دینے کے لیے کرداروں کی تفویض گروہ کے اندر گردش کرتی ہے۔ اس طرح گروہ کے ہر رکن کو کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔

2. جن مہارتوں کی مشق کرنی ہے ان پر بحث کی جاتی ہے اور مہارتوں کے موزوں موضوعات تجویز کیے جاتے ہیں۔ گروہ کے اراکین مشق کے لیے ایک ایک موضوع منتخب کرتے ہیں۔

3. اس کا تعلق اس فیصلے سے ہے کہ گفتگو کون شروع کرے گا، کون مداخلت کرے گا، کون تعامل (interaction) کو روکے گا اور یہ کب روکا جائے گا وغیرہ۔

4. یہ مرحلہ تشخیص کے طریقہ کار کا اندازہ لگانے اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے کہ جب تعامل رک جائے تو اداکار کو کس قسم کا ڈیٹا اور آراء بہترین طور پر پیش کی جاسکتی ہیں۔

5. پہلے مشقی سیشن منعقد کیا جاتا ہے اور اداکار کو اس کی کارکردگی پر رائے (feedback) فراہم کی جاتی ہے۔ جیسے ہی مشقی سیشن آسانی سے چلنے لگیں اور ہر فرد کو اداکار بننے کا موقع مل جائے، کام کو مزید مشکل بنا دینا چاہیے۔
6. طریقہ کار تبدیل کرنے، موضوعات تبدیل کرنے اور اگلی مہارت کی طرف بڑھنے کے لیے تیار رہیں، تاکہ ہر اداکار کے لیے یہ ایک نمایاں چیلنج پیش کرے اور دلچسپی زیادہ سے زیادہ برقرار رہے۔

تمثیلی تدریس کے محاسن (merits) یہ ہیں:

1. تمثیلی تدریس نظریے اور عمل کے درمیان ہے۔
2. یہ ایک جدت ہے۔ یہ انسان کو متحرک اور محظوظ رکھتی ہے۔
3. رول پلے (role playing) کے نتیجے میں طلبہ میں تنقیدی سوچ (critical thinking) پیدا ہوتی ہے۔
4. تمثیلی تدریس ایک 'سماجی لیبارٹری' (social laboratory) ہے۔ یہ سماجی مہارتوں کی نشوونما کا باعث بنتی ہے۔
5. کلاس کے رویے کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھا جاتا ہے۔
6. تدریس اور تعلم کے لیے نئے افق کھلتے ہیں۔

تمثیلی تدریس کے نقصانات (demerits) درج ذیل ہیں:

1. تمثیلی تدریس حقیقت سے دور ہے۔ درحقیقت یہ سب حقیقت کی نقل ہے۔
2. اس میں اساتذہ کی طرف سے بہت زیادہ تیاری درکار ہوتی ہے۔
3. اگر اسے درست طریقے سے انجام نہ دیا جائے تو یہ محض وقت کا ضیاع ہو سکتی ہے۔
4. فراہم کردہ رائے مکمل نہیں بلکہ صرف سب سے زیادہ متوقع ہوتی ہے۔

(iv) تعاملی تدریس (Interactive Instruction)

تعاملی تدریس میں اساتذہ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کلاس ایک ایسا گروہ ہے جو مختلف سماجی، معاشی اور مذہبی پس منظر کے شاگردوں پر مشتمل ہے۔ یہ طلبہ پہلے آپس میں اور دوسرے نمبر پر استاد سے تعامل (interact) کرتے ہیں۔ اگر استاد یہ نہیں جانتا کہ اس کے طلبہ کو آپس میں یا اس کے حوالے سے کیسے رویہ اختیار کرنا چاہیے تو وہ محض پڑھا نہیں سکتا۔ گروہ میں ہمیشہ کچھ جارحانہ (aggressive) ہوں گے، کچھ شریر اور پھر بھی کچھ ڈرپوک اور شرمیلے جو غنڈہ گردی کرنے والوں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ کچھ استاد کو پسند کریں گے اور کچھ اس سے نفرت کریں گے۔ اس لیے استاد کا کام یہ ہے کہ وہ جانے کہ کون کس انداز میں رویہ اختیار کرتا ہے اور تب ہی اس کی تعلیم/تدریس مؤثر ہوگی۔ کلاس روم کے تعامل

کے نتائج معاشرے میں بھی نظر آتے ہیں۔ معاشرہ کل کے باغی کو صرف کلاس روم میں آج طلبہ کے رویے کو دیکھ کر پہچان لے گا۔ یہ سماجی ہم آہنگی کے بارے میں بھی بتائے گا۔ ہم محض تعامل کے بغیر کلاس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تعامل استاد کو اپنی اصلاح میں بھی مدد دے گا اگر تعلم کے فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے ہیں۔ اس طرح کلاس روم کے تعامل کا تصور اور اس کی اہمیت سامنے آتی ہے۔

بہت سے عوامل ہیں جن پر کلاس روم کا تعامل منحصر ہے۔ اہم عوامل یہ ہیں:

1. سماجی و معاشی حیثیت (socio-economic status): اس سے مراد والدین کی سماجی و معاشی حیثیت ہے۔ غریب بچے امیر خاندانوں اور سماجی اثر و رسوخ رکھنے والوں سے آنے والے بچوں کے مقابلے میں منفی رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔
2. بچے کی ذہنی سطح: یہ کلاس روم کے تعامل کو چلانے والا دوسرا اہم عامل ہے۔ ذہین بچے کی اپنی کمپنی ہوتی ہے، لیکن جب بھی کوئی کم ذہین یا پسماندہ بچہ اس کی مدد مانگتا ہے تو وہ فوراً دی جاتی ہے۔ ذہین بچے اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں۔ صرف چند ہی ذہنی متکبر ہوتے ہیں۔
3. جنس (sex): یہ صرف شریک تعلیمی (co-educational) اداروں میں ثانوی مرحلے تک ایک عامل ہے، لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے گروہوں میں رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کے مرحلے پر اختلاط شروع ہوتا ہے۔ اساتذہ جنس کے اثر سے خالی نہیں ہیں۔ مرد اساتذہ طالبات کی طرف متعصب ہوتے ہیں۔ اس سے کبھی کبھی بے نظمی پیدا ہوتی ہے۔
4. دلچسپی اور رجحان (aptitude): کھیل نچلے درجے یا نچلی جماعتوں میں تعامل کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن پھر زیادہ عمر میں دلچسپیوں اور رجحانات کی بنیاد پر دوستی بنتی ہے۔ حتیٰ کہ رشتہ داری بھی مدد نہیں کرتی۔ ایک جیسی دلچسپی یا رجحان رکھنے والے دو بھائیوں کے دوستوں کے مختلف گروہ ہوں گے۔
5. مشترکہ دلچسپی (common interest): دشمن متحد ہو جاتے ہیں جب ان کی دلچسپی مشترکہ ہو۔ ایسے طلبہ جو ویسے تو دشمن ہیں وہ ایک برے استاد کے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مشترکہ دلچسپی ایک اہم عامل ہے۔
6. تدریس بطور تعامل / Flanders تدریس: کلاس روم کی تدریس ایک تعاملی عمل ہے جس میں استاد ایک گروہ کی صورت میں نمائندگی کرنے والے طلبہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اثر صرف ایک طرف نہیں ہوتا۔ اساتذہ اور طلبہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ (Flanders 1959) نے پورے تدریسی عمل کو زبانی تعامل (verbal interaction) کے لحاظ سے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلاس روم میں پورے زبانی تعامل کو دو وسیع اقسام - خاموشی اور گفتگو - میں رکھا گیا ہے۔ گفتگو کو مزید دو حصوں - استاد کی گفتگو (teacher-talk) اور طالب علم کی گفتگو (student-talk) - میں تقسیم کیا گیا ہے۔ Flanders نظام کے تحت طالب علم کی گفتگو میں دو

زمرے اور استاد کی گفتگو میں سات زمرے ہیں۔ استاد کی گفتگو کے زمروں کو مزید براہ راست (direct) اور بالواسطہ (indirect) اثر اندازی کے نمونوں کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ براہ راست اثر اندازی کے نمونے کے لیے تین زمرے ہیں اور بالواسطہ اثر اندازی کے نمونے کے لیے چار زمرے ہیں۔ اس طرح کلاس روم کے تعامل کا مطالعہ Flanders نظام کے تحت دس زمروں کے تحت کیا جاسکتا ہے۔ تعامل کے تجزیے کے لیے استعمال ہونے والے دس زمرے درج ذیل ہیں۔

استاد کی گفتگو - بالواسطہ اثر (Indirect Influence):

1. احساسات کو قبول کرنا (accepts feeling): غیر دھمکی آمیز انداز میں طلبہ کے احساسات کے لہجے کو قبول اور واضح کرتا ہے۔ احساسات مثبت یا منفی ہو سکتے ہیں، اور ان میں احساسات کی پیشگوئی یا انہیں یاد کرنا شامل ہے۔
2. تعریف یا حوصلہ افزائی (praises or encourages): طلبہ کے عمل یا رویے کی تعریف یا حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایسے مذاق جو تناؤ کو ختم کریں، کسی دوسرے فرد کی قیمت پر نہ ہوں، سر ہلانا یا "اون ہم" یا "جاری رکھو" کہنا شامل ہیں۔
3. طالب علم کے خیال کو قبول کرنا یا استعمال کرنا (accepts or uses idea of student): طالب علم کی تجویز کردہ خیالات کو واضح کرنا، ان پر تعمیر کرنا یا انہیں فروغ دینا۔ جیسے ہی استاد اپنے خیالات کو زیادہ استعمال میں لاتا ہے، وہ پانچویں زمرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔
4. سوال پوچھنا (asks question): مواد یا طریقہ کار کے بارے میں سوال پوچھتا ہے اس نیت سے کہ طالب علم جواب دے۔
5. لیکچر دینا (lecturing): مواد یا طریقہ کار کے بارے میں حقائق یا آراء دیتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، بلاغتی سوالات پوچھتا ہے۔
6. ہدایات دینا (giving directions): ہدایات، احکامات یا آرڈرز جن کی طالب علم سے تعمیل کی توقع ہوتی ہے۔
7. تنقید کرنا یا اختیار کا جواز پیش کرنا (criticizing or justifying authority): طالب علم کے رویے کو غیر قبولیت کے نمونے سے تبدیل کرنے کے ارادے سے بیان؛ کسی کو ڈانٹنا؛ یہ بیان کرنا کہ استاد جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؛ انتہائی خود حوالہ (self-reference)۔
8. طالب علم کی گفتگو - جواب (student talk-response): استاد کے جواب میں طالب علم کی گفتگو۔ استاد رابطے کی پہل کرتا ہے یا طالب علم کے بیان کی درخواست کرتا ہے۔

9. طالب علم کی گفتگو۔ پہل (student talk-initiation): طلبہ کی گفتگو جس کی وہ خود پہل کرتے ہیں۔ اگر طالب علم کو "پکارنا" صرف یہ بتانے کے لیے ہو کہ اگلا کون بول سکتا ہے تو مبصر کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ طالب علم بولنا چاہتا تھا یا نہیں۔

10. خاموشی یا الجھن (silence or confusion): وقفے، خاموشی کے مختصر ادوار اور الجھن کے ادوار جن میں مواصلات کو مبصر سمجھ نہیں سکتا۔

مبصر کلاس روم میں دستیاب بہترین مقام پر بیٹھتا ہے تاکہ وہ شرکا کو سن اور دیکھ سکے۔ ہر سیکنڈ کے اختتام پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا زمرہ ابھی مکمل ہونے والے مواصلاتی واقعے کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ وہ اس زمرے کا نمبر لکھتا ہے جبکہ بیک وقت اگلے 3 سیکنڈ میں ہونے والے مواصلات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس طرح مبصر 20 سے 24 مشاہدات فی منٹ کی شرح سے کام کرتا ہے۔

کل مشاہدہ مکمل ہوتے ہی مبصر کسی قریبی کمرے میں جاتا ہے اور ہر الگ فعالیت کے وقفے کی عمومی وضاحت مکمل کرتا ہے۔ پھر Flanders کے تجویز کردہ 10×10 میٹر کس کو مکمل کیا جاتا ہے اور نتائج کی تشریح کی جاتی ہے۔ یہ تکنیک اساتذہ کی تعلیم کے پروگراموں میں بہت مفید ہے جہاں تدریس کے دوران زیر تربیت اساتذہ (pupil teachers) کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور انہیں اپنی مہارت بہتر بنانے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ زیر تربیت اساتذہ کو موثر کلاس روم تعلیم کے انتظام کے پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے اپنے رویے کو قابو کرنا سیکھنا چاہیے۔ استاد معلم (teacher-educator) کا فرض ہے کہ وہ آئندہ اساتذہ کی مدد کرے کہ ان کے تدریسی ارادے کیا ہونے چاہئیں، اور ایسی تربیتی صورتیں پیدا کرے جن میں رویہ بتدریج ارادوں کے مطابق مشق کے ذریعے ہم آہنگ ہوتا جائے۔ Flanders کے تعاملی تجزیے کا نظام بھی بہت سی حدود سے دوچار ہے۔ یہاں صرف چند کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نظام ایک کامل نظام نہیں ہے۔ یہ کلاس روم کے حالات کی کلیت (totality) کا لحاظ نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہ تدریسی عمل کے کچھ غیر ریکارڈ شدہ پہلو ریکارڈ شدہ پہلوؤں سے زیادہ اہم ہوں۔

4.4 سرگرمیاں (Activities)

1. تعلم کنندہ کی پروفائل (learner profile) تیار کرنے کے لیے تمام ممکنہ ضروری مراحل کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک بہاؤ چارٹ (flow chart) بنائیں۔
2. تعلیمی حکمت عملیوں (instructional strategies) پر اپنے مطالعاتی مرکز کے ساتھیوں سے گفتگو کریں اور بہترین تعلیمی حکمت عملی پر ایک نوٹ تیار کریں۔

3. طلبہ کی تحریک (motivation) کے لیے درکار اہم مراحل نیچے لکھیں۔

4. وہ تعلیمی عمل (instructional process) لکھیں جو آپ کے خیال میں پاکستان کے ثانوی اسکولوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

4.5 مشق (Exercise)

امید ہے کہ آپ نے یہ یونٹ پڑھ لیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جوابات دیں:

سوال 1: اب آپ طلبہ کو ہدایات دینے سے پہلے تعلیمی پروفائل (learning profile) تیار کریں گے؟

سوال 2: طالب علم کی تعلیمی پروفائل تیار کرنے کے لیے درکار ضروری اجزاء پر بحث کریں۔

سوال 3: تعلیمی حکمت عملیوں کا تنقیدی جائزہ لیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں تدریس و تعلم کے عمل کے لیے کون سی حکمت عملی زیادہ مناسب ہے؟

سوال 4: "لیکچر کی تعریف کسی موضوع پر حکمت عملی کے طور پر گفتگو کے طور پر کی جاتی ہے جہاں ایک شخص بولتا ہے اور باقی سنتے ہیں۔" بحث کریں۔

سوال 5: لیکچر کی حکمت عملی کے فوائد اور نقصانات پر بحث کریں۔

سوال 6: کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے استاد کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ بحث کریں۔

سوال 7: تلاوت (recitation) کی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال 8: تدریس و تعلم کے عمل میں بحث (discussion) کی حکمت عملی کا تنقیدی جائزہ لیں۔

سوال 9: تحریک (motivation) کی تعریف کریں۔ تحریک کے ان طریقوں پر بھی بحث کریں جو تدریس و تعلم کے عمل کو زیادہ مؤثر اور کارآمد بناتے ہیں۔

- سوال 10: تدریس میں تعلیمی عملوں (instructional processes) پر بحث کریں۔
- سوال 11: تدریس میں تدریسی نظریات (theories of instruction) کی وضاحت کریں۔
- سوال 12: تدریس کی وضاحت کریں۔ تدریس کے مختلف مراحل اور عملیات (operations) پر بحث کریں۔
- سوال 13: تدریس کے عملیات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تعلیم و تربیت میں ان عملیات کی اہمیت بیان کریں۔
- سوال 14: درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں:
- 1- انفرادی ہدایت (individual instruction)۔
 - 2- گروہی ہدایت (group instruction)۔
 - 3- شبیہی ہدایت (simulated instruction)۔
 - 4- تعاملی ہدایت (inter-active instruction)۔

4.6 کتابیات (Bibliography)

1. Jorgensen, N. (2005). Instructional Theory. Retrieved from www.natejorgensen.com/portfolio/Jorgensen_theory_prose.pdf, Accessed on November 20, 2011.
2. /Harris, B. (2009). Education Theory. Retrieved from www.wikipedia.org/wiki/Education_Theory, Accessed on November 12, 2011.
3. Kelly, M. (2011). Lecture Pros and Cons. Retrieved from www.712educators.about.com/od/lessonplans/p/lecture.htm, Accessed on November 10, 2011.
4. Tewksbury, B. (2004). Having Discussion in Class. Boston, MA: Allyn and Bacon.

یونٹ-5: تعلیمی وسائل (Instructional Media)

مصنفین: Dr. Muhammad Rashid

نظر ثانی کنندہ: Naila Naseer

مشمولات (Contents)

67	تعارف (Introduction)
67	مقاصد (Objectives)
68	5.1 گرافک امدادی وسائل (Graphic Aids)
69	5.2 بورڈز (Boards)
72	5.3 غیر پروجیکٹ شدہ امدادی وسائل (Non-Projected Aids)
74	5.4 ساکن پروجیکٹ شدہ امدادی وسائل (Still Projected Aids)
76	5.5 فیلڈ ٹریپس اور سیر و سیاحت (Field Trips and Excursions)
77	5.6 نمائشیں (Exhibitions)
81	5.7 عجائب گھر (Museums)
84	5.8 ریڈیو (Radio)
85	5.9 تعلیمی ٹیلیوژن (Educational Television)
88	5.10 ریکارڈ پلیئر (Record Player)
89	5.11 ٹیپ ریکارڈر (Tape Recorder)
89	5.12 ویڈیو کیسٹ ریکارڈر (Video Cassette Recorder)
90	5.13 ویڈیو ڈسکس (Video Discs)
90	5.14 لسانی لیبارٹری (Language Laboratory)
91	5.15 سرگرمیاں (Activities)
92	5.16 مشق (Exercise)
92	5.17 حوالہ جات (References)

تعارف (Introduction)

تعلیمی امدادی وسائل (instructional aids) تمام اچھے اساتذہ استعمال کرتے ہیں۔ انہیں سمعی بصری امدادی وسائل (audio-visual aids) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وسائل ایسے تجربات فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں جو براہ راست مقصدی تجربات کے مشابہ ہوتے ہیں جو طلبہ کو ہمیشہ حاصل نہیں ہوتے۔ استاد کا کام مدد کرنا ہے، طالب علم کا کام

اپنے اندر موجود بہترین صلاحیتوں کو نکالنا اور انہیں کامل بنانا ہے (Sri Aurobindo, 1972)۔ کمال کے حصول کے عمل کے دوران طالب علم، مؤثر طریقے سے سیکھنے کے لیے، لازماً اساتذہ کے پڑھائے گئے اسباق کو سمجھے۔ تدریس بنیادی طور پر اساتذہ کے لیکچروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر طلبہ توجہ نہ دیں تو لیکچر ضائع ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی امدادی وسائل طلبہ کی توجہ حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ تدریسی انداز میں تنوع بھی پیدا کرتے ہیں، اور تدریسی طریقوں کی یکسانیت کو توڑتے ہیں۔ یہ وسائل نہ صرف اسباق کی تفہیم کو فروغ دیتے ہیں بلکہ طلبہ کو علم کے حفظ (retention) میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تمام اچھے اساتذہ اپنی تدریس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ان وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ امدادی وسائل کی مختلف اقسام ہیں۔ ہر وسیلے کے اپنے مخصوص افعال، فوائد اور حدود ہیں۔ استاد کو ان افعال کو جاننا چاہیے تاکہ مختلف تدریس و تعلم کی صورتوں میں ان کی مناسبت کو سمجھ سکے۔ کوئی وسیلہ بے محل استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسے درست جگہ، درست وقت اور درست انداز میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان کا اطلاق ان کی دستیابی پر بھی منحصر ہے۔ اچھے اساتذہ طویل مدتی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور درست وسائل استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ ان کے اپنے اسکولوں یا قریبی برادری میں دستیاب نہ ہوں تو انہیں دوسرے ذرائع سے مستعار لیتے ہیں۔ وسائل کے عدم استعمال کی مثالیں موجود ہیں، جو زیادہ تر اساتذہ کی جہالت کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے ہر مخلص استاد کے لیے تعلیمی امدادی وسائل کا علم ناگزیر ہے۔

مقاصد (Objectives)

یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد امید ہے کہ آپ درج ذیل کام کر سکیں گے:

1. نقشے، تصاویر، چارٹ، گراف، گلوب اور ڈایا گرام جیسے گرافک امدادی وسائل (graphic aids) کی وضاحت کریں؛
2. تدریس و تعلم کے عمل میں چاک بورڈ/بلیک بورڈ، بلیٹن بورڈ اور فلانل بورڈ کی افادیت پر بحث کریں؛
3. ماڈل، پوسٹر، فلم اسٹریپ، پروجیکٹر، سلائیڈ پروجیکٹر، اپیڈائسکوپ، اوور ہیڈ پروجیکٹر اور مائیکروفیش کی افادیت کو سراہیں؛
4. فیلڈ ٹریپس اور سیر و سیاحت کی اہمیت بیان کریں؛
5. تعلیم میں نمائشوں (exhibits) کے کردار کی وضاحت کریں؛
6. تعلیم میں عجائب گھروں کی افادیت بیان کریں؛
7. تعلیمی ریڈیو اور ٹی وی کے کردار پر بحث کریں؛

8. تعلیم میں ٹیپ ریکارڈر اور ریکارڈ پلیئر کے کردار کی شناخت کریں؛

9. وی سی آر (VCR) کے ممکنہ فوائد بیان کریں؛

10. ویڈیو ڈسک کے فوائد کا جائزہ لیں؛

11. تدریس و تعلم کے عمل میں لسانی لیبارٹری کے کردار پر بحث کریں۔

تعلیمی وسائل کیا ہیں؟

(Scanlan (2000 کے مطابق تعلیمی وسائل (instructional media) ان تمام مواد اور جسمانی ذرائع پر مشتمل ہیں جنہیں کوئی استاد ہدایت کو نافذ کرنے اور طلبہ کے تدریسی مقاصد کے حصول کو سہل بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں روایتی مواد جیسے چاک بورڈ، ہینڈ آؤٹ، چارٹ، سلائیڈز، اوور ہیڈز، حقیقی اشیاء، اور ویڈیو ٹیپ یا فلمیں شامل ہو سکتی ہیں، نیز جدید مواد اور طریقے بھی جیسے کمپیوٹر، ڈی وی ڈیز، سی ڈی رومز، انٹرنیٹ اور تعاملی ویڈیو کانفرنسنگ (interactive video conferencing)۔ تعلیمی وسائل طلبہ کی توجہ مبذول کرنے، دلچسپی پیدا کرنے، تعلیمی ماحول کو ہم آہنگ کرنے، اور قبولیت (کسی خیال کی) کو فروغ دینے کے مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

5.1 گرافک امدادی وسائل (Graphic Aids)

(الف) چارٹ (Charts)

چارٹ تمام مضامین کی تدریس میں بہت مفید ہیں اور بازار میں تیار یا خریدے جاسکتے ہیں۔ چارٹ پر بنائی گئی تصاویر صاف اور مناسب سائز کی ہونی چاہئیں۔

(ب) نقشے (Maps)

نقشے عام طور پر تاریخ اور جغرافیہ کی تدریس میں استعمال ہوتے ہیں، اور بازار میں آسانی سے دستیاب ہیں۔ لیکن اگر استاد کلاس روم میں خود نقشہ بنائے تو یہ اور بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ نقشوں پر ضروری علامات اور پیمانہ (scale) درج ہونے چاہئیں اور لائنیں صفائی سے کھینچی گئی ہوں۔

(ج) تصویر (Picture)

جب حقیقی اشیاء یا ماڈل دستیاب نہ ہوں تو تصاویر کو بصری امدادی وسائل کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ہر قسم کا علم تصاویر کے ذریعے نہیں دیا جاسکتا اور مؤثر بصری امدادی وسائل کی ایک شکل کے طور پر ان کی اہمیت سے انکار

نہیں کیا جاسکتا۔ تصاویر صاف، واضح اور مناسب سائز کی ہونی چاہئیں، رنگین تصاویر زیادہ توجہ مبذول کرتی ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی۔ تصویر اس طرح پیش کی جانی چاہیے کہ کلاس کے تمام طلبہ کو نظر آئے، اور یقیناً موضوع کے موافق ہو۔

(د) گراف (Graphs)

گراف کا استعمال جغرافیہ، تاریخ، ریاضی اور سائنس کی تدریس میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ تقابلی مطالعے میں زیادہ مفید ہے۔ مثلاً پچھلے چند برسوں میں گندم کی پیداوار کو گراف کی مدد سے مؤثر طریقے سے دکھایا جاسکتا ہے۔

(ه) گلوب (Globe)

گلوب تدریسی آلات میں ایک اہم مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ زمین کی صحیح نمائندگی ہے۔ یہ زمین کے مختلف حصوں، سورج اور چاند گرہن، زمین اور سورج کے تعلق، زمین کے رقبے، سیاروی حرکتوں، دن، رات، ہوا اور نصف کرہ (hemisphere) کے بارے میں جامع اور مؤثر علم دے سکتا ہے۔ ایک اچھا گلوب زمین کی شکل، ہیئت، ساخت اور محل وقوع کی صحیح نمائندگی ہے۔ یہ طلبہ کی توجہ بعض مخصوص خصوصیات کی طرف مبذول کرتا ہے جیسے:

1. زمین کی حقیقی گول شکل؛
2. اس کا اپنے محور کے گرد گھومنا، اور روزانہ اور سالانہ حرکتیں جن کے نتیجے میں دن، رات اور موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے؛

3. زمین کی سطح پانی کے نیچے آنے والے رقبے سے کم ہے اور زمین کی سطح ہموار اور یکساں نہیں ہے؛
4. جزائر، ممالک، صوبوں، شہروں کی سرحدوں، ان کے تقابلی سائز اور باہمی فاصلوں، عرض بلد، طول بلد اور بلندی کے بارے میں علم، اور یہ حقیقت کہ مقامی، قومی اور بین الاقوامی وقت گلوب سے بہتر طور پر سمجھا جاتا ہے۔

(و) ڈایاگرام (Diagrams)

ڈایاگرام وہ شکلیں ہیں جو لائنوں کے ذریعے کسی مخصوص چیز کی مکمل شکل اور خیال کو ظاہر کرتی ہیں۔ استاد سائنس، جغرافیہ وغیرہ کا علم دینے کے لیے گراف اور ڈایاگرام استعمال کرتا ہے اور اس میں زیادہ خرچ اور وقت نہیں لگتا۔ ڈایاگرام کے بارے میں درج ذیل اہم نکات مد نظر رکھنے چاہئیں:

1. گراف اور ڈایاگرام اس انداز میں بنائے جائیں کہ بچوں پر مؤثر اثر چھوڑیں؛

2. نباتیات (botany) میں پھولوں اور پودوں اور حیاتیات (biology) میں انسانی جسم کے مختلف حصوں کی وضاحت کے لیے ڈایا گرام بہت مفید ہیں؛

3. اگر ڈایا گرام کے ساتھ حقیقی شے یا اس کی تصویر اور فلم اسٹریپ دکھائی جائے تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا؛

4. گراف اور ڈایا گرام سادہ اور واضح ہونے چاہئیں، تاکہ سمجھے جاسکیں۔ ان کا سائز معقول ہونا چاہیے، تاکہ تمام طلبہ کو نظر آئے۔ ڈایا گرام موضوع کے مطابق ہونے چاہئیں۔ استاد معنی کو بہتر انداز میں ظاہر کرنے اور ڈایا گرام کو پرکشش بنانے کے لیے مختلف رنگ استعمال کر سکتا ہے۔ ڈایا گرام مختلف مضامین کو مرئی شکل میں واضح کرنے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ان کی کامیابی اس حقیقت میں پنہاں ہے کہ طلبہ ان میں استعمال ہونے والی لائنوں اور اشارہ کرنے والے الفاظ کو سمجھنے اور وہیغام جو پہنچانا مقصود ہے، سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مثلاً پھول، آنکھوں، کانوں کی داخلی ساخت اور ان کے کام کو ڈایا گرام کے ذریعے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح انہیں کمپیوٹر، ریڈیو اور ٹیلیویشن اور دیگر آلات کے کام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، اگر طلبہ کو پہلے سے علم ہو اور وہ اشارہ کرنے والی لائنوں اور الفاظ کی پیروی کریں۔ جہاں تک مضمون کے تعارف کا تعلق ہے ڈایا گرام ایک بڑی مدد ہیں۔ یہ ایک نظر میں زیادہ معلومات پہنچانے کے قابل ہیں۔ یہ سب ممکن ہے، اگر طلبہ کو پہلے سے سمجھایا گیا ہو کہ ڈایا گرام کو کیسے پڑھنا ہے۔

5.2 تختے (BOARDS)

تدریسی عمل میں کئی اقسام کے تختے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان میں درج ذیل شامل ہیں:

(a) تختہ سیاہ / تختہ چاک (Blackboard/Chalkboard)

تختہ چاک درج ذیل مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے:

- i. خلاصہ پیش کرنے کے لیے۔
- ii. کسی نام یا کام کو واضح کرنے اور اسے اہمیت دینے کے لیے۔
- iii. کسی مخصوص منصوبے کا خاکہ لکھنے کے لیے۔
- iv. چارٹ، گراف، خاکے (diagrams) اور مثالیں پیش کرنے کے لیے۔
- v. کسی عمل یا چیز کی ترتیب واضح کرنے کے لیے۔

vi. بعض ہدایات دینے کے لیے۔

vii. اصول اور تعریفات لکھنے کے لیے۔

viii. معلومات، اعداد و شمار (data) اور جدولوں کا علم لکھنے کے لیے۔

تختہ سیاہ استعمال کرتے وقت جن عوامل پر غور کرنا چاہیے:

a. استاد کو جماعت کا کام شروع ہونے سے قبل تمام ضروری معلومات اکٹھی کر لینی چاہئیں۔ ضروری سامان میں چاک، پیمانہ (scale)، فارم، اسٹینسل اور دیگر مواد کے علاوہ تختہ صاف کرنے کے لیے ڈسٹر یا کوئی بھی دوسری چیز شامل ہو سکتی ہے۔

b. تختہ سیاہ کو ڈسٹر سے صاف کیا جانا چاہیے۔

c. بائیں جانب اوپر کے کونے سے لکھنا شروع کریں۔ تختہ سیاہ پر صرف اہم نکات درج کیے جانے چاہئیں اور اسے تفصیلی کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

d. استاد کو پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ تختہ سیاہ پر کیا لکھنا ہے۔ جماعت سے پہلے تختہ سیاہ پر کوئی نقشہ یا چارٹ تیار نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی کتاب کو مسلسل استعمال کیا جانا چاہیے۔

e. پوائنٹر (pointer) کثرت سے استعمال کیا جانا چاہیے۔

f. تختہ سیاہ اس طرح لگایا جائے کہ تمام طلبہ اسے دیکھ سکیں۔ اس پر سائے نہیں پڑنے چاہئیں۔ اسے نظر کی سطح سے بہت اونچا نہیں لگانا چاہیے۔ جماعت میں طلبہ کی پہلی قطار اس سے کم از کم آٹھ فٹ دور ہونی چاہیے۔

g. تختہ سیاہ پر صاف اور یکساں تحریر ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی لکھا جائے وہ ترتیب اور تسلسل میں ہوتا کہ طلبہ میں بھی باقاعدہ انداز میں لکھنے کی عادت پیدا ہو۔

h. تختہ سیاہ پر لکھے گئے الفاظ کا سائز تمام طلبہ کے لیے آسانی سے نظر آنے والا ہونا چاہیے اور سیدھی لکیروں میں ہونا چاہیے۔

i. استاد کو کھڑے ہو کر لکھتے وقت تختے کو نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ اسے اس سے 45 ڈگری کے زاویے پر کھڑا ہونا چاہیے۔

j. تختہ سیاہ پر لکھنے کے بعد استاد کو ایک طرف کھڑا ہو کر جماعت کی نگرانی کرنی چاہیے اور طلبہ کی انفرادی مشکلات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسے یہ سب اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہر طالب علم تختہ سیاہ پر لکھی ہوئی چیز کو دیکھ اور سمجھ سکے۔

k. استاد تختہ سیاہ پر جو کچھ لکھے اسے ساتھ ساتھ بولتا بھی رہے۔

1. لکھتے وقت استاد کو طلبہ کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔

m. تختہ سیاہ کی سال میں ایک بار تجدید (renovation) ہونی چاہیے۔ اس کی مناسب دیکھ بھال ہونی چاہیے۔

n. یہ دیکھا جائے گا کہ تدریسی آلات میں تختہ سیاہ / تختہ چاک کو اہم مقام حاصل ہے۔

تختہ سیاہ / تختہ چاک تعلیم دینے کے قدیم ترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ تدریس کے مختلف طریقوں میں اساتذہ نے تختہ سیاہ کی جگہ تختہ چاک استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تختہ سیاہ رنگ کے بجائے سبز، پیلے یا کسی اور رنگ کے ہو سکتے ہیں۔ معاشرتی علوم اور سائنس کے اساتذہ اب محسوس کرنے لگے ہیں کہ تختہ چاک ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اسے مختلف سمتوں اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے موضوع کے ڈھانچے کو بنانے، جاری کام کے مطابق شکلیں بنانے، پروگرام تیار کرنے اور خلاصے لکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تختہ سیاہ استاد کے قریب رکھا جاتا ہے اور اگر وہ اسے مناسب طریقے سے استعمال کرے تو یہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کی ضرورت بیشتر اساتذہ کو ہوتی ہے، چاہے وہ معاشرتی علوم پڑھا رہے ہوں، یا زبان، ریاضی، سائنس یا کوئی اور مضمون۔ یہ واقعی افسوس کی بات ہے کہ بعض اساتذہ تختہ سیاہ پر لکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ معاشرتی علوم کی تدریس کے لیے مختلف اقسام کے نقشے، تصاویر، خاکے اور دیگر مواد درکار ہوتا ہے جو بازار میں دستیاب ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہترین نقشے، تصاویر، چارٹ اور گراف وہی ہیں جو طلبہ کی موجودگی میں تیار کیے جائیں۔ اس قسم کے تدریسی معاونات میں صرف وہ مواد شامل ہو جو ضروری ہو اور پڑھائے جانے والے مضمون کے ضمنی ہو۔ وہ نقشہ یا چارٹ جو طلبہ کی موجودگی میں تیار کیا جائے پہلے سے تیار شدہ نقشوں سے زیادہ مؤثر اور مفید ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا تختہ چاک یا تختہ سیاہ پر دلکش نقشے، خاکے اور چارٹ تیار کرنا اس کی صلاحیت، کارکردگی اور مؤثریت میں اضافہ کرتا ہے۔

تدریسی معاونات کا مجموعہ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ موضوع کے مختلف معانی کو مزید پختہ کرنے کے لیے مختلف رنگ استعمال کرنے چاہئیں۔ اس مقصد کے لیے ہم تختہ سیاہ پر مختلف رنگوں کا چاک استعمال کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ تختہ سیاہ کے کام کی مناسب منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ تختہ سیاہ / تختہ چاک کا استعمال اگر مناسب طریقے سے کیا جائے تو بہت متاثر کن ہو سکتا ہے۔ تختہ سیاہ اور تختہ چاک کے مؤثر استعمال سے صفائی، سلیقہ اور رفتار پیدا کی جا سکتی ہے۔ تختہ سیاہ پر بنائی گئی کسی خاص سبق کی شکل پوری جماعت کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتی ہے۔ استاد تختہ سیاہ پر لکھ کر اور اس پر نقشے، چارٹ اور خاکے بنا کر بعض اہم پہلوؤں پر زور دے سکتا ہے۔ ظاہر کیے جانے والے موضوعات اس طرح کے ہو سکتے ہیں:

1. پاکستانی دیہات کی زندگی، جو طلبہ کی لی گئی تصاویر کے ذریعے ظاہر کی گئی ہو۔

2. پہاڑی علاقوں کی زندگی۔
3. پاکستان کی گنے کی پیداوار۔
4. ہفتے کا سب سے اہم واقعہ۔
5. نئی شائع ہونے والی کتابوں کے سرورق، جن کے بارے میں توقع ہو کہ طلبہ انہیں پڑھیں گے۔

(b) بلیٹن بورڈ (Bulletin Boards)

بلیٹن بورڈ دانا شخصیات کے اقوال، چارٹ، گراف اور دیگر ضروری معلومات ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاکہ طلبہ سیکھنے کے لیے متاثر اور حوصلہ افزا ہوں۔ بلیٹن بورڈ پر ظاہر کیا گیا مواد ترتیب وار ہونا چاہیے اور دیکھنے والوں کی عمر اور ذہنی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے۔ بورڈ ایسی جگہ لگایا جائے جہاں طلبہ اسے آسانی سے دیکھ اور پڑھ سکیں۔ یہ بورڈ اچھی طرح سے سنبھالے جانے چاہئیں اور دلکش ہونے چاہئیں۔ طلبہ کو بھی ان پر مواد ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ بلیٹن بورڈ پر ظاہر کیا گیا مواد دلکش، معنی خیز، دلچسپ اور صورتحال کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان میں تصاویر، کارٹون، اشتہارات، گراف، نقشے، چارٹ، شکلیں، خبریں اور رسائل و جرائد کی تحریریں شامل ہو سکتی ہیں۔ ظاہر کیا جانے والا مواد کمیٹی کے ذریعے منتخب کیا جانا چاہیے۔

بلیٹن بورڈ کی افادیت:

1. بلیٹن بورڈ کے ذریعے ظاہر کیا گیا مواد نہ صرف دلچسپ ہونا چاہیے بلکہ طلبہ کے لیے قابل فہم بھی ہونا چاہیے۔
2. جہاں تک ممکن ہو مواد کا تعلق جماعت میں پڑھائے جانے والے مضمون سے ہو۔
3. تعلیمی مقاصد اور مسائل کی تبدیلی کے ساتھ مواد بھی تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اسے پڑھے جانے والے یونٹ کے لیے مطلوبہ سمت فراہم کرنی چاہیے۔
4. سرخیاں، نوٹس، سرورق، عنوانات اور رنگ متوازن فنکارانہ انداز میں استعمال کیے جائیں تاکہ نمائش معنی خیز اور مفید بنائی جائے۔
5. اگر طلبہ کوئی مواد تیار کریں یا گھر پر تیار کر کے لائیں تو انہیں اسے بلیٹن بورڈ پر ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔
6. طلبہ کو ظاہر کیے گئے یا ظاہر کیے جانے کے قابل مواد پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا جائے۔

(c) فلائل بورڈ (Flannel Board)

معاشرتی علوم اور سائنس کی تدریس میں فلائل بورڈ کا کافی استعمال ہونا چاہیے۔ فلائل بورڈ بڑی حد تک تختہ سیاہ سے ملتے جلتے ہیں۔ انہیں رنگ اور رفتار میں تبدیلی اور تبدیلیوں کا ایک مخصوص موقع حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلائل بورڈ دلچسپ ہیں۔

i. کسی خاص دور یا تحریک سے متعلق رنگین چھوٹی سیریز تیار کی جا سکتی ہیں اور مفید طریقے سے ترتیب وار ظاہر کی جا سکتی ہیں۔

ii. کسی خاص یونٹ یا علاقائی پھیلاؤ کو پڑھاتے وقت ایک بڑا نقشہ مفید ٹکڑوں میں کاٹ کر فلائل بورڈ پر دکھایا جا سکتا ہے، تو وسیع یافتہ علاقوں کو شامل کرتے ہوئے۔

iii. کسی ملک کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں کو پڑھاتے وقت اخبارات اور رسائل سے تصاویر، فوٹو، چارٹ اور گراف کاٹ کر فلائل بورڈ پر ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔

iv. شہروں، صوبوں یا حکومتوں کے چارٹ تیار کر کے فلائل بورڈ پر ظاہر کیے جا سکتے ہیں اور حکومت کے اجزاء کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔

فلائل بورڈ کا استعمال تمام اقسام کے طلبہ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر سست سیکھنے والوں (slow learners) کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ انہیں خیالات، مقامات، شخصیات اور نئی وضاحتوں سے آشنا کرتا ہے۔

5.3 غیر پیش شدہ معاوناتی وسائل (NON-PROJECTED AIDS)

(a) ماڈل (Models)

ماڈل کا مطلب کسی چیز کی مصنوعی شکل ہے جو اصل سے ملتی جلتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقی نقل ہو، بلکہ اسے اصل جیسا نظر آنا چاہیے تاکہ طلبہ کو حقیقی چیز کا اندازہ ہو سکے۔ ماڈل تیار کرتے وقت سائز، جگہ، وقت، قیمت وغیرہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر Shah-i-Qila، ہوائی جہاز یا ریلوے انجن کو جماعت میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن ان کے چھوٹے ماڈل ان کی تعمیر کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ ماڈل حقیقی چیزوں کی مختصر شکل ہیں تاکہ ان کی شکل و صورت واضح ہو۔ ماڈل ان صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں جب حقیقی چیزیں بہت بڑی ہوں اور مہیا نہ کی جا سکیں، اور ان کی تصاویر ان کے بارے میں حقیقی علم پیش نہ کریں۔ مثال کے طور پر کسی بند (dam) پر گفتگو کرتے وقت بند کا ایک اچھا ماڈل اس کے بارے میں مؤثر علم فراہم کر سکتا ہے کیونکہ چارٹ یا تصویر اس کا پورا حق ادا

نہیں کر سکتی۔ ہوائی جہاز، وحشی جانور، پہاڑ وغیرہ کے ماڈل استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ انہیں صاف، دلکش اور حقیقی چیز کے نمائندہ ہونا چاہیے۔

ماڈل اکثر حقیقی چیزوں یا تجربی نظاموں کی سہ بعدی (three dimensional) نمائندگی ہوتے ہیں۔ ماڈل تدریسی صورتحال کی ایک وسیع رینج میں انتہائی مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم وہ تین مخصوص کرداروں میں خاص طور پر مفید ہیں، یعنی اجتماعی تدریس میں بصری معاون مواد کے طور پر، انفرادی سیکھنے میں مطالعے یا دستکاری کی چیزوں کے طور پر، اور افراد، چھوٹے گروہوں یا یہاں تک کہ پوری جماعتوں کے لیے تعمیری منصوبوں کے طور پر۔ دو جہتی (two-dimensional) ماڈل بھی ہیں جو مؤثر تدریس کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں (Scanlan, 2000)۔

(b) حقیقی اشیاء (Real Objects)

تدریس میں معاونات کے طور پر حقیقی چیزوں کا استعمال بہترین طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر نباتات (botany) پڑھاتے وقت حقیقی پودے کو تدریسی معاون کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ طلبہ میں دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو حقیقی چیز کو تدریسی معاون کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ ان چیزوں پر گفتگو کرتے وقت بعض اشیاء، جیسے ہڈیاں، پر، پتے، پھول، دھات کے سکے، چٹان کے ٹکڑے، پتھر کے اوزار اور سازوسامان وغیرہ اکٹھا کرنا اور انہیں تدریسی معاونات کے طور پر استعمال کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کے اناج اور دالوں کے نمونے رکھنے کے لیے چھوٹی بوتلیں استعمال کی جاسکتی ہیں۔ پھول اور پتے بلینگ پیپر (blotting paper) کے ٹکڑوں کے درمیان 4-5 دن تک دبا کر چپٹے کیے جاسکتے ہیں اور فائل میں محفوظ کیے جاسکتے ہیں اور مجموعوں میں نایاب چیزوں کو شیشے کے جار، ڈبوں اور الماریوں میں محفوظ کر کے ضرورت پڑنے پر ظاہر کیا جانا چاہیے۔ یہ اشیاء معاشرتی علوم اور سائنس کی تدریس کے لیے بہت اہم ہیں۔ دھات کے سکوں کی ایک خاص اہمیت ہے۔

(c) پوسٹر (Posters)

تعلیمی عمل میں استعمال ہونے والے آلات میں پوسٹروں کا اہم مقام ہے۔ پوسٹر افراد، مقامات، واقعات اور چیزوں کی تصاویر ہیں لیکن ان کا اظہار براہ راست اور بہت واضح نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی مخصوص غیر مستقیم اور علامتی قدر ہوتی ہے۔ جہاں عام تصاویر کسی موضوع کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کرتی ہیں، وہیں پوسٹر خیالات کا زور آور اظہار ہوتے ہیں۔ وہ کسی خاص خیال کے گرد مرکوز ہوتے ہیں جو کسی خاص احساس کو پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پوسٹر طلبہ سے اپیل کرنے کے ذریعے کے طور پر بھی اپنے منفرد انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے والے پر تاثر چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اشتہار اور تشہیر کے ذریعے کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پوسٹر تبدیلی کے لیے موزوں ماحول پیدا کرتے ہیں یا بعض سوچ، نظریے کو مضبوط کرنے اور کوئی خاص کام کرنے کی تحریک

کے لیے۔ یہ نہ صرف کسی فرد بلکہ پورے گروہ کے رویے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کسی تحریک کے منصوبوں کو آگے بڑھانے اور پورے گروہ کو مطلوبہ سمت کی طرف لے جانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ پوسٹر تمام طلبہ تک دلکش انداز میں بات پہنچانے کا اچھا ذریعہ ہیں۔ پوسٹر کسی بھی مضمون سے متعلق ہو سکتا ہے۔ دلکش پوسٹر کم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور طلبہ اس کی لکیروں اور جملوں کے ذریعے فوراً معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پوسٹر کے چمچے کا خیال واضح ہونا چاہیے۔ پیش کیا گیا خیال زنجیر کی صورت میں منظم ہونا چاہیے تاکہ طلبہ موضوع کو سمجھ سکیں۔ رنگوں کا انتخاب، ملاپ اور تضاد متوازن ہونا چاہیے؛ پوسٹر پر لکھی تحریر سائز میں بڑی ہونی چاہیے تاکہ طلبہ اسے واضح طور پر دیکھ سکیں۔ پوسٹر طلبہ پر ذاتی حفظان صحت، دانتوں کی صفائی، بال، آنکھوں اور کپڑوں کی صفائی، گندی چیزوں کے کھانے کے خطرات، صفائی کی اہمیت اور دیگر اچھی عادات کے بارے میں مستقل تاثر چھوڑ سکتے ہیں۔ پوسٹر رسائل، تراشوں اور تصاویر کی مدد سے تیار کیے جاسکتے ہیں۔ پوسٹر کاغذ، لکڑی، کپڑے اور پلائی وڈ پر مختلف رنگوں اور سائزوں میں تیار کیے جاسکتے ہیں۔

پوسٹر اساتذہ کو بیرونی اور اندرونی ذرائع سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ استاد کو خود کوشش کرنی چاہیے اور طلبہ کی مدد سے کمیونٹی، معاشرے اور اسکول کے باہر اشتہار و تشہیر کی دنیا سے جو کچھ مفید دستیاب ہو اسے اکٹھا کرنا چاہیے۔ اسکول کو بھی اندرونی ذریعے کے طور پر طلبہ سے پوسٹر تیار کرانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ طلبہ میں تخلیقی صلاحیت پیدا ہو۔ پوسٹر تیار کرنے، محفوظ رکھنے اور استعمال کرنے کے لیے درج ذیل نکات کو مد نظر رکھنا چاہیے:

1. تعلیمی ذریعے کے طور پر پوسٹر کی اہمیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پوسٹر اس طرح لکھے اور تیار کیے جانے چاہئیں تاکہ مخصوص سیکھنے کے مقاصد حاصل کیے جاسکیں۔
2. صرف وہی پوسٹر منتخب اور استعمال کیے جانے چاہئیں جو جماعت کے طلبہ آسانی سے سمجھ سکیں، اور ان کے رویے کو تبدیل کر سکیں یا اسے مطلوبہ سطح تک لاسکیں۔
3. جماعت کے لیے درست پوسٹروں کا انتخاب کرتے وقت استاد کو ان کی زور آور اظہار کی صلاحیت کو مد نظر رکھنا چاہیے

کوئی بھی خیال ہو۔ خیال کو واضح طور پر پہنچایا جانا چاہیے اور بڑھتے ہوئے ذہنوں کو متاثر کرنا چاہیے۔ اس لیے تدریسی عمل میں پوسٹروں کو مؤثر اور بھرپور طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ان کے استعمال سے استاد اپنی محبوب مقاصد کے حصول کے قابل ہو سکتا ہے۔ پوسٹر ٹریفک قوانین کے بارے میں معلومات فراہم کرنے، ذرائع ابلاغ اور بنیادی حقوق کی وضاحت کرنے وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

(d) فلم پٹی (Film Strip)

Scanlan (2000) کے مطابق فلم پٹی (film strip) سلائیڈ پروجیکٹر کی ایک بہتر صورت ہے۔ یہ آلہ سلائیڈ پروجیکٹر یا فلم پٹی پروجیکٹر کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مختلف موضوعات کے لیے مختلف سلائیڈیں یا ایک موضوع کے لیے زیادہ سلائیڈیں استعمال کرنے کے بجائے ساکن فلم کی ایک پٹی یا ٹکڑا تیار کیا جاتا ہے۔ فلم پر بنائی گئی سلائیڈوں کو فلم پٹیاں کہا جاتا ہے۔ فلم پٹی سیلو لوز ایسیٹیٹ فلم کی ایک پٹی ہوتی ہے جو 16 ملی میٹر یا 35 ملی میٹر چوڑی اور 2 سے 5 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ اس میں عام طور پر کسی مخصوص مضمون، موضوع یا عنوان سے متعلق 40 سے 100 الگ الگ تصویریں ہوتی ہیں۔ یہ تصویریں ڈرائنگوں، فوٹو گرافوں، خاکوں (diagrams) کی سیریز یا ان کے امتزاج سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ ساکن فلم کی ایسی پٹی یا ٹکڑا وہی مقصد پورا کرتا ہے جو متعدد سلائیڈیں پورا کرتی ہیں۔

5.4 ساکن پیش کردہ معاونات (STILL PROJECTED AIDS)

(a) پروجیکٹر (Projector)

پروجیکٹر یا جادوئی لائین (Magic Lantern) کو تعلیمی معاونات کی قدیم ترین ایجادات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اسے ڈائاسکوپ (diascope) یا سلائیڈ پروجیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس پر موجود سلائیڈ کی شکل کو اس کی سکریں پر بڑا کر کے کام کرتا ہے۔ پروجیکٹر میں سلائیڈ کو الٹا رکھا جاتا ہے اور اس میں سے تیز روشنی گزار کر سلائیڈ پر موجود تصویر کی بڑھی ہوئی شبیہ سکریں پر پھینکی جاتی ہے۔ تدریس کے معاون کے طور پر اسے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے ذریعے بیماریوں کا پھیلاؤ، چھوٹی چیزوں کے سائز/شکل، گندے پانی سے ہونے والی بیماریاں، مجھروں کے تولیدی عمل کو دکھایا جاسکتا ہے جو بصورت دیگر بہت باریک ہوتے ہیں، لیکن پروجیکٹر ان کو سکریں پر بڑا کر دیتا ہے۔ استاد معاشرتی علوم کی تدریس کو دلچسپ بنانے میں واقعی ماہر ہو جاتا ہے۔ تدریس میں پروجیکٹر کے فوائد یہ ہیں:

1. سکریں پر سلائیڈ دکھانے سے پہلے، اگر استاد شاگردوں کو موضوع کے بارے میں کچھ معلومات دے تو اس کا ان پر زیادہ اثر ہوگا۔

2. استاد کو سلائیڈ دکھاتے وقت اشارے دیتے رہنا چاہیے۔

3. یہ ایک آسان معاون ہے اور اسے کلاس میں کسی بھی وقت اور جگہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(b) سلائیڈ پروجیکٹر (Slide Projector)

بصری معاون کی سب سے سادہ شکل سلائیڈ پروجیکٹر ہے۔ اسے پروجیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جو سلائیڈوں کو سکرین پر پیش کرتی ہے۔ فلم پٹی پروجیکٹر (Film Strip Projector) فلم پٹیوں اور 2"x2" سلائیڈوں کو پیش کرنے کے لیے استعمال ہونے والا سب سے مقبول آلہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک سادہ میکانزم ہے اور اس میں 300 یا 500 واٹ کے بلب کا ایک لیمپ، روشنی کو محفوظ رکھنے والا ایک ریفلیکٹر، روشنی کو ایک شعاع میں مرکوز کرنے والے کنڈینسنگ لینز اور فلم کو گزارنے کے لیے ایک ہموار چینل ہوتا ہے۔ چینل کے نچلے حصے پر ایک نوب ہوتی ہے جسے ہاتھ سے گھما کر فلم پٹی کو پروجیکٹر میں سے گزارا جاتا ہے۔ نوب اسپرکٹ وہیل کو گھماتی ہے جس کے دانت فلم پٹیوں پر موجود اسپرکٹ سوراخوں میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ ہر اسکول کے پاس ایک یا دو ایسے پروجیکٹر ضرور ہونے چاہئیں، اور بڑے اسکولوں کے پاس کئی اور ہونے چاہئیں۔ یہ استعمال میں آسان ہے۔ سلائیڈ فلم یا کسی دوسرے شفاف مواد کا چھوٹا ٹکڑا ہوتی ہے جس پر ایک تصویری منظر یا منظر نامہ عکس بند کیا گیا ہو۔ زیر بحث موضوع کے مطابق سلائیڈیں ترتیب میں ہونی چاہئیں۔ یہ سلائیڈ پروجیکٹر کبھی کبھی دستیاب نہیں ہوتے یا خراب ہوتے ہیں اور اساتذہ انہیں استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ دیگر شکلیں اوپیک پروجیکٹر اور اوور ہیڈ پروجیکٹر ہیں۔

(c) اپی ڈائی اسکوپ (Epidiascope)

یہ سکرین پر مبہم (opaque) چیز کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جادوئی لائین سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی چارٹ، تصویر، نقشہ، فوٹو گراف اور کوئی بھی چھپی ہوئی چیز کتاب سے الگ کیے بغیر پیش کی جاسکتی ہے، اس کے لیے سلائیڈ بنانے کی ضرورت نہیں۔ جب مبہم چیزیں پیش کی جائیں تو اسے اپی اسکوپ (Episcope) کہا جاتا ہے۔ جب سلائیڈ پیش کی جائے تو اسے ڈائی اسکوپ (Diascope) کہا جاتا ہے۔ یہ شفاف اور مبہم دونوں چیزوں کو پیش کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ہم اپی ڈائی اسکوپ میں 100 سے 500 واٹ کے بلب استعمال کر سکتے ہیں۔ بلب سے پیدا ہونے والی گرمی سے آلے کو بچانے کے لیے ایک پنکھا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اپی ڈائی اسکوپ کے چلنے کے دوران کمرے میں مناسب اندھیرا ہونا چاہیے تاکہ سکرین پر تصویر واضح نظر آ سکے۔ پیشکش کے ساتھ استاد کی جانب سے نوٹس اور وضاحتیں بھی ضروری ہیں۔ یہ آلہ کسی بھی شعبے کے کسی بھی مضمون کی تدریس کے لیے آسانی سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(d) اوور ہیڈ پروجیکٹر اور شفافیاں (Overhead Projector and Transparencies)

Scanlan (2000) کے مطابق اوور ہیڈ پروجیکٹر (overhead projector) نے ابلاغ میں ایک نئی جہت کھول دی ہے۔ یہ جادوئی لائین، سلائڈ اور فلم پروجیکٹروں پر بہت بہتری کی نمائندگی کرتا ہے۔ 'اوور ہیڈ پروجیکٹر' کا نام اس حقیقت سے آیا ہے کہ پیش کی گئی تصویر بولنے والے / استاد کے سر کے پچھے اور اوپر ہوتی ہے۔ اوور ہیڈ پروجیکشن میں، ایک شفاف بصری (visual) روشنی کے منبع کے اوپر افقی سطح پر رکھا جاتا ہے۔ روشنی اس شفافیت (transparency) میں سے گزرتی ہے اور پھر بولنے والے کے پچھے سکرین پر 90 درجے کے زاویے پر منعکس ہو جاتی ہے۔ پروجیکٹر یا اوور ہیڈ پروجیکٹر استعمال کرتے وقت درج ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں:

1. پروجیکٹر کے چلنے کے دوران کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔
2. بجلی کے بلب کو ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے۔
3. آلے کو طویل مدت تک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
4. آلے کے لینز اور آئینے کو کپڑے یا برش سے صاف کرنا چاہیے۔
5. بجلی کے ویلج میں اتار چڑھاؤ کو اسٹیبلائزر کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہیے۔

شفافیاں (transparencies) اوور ہیڈ پروجیکٹروں کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ اوور ہیڈ پروجیکٹر، شفاف چادروں پر پہلے سے لکھی گئی تصویروں اور متن کو پیش کرنے کے علاوہ، چاک بورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ استاد اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ذریعے بہت اچھی تدریس کر سکتا ہے۔ اس کی سطح شیشے / پلاسٹک سے ڈھکی ہوتی ہے۔ بلب اس سطح کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ بلب سے آنے والی روشنی سطح میں سے گزر کر 45 درجے کے زاویے پر رکھے گئے آئینے تک پہنچتی ہے اور منعکس ہو کر طلبہ کے سامنے دیوار پر گرتی ہے۔ اس صورت میں استاد طلبہ کا سامنا کر سکتا ہے اور اوور ہیڈ پروجیکٹر کی سطح پر لکھ سکتا ہے اور لکھا ہوا مواد دیوار پر پیش ہو جاتا ہے۔ تصویر کی اونچائی کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ استاد کو طلبہ کی طرف پشت کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ چاک بورڈ کے استعمال میں ہوتا ہے۔ دو یا تین تصویریں، گراف، امیجز وغیرہ ایک دوسرے پر چڑھائے جاسکتے ہیں۔ عام طور پر اس پروجیکٹر کے ایک سرے پر سیلوفین شیٹ کا رول لگا ہوتا ہے، اور تصویریں، گراف وغیرہ پہلے سے بنائے جاسکتے ہیں اور مناسب وقت پر استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

(e) مائیکروفیش (Microfiche)

مائیکروفیش (microfiches) فلم کی چھٹی چادریں ہوتی ہیں جن کا سائز 105 ملی میٹر × 148 ملی میٹر ہوتا ہے اور انہیں 105 ملی میٹر رول فلم سے کاٹا جاتا ہے۔ ہر فیش میں قطاروں اور کالموں میں تصویروں کے 98 یا 60 فریم ہوتے ہیں اور اس کے

اوپر آنکھ سے پڑھی جا سکنے والی ایک چھوٹی پٹی لگی ہوتی ہے۔ اس طرح 98 یا اس سے کم صفحات کی کتاب یا دیگر اشاعت کو $1 = 24$ تک کی تخفیفی نسبت (reduction ratio) پر ایک مائیکرو فیش پر چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔

5.5 فیلڈ ٹرپس اور سیر و تفریح (FIELD TRIPS AND EXCURSIONS)

کلاس سے باہر بھی کچھ تجربہ فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہ اسکول سے دور ہوتا ہے اور ایک یا زیادہ طلبہ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ فیلڈ ٹرپ (field trip) براہ راست تجربہ فراہم کرتا ہے۔ آپ کونلے کی کان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں جانا ہوگا۔ یہ براہ راست تجربہ ہوگا اور بہت تعلیمی ہوگا۔ کونلے کی کان کو کلاس روم میں نہیں لایا جا سکتا۔ فیلڈ ٹرپس نہ صرف طلبہ کے ذہنوں کو وسیع کرتے ہیں بلکہ ان کے رویوں کو بھی مثبت سمت میں بدلتے ہیں۔

فیلڈ ٹرپس کو مختصر دورے، باقاعدہ دورے، آزاد دورے کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے۔ یہ سب دورے کے مقصد پر منحصر ہے۔ دورے کا مقصد طلبہ کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ ایسے کئی مقاصد ہیں جن کے لیے فیلڈ ٹرپ کا اہتمام کیا جانا چاہیے:

1. براہ راست معلومات اور رابطہ حاصل کرنا۔

2. کورس کے لیے درکار مواد جمع کرنا۔ نباتیات، حیاتیات کے طلبہ نمونے جمع کرنے کے لیے دورے کرتے ہیں۔

3. برادری کے وسائل سے واقف ہونا۔

4. اچھے رویوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔

دورے کا اہتمام کیسے کریں؟ کوئی بھی سمجھدار استاد یہ کر سکتا ہے۔ اسے ایک عظیم کامیابی بنانے کے لیے مناسب منصوبہ بندی ضروری ہے۔ یاد رکھیں اگر دورہ ناکام ہو گیا تو آپ کو تمام بدنامی ملے گی۔ دورے پر جانے سے پہلے تمام تفصیلات طے کریں۔ (Libero, F. (1981) نے دورے کے اہتمام کے لیے درج ذیل تجاویز دی ہیں:

1. دورے کے مخصوص مقاصد کا تعین کریں۔

2. دورہ کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے اجازت لیں، اور ادارے کے تمام ضوابط چیک کریں۔

3. (i) تاریخ، (ii) وقت، (iii) طلبہ کی تعداد اور (iv) دورے کے مقصد کے حوالے سے قطعی انتظامات کریں۔

4. اگر ممکن ہو تو طلبہ کے لیے رہنمائی شیٹس تیار کریں۔

5. آرام خانوں اور کھانے کی سہولتوں کی جگہ چیک کریں۔

6. نقل و حمل کی سہولتیں چیک کریں۔

7. اگر آپ کو طلبہ کو گروپوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہو تو گروپنگ پہلے سے کر لیں۔

8. یقینی بنائیں کہ ہر طالب علم جانتا ہے کہ اسے کیا مشاہدہ کرنا ہے۔

9. وقت کی پابندی کریں۔ وقت کے پابند رہیں۔

دورہ ختم ہونے کے بعد، اس کا تعاقب کیا جاسکتا ہے۔ آپ اس بات پر بحث کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور سنا۔ طلبہ کو آپ سے سوالات پوچھنے دیں۔ آپ بھی ان سے سوالات پوچھیں۔ آپ جگہ کے دورے کی بنیاد پر ماڈل تیار کر سکتے ہیں۔

5.6 نمائشیں (EXHIBITIONS)

نمائش (exhibition)، عام ترین معنوں میں، اشیاء کے انتخاب کی ایک منظم پیشکش اور نمائش ہے۔ عمل میں نمائشیں عام طور پر عجائب گھروں، گیلریوں اور نمائش ہالوں میں ہوتی ہیں۔ نمائشیں مستقل نمائشیں یا عارضی ہو سکتی ہیں، لیکن عام استعمال میں، نمائشیں عارضی سمجھی جاتی ہیں۔ کچھ نمائشیں صرف ایک مقام پر دکھائی جاتی ہیں، تاہم کچھ نمائشیں متعدد مقامات پر دکھائی جاتی ہیں اور انہیں سفری نمائشیں (travelling exhibitions) کہا جاتا ہے، اور کچھ آن لائن نمائشیں ہوتی ہیں (Harris, 2011)۔ نمائش وہ تکنیک ہے جو طلبہ اور زائرین کے سامنے ان مقالات، اشیاء اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے پیش کرتی ہے جن کے بارے میں وہ اس وقت بحث کر رہے ہیں۔ یہ ان کے سامنے وہ چیزیں رکھتی ہے جن کے بارے میں انہوں نے ماضی میں بات کی تھی۔ معلومات کی ایسی اشیاء جیسے چارٹس، نقشے، تصویریں، خاکے، گلوب، پینٹنگز، کڑھائی کے نمونے، بنائی، ماڈلنگ، کھلونہ سازی اور طلبہ کے کام کے دیگر نمونے طلبہ تیار کرتے ہیں اور نمائشوں میں طلبہ، ان کے والدین اور عوام کے ارکان کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔

نمائش ایک بہترین تعلیمی معاون ہے۔ مواد کو کلاس روم میں ایک مخصوص حصے میں دکھایا جانا چاہیے۔ کچھ اسکولوں کے راہداریوں میں ڈسپلے الماریاں ہوتی ہیں، کچھ کے پاس نمائش کے کمرے ہوتے ہیں جہاں طلبہ کے ہنرمندی کے کام اور موجودہ دلچسپی کے دیگر مواد دکھائے جاتے ہیں۔ فنون، معاشرتی علوم، سائنس اور دیگر متعلقہ مضامین جیسے مختلف شعبوں میں طلبہ کے کام کی نمائشیں طلبہ کے لیے بڑے فخر کا باعث ہوتی ہیں اور ایسے کاموں کی نمائش دیگر طلبہ اور ان کے والدین، اور عام عوام کے دلچسپی کو جن کے لیے یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، بیدار، حوصلہ افزا اور متحرک کرتی ہے۔ مختلف شعبوں میں نمائش کی اپنی مخصوص تعلیمی اہمیت ہے۔ یہ اساتذہ کو دلچسپ اور مؤثر انداز میں تعلیم دینے کے قابل بناتی ہے۔ یہ تدریس کے لیے ایک متاثر کن معاون کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ طلبہ اور اساتذہ کو چیزیں جمع کرنے اور

تدریس و تعلم کو آسان بنانے کے لیے انہیں مناسب طریقے سے دکھانے کا موقع دیتی ہے۔ یہ طلبہ میں کامیابی کا احساس، محنت کی عزت اور تعاون کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ نمائشوں کی اہمیت درج ذیل طریقوں سے دیکھی جاسکتی ہے:

1. نفسیاتی قدر (Psychological Value): نمونوں اور نمائشوں کی تیاری بچوں کی تخلیقی توانائیوں کو صحیح سمت دیتی ہے اور انہیں جذباتی اور نفسیاتی تسکین فراہم کرتی ہے۔ طلبہ کو اپنی اصلیت اور صلاحیت دکھانے کا موقع ملتا ہے جس کا کبھی کبھی انعام ملتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی تخلیق کی بہترین پیشکش اور نمائش کے لیے حوصلہ پاتے ہیں۔ نمائش بچوں کے تجسس، حصول اور تعمیریت کے جذبات کی تسکین میں مدد کرتی ہے۔
2. تعلیمی قدر (Educational Value): نمائش کو طلبہ کی تعلیم کا براہ راست اور طاقتور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ علم کو ٹھوس شکل میں پہنچاتی ہے۔ نصاب سے مربوط مختلف مضامین اور موضوعات پر نمائش کا اہتمام کیا جاسکتا ہے۔ نمائشوں کے ذریعے طلبہ ڈاک ٹکٹوں، سکوں، جھنڈوں، پھولوں، پتوں، درختوں کی مختلف اقسام، مٹی کے ماڈلنگ، مجسموں، پینٹنگز، کڑھائی، چارٹس، ماڈلز اور نقشوں وغیرہ کے بارے میں ٹھوس اور مستقل علم حاصل کرتے ہیں۔
3. مالی قدر (Financial Value): طلبہ کے تیار کردہ مضامین اور اشیاء کو فروخت کے لیے بھی رکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح نمائش اسکول کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ والدین، بچے اور دیگر خیر خواہ نمائش میں دکھائی گئی اشیاء خرید کر طلبہ کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ اس سے طلبہ کو کامیابی کا فخر اور مالی خود مختاری کا احساس ملے گا۔
4. تشہیری قدر (Publicity Value): نمائشوں کی اسکولوں کے لیے بڑی تشہیری قدر ہوتی ہے۔ ممتاز ماہرین تعلیم، اعلیٰ انتظامی حکام، مخیر حضرات، والدین اور برادری کے ارکان کو اسکول کی نمائش دیکھنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ اسکول اور برادری کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ یہ والدین اور عوام کو وقتاً فوقتاً اسکول اور ان کے بچوں کی ترقی کے بارے میں جاننے میں مدد دیتی ہے۔ اسکول والدین اور عوام سے داد پاتا ہے اور اس طرح تشہیر حاصل کرتا ہے۔

5- عوام کے لیے مفید - اسکولوں میں منعقدہ نمائشیں بچوں اور عوام کے لیے تعلیمی ادارے (educative agency) کا کام کرتی ہیں۔ ثانوی تعلیمی کمیشن (Secondary Education Commission) نے درست کہا ہے کہ "نمائشیں عوام الناس کو تعلیم دیتی ہیں اور انہیں سائنسی تحقیقات اور سائنسی دریافتوں کے بارے میں حقیقت پسندانہ نقطہ نظر فراہم کرتی ہیں۔" اس طرح ان نمائشوں کی کثیر الجہتی افادیت ہے۔ 6- تشخیصی افادیت (Assessment Value) - وقتاً فوقتاً طلبہ کے کام کا جائزہ لینا اور ان کا اندازہ لگانا ضروری ہے تاکہ ان کی حصولیابی کی سطح معلوم ہو سکے۔ اسکول کے حکام نمائش کے لیے طلبہ کی تیار کردہ اشیاء کے معیار کا اندازہ لگاتے ہیں اور نمبر دیتے ہیں۔ اس طرح بہترین کام اور بہترین اشیاء کو انعام دیا جاتا ہے۔ اس سے طلبہ کے درمیان سیکھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ممتاز ہونے کی مسابقت پیدا ہوتی ہے۔ مختلف چیزوں کے جمع کردہ نمونے (specimens)، تیار کردہ البم، دستکاری کی اشیاء، بنائی

گنتی تصاویر اور چارٹ، مصوری اور طلبہ کی دیگر دستکاری (handiwork)، اور وقتاً فوقتاً ان کا استعمال اور اندازہ، ان میں اصلیت، تخلیقی صلاحیت، دلچسپی، استعداد، مہارت اور علم کے اطلاق کی قوت کو فروغ دیتا ہے۔

نمائشوں کی اقسام (Types of Exhibitions)

نمائش کا تعلیم میں اپنا مقام ہے اور بصری معاون (visual aid) کے طور پر یہ تدریس کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ طلبہ نمائشوں سے بالواسطہ اور بلاواسطہ دونوں طریقوں سے سیکھتے ہیں۔ مختلف مواقع پر مختلف اقسام کی نمائشوں کے انعقاد سے تعلیم کے مختلف شعبوں میں تعلیم دی جا سکتی ہے، مثلاً اقوام متحدہ (U.N.O) کی نمائشیں، انسانی حقوق کی نمائشیں، کتابوں کی نمائشیں، عکاسی (photographic) کی نمائشیں، اسکول کی نمائشیں، پوسٹروں کی نمائشیں، زرعی نمائشیں، چھوٹی صنعتوں کی نمائشیں، دفاعی نمائش اور سمعی و بصری (audio-visual) نمائشیں۔ ان میں سے تعلیمی نقطہ نظر سے سب سے اہم نمائشیں درج ذیل ہیں:

الف۔ عمومی یا عوامی نمائش (General or Public Exhibition)

اس نمائش کا مقصد مختلف شعبوں مثلاً زراعت، صنعت، دفاع، تعلیم، فن و ثقافت میں ملک کی ترقی اور مختلف صوبوں کی دیگر کامیابیوں کو پیش کرنا ہے۔ یہ زائرین کو مختلف شعبوں میں تازہ ترین پیش رفت جاننے کا موقع دیتی ہے اور انہیں ان شعبوں میں مزید سے مزید تحقیق کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایسی نمائشیں ہر شعبے کی سرگرمیوں اور ترقی سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر سال کامیابی سے قومی صنعتی نمائش منعقد کی جاتی ہیں جہاں پاکستان کی صنعتی ترقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً اسلام آباد میں بھی ایک قومی صنعتی نمائش منعقد کی جاتی ہے جو ہمیں پاکستان کی تجارت اور صنعت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

ب۔ متحرک نمائش (Mobile Exhibition)

متحرک نمائش، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، پہیوں پر چلنے والی نمائش ہے۔ یہ نمائشیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانی جا سکتی ہیں اور ترقی یافتہ اور جدید ممالک میں بہت مقبول ہیں۔ یہ طلبہ کو بار بار دکھائی جا سکتی ہیں اور چیزوں اور مضمون کو صحیح، واضح اور زندہ طور پر سمجھنے میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ یہ طلبہ اور اساتذہ کے وقت، توانائی اور پیسے کی بچت کرتی ہیں کیونکہ یہ بہت مہنگی نہیں ہوتیں۔ یہ دیہی بچوں اور بڑوں کے لیے بہت قیمتی اور فائدہ مند ہیں جو دور دراز مقامات سے شہروں میں نمائشیں دیکھنے نہیں آسکتے۔ یہ نمائشیں موجودہ مسائل کے حل میں بھی بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے لوگوں کو مثلاً زیادہ خوراک اگانے کی اہمیت، آبادی پر قابو، اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے پیدا ہونے والے دیگر مسائل جیسے رہائش، پینے کا پانی، بجلی، صحت کی سہولتیں، تعلیمی سہولتیں اور ٹرانسپورٹ کے بارے میں آگاہ

کیا جا سکتا ہے۔ ان نمائشوں میں "زیادہ خوراک اگاؤ" (Grow more food)، "نفرت پھیلاؤ، خون نہ بہاؤ" (Shed hatred not blood)، "چھوٹا خاندان خوشحال زندگی کی ضمانت ہے" (small family leads to happy life) اور "دلہن ہی جہیز ہے" (bride is dowry) جیسے نعروں والے پلے کارڈ (play cards) دکھائے جا سکتے ہیں تاکہ قوم کے موجودہ سماجی و معاشی مسائل کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالا جا سکے۔ یہ نمائشیں قومی یکجہتی، محبت، الفت اور بھائی چارے اور بقائے باہمی کے احساس کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ متحرک نمائشیں ان عظیم رہنماؤں کے کارناموں اور کامیابیوں کی یاد دلانے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کام کیا۔ یہ زراعت، صنعت، فوجی تیاری، خواندگی، دیہات کی ترقی، لوگوں کے معیارِ زندگی کی بہتری وغیرہ کی ترقی کا ایک خیال دینے کے علاوہ لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایسی نمائشوں کا انعقاد ملک کے لیے بہت مددگار ہے، کیونکہ انہیں دیکھ کر لوگ زیادہ محنت کرنے اور ملک کو معاشی اور سماجی ترقی کی طرف بلند سے بلند تر لے جانے کی تحریک پاتے ہیں۔

ج۔ اسکول کی نمائش (School Exhibition)

تعلیمی سال کے دوران اسکول متعدد بار اسکول نمائشوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ طلبہ کو اپنی دلچسپی، استعداد اور تخلیقی صلاحیت کے کچھ احساس کو ظاہر کرنے کا موقع دیتی ہے۔ ہر بچے میں کسی خاص شعبے میں مہارت، استعداد اور دلچسپی ہوتی ہے۔ نمائش بچوں کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے اور اپنی مہارت دکھانے کے لیے مناسب ماحول اور موقع دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور اسکولوں کے طلبہ مخصوص شعبوں میں ذہین ہوتے ہیں۔ اسکول کی نمائشیں طلبہ کو مختلف مضامین کے بارے میں علم کی تازہ ترین پیش رفت فراہم کرتی ہیں۔ جب وہ کتابوں، نقشوں، ماڈلوں اور چارٹ وغیرہ جمع کرنے میں خاص دلچسپی لیتے ہیں تو ان کی ذہانت تیز ہوتی ہے۔ اس طرح اسکول کی نمائشیں طلبہ کو غیر رسمی اور مستقل تدریس فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔

د۔ سمعی و بصری نمائش (Audio Visual Exhibition)

تعلیمی عمل میں سمعی و بصری نمائش کا اہم مقام ہے۔ تعلیمی پروگرام کو دلچسپ، مؤثر، متحرک اور بامعنی بنانے کے لیے ہر اسکول میں ہر سال سمعی و بصری نمائشوں کے انعقاد کی شدید ضرورت ہے۔ سمعی و بصری معاونین (audio-visual aids) کا استعمال اسباق کو طلبہ کے لیے زیادہ بامعنی، دلچسپ، متاثر کن اور مفید بناتا ہے۔ وہ اساتذہ جو سمعی و بصری معاونین استعمال کرتے ہیں مقبول بھی ہوتے ہیں اور کامیاب بھی۔ ایسی نمائشیں استاد اور طالب علم کے تعاون سے منعقد کی جا سکتی ہیں اور ایسی نمائشوں کے انعقاد کے طریقے کے بارے میں طلبہ کی رائے بھی لی جا سکتی ہے، اور انہیں تمام ممکنہ سمعی و بصری معاونین کی فہرست جمع کرنے اور تیار کرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے جو مختلف مضامین کی

تدریس میں استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں تخلیقی بچے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان سے تجاویزی جاسکتی ہیں۔ سمعی و بصری نمائش کے انعقاد کے وقت اساتذہ اور طلبہ کو مختلف مضامین سے متعلق سمعی و بصری معاونین کی مختلف اقسام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سمعی و بصری معاونین اساتذہ کے لیے رہنما کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ کی بہتر اور مؤثر تدریس کے لیے خط زمانی (time-line) کے چارٹ، تصاویر اور ماڈل جیسے سمعی و بصری معاونین مفید ہو سکتے ہیں۔ سائنس کی تدریس کے لیے سائنسی آلات کے ماڈلوں کا استعمال مؤثر ہے۔ مثال کے طور پر استاد طلبہ کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات کے ماڈل دکھا سکتا ہے۔ زراعت میں استاد بچوں کے نمونے، مختلف فصلوں کی تصاویر اور چارٹ، آبپاشی کے ذرائع اور زرعی آلات جیسے ٹریکٹر وغیرہ استعمال کر کے متعلقہ علم فراہم کر سکتا ہے۔ اسی طرح معاشیات، جغرافیہ، شہریات (civics)، ریاضی، طبیعیات (physics)، کیمیا (chemistry)، حیاتیات (biology) وغیرہ جیسے دیگر مضامین میں طلبہ میں دلچسپی پیدا کرنے اور تدریس و تعلم کو زیادہ بامعنی، مستقل اور متاثر کن بنانے کے لیے سمعی و بصری معاونین کا استعمال ضروری ہے۔ بنیادی اسکولوں میں تعلیم دستکاری پر مبنی (craft centred) ہوتی ہے جو سمعی و بصری معاونین کے استعمال پر زور دیتی ہے۔ سمعی و بصری نمائش میں مختلف دستکاریوں جیسے ٹوکری سازی، کھلونا سازی، مٹی کے ماڈل بنانا (clay modelling)، صابن سازی اور دیگر دستکاریوں، کمپیوٹر ہارڈویئر اور سافٹویئر، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، تدریسی مشین (teaching machine)، ایپی ڈائاسکوپ (epidiascope)، ڈائاسکوپ (diascope)، فلم پٹی (film strips)، تصویری چارٹ، نقشے اور ماڈل وغیرہ کی اشیاء ہونی چاہئیں۔ اسکول کی نمائشیں اور سمعی و بصری نمائشیں طلبہ اور اساتذہ کی مختلف سرگرمیوں اور تعلیمی معیار کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ نمائشیں اسکول کی ترقی اور طلبہ و اساتذہ کی تعلیمی حصولیابی کا اندازہ لگانے میں بھی مددگار ہوتی ہیں۔

5.7 عجائب گھر (MUSEUMS)

ہیرس (2011) (Harris, 2011) کا کہنا ہے کہ عجائب گھر (museum) ایک ایسا ادارہ ہے جو نوادرات (artifacts) اور سائنسی، فنی، ثقافتی یا تاریخی اہمیت کی دیگر اشیاء کے مجموعے کی دیکھ بھال کرتا ہے اور انہیں مستقل یا عارضی نمائشوں کے ذریعے عوام کے دیکھنے کے لیے دستیاب کرتا ہے۔ دنیا بھر میں زیادہ تر بڑے عجائب گھر اور چھوٹے شہروں میں مزید مقامی عجائب گھر موجود ہیں۔ تدریسی و تعلیمی عمل کو بامعنی، دلچسپ اور دلکش بنانے کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کو تعلیم کے لیے براہ راست تجربات حاصل ہوں تاکہ ان کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ سیکھنے میں تعاون کریں۔ فی زمانہ تدریس و تعلم کو سہل بنانے کے لیے سمعی و بصری معاونین کا استعمال زیادہ سے زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ترقی پسند اسکول کا اپنا عجائب گھر ہونا چاہیے یعنی ایسی جگہ جہاں وہ تاریخی اور ثقافتی اشیاء محفوظ رکھے۔

عجائب گھر تمام سطحوں پر مکمل تعلیم دینے میں مددگار ہے۔ یہ تعلیم کا ایک خاموش ادارہ (silent agency of education) ہے۔ لفظ "میوزیم" (museum) یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے "میوزز کا مندر" (temple of muses) یعنی مطالعے کی جگہ۔ ثانوی تعلیمی کمیشن نے تدریسی و تعلیمی عمل کو زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے اسکولوں میں عجائب گھر قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کمیشن کے مطابق "عجائب گھر اسکولی بچوں کی تعلیم میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی خشک لیکچر کی نسبت ماضی کی دریافتوں اور سائنس و ٹیکنالوجی کے بہت سے شعبوں میں ہونے والی مختلف پیش رفتوں کو زیادہ واضح اور روشن طور پر ان کے ذہن نشین کرتے ہیں۔"

عجائب گھر وہ جگہ ہے جہاں ماضی سے متعلق مختلف اقسام کی اشیاء اور مجموعے منظم ترتیب میں رکھے اور نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بچوں میں سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی شعور بیدار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ عجائب گھر کے مختلف شعبوں میں مخصوص تعلیمی اہمیت ہے۔ یہ اساتذہ کو پرکشش اور متاثر کن انداز میں تعلیم دینے کے قابل بناتا ہے؛ یہ تدریس کا ایک مؤثر معاون ہے۔ یہ طلبہ اور اساتذہ کو چیزوں کو صحیح طور پر جمع کرنے اور نمائش کے لیے پیش کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ تدریس و تعلم کی تکمیل ہو۔ یہ طلبہ میں محنت کی عظمت اور تعاون کا احساس فروغ دیتا ہے۔ یہ ان کے عمومی علم میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ان میں ماضی کی تحقیق کی روح پیدا کرتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اور ماضی کو حال سے جوڑتا ہے۔ عجائب گھروں کی افادیت کو درج ذیل نقطہ ہائے نظر سے سمجھا جاسکتا ہے:

1- تعلیمی یا اکیڈمک اقدار (Educational or Academic Values)

عجائب گھر بچوں کو براہ راست اور درست علم فراہم کرنے کے اہم ذرائع ہیں۔ وہ تعلم کے مختلف شعبوں کے بارے میں معلومات کا پس منظر فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نصاب کے مختلف مضامین اور موضوعات کو عجائب گھروں سے مربوط کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک عمومی احساس ہے کہ بچے مظاہرے اور نمائش کے ذریعے بہتر سیکھتے ہیں۔ اس طرح عجائب گھر طلبہ کو سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ عجائب گھروں میں پینٹنگز، مجسموں (sculptures)، ماڈلوں اور مختلف پرانی اشیاء اور سائنسی آلات کی نقلوں (replicas) کی نمائش طلبہ کو ٹھوس اور پائیدار علم حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر عجائب گھروں کے ذریعے موٹر کاروں، ریلوے انجن اور ڈبوں، جنگی سامان جیسے ہندو قوتوں، ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں، تجارتی ہوائی جہاز وغیرہ کے قدیم و جدید ماڈل اور مجموعے، بچوں کے سیکھنے کے تجسس کو بہت بڑھا سکتے ہیں۔ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ مختلف سائنسی دریافتوں کے ارتقائی عمل کو مظاہرے کے ذریعے بہتر طور پر سمجھا اور سراہا جاسکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اب یہ عمومی طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے کہ عجائب گھر ابتدائی عمر میں ایک مؤثر اور متاثر کن تدریسی معاون (teaching aid) کے طور پر کام کرتے ہیں۔

2- مالی اقدار (Financial Values)

عجائب گھر طلبہ کے لیے بہت مالی اہمیت رکھتے ہیں۔ ماہرین تعلیم نے بنیادی تعلیم (basic education) کا خیال پیش کیا جو بچوں کے لیے دستکاریوں جیسے صابن سازی، ماچس کی ڈبی سازی، موم بتی سازی، کھلونا سازی، مٹی کے ماڈل بنانا (clay modelling)، مصوری، آرائشی اشیاء (decoration pieces) وغیرہ پر زور دیتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں یہ اشیاء بنا کر اور بیچ کر کمائیں۔ ثانوی تعلیمی کمیشن بھی "سیکھتے ہوئے کمانے" (earning while learning) کے تصور پر زور دیتا ہے۔ یہ اشیاء بچے بنا سکتے ہیں اور عجائب گھروں میں نمائش کے لیے رکھی جاسکتی ہیں اور فروخت کے لیے پیش کی جاسکتی ہیں جس سے اسکولوں اور بچوں کو آمدنی حاصل ہو سکتی ہے اور وہ خود کفیل بن سکتے ہیں۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔

3- جغرافیائی اہمیت (Geographical Value)

عجائب گھر کی جغرافیائی اہمیت بھی ہے۔ مٹی، نیچوں، چٹانوں، معدنیات، نقشوں، ماڈلوں کے نمونے طلبہ کے لیے جغرافیہ اور حیاتیات کے بارے میں جاننے کے لیے بہت مفید ہیں۔ یہ چیزیں طلبہ میں ماضی کے بارے میں سیکھنے کی دلچسپی بھی پیدا کرتی ہیں اور اسے ابھارتی ہیں۔

4- نفسیاتی اہمیت (Psychological Value)

عجائب گھر کی بڑی نفسیاتی اہمیت ہے۔ یہ بچے کے تعمیری، تجسس اور حصول (constructiveness, curiosity and acquisitiveness) کے جبلّی رجحانات کی تسکین کرتا ہے۔ کبھی کبھی بہترین اشیاء کو انعام دیا جاتا ہے اور طلبہ کو اچھی چیزیں بنانے اور تخلیق کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس سے انہیں جذباتی تسکین بھی ملتی ہے۔

5- تشہیری اہمیت (Publicity Value)

عجائب گھروں کی اسکولوں کے لیے تشہیری اہمیت ہے۔ ممتاز ماہرین تعلیم، اعلیٰ حکام، والدین اور کمیونٹی کے اراکین کو اسکول کے عجائب گھر (دیکھنے کے لیے) مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ اسکول اور کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ یہ والدین اور عوام کو اسکول کی ترقی کے بارے میں جاننے میں مدد دے سکتا ہے۔

6- سماجی اہمیت (Social Value)

عجائب گھر سماجی سرگرمیوں، سماجی پابندیوں (social sanctions)، سماجی ڈھانچے، سماجی اقدار، معاشرے کی دلچسپیوں اور استعدادوں کے بارے میں علم دینے میں مددگار ہے۔

7- ثقافتی اہمیت (Cultural Value)

عجائب گھر کی ثقافتی اہمیت بھی ہے۔ عجائب گھر میں رکھی گئی ہر چیز معاشرے کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ عجائب گھر میں محفوظ لباس، ماڈل، سکے، پرانی اشیاء کے نمونے ہمیں ملک کی ثقافت کے بارے میں بتاتے ہیں۔

8- تاریخی اہمیت (Historical Value)

عجائب گھر کے ذریعے تاریخ اس وقت زندہ ہو جائے گی جب بچے ماضی کی باقیات دیکھیں گے۔ اشیاء کے مجموعے، پرانی یادگاروں کی تصاویر، کھنڈرات، مصوری، زیورات، لباس، ہتھیار اور مجسمے وغیرہ طلبہ پر یہ اثر ڈالیں گے کہ تاریخ حقیقی لوگوں، مقامات اور چیزوں سے متعلق ہے۔

9- سیاسی اہمیت (Political Value)

قومی اور بین الاقوامی رہنماؤں جیسے قائد اعظم، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، ابراہم لنکن (Abraham Lincoln)، لینن (Lenin)، محترمہ فاطمہ جناح (Miss Fatima Jinnah) کے چارٹ، ماڈل اور تصاویر کی نمائش

لیاقت علی خان (Liaquat Ali Khan) اور درجنوں دیگر رہنماؤں کی زندگیاں اور کارنامے طلبہ میں حب الوطنی اور قوم پرستی (nationalism) کے جذبات کی نشوونما میں مدد دیں گے۔ اس سے طلبہ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان عظیم شخصیات نے اپنے ممالک کی آزادی کے حصول کے لیے کس طرح جدوجہد کی۔

10. سائنسی قدر (Scientific Value)

عظیم سائنس دانوں اور ان کی ایجادات و دریافتات کی تصویروں، چارٹوں اور ماڈلوں کی نمائش - جیسے Newton، Marconi، the Wright Brothers، Madam Curie، Bu Ali Seena، Abul Rahan Al-Berooni بہت سے دیگر - طلبہ کو نئی چیزیں دریافت کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور اس طرح عجائب گھر (museum) ان کے لیے عظیم سائنسی قدر رکھتا ہے۔

جدید دور میں تعلیم بچہ مرکز (child centred) ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد طالب علم کے تین H کی ترقی ہے، یعنی سر، دل اور ہاتھ (Head, Heart and Hand) - ماضی کی R 3 والی تعلیم کے برعکس، یعنی پڑھنا، لکھنا اور حساب (Reading, Writing and Arithmetic)۔ بچے کی ہم آہنگ نشوونما کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ علم براہ راست اشیاء کے ذریعے دیا جائے تاکہ وہ بچوں کے ذہنوں میں مستقل جگہ بنالے اور سیکھنے کا محرک پیدا کرے۔ اس

مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر ادارے کو اپنے احاطے میں اسکول یا آڈیو ویژوئل عجائب گھر (audio visual museum) کا انتظام کرنا چاہیے۔ عجائب گھر درج ذیل پہلوؤں سے مفید ہے:

1. اسکول کا عجائب گھر طلبہ اور اساتذہ کو نیا اور تقابلی علم فراہم کرتا ہے تاکہ تدریس و تعلم (teaching-learning) کو زیادہ مؤثر، مقصدی اور بامعنی بنایا جاسکے۔
 2. عجائب گھر زیادہ سے زیادہ تعلیمی تجربات فراہم کرتا ہے اور طلبہ کے علم کے افق کو وسیع کرتا ہے۔
 3. یہ طلبہ اور سیکھنے والوں میں ثقافتی، معاشی، سیاسی، جغرافیائی، تاریخی اور تعلیمی آگاہی اور شعور پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔
 4. یہ طلبہ کو تعلیم اور تدریس و تعلم کے عمل میں فعال شرکت کی ترغیب دیتا ہے۔
 5. یہ طلبہ کو اپنے تخیل کو شکل و صورت دینے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ان میں اعتماد پیدا کرتا ہے اور ان کی شخصیت کی ہمہ جہت نشوونما میں ان کی مدد کرتا ہے۔
 6. جب بچے عجائب گھر میں وہ اشیاء دیکھتے ہیں جو انہوں نے خود تیار کی اور بنائی ہیں تو وہ خوش اور فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس سے ان میں اصالت اور تخلیقیت (originality and creativity) پیدا ہوتی ہے۔
 7. اسکول کے عجائب گھر میں نئی چیزیں دیکھ کر طلبہ ان کے بارے میں سوچیں گے اور ان پر بحث کریں گے۔ عجائب گھر طلبہ میں سوچنے اور استدلال (thinking and reasoning) کی طاقت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے اور ان کے علم، دلچسپی، محرک اور تخلیقی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ یہ تعلیمی عمل کی ایک اہم کڑی ہے جو علم کے وسیع خزانوں کے ذخیرے کا دروازہ کھولتی ہے۔
- اساتذہ، طلبہ، پرنسپل اور اسکول کی انتظامیہ کو اسکول کے عجائب گھر کی تنظیم میں فعال حصہ لینا چاہیے۔ اس کی تنظیم کو محتاط منصوبہ بندی اور تمام متعلقہ افراد کے تعاون کی ضرورت ہے۔

5.8 ریڈیو (Radio)

تعلیم اور ٹیکنالوجی کے ان دنوں میں ریڈیو کی اہمیت پر کتنا بھی زور دیا جائے کم ہے۔ یہ ایک طاقتور سمعی ذریعہ (audio aid) ہے۔ دور دراز مقامات کے طلبہ ریڈیو کے اسباق سے مستفید ہوئے ہیں۔ مفید معلومات فراہم کرنے کے لیے

ماہرینِ تعلیم کے لیکچر نشر کیے جاتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر اور متعلقہ اساتذہ کو ایسے اسباق کے پروگراموں کی پیشگی معلومات حاصل ہونی چاہئیں۔ ریڈیو نشریات کی دو اقسام ہیں:

1. عام نشریات (Ordinary Broadcast) - عام واقعات اور حالات کا علم عام نشریات کے ذریعے دیا جاتا ہے۔

2. تعلیمی نشریات (Educational Broadcast) - ایسی نشریات خاص طور پر تدریسی مقاصد کے حصول کے لیے ریڈیو اسباق کی صورت میں طلبہ کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔

(a) تدریس میں ریڈیو کا استعمال (Use of Radio in Teaching)

1. سب سے پہلے استاد کو ریڈیو اسباق کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی چاہئیں اور انہی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس قسم کے مطالعے میں ٹائم ٹیبل اور پروگراموں کی فہرست شامل ہے۔

2. اسے پہلے سے جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر، اور پڑھائے جانے والے مضمون سے اس کا تعلق قائم کر کے، احتیاط سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔

3. اسے طلبہ کو ذہنی طور پر محرک کرنا چاہیے تاکہ وہ توجہ سے سننا سیکھیں۔

4. طبعی حالات، یعنی بیٹھنے کا انتظام، روشنی اور ہوا، خاموشی وغیرہ، کا اچھا انتظام ہونا چاہیے۔

5. ریڈیو سننے کے بعد پیروی (follow-up) بھی کی جانی چاہیے۔ ریڈیو اسباق پر بحث ہونی چاہیے۔ طلبہ کو اپنی شبہات دور کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہیں نشریاتی اسباق سننے وقت نوٹس لینے چاہئیں اور بعد میں انہیں اپنے نوٹس مکمل کرنے کا وقت ملنا چاہیے۔ انہیں کہا جانا چاہیے کہ نشریاتی اسباق کے دوران سوالات نہ پوچھیں۔ انہیں ہدایت کی جائے کہ تمام سوالات جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں، نشریات ختم ہونے کے بعد نوٹ کر لیں۔

(b) ریڈیو کے فوائد (Advantages of Radio)

1. ریڈیو مشہور ماہرینِ تعلیم اور مفکرین کے لیکچر سننے کا موقع دیتا ہے، جو بصورتِ دیگر ہر طالب علم اور استاد کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔

2. ریڈیو نشریات تدریسی مقاصد کے حصول میں استاد کی مدد کرتی ہیں۔

3. یہ سنجیدہ تعلم کے علاوہ تفریح بھی فراہم کرتی ہیں۔

4. ریڈیو دور دراز علاقوں کے لیے بہت مفید ہے جہاں تدریسی سہولتیں مناسب طور پر دستیاب نہیں ہیں۔

5. یہ کم قیمت ہے اور عام لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔
6. استاد بھی تازہ ترین تصورات اور اصولوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھتا ہے۔
7. بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ریڈیو نشریات نے بہت اہمیت حاصل کر لی ہے۔

(c) ریڈیو اسباق کی حدود (Limitations of Radio Lesson)

1. بعض اوقات طالب علم کی لاپرواہی فوائد کو ضائع کر دیتی ہے۔
2. ایسے ریڈیو اسباق کے دوران طلبہ غیر فعال رہتے ہیں۔
3. پیروی کا پروگرام بعض اوقات ایمانداری سے نہیں کیا جاتا۔
4. بعض اوقات طلبہ اور اساتذہ ریڈیو نشریات کی پیشگی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور اس طرح ان کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔

5.9 تعلیمی ٹیلی ویژن (Educational Television)

ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے سامعین نہ صرف سنتے ہیں بلکہ رونما ہونے والے واقعے کو دیکھتے بھی ہیں۔ ٹیلی ویژن سمعی اور بصری دونوں ہے۔ یہ ریڈیو نشریات پر ایک بڑی بہتری ہے۔ یہ تیزی سے اسکولی تعلیم کا لازمی جزو بن رہا ہے۔ ٹیلی ویژن کی ایجاد نے تعلیم کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج اسے واقعی مؤثر تعلیم کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمعی اور بصری دونوں چینلوں کے ذریعے ابلاغ (communication) کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ طلبہ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر اسباق سننے اور براہ راست دیکھنے میں مدد دیتا ہے، جس سے تدریس و تعلم کو پائیدار اور دائمی بنایا جاتا ہے۔ "ٹیلی" (tele) کا مطلب ہے فاصلہ اور "ویژن" (vision) کا مطلب ہے دیکھنا۔ یہ آلہ ہر تصویر، منظر، تحریر یا بولی گئی بات، آواز اور واقعات کے اعمال کو، جیسے ہی وہ رونما ہوں، فوری طور پر منتقل کرنا ممکن بناتا ہے، اور کوئی بھی ان سب کو دور سے دیکھ سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن کی ایجاد J.L. Baird نے کی۔ اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک میں اسے تعلیم اور دیگر مقاصد کے لیے بہت استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تعلیم کی دنیا کے لیے پرکشش موقع رکھتا ہے۔ مسلسل تبدیلی کے اس دور میں اس نے بڑھتی ہوئی اسکولی آبادی کے لیے اسکولی سہولتوں کی کمی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تدریسی ذرائع ابلاغ (instructional media) کے نئے راستے کھولے ہیں۔ یہ دنیا کے غریب ممالک میں تعلیم کے میدان میں بے حد مددگار ہے جہاں اسکول جانے والی آبادی کافی بڑی ہے اور اہل اساتذہ، مکمل لیس لیبارٹریوں اور تعلیم کی نشوونما کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے کی شدید کمی ہے۔ یہ ترقی پذیر ممالک میں تعلیم کی بڑھتی ہوئی لاگت کو کم کر سکتا ہے۔

ٹیلی ویژن کی افادیت اور اہمیت مختلف طریقوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ اس کا ایک مقصد عوام کو تفریح اور مسرت (recreation and amusement) فراہم کرنا ہے۔ یہ عوامی ذریعہ ابلاغ (mass media) ہے جس کے ذریعے تعلیم، تفریح، ثقافت اور کھیل وغیرہ سے متعلق متعدد پروگرام دنیا بھر میں اربوں لوگوں کے لیے نشر کیے جاتے ہیں۔ مختلف پروگراموں کے ذریعے ٹیلی ویژن ہمیں ایسے مقاصد و اہداف کے حصول میں مدد دیتا ہے جیسے سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف، سوچ، اظہار، عقیدے، ایمان اور عبادت کی آزادی۔ یہ بھائی چارے کے احساس، فرد کے احترام، حیثیت اور موقع کی برابری اور قوم کی ثقافتی وحدت کو فروغ دینے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ دنیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے۔ تدریسی آلے (instructional tool) کے طور پر بھی ٹیلی ویژن لا محدود مواقع رکھتا ہے اور اسے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے: براہ راست تدریس کے لیے، کلاس روم کی تدریس کی تکمیل کے لیے، اسکولوں اور کالجوں کی مالا مال سازی کے لیے، ناخواندگی کے خاتمے کے لیے، بالغوں کی تعلیم کے لیے اور اساتذہ کی تربیت کے لیے۔ اسکولی سطح پر یہ طاقتور ذریعہ مختلف ممالک کے ذریعے ان کے فوری مسائل کے حل میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک جیسے France، U.K.، USA اور Japan نے بھی اس ذریعے کا بڑا سہما پر استعمال کیا ہے تاکہ اسکولی سہولتوں کی کمی کو پورا کیا جاسکے، تدریسی تکنیکوں کو جدید بنایا جاسکے، اساتذہ کو نئے کردار سونپے جاسکیں اور تدریس و تعلم کے عمل میں طلبہ کی فعال شرکت کو متحرک کیا جاسکے۔

(a) تعلیم میں ٹیلی ویژن کا کردار (Role of Television in Education)

تعلیم کی دنیا میں ٹیلی ویژن کے استعمال کے دلکش اور بے پناہ مواقع ہیں۔ تدریسی آلے کے طور پر ٹیلی ویژن مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے: براہ راست تدریس کے لیے، اسکولوں اور کالجوں کے کام کی تکمیل یا مالا مال سازی کے لیے، ناخواندگی کے خاتمے، بالغوں کی تعلیم اور اساتذہ کی تربیت وغیرہ کے لیے۔ اسکولی سطح پر مختلف ممالک اس طاقتور ذریعے کو اپنے فوری مسائل کے حل میں مختلف طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً Italy نے دیہی علاقوں میں مڈل اسکول کی سہولتوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا، مڈل اسکولوں میں عام طور پر دی جانے والی تدریس کا مکمل کورس فراہم کر کے۔ France میں ٹیلی ویژن کو تدریسی تکنیکوں کو جدید بنانے کی ایک وسیع کوشش کے حصے کے طور پر بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔

1. ٹیلی ویژن کی تدریس تمام طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کے مساوی مواقع زیادہ فراہم کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تیز معاشی ترقی کے حصول اور جمہوری سماجی نظام کی تشکیل میں تعلیم سب سے اہم واحد عامل ہے۔ ٹیلی ویژن تعلیم کے عوامی ذریعہ ابلاغ کے طور پر کام کرتا ہے اور واقعی تمام سطحوں پر معیاری تدریس فراہم کرنے اور تعلیم کی مقداری توسیع کے لیے ایک بہت طاقتور آلہ ہے۔

2. ٹیلی ویژن کی تدریس طلبہ میں پہل اور تجسس (initiative and inquisitiveness) پیدا کرتی ہے۔ ٹیلی اسباق ماڈل سازی کی حوصلہ افزائی، گھر کے بنے ہوئے آلات سے تجربات اور باریک بین مشاہدین بننے کے ذریعے نئی تخلیقی سرگرمیوں کے لیے طلبہ کے سامنے بہت سے راستے کھولتے ہیں۔
3. اساتذہ پر ٹیلی ویژن کا اثر کسی طرح کم نہیں۔ یہ واضح ہے کہ ٹیلی اسباق استاد کے وقت پر زیادہ تقاضے عائد کرتے ہیں کیونکہ انہیں ان اسباق کی گہری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ فطری طور پر بہتر تیاری کا یہ دباؤ بہتر کلاس روم تدریس کا نتیجہ ہو گا۔ اس طرح ٹیلی ویژن استاد کی صلاحیتوں کی پیشہ ورانہ ترقی میں بہت مددگار ہے۔
4. ٹیلی ویژن کے ذریعے تدریس کا پورا عمل بہتری کی طرف تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ اساتذہ اس بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں کہ نصاب (syllabus) میں کون سے موضوعات شامل کیے جانے چاہئیں۔ ٹیلی ویژن پروگرام نصاب کی بہتری اور تعلیمی پروگرام کی مالا مال سازی میں آسانی اور کم قیمت سے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ساتھ طلبہ بہتر سیکھ رہے ہیں۔
5. ٹیلی ویژن حقیقت کی دنیا کو پیش کر سکتا ہے اور طلبہ اس کی اسکرین کے ذریعے کلاس روم میں بہت سی دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو بچوں کے افق کو وسیع کرنے کا کام کرتی ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو عام طالب علم کی پہنچ سے باہر ہے۔
6. تعلیم کے ذریعے کے طور پر ٹیلی ویژن نے اسکول کو معاشرے کی فلاح اور تعلیم کا مرکز بنانے میں مدد کی ہے۔
7. ٹیلی ویژن تدریس و تعلم کے مختلف مقاصد کی تکمیل میں اساتذہ اور طلبہ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہائی اسکولوں میں حاضری بہتر ہوتی ہے۔ دو شفٹ والے اسکولوں میں، اساتذہ کے پاس کم وقت کے پیش نظر، ٹیلی ویژن مقررہ کورس کو وقت پر مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک تعلیمی آلے کے طور پر اس نے اچھے اساتذہ، کلاس روموں، سمعی و بصری ذرائع اور دیگر وسائل کی کمی کے مسائل پر قابو پانے میں مدد کی ہے۔
8. ٹیلی ویژن طلبہ کے لیے عمدگی کا ذریعہ (vehicle of excellence) ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ممتاز ماہرین تعلیم، مشہور اساتذہ اور علماء، تخلیقی سائنس دانوں اور بہترین موسیقاروں اور فنکاروں کے کاموں اور خیالات کے بارے میں دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے مختلف مباحث تازہ ترین تحقیقات اور اختراعات پر مبنی ہوتے ہیں، اور انہیں سن کر اور ٹیلی ویژن اسکرین پر ان ماہرین کو دیکھ کر طلبہ اور اساتذہ مناسب ترغیب اور محرک حاصل کرتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھاتے ہیں۔ غیر ملکی صدور اور دیگر معزز مہمانوں کے پاکستان کے دورے اور ہمارے قومی رہنماؤں کے غیر ملکی دوروں اور غیر ممالک میں ان کے استقبال کو دیکھ کر بچے پر جوش محسوس کرتے ہیں اور انہیں ایسا احساس ملتا ہے گویا وہ بھی اپنے قومی رہنماؤں کے ساتھ غیر ممالک کے دورے کر رہے ہیں۔

9. بین الاقوامی مفاہمت (international understanding) کو فروغ دینے میں ٹیلی ویژن نے شاید سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ حال ہی میں دنیا بھر میں بین الاقوامی مفاہمت کی تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے۔

10. معاشرتی تعلیم کے لیے ٹیلی ویژن کی افادیت کو کم نہیں سمجھا جاسکتا۔ معاشرتی تعلیم سے متعلق موضوعات - جیسے ٹریفک اور سڑک کا شعور، معاشرتی صحت، خوراک میں ملاوٹ، کم عمری کی شادی، اچھے اخلاق، سرکاری جائیداد پر قبضہ وغیرہ - پر مشتمل مختلف پروگرام عوام کی فلاح کے لیے نشر کیے جاسکتے ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ٹیلی ویژن کی تدریس نے بلند ناخواندگی کی شرح والے ترقی پذیر ممالک میں معاشرتی تعلیم کو بہت پھیلایا ہے۔

11. ٹیلی ویژن ایک بہت مفید آلہ ہے نہ کہ عیش و آرام کا ذریعہ۔ جو چیزیں سنی جاتی ہیں وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتیں جتنی اپنی آنکھوں سے دیکھی گئی چیزیں ہوتی ہیں۔ نوجوان نسل ٹی وی پر کسی شخص کو دیکھ کر زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ڈراموں اور فلموں کی مقبولیت کی بنیادی وجہ بڑھتے ہوئے ذہنوں پر ان کا اثر ہے۔

12. ٹیلی ویژن کی مدد سے مختلف قومی دنوں کی تقریبات دکھائی جاسکتی ہیں، مثلاً یوم آزادی، Quaid-e-Azam کی سالگرہ، یوم پاکستان، فوجی پریڈ، عیدیں، رمضان وغیرہ۔ اس طرح ٹیلی ویژن طلبہ میں قوم پرستی (nationalism)، حب الوطنی اور بھائی چارے کے جذبات پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔

(م) ٹیلی ویژن کے ذریعے طلبہ کو قوم کی ترقی اور ملکی و غیر ملکی واقعات سے آگاہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ اسکول میں رہتے ہوئے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والے واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مختلف ممالک کے تعلیمی نظام اور اس کی ساخت کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ (ن) کھیلوں کے شعبے میں بھی ٹیلی ویژن کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس وغیرہ کے مختلف کھیلوں اور میچوں کی نشریات، جو پوری دنیا میں کھیلے جاتے ہیں، بچوں میں کھیلوں کے لیے دلچسپی پیدا کرتی ہیں۔ یہ بچوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دیتی ہیں۔ 87 (ع) ٹیلی ویژن کی تدریس عام تعلیم (General Education) جیسے فنون لطیفہ، انسانیات، سائنس، موسیقی، زراعت، زبانیں، صحت کی تعلیم، یوگا، خانہ داری وغیرہ کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ پروگرام مذکورہ بالا شعبوں میں استعمال ہونے والی جدید تکنیکوں کے بارے میں بچوں کو سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ پروگرام بنیادی مہارتیں پیدا کریں گے اور مختلف مضامین میں طلبہ کی دلچسپی کو ابھاریں گے۔ ایسے پروگرام طلبہ کو پاکستانی دستکاریوں اور بھرپور ثقافتی پس منظر، شہریت کے مفہوم اور حالاتِ حاضرہ کی تفسیر سے بھی متعارف کرا سکتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن تعلیم کی دنیا کے لیے وسیع اور عظیم امکانات اور بڑی صلاحیتیں رکھتا ہے۔

(ب) ٹیلی ویژن کی حدود (Limitations of Television)

کچھ اسباق اور موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ عملی کام شامل ہوتا ہے۔ ایسے اسباق جن میں عددی مسائل اور بہت زیادہ حساب کتاب شامل ہوں، ٹیلی ویژن کے لیے منتخب نہیں کیے جانے چاہئیں۔ ٹیلی ویژن پر پڑھانے والے ماہرین اسباق کو دہرا نہیں سکتے۔ اگر طلبہ سبق کے کسی حصے کو نہ سمجھیں یا انہیں کوئی اور دشواری پیش آئے تو وہ ٹیلی ویژن کے استاد سے بات نہیں کر سکتے اور یوں وہ شاگردوں کی مدد کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ بجلی کے بغیر ٹیلی ویژن استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ خصوصاً پاکستان کے دیہی علاقوں میں بجلی کی شدید قلت ہے۔ بجلی کا بند ہونا ایک عام مسئلہ ہے اور بجلی کی بار بار بندش اس ذریعے کے استعمال کو محدود کر دیتی ہے۔ دوسری طرف، کلاس روم میں لیکچر اور دیگر طریقوں سے براہ راست تدریس کے ذریعے طلبہ اور اساتذہ کے درمیان باہمی ربط ممکن ہوتا ہے۔ طلبہ سوالات پوچھ سکتے ہیں اور استاد سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بات انہیں سمجھ نہ آئی ہو اسے دہرائے۔ اسی طرح اساتذہ طلبہ کا ان کے علم کے حوالے سے جائزہ لے سکتے ہیں اور سبق سے متعلق سوالات پوچھ کر یہ جان سکتے ہیں کہ طلبہ نے سبق کس حد تک سمجھا ہے۔ فنڈز کی کمی اور تعلیم پر معمولی سرکاری اخراجات کی وجہ سے اسکولوں کی بڑی اکثریت، خصوصاً دیہی علاقوں میں، ٹیلی ویژن کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ٹیلی ویژن کو احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو اسے صرف ماہر مینیک ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔

5.10 ریکارڈ پلیئرز (Record Players)

ریکارڈ پلیئر کی سب سے قدیم شکل ہاتھ سے چلنے والے گراموفون تھے۔ یہ ڈسکس (discs) چلاتے تھے۔ بجلی سے چلنے والا ورژن ان ڈسکس کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا جو زبانوں کے صحیح تلفظ کی تعلیم دیتی تھیں، جنہیں لنگویافون ریکارڈز (linguaphone records) کہتے ہیں۔ اچھے اسکولوں کے انگریزی اساتذہ آج بھی روزمرہ تدریس میں ان ریکارڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات صوتی اثرات (sound effects) کے بارے میں ریکارڈز بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ 88 اساتذہ مختلف تدریسی سیکھنے کی صورتحال میں ان ریکارڈز کا موزوں استعمال کر سکتے ہیں۔ رہنماؤں کی تقاریر کے ریکارڈز کو کلاس روم کی تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ اچھی طرح ضم کیا جاسکتا ہے۔

5.11 ٹیپ ریکارڈر (Tape Recorder)

Harris (2011) کی تعریف کے مطابق آڈیو ٹیپ ریکارڈر، ٹیپ ڈیک یا ٹیپ مشین ایک ایسا آڈیو ذخیرہ کرنے والا آلہ ہے جو آوازوں، بشمول واضح آوازوں کو ریکارڈ اور دوبارہ چلاتا ہے، عام طور پر مقناطیسی ٹیپ استعمال کرتے ہوئے جو ذخیرہ کرنے کے لیے یا تو ریل (reel) پر لپیٹی ہوتی ہے یا کیسٹ میں ہوتی ہے۔ اپنی موجودہ شکل میں یہ ایک ٹیپ ہیڈ کے سامنے ٹیپ کو حرکت دے کر ایک اتار چڑھاؤ والی سگنل کو ریکارڈ کرتا ہے جو آڈیو سگنل کے تناسب سے ٹیپ میں

مقناطیسی حلقوں (magnetic domains) کو قطبی (polarize) کرتا ہے۔ یہ آلہ آواز ریکارڈ کرتا ہے۔ اس کے تین حصے ہیں: (ا) آواز کے داخلے کا آلہ جسے مائیکروفون کہتے ہیں۔ (ب) ایمپلیفائر۔ (ج) دوبارہ چلانے والا آلہ (reproducer)۔ اس آلے کے دو بنیادی کام ہیں: ریکارڈنگ اور دوبارہ چلانا۔ ایک عام شخص بھی اسے چلا سکتا ہے۔ تمام ٹیپ ریکارڈرز کے ہر بٹن پر اس کے چلانے کے بارے میں واضح ہدایات درج ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیپ ریکارڈر کا عمل شروع کرنے والے بٹن پر 'Play' لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ریکارڈر کو روکنے کے لیے درکار بٹن پر 'stop' لکھا ہوتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کو ہموار سطح پر رکھنا چاہیے۔ ٹیپ میں ریکارڈ شدہ مواد کو مٹایا جاسکتا ہے اور نیا مواد ریکارڈ کیا جاسکتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر موسیقی، زبان، ڈرامے وغیرہ کی تربیت دینے کے لیے مفید ہے۔ اسے گفتگو اور تلفظ کی خرابیوں کو درست کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ مائیکرو ٹیچنگ (micro-teaching)، عام تدریس کی تقویت (reinforcement) اور اس کے جائزے میں بھی مفید ہے، فلم سلائیڈز کے ساتھ تبصرہ تیار کرنے میں بھی۔ تعلیمی اہمیت کے لیکچرز اور دیگر پروگرام بھی ریکارڈ کیے جاسکتے ہیں اور کسی بھی وقت دوبارہ چلائے جاسکتے ہیں۔

5.12 ویڈیو کیسٹ ریکارڈر (Video Cassette Recorder)

آڈیو ویڈیو ٹیکنالوجی فاصلاتی سیکھنے والے (distance learner) کو علم فراہم کرنے میں ایک اہم آلے کے طور پر سامنے آئی ہے۔ روایتی طالب علم کے برعکس فاصلاتی سیکھنے والے کو اسکول یا کالج جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آڈیو ویڈیو کیسٹس کو وہ اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے اور دوبارہ چلا سکتا ہے۔ وہ کسی مخصوص ٹیپ کو اس مقام پر روک سکتا ہے جہاں مزید تفصیل کی ضرورت ہو اور کسی مشکل نکتے کو سمجھنے کے لیے سست رفتار (slow motion) پر چلا سکتا ہے۔ اسے ریڈیو اور ٹی وی کی نشریات کے لیے صبح سویرے اٹھنے یا رات دیر تک جاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ AIOU کے ہر کورس کے لیے تیار کردہ آڈیو ویڈیو کیسٹس ملک بھر میں پھیلے تمام مطالعاتی مراکز (Study Centres) اور علاقائی مراکز (Regional Centres) میں رکھی جاتی ہیں۔ ویڈیو کیسٹ کا ممکنہ فائدہ اس حقیقت میں مضمر ہے کہ آلے اور سیکھنے کے عمل کا کنٹرول سیکھنے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یعنی مشین کے میکانیکی کنٹرول، رکنا، چلنا، وقت مقرر کرنا، دوبارہ دیکھنا اور پہلے سے دیکھنا (previewing) کے ذریعے۔ اس طرح واقعات کی ترتیب کو ترتیب دینے کی صلاحیت سیکھنے کی رفتار کو کنٹرول کرتی ہے اور مشق کی ترتیب کو سہولت دیتی ہے۔ 89 حرکی، ذہنی اور ادراکی (cognitive) اور بین شخصی مہارتوں کے وسیع دائرے کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ جذباتی پہلوؤں کی بنیاد فراہم کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ وہ اہم پہلو ہیں جن سے مطبوعہ مواد مناسب طریقے سے نمٹ نہیں سکتا۔ کچھ ممالک میں مرکزی طور پر تیار کردہ پروگرام کو علاقائی بنانے کے ایک طریقے کے طور پر ویڈیو کیسٹ پروگرام مطالعاتی مرکز کے تصور کے گرد بنائے جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں متعدد ویڈیو مشینیں دستیاب ہوں اور طلبہ اپنے مطالعاتی نوٹس لے کر وہاں آئیں۔ طلبہ انفرادی طور پر پروگرام چلاتے ہیں۔ بعض اوقات مطالعاتی مرکز گروپ سیشنز کا انتظام کرتا ہے جس کے دوران ویڈیو کیسٹس چلائی

جاتی ہیں۔ دیگر ممالک میں کچھ ادارے یہ فرض کرتے ہیں کہ طلبہ ایسے آلات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ایسے پروگرام بناتے ہیں جو انفرادی بنیاد پر یا تو تکمیلی تعلیمی مواد کے طور پر یا تدریسی پروگرام کے لازمی حصے کے طور پر استعمال ہوں گے۔ ویڈیو کیسٹس سے منسلک مسائل دو قسم کے ہیں: (اول) ویڈیو کیسٹ پروگرام تیار کرنے کی لاگت عام طور پر نشریاتی ٹیلی ویژن پروگراموں کے لیے درکار لاگت سے کم ہوتی ہے۔ بد قسمتی سے تاہم کم معیار کا سستا آلہ استعمال کر کے آلے کی لاگت کو ہمیشہ کم نہیں رکھا جاسکتا۔ سستے آلے کے فارمیٹ تکنیکی مواد، جیسے جانوروں یا پودوں کے بافتوں (tissue) کی مناسب نمائندگی نہیں کر سکتے یا وفاداری (fidelity) کے نقصان کے بغیر بڑی تعداد میں ٹیپوں کی دوبارہ تیاری ممکن نہیں بناتے۔ (دوم) تعلیمی مقاصد کے لیے ویڈیو تیاری کو تفریحی انداز سے مختلف نئی تکنیکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز، اسکرپٹ رائٹرز کو تدریس اور سیکھنے کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ فلم اور ٹیلی ویژن کی بہت سی پرانی تکنیکیں اب کارآمد نہیں رہیں گی۔

5.13 ویڈیو ڈسکس (Video Discs)

ویڈیو ڈسکس 55,500 انفرادی طور پر نمبر شدہ تصویریں ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس سے تقریباً 37 منٹ کا مسلسل چلنا حاصل ہوتا ہے۔ تاہم ڈسک کا فائدہ اس کی اس صلاحیت میں ہے کہ وہ ان 55,500 انفرادی تصویروں میں سے کسی بھی ایک تک فوری رسائی کی اجازت دیتی ہے اور اس تصویر کو اسکرین پر تھامے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ویڈیو ڈسکس کے نقصانات یہ ہیں: (اول) ماسٹر لیزر ڈسک تیار کرنے کی زیادہ لاگت (یہ ویڈیو ٹیپ ماسٹر تیار کرنے کے علاوہ ہے)؛ (دوم) پلیئرز کی زیادہ لاگت؛ اور (سوم) یہ حقیقت کہ یہ صرف چلانے والا آلہ ہے جو ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ویڈیو ڈسکس کے آلات اور سافٹ ویئر کی تیاری میں بہت تحقیق اور رقم خرچ ہوئی ہے، تاہم یہ کہنا مناسب ہے کہ یہ ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے۔

5.14 زبان کی تجربہ گاہ (Language Laboratory)

Harris (2011) کے مطابق زبان کی تجربہ گاہ (language laboratory) ایک آڈیو ویژول تنصیب ہے جو جدید زبان کی تدریس میں معاون کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ دیگر مقامات کے علاوہ اسکولوں، یونیورسٹیوں اور اکیڈمیوں میں مل سکتی ہیں۔ شاید پہلی تجربہ گاہ University of Grenoble میں تھی۔ اس وقت زبان کی تجربہ گاہوں میں ملٹی میڈیا پی سی استعمال ہوتے ہیں۔ اصل زبان کی تجربہ گاہیں اب بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ 90 زبان کی تجربہ گاہ کا مقصد غیر ملکی زبانوں میں سننے اور بولنے کی مہارتوں کو فروغ دینا ہے۔ یہ نظام انفرادی مطالعاتی کینز (booths) اور دیگر مواد کے ساتھ آڈیو ٹیپ کے آلات اور ہیڈ فونز کے استعمال کو بروئے کار لاتا ہے۔ سہولت کی خاطر یہ سہولتیں ایک ہی جگہ رکھی

جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ قابل حمل یا متحرک ہوں۔ پیچیدہ الیکٹرانک اجزاء کی دیکھ بھال انتہائی ماہر کام ہے جس کے لیے مناسب ماہر عملے کی ضرورت ہوتی ہے۔

5.15 سرگرمیاں (Activities)

1. براہ کرم گرافیکل معاونات (graphical aids) کا ایک چارٹ تیار کریں اور تعلیم میں ان کے ممکنہ فوائد بھی لکھیں۔

2. بلیک بورڈ/چاک بورڈ اور دیگر اقسام کے بورڈز استعمال کرتے وقت جو خصوصی احتیاط برتی جانی چاہیے اسے تحریر کریں۔

3. براہ کرم نیچے ٹی وی اور ریڈیو کے فوائد اور نقصانات لکھیں، خصوصاً استاد کی تربیت (teacher training) میں۔

4. براہ کرم AIOU کے کسی ماڈل مطالعاتی مرکز یا اسکول کا دورہ کریں اور وہاں دستیاب پروجیکٹڈ (projected) اور نان پروجیکٹڈ (non-projected) معاونات کی فہرست تیار کریں۔

5. اپنے علاقے کے کسی ماہر تعلیم سے فیلڈ ٹریپس، عجائب گھروں اور نمائشوں کے فوائد پر بحث کریں اور اپنی بحث کے نتائج کی رپورٹ تیار کریں۔

6. براہ کرم کسی زبان کی تجربہ گاہ کا استعمال کریں اور زبان کی تدریس میں اس کے کردار کے بارے میں اپنا تاثر بیان کریں۔

5.16 مشق (Exercise)

امید ہے کہ آپ نے یہ یونٹ پڑھ لیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. تعلیم میں تدریسی ذرائع (instructional media) کی اہمیت واضح کریں۔

2. تدریسی سیکھنے کے عمل میں گرافک معاونات جیسے نقشے، تصویریں، چارٹس، گراف، گلوبز اور ڈائیکرام کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔
3. تعلیم میں چاک بورڈ اور بلیک بورڈ کے فوائد اور نقصانات پر بحث کریں۔
4. تعلیم میں ماڈلز، پوسٹرز، فلم اسکرپٹ، پروجیکٹر، سلائیڈ پروجیکٹر، ایپڈائیسکوپ، اور ہیڈ پروجیکٹر اور ٹرانسپیرنسز کی افادیت کا تنقیدی جائزہ لیں۔
5. 'عجائب گھر معلومات کا بنیادی ذریعہ ہیں'۔ تعلیم میں عجائب گھروں کے کردار کے حوالے سے اس بیان پر بحث کریں۔
6. طلبہ نمائشوں سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔
7. سلائیڈ پروگرام کا تدریسی سیکھنے کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بحث کریں۔
8. تعلیم میں ٹیپ ریکارڈر اور ریکارڈ پلیئر کے کردار پر بحث کریں۔
9. وی سی آر (V.C.R.) اور ویڈیو ڈسک کی اہمیت کا تنقیدی جائزہ لیں۔
10. مختصر نوٹس لکھیں:
1. مائیکروفلیس 2. مائیکروفیش 3. ٹرانسپیرنسز 4. ماڈلز 5. چارٹس 6. تعلیمی دورے (excursions) 7. اوور ہیڈ پروجیکٹر 8. ویڈیو ڈسک
11. تعلیمی ٹیلی ویژن کی اہمیت پر بحث کریں۔
12. تعلیمی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی اہمیت واضح کریں۔ پاکستان میں کون سا ذریعہ زیادہ مؤثر ہے اور کیوں؟
13. کیا پاکستانی اسکولوں میں ویڈیو استعمال کرنا ممکن ہے؟ بحث کریں۔
14. تدریسی سیکھنے کے عمل میں تعلیمی نشریات (educational broadcasting) کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔

5.17 کتابیات (Bibliography)

1. Scanlan, C. L. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning. Boston. Allyn and Bacon.
2. /Harris, B. (2011). Language Lab. Retrieved from www.en.wikipedia.org/wiki/language_lab., Accessed on November 2, 2011

یونٹ 6 - ابلاغ (Communication)

مصنفین: Dr. Muhammad Rashid

نظر ثانی کنندہ: Naila Naseer

مشمولات (Contents)

95	تعارف (Introduction)
96	مقاصد (Objectives)
97	6.1 ابلاغ کی نوعیت (Nature of Communication)
98	6.2 ابلاغ کے عناصر (Elements of Communication)
98	6.3 ابلاغ میں مسائل (Problems in Communication)
106	6.4 ابلاغ کے نظریات اور نمونے (Theories of Communication and Models)
110	6.5 ابلاغ اور تعلیم (Communication and Education)
110	6.6 مؤثر ابلاغ کے لیے ذرائع کا حل (Solution of Media for Effective)
112	6.7 سرگرمیاں (Activities)
113	6.8 مشق (Exercise)
114	6.9 حوالہ جات (References)

تعارف (Introduction)

انگریزی میں لفظ "communication" کا سب سے قدیم مفہوم ایک شخص سے دوسرے شخص تک خیالات، معلومات اور رویوں کے منتقل ہونے کے طور پر خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بعد میں ابلاغ کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لائن یا چینل بھی ہو گیا۔ اس یونٹ میں جس طرح ابلاغ استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہ طریقے ہیں جن سے ہم دوسرے لوگوں سے رابطے میں آتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو اپنے جذبات کیسے دکھاتے ہیں، دوسروں کو اپنے خیالات بتاتے ہیں؛ سوالات پوچھتے ہیں؛ مدد مانگتے ہیں؛ حقائق منتقل کرتے ہیں؛ بحث کرتے ہیں؛ دوسروں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں؛ وضاحت کرتے ہیں اور احکامات دیتے ہیں۔ ہم اپنی جاگتی زندگی کا بہت بڑا حصہ ابلاغ میں گزارتے ہیں۔ مؤثر ابلاغ ہماری نجی زندگی میں بھی مفید ہے۔ ہم ابلاغ کرنے والوں کے طور پر جتنے واضح اور رواں

ہوں گے، انسانوں کے طور پر اتنے ہی مفید ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس لفظ کا استعمال ان طریقوں سے متعلق ہے جو ہم ایک دوسرے سے ابلاغ میں استعمال کرتے ہیں اور ہم ان طریقوں کے استعمال کو کیسے بہتر بناتے ہیں۔ ابلاغ کے بہت سے طریقے ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو انسانی ابلاغ کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر وقت جاری رہا ہو گا جب سے زمین پر پہچانے جانے والے انسان پیدا ہوئے، لیکن اربوں سال گزر گئے اس سے پہلے کہ انسان نے رفتار ایجاد کی۔

According to

Peter Little (1973, P. 5) نے کہا ہے:

گفتگو کے ذریعے ابلاغ غالباً تقریباً 500,000 برس سے موجود ہے۔ تحریر کے ذریعے ابلاغ نسبتاً حالیہ ایجاد ہے: یہ صرف تقریباً 5,000 برس سے استعمال میں ہے۔ اس طویل عرصے کو دیکھتے ہوئے کہ انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے آرہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں ہے کہ ہم نے اس پر غور کرنا شروع کیا ہے اور یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ ہم اسے مؤثر طریقے سے کیسے انجام دے سکتے ہیں۔

اسی طرح (1966) Cohn Mares ابلاغ کی تعریف اس طرح دیتا ہے:

ابلاغ سے مراد وہ عمل ہیں جن کے ذریعے انسان اس طرح پیغامات بھیجتے اور وصول کرتے ہیں کہ بھیجے گئے پیغام اور وصول کنندہ کی سمجھ میں آنے والے پیغام کے درمیان قریبی مشابہت حاصل ہو جائے۔

تاہم، ابلاغ کی ماہیت، اس کی مختلف اقسام، ابلاغ کے ذرائع اور بالخصوص ابلاغ میں تعلیمی ٹیکنالوجی (educational technology) کا کردار اس مضمون کے انتہائی اہم پہلو ہیں۔ اس یونٹ میں ان تمام نکات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد امید کی جاتی ہے کہ آپ اس قابل ہوں گے کہ:

1. ابلاغ کی ماہیت کی وضاحت کر سکیں؛
2. ابلاغ کے مسائل پر بحث کر سکیں؛
3. ابلاغ کے نظریات اور نمونوں کو بیان کر سکیں؛
4. ابلاغ اور تعلیم کو بیان کر سکیں؛ اور
5. مؤثر تعلم کے لیے ذرائع کے انتخاب کی نشاندہی کر سکیں۔

6.1 ابلاغ کی ماہیت

ابلاغ (communication) معنی خیز معلومات پہنچانے کی سرگرمی ہے۔ ابلاغ کے لیے ایک ارسال کنندہ (sender)، ایک پیغام (message) اور ایک مطلوبہ وصول کنندہ (recipient) درکار ہوتا ہے، اگرچہ ابلاغ کے وقت

وصول کنندہ کا موجود ہونا یا ارسال کنندہ کے ابلاغ کے ارادے سے باخبر ہونا ضروری نہیں؛ اس طرح ابلاغ وقت اور جگہ کے وسیع فاصلوں کے پار بھی ہو سکتا ہے۔ ابلاغ کا تقاضا ہے کہ ابلاغ کرنے والے فریقین ابلاغی اشتراک (communicative commonality) کا کوئی شعبہ مشترک رکھتے ہوں۔ ابلاغ کا عمل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وصول کنندہ ارسال کنندہ کا پیغام سمجھ لے۔

Valenzuela (2008) نے ابلاغ کی تعریف اس طرح کی ہے:

کوئی بھی عمل جس کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کو اس کی ضروریات، خواہشات، اور اکات، علم یا جذباتی کیفیات (affective states) کے بارے میں معلومات دیتا ہے یا اس سے وصول کرتا ہے۔ ابلاغ ارادی یا غیر ارادی ہو سکتا ہے، روایتی یا غیر روایتی سگنلوں (signals) پر مشتمل ہو سکتا ہے، لسانی یا غیر لسانی شکلیں اختیار کر سکتا ہے، اور بول چال یا دیگر طریقوں سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔

ابلاغ کی مثالی تعریف یہ ہے کہ یہ معلومات کی ترسیل اور باہمی افہام و تفہیم کے لیے دو فریقوں کے درمیان دو طرفہ تعامل ہے۔ ایک فریق سے دوسرے فریق تک معلومات کا تبادلہ اس وقت بہترین طور پر ابلاغ پاتا ہے جب گفتگو کا موقع میسر ہو تاکہ وصول کنندہ سوالات پوچھ سکے اور پیغام کی وضاحت کے لیے جوابات حاصل کر سکے۔

Webster's Dictionary (2011) ابلاغ کی تعریف اس طرح کرتا ہے:

معلومات اور خیالات کو بھیجنا، دینا یا ان کا تبادلہ کرنا، جس کا اظہار اکثر زبانی اور غیر زبانی طور پر ہوتا ہے۔ انتہائی سادہ معنوں میں ابلاغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ارسال کنندہ اور ایک وصول کنندہ کسی پیغام کے لیے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں۔

ابلاغ افراد کے درمیان معانی کی ترسیل کا عمل ہے۔ یہ عمل انسانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دوسروں سے ابلاغ کرنے کی صلاحیت فرد کے کامیاب ہونے کے امکانات بڑھاتی ہے۔ حقیقت میں کوئی شخص دوسروں سے ابلاغ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ابلاغ ہی کے ذریعے کوئی شخص دوسرے لوگوں کے حوالے سے اپنی حیثیت متعین کر سکتا ہے اور اپنے ماحول سے کامیابی کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ جب تک ارسال کنندہ پیغام کی ضابطہ بندی (encoding) نہ کرے اور سگنلوں کے استعمال سے اسے آگے نہ بڑھائے، اور پھر منزل پر اس کی ضابطہ کشائی (decoding) نہ ہو، ابلاغ کے رونما ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس طرح اس سے درج ذیل نکات ظاہر ہوتے ہیں:

1. ایک ذریعہ (source) ہونا چاہیے۔

2. ذریعے کے پاس پہنچانے کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔

3. ذریعے کو پیغام کی ضابطہ بندی کرنی ہوتی ہے۔

4. کوئی سگنل یا ذریعہ (channel) بروئے کار لایا جانا ہوتا ہے۔

5. ایک وصول کنندہ ہونا چاہیے۔

6. وصول کنندہ کو پیغام کی ضابطہ کشائی کرنی ہوتی ہے۔

7. وصول کنندہ کو کوئی جواب دینا ہوتا ہے۔

تدریس و تعلم کے عمل میں ابلاغ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس یونٹ میں تعلیم میں ابلاغ کی ماہیت، دائرہ کار اور کردار کو اجاگر کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔

6.2 ابلاغ کے عناصر

(Chambers (2009) کا مشاہدہ ہے کہ ابلاغ کے درج ذیل عناصر ہیں:

1. ارسال کنندہ (Sender)

2. پیغام (Message)

3. ذریعہ (Channel)

4. وصول کنندہ (Receiver)

5. ترجمان (Interpreter)

6. بازخورد (Feedback)

7. سیاق و سباق (Context)

(الف) ابلاغ کار

ابلاغ کار (communicator) پیغام یا پیغامات کے ذریعے (source) یا موجد کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو ابلاغ کا عمل شروع کرتا ہے۔ ابلاغ کار کا کام دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی پیغام کا انتخاب اور اس کی تدبیر (treatment)۔

ابلاغ کار ایک سپاہی کی مانند ہے۔ سپاہی اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے پاس کافی گولہ بارود اور جدید ترین ہتھیار ہوں۔ ابلاغ کار کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس کا گولہ بارود اس کا علم ہے اور ابلاغ کے ذرائع اس کے ہتھیار ہیں۔

کامیاب ہونے کے لیے اسے اپنے علم میں جدید ترین معلومات سے باخبر رہنا چاہیے، اس کے اختیار میں مناسب ذرائع ہونے چاہئیں اور مختلف ذرائع یا تدریسی طریقوں کو بروئے کار لانے کی مناسب مہارت رکھنی چاہیے۔

یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ خیالات کی منتقلی سب سے زیادہ اس ذریعے اور وصول کنندہ کے درمیان ہوتی ہے جو ایک جیسے اور ہم صفت ہوں۔ یہ پہلو ابلاغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اکثر افراد ان لوگوں سے تعامل میں راحت محسوس کرتے ہیں جو بعض صفات میں ان جیسے ہوں، جیسے عقائد، اقدار، تعلیم اور سماجی حیثیت۔ درج ذیل وہ خوبیاں ہیں جو ابلاغ کی مؤثریت بڑھا سکتی ہیں:

• علمی سطح (knowledge level): اسے اپنا پیغام، اس کے مقاصد اور اپنے سامعین کو جاننا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں وہ اپنا پیغام اس طرح پیش کر سکے گا کہ سامعین اسے سمجھیں، قبول کریں اور اختیار کر لیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ انسان جانتا نہیں، وہ اس کا ابلاغ نہیں کر سکتا۔ لہذا ابلاغ کار کے لیے اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے کے لیے ابلاغ کے عمل اور موضوع کا علم ضروری ہے۔

• وصول کنندہ کا اعتماد (faith of the receiver): پیغام کی قبولیت کا انحصار بڑی حد تک اس ساکھ (credibility) پر ہوتا ہے جو سامعین ذریعے کو دیتے ہیں۔ وصول کنندگان کی جانب سے پیغام کی قبولیت میں ذریعے کی ساکھ نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ ذریعہ وصول کنندہ کو جتنا زیادہ قابل اعتماد اور اہل محسوس ہوگا پیغام کی قبولیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

• دلچسپی (interest): ابلاغ کار کی کامیابی کا انحصار اس کوشش کی شدت پر بھی ہوتا ہے جو وہ اپنا پیغام پہنچانے میں صرف کرنے والا ہے۔ اگر اسے اپنے سامعین اور ان کی فلاح میں دلچسپی ہو تو وہ زیادہ کوشش کرے گا۔ اسی طرح اگر اسے اپنے کام سے لگاؤ ہو تو وہ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھے گا۔

• ابلاغی مہارت (communication skill): ایک مؤثر ابلاغ کار اپنے پیغام کی واضح تفہیم اور اپنے سامعین سے مطلوبہ عمل کا ہدف رکھتا ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب اس کے پاس ابلاغی مہارت ہو، یعنی اپنے پیغام کے انتخاب اور تدبیر اور ذرائع کے انتخاب اور استعمال میں مہارت۔

• سامعین کی زبان اور ثقافت کی سمجھ (understanding language and culture of the audience): ابلاغ کار کی زبان اور ثقافت کا وصول کنندہ کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ابلاغ کی درستگی

(communication fidelity) پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اس سے اسے اپنے پیغام کی مناسب تدبیر میں مدد ملے گی۔ وہ ذریعہ ہے، اس طرح وہ پہلا شخص ہے جو سامعین تک پہنچنے کے ارادے والے پیغام کو اس طرح اظہار دے کہ اس کی درست تعبیر نکلے اور مطلوبہ رد عمل حاصل ہو۔

• رویہ (attitude): ابلاغ کار اپنے بارے میں، اپنے پیغام کے بارے میں اور اپنے پیغام کے وصول کنندہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ایک مؤثر ابلاغ کار فرض کرتا ہے کہ اس کے سامعین ذہین ہیں، کہ اس کے پاس پہنچانے کے لیے ایک مفید پیغام ہے اور کہ اس کے سامعین اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

چونکہ اکثر وقت ابلاغ کار زبانی ابلاغ کرتا ہے، اس لیے ناقص زبانی ابلاغ کی عام وجوہات کی نشاندہی ضروری ہے۔ کچھ نقائص درج ذیل بیان کیے گئے ہیں:

• بے توجہی اور توجہ کا بٹ جانا۔

• الفاظ کے ذخیرے میں فرق۔

• ناقص تلفظ۔

• ناقص ادائیگی، یعنی اپنے خیالات کو الفاظ میں ظاہر کرنے کی نااہلی۔

• متعدد معانی۔

• تداعیات، یعنی ماضی کے تجربے کی وجہ سے پیغام سے جوڑے گئے معانی۔

(ب) پیغام کی تدبیر

پیغام کی تدبیر (treatment of the message) سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے پیغام کو سامعین تک معلومات پہنچانے کے لیے برتا جاتا ہے۔ یہ پیغام کے انتخاب جتنی ہی اہم ہے۔ پیغام کی تدبیر سے مراد وہ فیصلے ہیں جو ذریعہ طے کرنے میں کرتا ہے کہ اسے اپنا پیغام کیسے پہنچانا چاہیے۔ تدبیر کا مقصد پیغام کو سامعین کے لیے واضح، قابل فہم اور حقیقت پسندانہ بنانا ہے؛ یہ ایک تخلیقی کام ہے اور ضابطے (code) اور مواد کو ترتیب دینے میں خصوصی مہارت اور تربیت کا متقاضی ہے۔ پیغام کو قابل فہم، معتبر اور مفید بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیغام کی تدبیر اسے دلچسپ یا بے کیف بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ قابل فہم الفاظ میں منطقی طور پر منظم پیغام کو بہتر پذیرائی ملتی ہے۔ اس کی مناسب تدبیر کے لیے سامعین، ان کی ضروریات اور ان کے وسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیغام کی تدبیر اس ارادے سے ہونی چاہیے کہ اسے جواب دہندگان کے لیے مناسب بنایا جائے نہ کہ ابلاغ کار کے لیے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، اکثر پیغامات زبانی منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھا مقرر ہونا ضروری ہے۔ ابلاغ کار اچھا مقرر بن سکتا ہے اگر وہ واضح ہونے کی کوشش کرے، حقائق کو جانتا ہو، سامعین کو جانتا ہو، سامعین سے خوش اسلوبی سے بات کرے اور اپنے کام میں مخلص ہو۔

(ج) پیغام

ہر ابلاغ کار کے پاس اہم معلومات اور خیالات ہوتے ہیں جنہیں وہ سامعین تک اس طرح پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ مطلوبہ طور پر وصول اور تعبیر کیے جائیں۔ ایک اچھا پیغام سے فرد کو ایسی ضرورت محسوس ہونی چاہیے جسے وہ عمل سے پورا کر سکے اور اس کی تکمیل کے طریقے تجویز کرنے چاہئیں۔ ایک اچھا پیغام معتبر، غیر مبہم، جامع اور وصول کنندگان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ذریعے اور ذریعۂ ابلاغ کی ساکھ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ارادے اور توقعات، دیگر تمام شرائط کے ہم آہنگ ہو کر پیغام کی معتبریت بڑھاتے ہیں۔ پیغام کی قابل فہمیت بڑھ جائے گی اگر وہ واضح ہو، مطلوبہ جذبات پہنچائے اور وصول کنندہ کے نقطہ نظر سے تیار کیا گیا ہو۔ پیغام کی کوئی بھی ابہام ابلاغ کار اور وصول کنندہ دونوں کے لیے معافی اور ارادوں کو مشترک بنا کر کم کی جاسکتی ہے۔ اچھا پیغام وہ ہے جو درج ذیل معیارات پورے کرے:

1. (الف) ابلاغ پذیری (communications): ایک اچھا پیغام پہنچانا آسان ہوتا ہے اور ابلاغ کار کو اس کے مندرجات پر مکمل عبور حاصل ہوتا ہے۔

2. (ب) سماجی و معاشی خطرہ (social and economic risk): سماجی و معاشی خطرہ جتنا کم ہوگا پیغام کی قبولیت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور پیغام وصول کنندگان کے عقائد، اقدار اور معاشی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔

3. (ج) سادگی (simple): پیغام سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے اور پیچیدہ پیغام کے مقابلے میں وصول کنندگان میں مقبول ہوگا۔

4. (د) تقسیم پذیری (divisibility): کبھی کبھی وصول کنندہ کے پاس پیغام کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے کافی وسائل نہیں ہوتے، یا وہ بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ اس لیے وہ چھوٹے ٹیمانے پر تجربہ کرنا چاہے گا۔ ایسا پیغام جسے تقسیم کیا جاسکے یا جسے چھوٹے ٹیمانے پر آزمایا جاسکے، اکثر زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔

5. (ه) متعلقہ اور درست ہونا (related and accurate): پیغام کی اشاعت سے پہلے اسے مقامی حالات میں اچھی طرح آزمایا جانا چاہیے۔ اس کے مندرجات درست اور وصول کنندہ سے متعلق ہونے چاہئیں۔ یہ اس کے لیے دلچسپی کی چیز ہونی چاہیے۔

(د) ابلاغ کے ذرائع

ذریعہ (channel) وہ وسیلہ یا گاڑی ہے جو پیغام کو لے کر جاتی ہے۔ یہ ارسال کنندہ اور پیغام کے وصول کنندہ کے درمیان جسمانی پل ہے۔ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جسے ارسال کنندہ مطلوبہ وصول کنندگان سے جڑنے کے لیے استعمال کرے۔ تمام تدریسی طریقے ابلاغ کے ذرائع ہیں۔ لیکن یہ ذرائع اپنے فوائد کھودیتے ہیں جب تک کہ انہیں درست طریقے سے، درست وقت پر، درست کام کے لیے، درست سامعین کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے۔ ذرائع ابلاغ کاروں اور

وصول کنندگان کے درمیان جوڑنے والی کڑی ہیں، اس لیے انہیں ابلاغ کے عمل کے دو ضروری عناصر کو مؤثر طریقے سے جوڑنا چاہیے۔ ذرائع مقامی یا عالمی (cosmopolite) ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا انتخاب اور استعمال سامعین کی ضرورت اور قسم پر منحصر ہے۔ انہیں بین الفردی (inter-personal) اور ذرائع ابلاغ عامہ (mass media) میں بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ کئی تحقیقی مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ ذرائع ابلاغ عامہ کے ذرائع علمی کام (knowledge function) اور ابتدائی اپنانے والوں (early adopters) کے لیے زیادہ اہم ہیں، جبکہ بین الفردی ذرائع قائل کرنے کے کام (persuading function) اور تاخیری اپنانے والوں (late adopters) کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ ذریعے کے شور (channel noise) کو کم سے کم کرنے اور ذرائع کی مؤثریت بہتر بنانے کے لیے کچھ اہم عوامل درج ذیل بیان کیے گئے ہیں:

(i.1) دستیابی (availability): استعمال کے لیے صرف انہی ذرائع کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو مقامی طور پر دستیاب ہوں اور جن سے وصول کنندگان واقف ہوں۔ حتی الامکان ان ذرائع کے استعمال سے گریز کیا جائے جو وصول کنندگان کے لیے اجنبی ہوں۔

(ii.2) لاگت (cost): سستے اور سادہ ذرائع کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ یہ حاصل کرنے اور برتنے میں آسان ہوتے ہیں۔

(iii.3) ابلاغ کار کی ترجیح (preference of the communication): ابلاغ کے صرف انہی ذرائع کو استعمال کیا جانا چاہیے جنہیں ابلاغ کار مہارت سے برت سکے۔ مثال کے طور پر، اگر ابلاغ کار گروہی مباحثوں یا طریقہ کار کے مظاہروں کے انعقاد میں تربیت یافتہ نہیں، تو پیغام پہنچانے کے لیے اس ذریعے کی مؤثریت کم ہونے کا امکان ہے۔

(iv.4) مواد اور وصول کنندہ کے لیے موزوں ہونا (suitable to the content and receiver): صرف انہی ذرائع کو استعمال کیا جانا چاہیے جو وصول کنندگان کی استطاعت کی سطح پر ہوں اور پیغام کے لیے موزوں ہوں۔ ہر ذریعہ پیغام اور ہر قسم کے وصول کنندگان کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

(v) بار بار استعمال (Frequency of use): پیغام کی تکرار اس کی قبولیت کو بڑھاتی ہے۔ ابلاغ کار جتنے زیادہ ذرائع متوازی طور پر یا تقریباً ایک ہی وقت میں استعمال کرے گا، اتنے ہی زیادہ امکانات ہوں گے کہ پیغام پہنچے اور صحیح طور پر وصول ہو۔

(vi) اثر اندازی (Effectiveness): ذرائع کو ترسیل کنندہ اور وصول کنندہ کو مؤثر طور پر باہم ملانا چاہیے۔ اگر ابلاغ کار اپنے مقاصد کے مطابق ذرائع کا انتخاب کرنے میں ناکام ہو، یا سلسلہ وار بہت زیادہ ذرائع استعمال کرے، تو اس سے ذرائع کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ ذریعے پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے بھی غلطی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

(ہ) وصول کنندہ (Receiver)

پیغام وصول کرنے والا سامعین (Audience) کہلاتا ہے۔ سامعین ایک یا زیادہ افراد پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں مرد، خواتین یا نوجوان ہو سکتے ہیں۔ سامعین کی شخصیت اور ان کے معیار کا عمل ابلاغ پر نمایاں اثر ہوتا ہے۔ یہ اس کوشش پر منحصر ہے جو وصول کنندہ پیغام کو سمجھنے، اس کی ترجمانی کرنے، اسے قبول کرنے اور اس کے عملی استعمال میں کرتا ہے۔ وصول کنندگان سے مطلوبہ رد عمل حاصل کرنے میں درج ذیل خصوصیات مددگار ہوں گی:

1- **ضروریات (Needs):** سامعین کی ضروریات کا مطالعہ کرنا ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ اس علم کے بغیر ابلاغ کار اعتماد کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عقل مند ابلاغ کار اپنے سامعین کا مطالعہ کرے گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ کس قسم کی ضروریات کو اپنے لیے سب سے اہم سمجھتے ہیں، اور اپنا طریقہ کار اسی کے مطابق اختیار کرے گا۔

2- **علم کی سطح (Knowledge level):** سامعین کے بارے میں بنیادی علم رکھنا ایک آزمودہ اصول ہے۔

3- **رویہ (Attitude):** لوگ صرف اسی صورت میں تعاون کریں گے جب ان کا سیکھنے کے حوالے سے رویہ سازگار ہو۔ جب ابلاغ کار کی مدد کے نتیجے میں سامعین کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو وہ مزید مدد کے خواہاں ہوتے ہیں۔ پیغام کی ڈی کوڈنگ (decoding) جزوی طور پر اس کے رویے سے بھی متعین ہوتی ہے۔

4- **دستیاب وسائل (Available resources):** اچھی تدریس کے لیے سامعین کا مکمل مطالعہ، دستیاب وسائل کا مطالعہ اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی موجودہ سطح کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر پیغام سامعین کی پہنچ سے باہر ہو تو وہ اسے سننے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے۔

5- **سماجی و ثقافتی نظام (Socio-cultural system):** اکثر اوقات ابلاغ کی ناکامی اس وقت ہوتی ہے جب پیغام مقبول مقامی رسوم و رواج اور عقائد کے خلاف ہو۔ اس خطرے کو پہلے سے پہچاننا اور مسئلے کے حل کے لیے متبادل طریقہ کار کی منصوبہ بندی کرنا کامیاب ابلاغ کا لازمی حصہ ہے۔

6- **ماضی کا تجربہ (Past experience):** ماضی کا تجربہ نئی تعلیم کو تحریک دینے کا کام کرتا ہے، اور نئی تعلیم ماضی کے تجربے پر استوار ہوتی ہے۔ اگر ماضی کا تجربہ تسلی بخش ہو تو نئی تعلیم تیز اور آسان ہوگی۔

(و) ترجمان (Interpreter)

اکثر صورتوں میں پیغام وصول کرنا عمل ابلاغ کا آدھا حصہ مکمل ہونا ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں پیغام کو سمجھنے - ڈی کوڈ (decode) کرنے - کے لیے کسی ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ابلاغ کا مقصد پورا ہو۔ اس مرحلے پر ہمیشہ شور

(noise) پیدا ہوتا ہے۔ شور سے مراد معنی کا وہ حصہ ہے جو اصل پیغام سے ضائع ہو جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا پیغام ہو جس کی ڈی کوڈنگ، یعنی ترجمانی، سو فیصد مکمل ہو۔

(ز) جوابی اطلاع (Feedback)

پیغام بھیجنا اور وصول کرنا ایک ایک وقت ہونے والا عمل ہے جس میں وصول کنندہ پیغام کی ترجمانی کے بعد مسلسل اپنی منظوری یا نا منظوری واپس بھیجتا ہے۔ اس سے ترسیل کنندہ کو اپنے پیغام میں تبدیلی یا اس کی اصلاح میں مدد ملتی ہے۔ عمل ابلاغ کے اس عنصر کو فیڈبک (feedback) کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہو تو آوازیں، اشارے اور چہرے کے تاثرات - جو سب فیڈبک کا حصہ ہیں - مقرر کو یہ جانچنے میں مدد کریں گے کہ اس کی آواز کی بلندی، مسکراہٹیں، بیان کا انداز، مواد یا بولنے کا وقت کیسا ہو۔ اگر فیڈبک نہ ہو تو اصل پیغام کبھی مناسب شکل اختیار نہ کر سکے، جس سے ابلاغ کی پوری مشق بگڑ سکتی ہے۔

(ح) سیاق (Context)

ہر پیغام ایک مقررہ سیاق (context) میں دیا اور وصول کیا جاتا ہے۔ پس منظر کے ان عوامل میں تبدیلی، جنہیں سیاق کہا جاتا ہے، معانی کو یکسر بدل سکتی ہے۔ سیاق خود کئی عوامل پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب اصل پیغام کی ترجمانی کی بات آتی ہے تو ان میں سے ہر ایک لازمی ہو جاتا ہے (Chambers, 2009)۔ آخر میں، دیہی ترقی کے پروگراموں کی کامیابی براہ راست اس بات پر منحصر ہے کہ مفید علم ایک قابل اعتماد ذریعے سے ان لوگوں تک منتقل ہو جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ منتقلی اس طرح ہونی چاہیے کہ جب یہ خیال وصول ہو تو اس سے عمل پیدا ہو۔

6.3 ابلاغ میں مسائل (Problems in Communication)

ابلاغ کا عمل کسی مخصوص ذریعے سے کسی مخصوص سامعین یا وصول کنندہ تک کسی نشان یا علامت - زبانی، تحریری یا تصویری - کی ترسیل یا منتقلی کا متقاضی ہے، میڈیا کی کئی صورتوں میں سے کسی ایک یا تمام کے ذریعے جو ترسیل کے ذرائع (channels) کا کام کرتے ہیں، اور وصول کرنے والے فرد یا گروہ کی رائے اور اعمال پر اثر انداز ہونے کے صریح مقصد کے لیے۔

دنیا نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا جب ابلاغ کار کا کردار آج جتنا اہم ہو۔ ابلاغ کی اصل روح یہ ہے کہ کسی مخصوص پیغام کے لیے وصول کنندہ اور ترسیل کنندہ کو ہم آہنگ کیا جائے۔ اچھا ابلاغ صرف احکامات دینے پر مشتمل نہیں بلکہ علم پیدا کرنے اور لوگوں کو علم کے معنی کا واضح نظریہ حاصل کرنے میں مدد دینے پر مشتمل ہے۔ یقیناً دیہی ترقی میں ایک

شخص سے دوسرے شخص تک مفید خیالات کی منتقلی سے زیادہ اہم کچھ نہیں۔ اس عملِ ابلاغ میں لاکھوں دہائی لوگوں کے لیے جہالت پر قابو پانے اور سماجی بہبود حاصل کرنے کی صلاحیت مضمر ہے۔ ناقص ابلاغ کے نتیجے میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ غلط بات، غلط وقت پر، غلط طریقے سے، غلط لوگوں سے کہہ کر ترقی کو سست کر دیتے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ صحیح بات، صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے اور صحیح لوگوں سے کہیں۔ یہی اچھے ابلاغ کا فارمولا ہے۔

ابلاغ ایسے اقدامات یا عملوں کے سلسلے پر آگے بڑھنے کا عمل ہے جو یقیناً مطلوبہ مقصد کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابلاغ کے ہر واقعے کے کم از کم تین مرحلے ہوتے ہیں: اظہار (expression)، ترجمانی (interpretation) اور رد عمل (response)۔ یہ ابلاغ کے اہم نکات ہیں۔ اگر اظہار واضح نہ ہو، ترجمانی غیر درست ہو اور رد عمل نامناسب ہو تو ابلاغ کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ خیالات کا اظہار کرنا ایک بات ہے، حتیٰ کہ لوگوں تک معلومات پہنچانا بھی، لیکن یہ بالکل الگ بات ہے کہ خیالات کی اتنی ہی وسیع ترجمانی ہو جتنی مقصود تھی اور مطلوبہ رد عمل ملے۔

مزید واضح الفاظ میں، اگر پیغام قابل ترسیل علامات میں مکمل، درست اور مؤثر طور پر انکوڈ (encode) نہ کیا گیا ہو، اگر یہ علامات مطلوبہ وصول کنندہ تک مداخلت اور مسابقت کے باوجود تیز اور درست طور پر منتقل نہ کی جائیں، اگر پیغام کی ڈی کوڈنگ (decode) اس انداز میں نہ ہو جو انکوڈنگ سے مطابقت رکھتا ہو، اور آخر میں اگر منزل مقصود ڈی کوڈ شدہ پیغام کو اس طرح سنبھالنے سے قاصر ہو کہ مطلوبہ رد عمل پیدا ہو سکے، تو ظاہر ہے کہ یہ نظام اپنی بہترین کارکردگی سے کم پر کام کر رہا ہے۔

مزید وضاحت کے لیے ابلاغ کے ان مسائل کی مختلف طریقوں سے درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے بعض طریقے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں:

(الف) ابلاغ کے مراحل کے مطابق (According to Phases of Communication)

ابلاغ کے ہر عمل کے کم از کم تین مرحلے ہوتے ہیں۔ ابلاغ کے ہر مرحلے پر درپیش عام مسائل درج ذیل ہیں:

- 1- غیر مؤثر ماحول (Ineffective environment): ابلاغ کار کی طرف سے پیدا کردہ ماحول اس کی مؤثریت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جسمانی سہولتیں، دوستی کی فضا، دوسروں کی رائے کا احترام، دوسروں کی کامیابیوں کا اعتراف، اور عام طور پر نرمی اور ہم آہنگی۔ یہ سب مؤثر ابلاغ کے لیے سازگار ماحول کے اہم اجزاء ہیں۔

2- غیر منظم کوششیں (Unorganized efforts): سمجھ آنے کے لیے ابلاغ کی کوششیں کسی مخصوص شکل یا نمونے کے مطابق منظم ہونی چاہئیں۔ غیر منظم کوششیں پیغام کو بگاڑ دیں گی اور وہ اپنی منزل تک مقصود کے مطابق نہیں پہنچے گا۔

3- درستگی کا معیار (Standard of correctness): اس میں پیغام کے مناسب انتخاب اور اس کی درستگی کی سطح شامل ہے۔ پیغام میں درست مواد یا حقائق ہونے چاہئیں۔ ابلاغ کار کو اپنے پیغام کے انتخاب اور اس کے مقامی اطلاق کی جانچ میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔

4- سماجی ذمہ داری کا معیار (Standard of social responsibility): اس سے مراد وہ صورت حال ہے کہ جب کوئی ابلاغ کرتا ہے تو وہ جواب دہندگان اور معاشرے پر اپنے ابلاغ کے اثر کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اس حقیقت کا شعور ابلاغ کار کو زیادہ محتاط، سنجیدہ اور ایماندار بننے پر مجبور کرے گا۔

5- ثقافتی اقدار اور سماجی تنظیمیں (Cultural values and social organizations): ثقافتی اقدار اور سماجی تنظیمیں ابلاغ کے تعین کنندہ عناصر ہیں۔ مؤثر ابلاغ کے لیے ابلاغ کار کو اپنے سننے والوں کی ثقافتی اور سماجی اقدار کا علم ہونا چاہیے۔

6- غیر درست علامات (Inaccurate symbols): خیالات، اشیاء یا تصورات کی نمائندگی کے لیے استعمال ہونے والی علامات کا نظام درست ہونا چاہیے اور مہارت سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ خیالات کی ترسیل کے لیے علامات کے استعمال کا اہم نکتہ یہ ہے کہ ایسی علامات منتخب کی جائیں جو منتقل کیے جانے والے خیال کی درست نمائندگی کریں اور سامعین کی سمجھ میں آئیں۔ علامات کسی شخص کے لیے صرف اسی وقت با معنی ہوتی ہیں جب وہ سمجھے کہ وہ کس چیز کی علامت ہیں۔

7- عمل ابلاغ کا غلط تصور (Wrong concept of communication process): ابلاغ کار کی ایک عام غلطی جز کو کل سمجھنا یا جز کی غلطی (part fallacy) ہے۔ کامیاب ابلاغ کے لیے اکائی اعمال کا ایک سلسلہ درکار ہوتا ہے۔ ابلاغ کے بارے میں سوچنے کا انداز اس کے معیار پر اثر انداز ہوگا۔

(ب) پیغام کی ترسیل سے متعلق (Relating to the Transmission of) (Message)

ترجمانی کی سطح پر بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ انہیں اکثر 'شور' (noise) کہا جاتا ہے، یعنی وہ رکاوٹ جو پیغام کو سامعین تک سننے یا واضح طور پر پہنچنے سے روکتی ہے۔ شور وسیع پیمانے کے ذرائع اور اسباب سے پیدا ہوتا ہے جو پیغام کی ترجمانی کو متاثر کرتے ہیں۔

1- ذرائع کا غلط استعمال (Wrong handling of channels): اگر کسی اجلاس، دورے، ریڈیو پروگرام یا دیگر ذرائع کو اچھے طریقہ کار اور تکنیک کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو پیغام کو اچھی طرح پہنچانے کی ان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

2- ذرائع کا غلط انتخاب (Wrong selection of channels): ہر ذریعہ کسی مخصوص مقصد کے حصول میں یکساں مفید نہیں ہوتا۔ ابلاغ کے مقصد کے مطابق ذرائع کا تعین نہ کرنے سے پیغام کی ترجمانی مطلوبہ انداز میں مطلوبہ سامعین تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔

3- جسمانی توجہ بٹانے والے عوامل (Physical distraction): جسمانی توجہ بٹانے والے عوامل سے بچنے میں ناکامی اکثر پیغام کی کامیاب ترسیل میں رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ یہ ابلاغ کار اور سامعین کے درمیان جسمانی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔

4- متوازی طور پر ناکافی ذرائع کا استعمال (Use of inadequate channels in parallel): ابلاغ کا جتنے زیادہ ذرائع متوازی طور پر یا تقریباً ایک ہی وقت میں استعمال کرے گا، اتنے ہی زیادہ امکانات ہوں گے کہ پیغام پہنچے اور صحیح طور پر وصول ہو۔

(ج) وصول کنندہ سے متعلق (Relating to Receiver)

1- سننے والوں کی توجہ (Attention of the listeners): لوگوں میں ایک بد قسمتی کا رجحان یہ ہے کہ وہ ابلاغ کار کو مکمل توجہ نہیں دیتے۔ یہ ابلاغ کار کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے اور پیغام کو مطلوبہ منزل تک پہنچنے سے روکتی ہے۔

2- تعاون، شرکت اور دلچسپی کا مسئلہ (Problem of cooperation, participation and involvement): ابلاغ کار اور وصول کنندہ دونوں کو اس عمل میں شامل کرنا ضروری ہے۔ لہذا سننے والے کو بھی کام کرنا چاہیے۔ سننے والوں کے حصے سے سیکھنا ایک فعال عمل ہے۔ جب تک جواب دہندہ ایک ہی لہر (wave) -

length) پر نہ ہو، بھیجی گئی چیز کی نوعیت ابلاغ کے عمل میں شاید ہی مدد دے۔ لہذا ابلاغ کو ممکن بنانے کے لیے ابلاغ کار اور سننے والے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

3- یکسانیت کا مسئلہ (Problem of homogeneity): سامعین جتنے زیادہ یکساں (homogeneous) ہوں گے، کامیاب ابلاغ کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح ابلاغ کار اپنے سامعین کے بارے میں جتنا زیادہ جانے اور ان کی خصوصیات کو اتنا ہی واضح کرے، اتنا ہی زیادہ امکان ہوگا کہ وہ اثر ڈالے۔

4- ابلاغ کار کے حوالے سے سامعین کا رویہ (Attitude of the audience towards the communicator): ابلاغ کی مؤثریت کا ایک اہم عنصر ابلاغ کار کے حوالے سے سامعین کا رویہ ہے۔ اس مسئلے پر غیر براہ راست ڈیٹا 'علماء' (scholars) کے مطالعات سے حاصل ہوتا ہے جن میں مضامین سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے بیانات کے ساتھ اپنی رضامندی ظاہر کریں جو مختلف افراد سے منسوب ہوں۔

(د) مسائل کی مختلف اقسام کے مطابق (According to Various Types of Problems)

ابلاغ کے مسائل عام طور پر تین اقسام کے ہوتے ہیں:

1- تکنیکی مسائل (Technical problems): ایسے مسائل معلومات کی ترسیل کنندہ سے وصول کنندہ تک منتقلی کی درستگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ابلاغ کی تمام صورتوں میں موجود ہوتے ہیں، چاہے الگ الگ علامات کے مجموعے (تحریری تقریر) ہوں یا مختلف اشارے (ٹیلی فونک، ریڈیو، آوازی موسیقی کی ترسیل) یا مختلف دو جہتی نمونہ (ٹیلی ویژن)۔ اشارے کی ترسیل کے عمل میں، بد قسمتی سے یہ خاصیت ہے کہ بعض ایسی چیزیں اشارے میں شامل ہو جاتی ہیں جن کا معلومات کے ذریعے نے ارادہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ ناپسندیدہ اضافات تصویر کی شکل کی بگاڑ (ٹیلی ویژن) یا ترسیل میں غلطی ہو سکتی ہیں۔ اشارے میں یہ تمام تبدیلیاں 'شور' (noise) کہلاتی ہیں۔

2- معنوی مسائل (Semantic problems): ایسے مسائل ترسیل کنندہ کے مقصود معنی کے مقابلے میں وصول کنندہ کی جانب سے معنی کی ترجمانی سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری اور الجھی ہوئی صورت حال ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کوئی تقریر کے ذریعے ابلاغ کے نسبتاً سادہ مسائل سے نمٹ رہا ہو۔ تقریری ابلاغ کے محدود میدان میں وضاحتوں کے ذریعے مشکل کو برداشت کے قابل حد تک کم کیا جاسکتا ہے، لیکن مکمل طور پر ختم کبھی نہیں کیا جاسکتا۔

3- اثر اندازی کے مسائل (Influential problems): اثر یا مؤثریت کے مسائل اس کامیابی سے متعلق ہوتے ہیں جس سے وصول کنندہ تک پہنچایا گیا معنی اس کے حصے سے مطلوبہ رویے کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلی نظریں یہ بات ناپسندیدہ حد تک تنگ معلوم ہو سکتی ہے کہ تمام ابلاغ کا مقصد وصول کنندہ کے رویے پر اثر انداز ہونا ہے۔ لیکن رویے کی کسی معقول حد تک وسیع تعریف کے ساتھ، یہ واضح ہے کہ ابلاغ یا تو رویے پر اثر ڈالتا ہے یا اس کا کوئی قابل مشاہدہ اور قابل ثبوت اثر نہیں ہوتا۔

ان مسائل کی درجہ بندی کا ایک اور طریقہ ان کی نوعیت کے مطابق ہو سکتا ہے، جیسے:

1.1- جسمانی مسائل (Physical problems): ابلاغ کو متاثر کرنے والی ممکنہ خرابیاں عام طور پر درج ذیل زمروں میں آتی ہیں: تقریر کی مفلوجی؛ جسمانی ظاہری شکل کی خصوصیات جو اظہاری جسمانی عمل میں مداخلت کرتی ہیں یا جو سامعین کے حصے سے ناپسندیدہ رد عمل پیدا کرتی ہیں؛

استیجنگ کی تکنیکوں کے استعمال میں مہارت کی کمی؛ ترسیل کے ذرائع و شرائط میں خامیاں، جیسے ریڈیو میں جامدیت -2- نفسیاتی مسائل: گروہوں اور افراد کے درمیان درست اور کافی مواصلات اپنے آپ بہترین تبدیلی نہیں لائے گی مگر یہ سماجی ترقی کی تقریباً تمام شکلوں کی ایک ضروری شرط ہے۔ مواصلات کی جسمانی رکاوٹیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، مگر نفسیاتی رکاوٹیں باقی ہیں۔ نفسیاتی مشکلات جزوی طور پر خود زبان کی فطرت کا فعل ہیں اور جزوی طور پر انسانوں کی جذباتی نوعیت اور ذہنی حدود کی وجہ سے ہیں۔ زبان کی نفسیاتی نوعیت کے بارے میں یہ عمومی ملاحظات وہ پس منظر ہیں جن کے تناظر میں مواصلات کی زیادہ مخصوص مشکلات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 3- ثقافتی مسائل: ثقافتی اختلافات مواصلاتی عمل کے لیے ایک سنگین رکاوٹ پیش کرتے ہیں۔ سرگرمی کے اس وسعت پذیر میدان میں تین مختصر سوالات کو الگ کیا جا سکتا ہے: (الف) مواصلاتی نظام کا کسی خاص ثقافتی اقدار سے تعلق، (ب) مواصلاتی نظاموں کے ہمارے موجودہ استعمال سے پیدا ہونے والی ذمہ داری کے خاص اخلاقی مسائل، اور (ج) مواصلات کے مسائل جب ثقافتی حدود سے آگے بڑھنا ہو۔ تاہم، مواصلاتی پالیسی کی تکنیک کے بڑے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ سامعین واقعات اور اعمال کی جو تشریح کریں گے اسے کنٹرول کرنے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔ لوگ صرف یا بنیادی طور پر اس سے متاثر نہیں ہوتے جو کہا جاتا ہے۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا کیا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔

مواصلات کے اثرات کے بارے میں دو باتیں ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں: وہ متعدد قوتوں کا نتیجہ ہیں جن میں سے مواصلت کا واقعی صرف ایک کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یعنی مرسل اپنا پیغام تشکیل دے سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے کب اور کہاں پیش کرنا ہے۔ مگر پیغام ان کم از کم چار اہم عناصر میں سے صرف ایک ہے جو یہ طے کرتے ہیں کہ کیا رد عمل ہوگا۔ باقی تین وہ حالات ہیں جن میں مواصلات موصول ہوتا ہے اور جن میں رد عمل، اگر کوئی ہو، وقوع پذیر ہونا چاہیے؛

وصول کنندہ کی شخصیت کی حالت؛ اور اس کے گروہی تعلقات و معیارات۔ موثر مواصلات کے یہ نام نہاد 'روڈ بلاکس' آسانی سے دور نہیں ہوتے۔ سخت اور حتمی قاعدے یا حل کی عدم موجودگی میں بہر حال یہ امکان ہمیشہ رہتا ہے کہ مشترکہ اتفاق رائے ہو کہ روڈ بلاکس موجود ہیں اور مواصلات کی لکیر ہمیشہ سیدھی، واضح اور براہ راست نہیں ہوتی بلکہ اکثر ناہموار اور بالواسطہ ہوتی ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ مواصلات کے مسائل عام طور پر ایسی چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں جیسے استعمال شدہ زبان، الفاظ کے معانی، مخصوص ہونا پیغامات کی تنظیم، مواصلاتی چینلز کا استعمال، اپنے سامعین کو جاننا، حقائق کی تفہیم پیدا کرنا، اور لوگوں کو حقائق کی اہمیت اور ان کے مسائل سے تعلق کو پہچاننے میں مدد دینا۔ مگر مواصلت کار کو مسلسل اس سوال کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے: مقرر لوگوں پر کیا اثر ڈال رہا ہے؟ مواصلات کے نتیجے میں لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان عام مسائل کو جہاں تک ممکن ہو ختم کیا جاسکے اور مواصلات کامیاب بنایا جاسکے۔

6.4 مواصلات کے نظریات اور ماڈل (Theories and Models of Communication)

مواصلات کا نظریہ (Communication theory) معلومات اور ریاضی کا ایک میدان ہے جو معلومات کے تکنیکی عمل اور انسانی مواصلات کے انسانی عمل کا مطالعہ کرتا ہے۔ مواصلاتی نظریے کی ابتدا معلوماتی نظریے (information theory) کی ترقی سے جڑی ہے۔ مواصلات کا عمل ایسا عمل ہے جو یقینی طور پر مطلوبہ مقصد کی طرف لے جانے والے تسلسل اعمال یا آپریشنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ مواصلاتی عمل کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے مواصلات کے کچھ اہم نظریات کا خیال ہونا ضروری ہے۔

(الف) مواصلات کا لسانی نظریہ (Linguistic Theory of Communication)

انسان میں آوازوں کے تقریباً لامحدود مجموعے ایجاد کرنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ آوازیں جو انسان پیدا کرتا ہے 'گفتگو' (speech) کہلاتی ہیں اور زبان ان آوازوں کا مجموعی حاصل ہے۔ گفتگو ایک دوسرے سے بات چیت کا سب سے فوری اور لچکدار طریقہ ہے۔ ہر زبان کی دو بنیادی اکائیاں ہوتی ہیں: 'فونیم' (phoneme) اور 'مورفیم' (morpheme)۔ فونیم زبان کے آوازی نظام کی تفصیل کی اکائی ہے۔ یہ وہ کم از کم امتیازی خصوصیت ہے جس میں گفتگو کے کسی بھی دھارے کو تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ مورفیم گرامری تفصیل کی بنیادی اکائی ہے۔ یہ گرامر کی بنیادی معنوی اکائی ہے جو تکرار پذیر ہوتی ہے۔ زبان مواصلات کے آوازی اور حرکی (kinesics) نظاموں کے مقابلے میں مواصلات کا بہترین نظام ہے۔ مگر مناسب زبانی مواصلات کے علاوہ آوازوں اور حرکات کی موجودگی ہمیشہ رہتی ہے۔

موثر مواصلات کے لیے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے الفاظ کو کس طرح جوڑا جائے جو مفید اور قابل قبول ہوں اور پیغام کو دوسروں کے جذبات کو مجروح کیے بغیر کیسے پہنچایا جائے۔ آوازی چینل اور جذبات پر کنٹرول بھی ضروری ہے۔ ایک کامیاب توسیعی کارکن (extension worker) بننے کے لیے انسان کو یقینی بنانا چاہیے کہ لوگ ہمیشہ سمجھ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو سمجھتا ہے۔ اسے ان کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے اور جو وہ کہنا چاہتا ہے کہنے میں آزاد ہونا چاہیے۔

(ب) ریاضیاتی نظریہ (Mathematical Theory)

اس نظریے میں مواصلاتی عمل کے پہلے سے زیر بحث چار عناصر کے علاوہ دو مزید عناصر شامل کیے گئے ہیں۔ یہ ہیں ترسیل کنندہ (transmitter) اور وصول کنندہ (receiver)۔ ترسیل کنندہ وہ آلہ ہے جو پیغام کو سگنل یا علامت میں بدلتا ہے جو دراصل ماخذ سے ترسیل کنندہ کے ذریعے مواصلاتی چینل پر وصول کنندہ تک بھیجا جاتا ہے۔ وصول کنندہ ترسیل کنندہ کا برعکس ہے: یہ منتقل شدہ سگنل کو واپس پیغام میں بدلتا ہے یا اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے علامت سے پیغام کی تعمیر نو کرتا ہے۔ اس نظریے میں معلومات کا تعلق اس سے ہے جو کہا جاسکتا ہے نہ کہ اس سے جو کہا گیا ہے۔ معلومات اس آزادی انتخاب کا پیمانہ ہے جو پیغام کے انتخاب کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ اس نظریے میں شامل اہم تصورات ہیں: معلومات کی مقدار، چینل کی صلاحیت، شور کے اثرات اور کوڈنگ کا عمل۔ چینل کی صلاحیت بینڈ وڈتھ اور وقت پر منحصر ہوتی ہے۔ مسلسل سگنل کے لیے زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہے: $C = W \log_2 P + N$ bits/Sec؛ جہاں W = فریکوئنسی بینڈ وڈتھ، P = اوسط سگنل پاور، N = اوسط شور پاور۔ کوڈنگ کا عمل صلاحیت، نوعیت اور شماریاتی خصوصیات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جوڑنے (coupling) کے اثر کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ گیٹ کپیر (gate-keeper) معلومات کو فلٹر کر سکتا ہے، مدھم کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ شنن کا نظریہ (Shannon's theory) نے بہت سے محققین کو حوصلہ دیا کہ انسانوں کو مواصلاتی چینلز سمجھا جائے اور معلومات کی پروسیسنگ کی ان کی صلاحیت کو مایا جائے۔ شنن کے لیے معلومات پیغام میں موجود کوئی ہستی نہیں بلکہ ان نمونوں میں ظاہر ہوتی ہے جو مواصلات کے انتہائی متغیر عمل کے دوران برقرار رہتے ہیں۔ (Krippendorff, 2009)۔

(ج) معلوماتی نظریہ (Information Theory)

انسانی مواصلات محض مربوط نظاموں کی ایک زنجیر ہے۔ وہ بڑے پیمانے کے مواصلات میں اکثر بہت لمبی ہوتی ہے۔ معلوماتی نظریے میں اینٹروپی (entropy) اور زائدیت (redundancy) کے تصورات کی بڑی اہمیت ہے۔ زائدیت یقیناً پیش گوئی کی صلاحیت کا پیمانہ ہے۔ کوئی نظام جتنا زیادہ زائد ہوگا، کسی دیے گئے وقت میں اتنی ہی کم معلومات لے کر چل رہا ہوگا۔ مگر اسی کے ساتھ زائدیت میں اضافہ مواصلات کی کارکردگی بہتر کرے گا۔ اینٹروپی کا مطلب نظام کی غیر یقینی یا بے ترتیبی ہے۔ زائدیت جتنی کم ہوگی، نسبتی اینٹروپی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ شور چینل میں وہ سب کچھ ہے جو

مواصلت کارنے وہاں نہ رکھا ہو۔ یہ اندر یا باہر سے مقابلہ کرنے والے محرکات ہیں۔ زائدیت میں اضافہ شور کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نیٹ ورک (network) ایک اور تصور ہے جس کا معلوماتی نظریے میں عام طور پر ذکر ہوتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر فعال گروہ ایک مواصلاتی نیٹ ورک ہے۔ گروہوں میں مواصلات کو سمجھنے کے لیے ٹریفک، بندش (closure) اور ہم آہنگی (congruence) کا مطالعہ بہتر ہے۔ جیسے جیسے گروہ کام کے کرداروں میں مکمل طور پر منظم ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر مواصلات کی اینٹراپی کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح قیادت کے ادراک میں اضافے کے ساتھ گروہ میں مواصلات کی نسبتی عبوری اینٹراپی بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ کام کرنے کے لیے درکار کل وقت اور مواصلات کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے تنظیم زیادہ مستحکم ہوتی جاتی ہے۔

(د) مواصلات کے ماڈل (Models of Communication)

مختلف مواصلاتی ماہرین کی ماخذ سے وصول کنندگان تک معلومات کے بہاؤ کے نظام کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ عام اور اہم مواصلاتی ماڈلوں کی مختصر تفصیل یہاں دی گئی ہے:

(a) ایک مرحلہ بہاؤ (Single-step Flow of Communication)

یہ ماڈل اس مفروضے پر مبنی ہے کہ مواصلات میں معلومات براہ راست ماخذ سے وصول کنندہ تک پہنچتی ہیں۔ Sampath, K, et al (1994) نے تحقیقی نتائج کی بنیاد پر ایک مرحلہ بہاؤ کا مواصلاتی ماڈل پیش کیا۔ یہ ماڈل دو مرحلہ بہاؤ کے پہلے ماڈل کے برعکس ہے۔ ایک مرحلہ ماڈل کہتا ہے کہ بڑے پیمانے کے ذرائع ابلاغ (mass media channels) براہ راست بڑے سامعین تک بات پہنچاتے ہیں، بغیر اس کے کہ پیغام رائے سازوں (opinion leaders) سے گزرے: (a) ایک مرحلہ بہاؤ: Bennett and Jarol (2006) کے مطابق، ایک مرحلہ بہاؤ کا مواصلاتی ماڈل بڑے پیمانے کے مواصلات، بنیادی طور پر اشتہارات، کو ہدف سامعین کے ہر رکن پر براہ راست عمل کرتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ یہ ماڈل، جسے اکثر مواصلات کا 'ہائپوڈرمک سوئی' (hypodermic needle) ماڈل کہا جاتا ہے، دو مرحلہ بہاؤ کے ماڈل سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ (b) دو مرحلہ بہاؤ ماڈل: Bennett and Jarol (2006) کے مطابق، دو مرحلہ بہاؤ کے مواصلاتی مفروضے کو پہلی بار Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson اور Hazel Gaudet نے 1950 کی دہائی میں پیش کیا۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ ذرائع ابلاغ سے معلومات دو الگ مرحلوں میں چلتی ہیں۔ پہلے، افراد (رائے ساز) جو بڑے ذرائع ابلاغ اور اس کے پیغامات پر گہری توجہ دیتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ رائے ساز اصل میڈیا مواد کے علاوہ اپنی تشریحات بھی آگے پہنچاتے ہیں۔ 'ذاتی اثر' (personal influence) کی اصطلاح میڈیا کے براہ راست پیغام اور سامعین کے پیغام کے حتمی رد عمل کے درمیان مداخلت کرنے والے عمل کے لیے بنائی گئی تھی۔ رائے ساز لوگوں کو اپنے رویے اور برتاؤ تبدیل کرنے پر آمادہ کرنے میں کافی بااثر ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے کافی مشابہ ہوتے ہیں

جن پر وہ اثر ڈالتے ہیں۔ دو مرحلہ بہاؤ کے ماڈل نے اس عمومی تفہیم کو بہتر کیا ہے کہ بڑے ذرائع ابلاغ فیصلہ سازی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نظریے نے سامعین کے برتاؤ پر میڈیا پیغامات کے اثر کی پیش گوئی کی صلاحیت کو بہتر کیا، اور اس نے یہ سمجھانے میں مدد کی کہ کچھ میڈیا مہمات سامعین کے رویوں کو برتاؤ کے طور پر تبدیل کرنے میں کیوں ناکام رہیں۔ دو مرحلہ بہاؤ کے ماڈل نے بڑے پیمانے کے مواصلات یا جدت کی پھیلاؤ (diffusion of innovation) کے نظریے کے کثیر مرحلہ بہاؤ ماڈل کی راہ ہموار کی۔ (c) کثیر مرحلہ بہاؤ ماڈل: دو مرحلہ بہاؤ ماڈل کی ترمیم نے کثیر مرحلہ بہاؤ کے مواصلاتی ماڈل کی بنیاد رکھی۔ اس ماڈل کے حامیوں نے مشاہدہ کیا کہ اثر کثیر سمتی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ نیچے کی طرف ہو؛ اثر اوپر کی طرف یا یہاں تک کہ میڈیا کی طرف سچھے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ فیڈبک جس میں سامعین میڈیا کو لکھ سکتے تھے۔ تجویز، درخواست، تعریف یا چیزوں یا واقعات پر تنقید کرتے ہوئے۔ اثر ہم منصب سے ہم منصب (peer to peer) بھی ہو سکتا تھا۔ مزید یہ کہ کثیر مرحلہ ماڈل میں بہت سے ریلے پوائنٹس سمجھے گئے، یعنی معلومات سامعین کے کسی رکن تک براہ راست پہنچتی ہے یا دوسرے، تیسرے یا حتیٰ کہ چوتھے ہاتھ سے پہنچتی ہے۔ اکثر معلومات بڑے سامعین تک اصل معلومات سے بالکل مختلف شکل میں پہنچتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو معلومات آگے پہنچاتا ہے اس میں اپنی تشریح شامل کرتا ہے اور اسے نیا معنی دیتا ہے۔

(e) بڑے سامعین کی خصوصیات (Characteristics of Mass Audience)

مواصلاتی نظام کے بہاؤ اور استعمال کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے بڑے سامعین کا علم ہونا مطلوب ہے۔ یہ معلومات بڑے پیمانے کے ذرائع ابلاغ کے منصوبوں کی مناسب منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں بڑی مددگار ہوں گی۔

1. سائز (Size): بڑے سامعین کا حجم گروہوں اور یہاں تک کہ چھوٹی کمیونٹیوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے۔
2. منتشر (Scattered): بڑا سامعین کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہوتا۔ یہ جغرافیائی طور پر دور دراز جگہوں پر منتشر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ قومی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے۔
3. عدم یکسانیت (Heterogeneity): بڑا سامعین ہر قسم کے افراد کا مرکب ہوتا ہے۔ اس میں مختلف مقامات پر رہنے والے، مختلف عمر، دلچسپی، پیشے، حیثیت وغیرہ کے افراد ہو سکتے ہیں۔
4. نامعلوم سامعین (Unknown audience): بڑے ذرائع ابلاغ کے پروڈیوسر اپنے سامعین سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایک ریڈیو کا اعلان کنندہ نہیں جان سکتا کہ سننے والے کون ہیں۔ دوسری قسم کے بڑے ذرائع ابلاغ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ خود سامعین بھی اپنے ساتھی وصول کنندگان کے بارے میں نہیں جانتے۔
5. غیر منظم (Unorganized): بڑا سامعین کوئی منظم گروہ نہیں بناتا۔ اس میں کوئی مشترکہ رہنما اور عمل کا واضح طے شدہ پروگرام نہیں ہوتا۔

6. عدم وابستگی (Non-attachment): چونکہ بڑا سامعین مختلف مقامات پر منتشر ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی وابستگی موجود نہیں ہوتی۔
7. غیر مستحکم (Unstable): سامعین غیر واضح لوگوں کے ہجوم پر مشتمل ہوتے ہیں جو منظم معلوم گروہوں کے برعکس ہے۔ مختلف حالات اور مختلف اوقات میں وہ ایک جیسے بھی نہیں ہو سکتے۔
8. انفرادیت (Individualism): بڑے ذرائع ابلاغ کی نمائش معاشرے کو جدیدیت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ عمل روایتی معاشروں کو توڑتا ہے اور انفرادیت کو جنم دیتا ہے۔
9. کوسموپولیٹینیت (Cosmopolitanism): ایسا معاشرہ جہاں خواندگی اور صنعتی کاری بلند ہو، بڑے پیمانے کے ذرائع ابلاغ کی زنجیروں پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ بڑا سامعین عام طور پر زیادہ کوسموپولیٹین، بہتر باخبر اور زیادہ فعال ہوتا ہے۔

(f) بڑے ذرائع ابلاغ پر کنٹرول (Controls on Mass Media)

جیسا کہ پہلے کہا گیا، بڑے پیمانے کے مواصلات بعض حالات میں غیر فعال (dys-functional) ثابت ہو سکتے ہیں۔ درست معلومات اور صحت مند تفریح فراہم کرنے کے بجائے، یہ ایسی خدمات فراہم کر سکتے ہیں جو معاشرے اور اس کے اراکین کی فلاح کے نقطہ نظر سے ناپسندیدہ ہوں۔ یہ مالی، سیاسی یا مذہبی فوائد اور دیگر منافع کے لیے ہو سکتا ہے۔ لہذا ذرائع ابلاغ عامہ (mass media) پر کچھ نہ کچھ نگرانی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نگرانی یا کنٹرول مندرجہ ذیل اداروں کے ذریعے فراہم کیا جا سکتا ہے:

• حکومت

• عوام

• ذرائع ابلاغ کی اپنی طرف سے خود نگرانی

حکومت کا ضرورت سے زیادہ کنٹرول جمہوری اصولوں اور پریس کی آزادی کے منافی ہے۔ مزید برآں، ایسے حالات میں ذرائع ابلاغ حکومت کے بارے میں آزادانہ طور پر رپورٹنگ مشکل ہی سے کر سکتے ہیں۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ضروریات، خواہشات اور عدم اطمینان سے ذرائع ابلاغ عامہ کو آگاہ کریں۔ مضبوط عوامی رائے ہمیشہ ذرائع ابلاغ میں تبدیلی لا سکتی ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ کا انداز عوام کے ردِ عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ ذرائع ابلاغ خود اتنے دلیر ہونے چاہئیں کہ خود تنقیدی (self-criticism) کو برداشت کریں اور مقرر کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی بھی کریں۔ اس طرح ذرائع ابلاغ عامہ پر مناسب کنٹرول قائم رکھا جا سکتا ہے تاکہ ان کے غیر فعال اور عوام مخالف اقدامات سے بچا جاسکے۔

6.5 ابلاغ (communication) اور تعلیم

کلاس میں ہم زبان کے ذریعے ابلاغ جاری رکھتے ہیں۔ بولی ہوئی یا تحریری۔ بولی ہوئی زبان غالب رہتی ہے۔ Jean Piaget کے مطابق بچوں کی ابتدائی گفتگو خود مرکز (egocentric) ہوتی ہے۔ وہ الفاظ کی تشریح کرتے ہیں اور انہیں اپنے محدود ذاتی تجربے میں استعمال کرتے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ دوسروں کے تصورات مختلف ہوتے ہیں۔ صرف 7 سے 8 سال کی عمر میں سماجی گفتگو (socialised speech) نشوونما پاتی ہے۔ گفتگو کی خود مرکزیت نوجوان بچے کی اس ناکامی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ اچھی تدریس محض اس ابلاغ سے بڑھ کر ہے۔ یہ اچھا نہیں کہ بچہ صرف وہی لفظ دہرائے جو اس تک پہنچایا گیا۔ استاد کی فکریہ ہونی چاہیے کہ بچہ لفظ کو پہچانے، اس کا مطلب سمجھے اور اسے درست طریقے سے استعمال کرے۔ (Barad 2009) کا کہنا ہے کہ استاد کی تربیت کے سب سے نظر انداز شدہ پہلوؤں میں سے ایک ان متنوع ابلاغی مہارتوں کی مکمل تیاری ہے جن کی آج کے اسکولوں میں اچھے اساتذہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پیشہ ور بننے سے پہلے کے اساتذہ کو ابلاغی نظریے (communication theory) کی بنیادی تعلیم، اس بات کی مکمل جانکاری کہ بچے قابلیت کیسے حاصل کرتے ہیں، زبان کے استعمال کی سمجھ اور تدریس کے دوران مؤثر طریقے سے ابلاغ کرنے کی متحرک مہارتیں درکار ہوتی ہیں۔ استاد کو کلاس روم سے باہر طالب علم پر کئی ابلاغی ذرائع کے مسلسل اثر کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ الفاظ جو بچے اسکول میں داخل ہونے سے پہلے رکھتے نظر آتے ہیں، سب مختلف ذرائع کے ذریعے سیکھے گئے تھے۔ اساتذہ کو ان ذرائع کی طرف طلبہ کی عادت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور انہیں اسکولی سرگرمیوں سے جوڑنا چاہیے۔ ابلاغ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب استاد اور اس کے شاگرد مشترکہ معانی اور تجربات رکھتے ہوں۔

6.6 مؤثر سیکھنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا حل (Solution of Media for Effective)

(Learning)

یہ جدید ذرائع ان اوزاروں میں سے ہیں جنہیں تعلیمی پیشہ انسانی ذہنوں کی ڈھالنے اور شکل دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اچھی تدریس دراصل باہمی ابلاغ (intercommunication) ہے۔ مسلسل تاثرات (feedback) کے ساتھ ردِ عمل اور باہمی عمل ہونا ضروری ہے۔ استاد اور/یا تعلیمی ذرائع کی طرف سے پہنچایا گیا پیغام زبانی یا بصری ہو سکتا ہے اور وصول کنندہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے یا جائزہ لے سکتا ہے اور دیگر طریقوں سے ردِ عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ کلاس روم میں ابلاغی نہر کو مثالی طور پر پیغامات اور جوابی پیغامات دونوں لے جانے چاہئیں۔ ذرائع ابلاغ تدریس و تعلم (teaching-learning) میں بہت اہم ہیں کیونکہ یہ وہ بنیادی ذریعہ ہیں جن کے ذریعے استاد اور شاگرد مل کر کام کرتے

ہیں۔ یہ انہیں باہم مربوط رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے ان کے لیے ایک دوسرے کو متاثر کرنا اور ایک دوسرے پر ردِ عمل ظاہر کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ابلاغ اتنا بنیادی ہے کہ اس کے بغیر تنظیم موجود نہیں رہ سکتی۔

استاد نظریاتی طور پر اپنے منصوبے اور طریقہ کار اور مطلوبہ تنظیمی ڈھانچہ تیار کر سکتا ہے، لیکن جب عمل درآمد کی بات آتی ہے تو اسے یہ اپنے طلبہ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جب تک استاد کے پاس ابلاغی مہارت نہ ہو، طلبہ کی شمولیت مشکل ہو سکتی ہے۔ ذریعہ تعلیم میں جدید ابلاغی ٹیکنالوجیز کے استعمال پر سخت پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ یہ اس قسم کی سیکھنے کی نوعیت کا تعین کر سکتا ہے جو پروگرام کے ڈیزائن کی نوعیت کے مطابق ہوگی، سیکھنے والے کی شرکت اور سرگرمی کی سطح، اور سیکھنے کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے درکار تنظیم۔ ایسی پابندیوں کی اچھی مثالیں نشریات (broadcast) بمقابلہ ٹیپ اور ڈسک ٹیکنالوجیز میں ملتی ہیں۔ وہاں آڈیو کیسٹ کی ترقی کا مطلب تھا کہ مواد، وقت، دیگر ذرائع جیسے تصاویر، سلائیڈز اور مطبوعہ مواد کے ساتھ انضمام پر ریڈیو نشریات کا کنٹرول طالب علم کو منتقل کیا جا سکتا تھا، اور نتیجتاً پروگراموں کی بڑی تنوع تیار کی جا سکتی تھی۔ تاہم، استاد کی طرف سے ذرائع کا محتاط انتخاب اور تدریس و تعلم کے عمل میں ان کا مناسب استعمال سیکھنے کو مقصدیت بخش سکتا ہے۔

6.7 سرگرمیاں (Activities)

1. ذیل میں ابلاغ کی ایک عملی تعریف لکھیں۔

2. ابلاغ کے مسائل کو ظاہر کرنے والا ایک چارٹ تیار کریں۔

3. ابلاغ کے نظریات اور ماڈلز کو ظاہر کرنے والا ایک خاکہ بنائیں۔

4. اپنے علاقے کے کسی ماہر تعلیم کے ساتھ تدریس و تعلم کے عمل میں ابلاغ کی موثریت پر بحث کریں اور اپنی بحث کے نتیجے کی رپورٹ تیار کریں۔

5. ذیل میں ابلاغ کے بنیادی اصول درج کریں۔

6. سیکھنے میں موثر ابلاغ کے لیے استعمال کیے جانے والے ذرائع کو ظاہر کرنے والا ایک خاکہ بنائیں۔

7. تدریس و تعلم کے عمل میں ابلاغ کے کردار پر ایک PowerPoint پریزنٹیشن بنائیں۔

6.8 مشق (Exercise)

امید ہے کہ آپ نے حوالہ جاتی مواد کا مطالعہ کر لیا ہے، اب براہ کرم مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. ابلاغ کی ایک عملی تعریف پیش کریں۔
2. ابلاغ کی نوعیت اور ضرورت پر بحث کریں۔
3. تعلیم میں ابلاغ کے عناصر کا تنقیدی جائزہ لیں۔
4. ابلاغ کنندہ (communicator) کے کردار پر بحث کریں۔ تدریس و تعلم کے عمل میں کیا احتیاط اختیار کی جانی چاہیے؟
5. ابلاغ کے نظریات کا تنقیدی جائزہ لیں۔ اسکول کی سطح پر تدریس کے لیے آپ کو کون سا نظریہ سب سے زیادہ مناسب لگتا ہے؟
6. ابلاغ کے ماڈلز کی وضاحت کریں۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کون سا ماڈل زیادہ مناسب ہے؟ ماڈل کے حصوں کو بھی نمایاں کریں۔
7. تقریر اور تحریری لفظ کے درمیان فرق پر بحث کریں۔
8. زبانی ابلاغ میں غیر زبانی عوامل کا جائزہ لیں۔ مثالیں دیں۔
9. اچھے ابلاغ کے بنیادی اصولوں پر بحث کریں۔
10. ابلاغ کے نہروں کا تنقیدی جائزہ لیں۔
11. ابلاغ میں شامل مسائل پر بحث کریں۔
12. موثر سیکھنے کے لیے ذرائع کے انتخاب میں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ سیکھنے کے لیے ذرائع کے انتخاب میں استاد کے کردار پر بھی بحث کریں۔
13. مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں:

1 پیغام کا علاج (Treatment of the message)

2 پیغام (Message)

3. ابلاغ کا لسانی نظریہ (Linguist theory of communication)

4. ابلاغ کا معلوماتی نظریہ (Information theory)

5. عوامی سامعین کی خصوصیات (Characteristics of mass audience)

6. ابلاغ کے مراحل (Phases of communication)

6.9 کتابیات (Bibliography)

1. /Valenzuela, J. S. D. (2008). Communication. www.unm.edu/~devakebz/handouts.

defcomm.html سے حاصل کیا گیا، رسائی 14 نومبر 2011۔

2. ?The Webster's Dictionary. (2011). What is Definition of Communication.

www.relationship_with_self.com/definitionofcommunication.html سے حاصل کیا گیا،

رسائی نومبر 2011۔

3. /Chambers, E. (2009). The Elements of Communication. www.scribd.com/doc.

the_Elements_of_Communication/21366748 سے حاصل کیا گیا، رسائی 12 نومبر 2011۔

4. :Krippendorff, K. (2009). Mathematical Theory of Communication. Los Angeles.

Sage Publications

5. Bennett, W. L., & Jarol, B. M. (2006). The Analysis of the American Academy. Sage.

Publications

6. /Barad, D. D. (2009). Communication Skills for Teachers. www.slideshare.net.

dilipbarad/communication-skills-for-teachers سے حاصل کیا گیا، رسائی 12 نومبر 2011۔

یونٹ 7 - تدریسی مواد کی منصوبہ بندی اور تیاری (Planning and Producing of Instructional Materials)

مصنفین: Dr. Muhammad Rashid

جائزہ کار: Naila Naseer

فہرست (Contents)

صفحہ نمبر	موضوع
117	تعارف (Introduction)
119	مقاصد (Objectives)
120	7.1 تعلیمی مقاصد اور ذرائع ابلاغ (Educational Objectives and Media)
121	7.2 نصابی مواد اور ذرائع ابلاغ (Curriculum Content and Media)
121	7.3 تدریسی حکمت عملیاں اور ذرائع ابلاغ (Teaching Strategies and Media)
127	7.4 ذرائع ابلاغ اور مؤثر تدریس (Media and Effective Teaching)
128	7.5 تدریسی مواد کی تیاری (Production of Instructional Material)
134	7.6 سرگرمیاں (Activities)
135	7.7 مشق (Exercise)
136	7.8 کتابیات (Bibliography)

تعارف (Introduction)

ہدایت (instruction) استاد اور شاگرد کے درمیان خیالات کے اشتراک کا ایک عمل ہے۔ استاد اپنا پیغام اپنے طالب علم تک پہنچانے کے لیے اپنی دسترس میں موجود تمام ممکنہ وسائل استعمال کرتا ہے، جبکہ سیکھنے والا ان وسائل کو سیکھنے کو روئے کی نسبتاً مستقل تبدیلی بنانے میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے وسائل کی موجودگی سیکھنے والے کے ایک یا زیادہ حواس کو عمل کے لیے اکسانے کی خاطر متوجہ کرتی ہے۔ تدریس و تعلم کے وسائل کا بنیادی زور سیکھنے والے کو مفید سیکھنے کی سرگرمی کے لیے ترغیب دینا ہے۔ سیکھنے والے کی یہی شمولیت اسے جذب کیے جانے والے تصورات کو واضح کرنے میں مدد دیتی ہے۔

انسان اپنے حواس کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ زیادہ تر ہم معلومات جمع کرنے کے لیے اپنی سماعت استعمال کرتے ہیں۔ سمعی تحریک (auditory stimulation) اس علم کی بنیادی ستون ہے جو کوئی شخص حاصل کرتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا۔ بصری مشاہدات تاثرات لینے کا دوسرا بڑا ذریعہ ہیں۔ پھر لمس کا حس (tactile sense) ہمارے گرد موجود چیزوں کو چلانے میں ہماری مدد کو آتا ہے۔ ہم کسی چیز کو چھنے سے پہلے اسے سونگھتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی شامی حس (olfactory sense) کے استعمال کے بعد ہم کھٹے یا میٹھے میں فرق کرنے کے لیے ذائقے کی مدد لیتے

ہیں۔ ہمارے پاس معلومات کے بنیادی ذریعے کے طور پر پانچ حواس ہیں۔ سوچنے کا عمل ان ذرائع پر منحصر ہے۔ یہ جمع شدہ معلومات اور ان کی نظاموں میں تنظیم پر کام کرتا ہے۔ معلومات حاصل کرنے میں جتنے زیادہ حواس استعمال کرنا تقریباً ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ذہن معلومات کے نظام بنانے کے لیے ان کا جائزہ لے سکے۔ سیکھنے کے عمل میں جتنے زیادہ حواس استعمال ہوں گے، اتنے ہی بہتر تصورات بنیں گے۔ ہم بہت سی چیزیں سنتے ہیں اور بصری اثرات کے ذریعے ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ بصری طور پر دیکھ چکے ہیں اسے چلانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے مشاہدات کی تکمیل کے لیے سونگھنے اور/یا چکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کسی خیال کے بارے میں مزید واضح ہونے کے لیے ہم ایک حس کو دوسری حس کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بار جب کوئی خیال ہمارے ذہن میں مضبوط ہو جائے تو اسے بھولنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے حواس ہمیں ذہنی تصورات بنانے میں مدد دیتے ہیں جو نسبتاً مستقل ہوتے ہیں۔

حسی وسائل (sensory aids) خود مقصود نہیں ہیں، بلکہ وہ سیکھنے کے عمل کو مضبوط اور قابل عمل بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں؛ وہ استاد کی مدد کرتے ہیں لیکن اس کی جگہ نہیں لیتے۔ حسی وسائل کا مہارت سے استعمال ہی ہے جو خیالات کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور تشکیل کو مستحکم کرتا ہے۔ استاد ایک پیغام کو طالب علم کی عملی یا مستقل یادداشت تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمعی و بصری وسائل (audio-visual aids) اور اک کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھنے والے کی توجہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حسی تصورات کو ذہنی علامتوں میں تبدیل کرے۔ سیکھنے والا اپنے ذہن میں بننے والی ان علامتوں کا کسی نہ کسی عمل (مثلاً سوال کرنا، جواب دینا، یا عمل کرنا وغیرہ) کے ذریعے جواب دیتا ہے، اور اس طرح اپنے ذہن پر سیکھنے کے اثر کی تصدیق کرنے والا تاثرات (feedback) فراہم کرتا ہے۔ سمعی و بصری وسائل پیغام کے مرسل کے طور پر استاد اور پیغام کے وصول کنندہ کے طور پر طالب علم کے درمیان ابلاغ کی نہر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک حسی ذریعے کے فالتو پن (redundancy) کے اثر پر دوسرے ذریعے کے استعمال سے قابو پایا جاتا ہے، اور اس طرح تصورات کو زیادہ واضح اور کامل بنانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ مظہر ہے کہ پہلی جماعت کے بچے کو حروف اور اعداد کا تعارف کرانے کے لیے بھی بصری مواد جیسے تختہ سیاہ (chalkboard) یا تدریسی کھلونوں کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے بنیادی تصورات وسائل کے استعمال سے پہنچائے جاتے ہیں۔ ”پانی“ کی زبانی علامت ”اصل پانی“ کی غیر زبانی علامت سے جوڑی جاتی ہے اور جلد ہی، ایک بار جب ٹھوس حقائق حواس کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو تصور سازی آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص اس پر فلم دیکھ کر سیارچے (satellite) کا تصور آسانی سے بنا سکتا ہے۔ ابتدائی سیکھنا، جب تدریسی وسائل کی مدد سے ہو، تو نتیجہ خیز سیکھنے کے قریب تر ہو جاتا ہے۔

علم انسانی تجربات کا ذخیرہ ہے۔ کچھ تجربات ہم خود حاصل کرتے ہیں، جبکہ دیگر سننے کے ذریعے آتے ہیں۔ چونکہ صرف سننے سے واضح تصور نہیں ملتا، ہم اسے ماڈلز، چارٹس، تصاویر اور فلموں جیسے سمعی و بصری وسائل کی صورت میں دوسروں کے مصنوعی تجربات سے مکمل کرتے ہیں۔ ایسے وسائل ہمارے حال اور ہمارے ماضی کے درمیان وقتی خلیج کو کم کرتے ہیں۔ ماضی ہمارے حواس کے سامنے حسی وسائل کے ذریعے زیادہ تیزی سے پیش کیا جاتا ہے جو ماضی کے تجربات کو مرنے بناتے ہیں اور ان کی صحت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ٹھوس وسائل (جیسے اشیاء، ماڈلز، خاکے)، سیاہی والے وسائل (جیسے چارٹس، تدریسی شیٹس اور کتابیں)، اور سلائیڈ پروجیکشن (جیسے شفافیاں، سلائیڈز اور فلمیں) مل کر انسانی ماضی کو کم سے کم وقت میں ہماری موجودگی میں لے آتے ہیں۔ اس طرح یہ ماضی کے تجربات کو تصور کرنے کی ہماری محنت کو کم کرتا ہے۔ اس طرح بچا ہوا وقت، پیسہ اور توانائی نئی اور مزید معلومات، مہارتیں اور رویے حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ان وسائل کے ساتھ مزید نصابی مواد (curricular contents) سیکھنے والے کے سامنے کم وقت میں اور محدود انسانی و مادی وسائل کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہم سمعی و بصری وسائل کی مدد سے اپنے سیکھنے والوں کو وسیع تر اور پھیلی ہوئی معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ سمعی و بصری وسائل کے استعمال کی ایک اور وجہ انفرادی ہدایت (individualized instruction) میں ان کا کردار ہے۔ افراد ذہانت، موقع اور دلچسپیوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ سمعی و بصری وسائل فرد کو اپنی رفتار پر چلنے اور اپنی خاص قابلیت اور دلچسپی کے مطابق سیکھنے کو جاری رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ اہم حقائق اور تصورات پڑھنے کے لیے چارٹ استعمال کر سکتا ہے، کورس کے مواد کو سیکھنے کے لیے تدریسی شیٹس سے مشورہ کر سکتا ہے، موضوعی کمی کو بہتر بنانے کے لیے فلمیں اور ویڈیوز دیکھ سکتا ہے، سیکھنے کا تاثرات حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر انٹرایکٹو پروگرام چلا سکتا ہے وغیرہ۔ تدریسی وسائل سیکھنے والے کی خود سرگرمی کو اپنی رفتار پر سیکھنے کو جاری رکھنے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ خود رفتاری (self-pacing) تدریسی وسائل سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے ایک ہے۔ اوسط سے کم درجے کا استاد شاید اسے پسند نہ کرے کہ

کلاس روم میں آڈیو ویژول معاونات (audio-visual aids) کے استعمال کی بات کریں۔ وجہ بالکل سادہ ہے۔ اسے یا تو کوئی معاونت تلاش کرنی ہے یا بنانی ہے۔ اسے سخت محنت کرنی پڑتی ہے جو اسے پسند نہیں۔ ایک اوسط یا اوسط سے بہتر استاد قابل عمل تدریسی طریقے اور اچھے معاونات استعمال کر کے تدریس کو دلچسپ بنانے اور توجہ کے اچھے معیار کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اچھے استاد ہر قسم کے معاونات استعمال کرتے ہیں۔ آڈیو ویژول معاونات کی دستیابی انتظامی مہارت کا معاملہ ہے۔ ایک اچھا مینیجر (manager) تدریس کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے تدریسی معاونات حاصل کرنا چاہے گا۔ اسے تدریسی معاونات لانے، برقرار رکھنے اور استعمال کرنے کے لیے عملے کی کل تنخواہوں کا تقریباً 15 فیصد رقم درکار ہوگی۔ لیکن یہ اس کے تدریسی معاونات کے علم اور ان کے فوائد پر منحصر ہے۔ تدریس کے دوران طالب علم سیکھے گئے تصور کی تصویر (image) بناتا ہے۔ وہ تجربے کے ذریعے جن مختلف تصورات سے واسطہ پڑتا ہے، ان کی واضح، زندہ اور بڑھتی ہوئی تصویریں مسلسل بناتا رہتا ہے۔ استاد طویل گفتگو اور مناسب تدریسی معاونت کے استعمال سے ان تصویروں کی تشکیل میں طالب علم کے وقت کو زیادہ دانشمندانہ اور فائدہ مند طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ تصویروں کی تشکیل میں تدریسی معاونات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

تدریسی معاونت کی خصوصیات (Characteristics of an Instructional Aid)

تدریسی معاونت ایک خصوصی طور پر تیار کردہ آلہ ہے جو اس کے ذریعے سیکھنے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس میں درج ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں:

1. اسے ایک تجربیدی خیال کی وضاحت کرنی چاہیے، طریقہ کار کا ایسا تسلسل دکھانا چاہیے جو اس کے بغیر اتنا واضح نہ ہو۔

2. یہ کلاس کو نظر آنا چاہیے۔

3. اس میں صرف ضروری تفصیلات ہونی چاہئیں۔

4. یہ مقامی مواد سے بنایا جانا چاہیے۔

5. یہ ہلکا پھلکا اور سنبھالنے میں آسان ہونا چاہیے۔

6. چارٹس، ڈرائنگز وغیرہ مناسب مواد سے اچھی طرح محفوظ کیے جانے چاہئیں۔

7. یہ سستا اور مقامی طور پر دستیاب ہونا چاہیے۔

اس یونٹ میں تدریسی مواد کی منصوبہ بندی اور تیاری کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مقاصد (OBJECTIVES)

یونٹ کے مطالعے کے بعد امید ہے کہ آپ یہ کر سکیں گے:

1. تدریسی مواد کی تیاری کی منصوبہ بندی میں تعلیمی مقاصد اور ذرائع ابلاغ (media) کے کردار پر بحث کریں؛
2. تدریسی مواد کی تیاری کے لیے نصابی مواد اور متعلقہ ذرائع ابلاغ کی وضاحت کریں؛
3. تدریس میں استعمال ہونے والی تدریسی حکمت عملیوں / نمونوں (strategies/models) اور ذرائع ابلاغ کی نشاندہی کریں؛
4. موثر تدریس میں ذرائع ابلاغ کے کردار کو سراہیں؛ اور
5. تدریسی مواد کی تیاری کے عمل پر بحث کریں۔

7.1 تعلیمی مقاصد اور ذرائع ابلاغ (EDUCATIONAL OBJECTIVES AND MEDIA)

تعلیمی مقاصد وہ بیانات ہیں جو اس تبدیلی کی نوعیت بیان کرتے ہیں جو ہم سیکھنے والے میں لانا چاہتے ہیں۔ مقاصد پورے تعلیمی ڈھانچے کو ضروری سمت اور کام فراہم کرتے ہیں۔ تعلیم کے بہت سے مقاصد ہیں، جیسے علم، فہم، اطلاق وغیرہ۔ اگر سیکھنے کے تجربات واضح مقاصد پر مبنی ہوں تو جانچ اگلا قدم ہے تاکہ پیمائش کی جاسکے کہ مقاصد حاصل ہوئے ہیں یا نہیں۔ Henry (2005) تعلیمی مقاصد کی تعریف کرتا ہے کہ یہ نتیجے کا بیان ہے جو خاص طور پر اس بات کو پکڑتا ہے کہ تدریس کے بعد سیکھنے والوں کو کون سا علم، مہارتیں اور رویے ظاہر کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تعلیمی مقاصد "SMART" ہونے چاہئیں:

- مخصوص (Specific)
- قابل پیمائش / قابل مشاہدہ (Measurable/observable)
- حاصل کے قابل (Attainable)
- متعلقہ (Relevant) اور
- سیکھنے والے اور سیکھنے کی مطلوبہ سطح کی طرف نشانہ بند (Targeted to the learner and to the desired level of learning)۔

Benjamin Bloom کی ٹیکسانومی (1956) تعلیمی مقاصد کو تین شعبوں (domains) کے تحت درجہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے؛ علمی شعبہ (cognitive domain)، جذباتی شعبہ (affective domain) اور نفسی حرکی شعبہ (psychomotor domain)۔ Bloom نے پہلے دو شعبوں کے تحت اہم مقاصد بھی بیان کیے ہیں۔ اس کی سکیم تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کرتی ہے اور ہر مقصد کو مخصوص کلاس روم طریقہ کار سے جوڑتی ہے۔ یہ مزید مقاصد کے مراحل یا درجات کا تسلسل بیان کرتی ہے جو جانچ کی حکمت عملیوں کے تسلسل سے ملتے ہیں۔ علمی شعبے کے تحت Bloom مقاصد کے چھ اہم درجے بیان کرتا ہے: حقائق سیکھنا (learning facts)، فہم (comprehension)، اطلاق (application)، تجزیہ (analysis)، ترکیب (synthesis) اور جانچ (evaluation)۔ جذباتی شعبے کے مقاصد میں وصول کرنا (receiving/attending)، جواب دینا (responding)، قدر (value)، تنظیم (organization) اور قدر یا قدروں کے مجموعے کے ذریعے خصوصیت (characterization) شامل ہیں۔ Bloom نے نفسی حرکی شعبے کے مقاصد بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقاصد کو براہ راست جانچا نہیں جاسکتا کیونکہ ان کا مشاہدہ اور پیمائش نہیں کی جاسکتی۔ تدریس سے توقع ہے کہ وہ بچوں کے رویے کو تبدیل کرے، اس لیے مخصوص رویے کے مقاصد بیان کرنے ضروری ہیں۔ نصابی تشکیل (curricular development) کو کئی سیکھنے کے تجربات کو مد نظر رکھنا چاہیے جو رویے کی اصطلاحات میں بیان کیے جائیں تاکہ ان کی جانچ کی جاسکے۔ نصابی تشکیل کے نمونے کو درج ذیل طور پر دکھایا جاسکتا ہے:

- رد عمل (Feedback)
- مخصوص تدریسی مقصد کی تشکیل (Formulation of specific instructional objective)۔
- وسیع اہداف اور مخصوص رویے کے مقاصد کی تشکیل (Development of broad goals and specific)
- (behavioural objectives)۔
- کلاس روم کا رویہ (Classroom behaviour)۔
- مطالعات اور اساتذہ کی خصوصیات (Characteristics of studies and teachers)۔
- تدریسی طریقہ کار (Instructional procedure)۔
- تدریسی سیکھنے کی سرگرمیوں کے عمل درآمد کی حد اور مقدار کا تعین (Determining the extent and)
- (implementation of teaching-learning activities)۔
- جانچ (Evaluation)۔

• مقاصد کے حصول کی حد کا تعین (Determining of extent to which the objectives have been realized)۔

روپے کے مقاصد (behavioural objectives) طالب علم کی اس اصل صلاحیت کو کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ جانتا ہے اسے استعمال کر سکے۔ روپے کے مقاصد کے بیان میں کارکردگی کی شرائط کے ساتھ ساتھ جانچ کے لیے کارکردگی کے معیار بھی شامل ہوتے ہیں۔ استاد کو یاد رکھنا چاہیے کہ مقصد کی ہر قسم کوئی ایسی چیز نہیں جسے الگ الگ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے؛ سب ذہنی عمل کے ایک پیچیدہ مجموعے میں باہم بنے ہوئے (interwoven) ہیں۔

7.2 نصابی مواد اور ذرائع ابلاغ (CURRICULUM CONTENT AND MEDIA)

نصاب (curriculum) کا خیال نیا نہیں۔ اس کی جڑیں یونان کے دوڑنے / رتھ کے ٹریکوں میں ہیں۔ بنیادی طور پر نصاب وہ تمام سیکھنا ہے جو اسکول کے ذریعے منصوبہ بند اور رہنمائی یافتہ ہو، چاہے وہ گروہوں میں ہو یا انفرادی طور پر، اسکول کے اندر ہو یا باہر۔ نصاب کو یوں تصور کیا جاتا ہے:

1. منتقل کیا جانے والا علم کا مجموعہ (A body of knowledge to be transmitted)۔

2. طلبہ میں کچھ اہداف حاصل کرنے کی کوشش (product)۔

3. ایک عمل (process) کے طور پر۔

4. عمل (praxis) کے طور پر (Smith, 2000)۔

اچھے اسکول پروگرام کے اہم ترین خاکوں میں سے ایک نصاب ہے جو سیکھنے کے عمل میں تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز بناتا ہے۔ اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تعلیمی عمل میں استعمال ہونے والی اہم اصطلاحات کو واضح طور پر سمجھیں۔ ان میں نصاب (curriculum)، نصابِ تدریس (syllabus)، کام کی سکیم (scheme of work)، ماڈول (module) وغیرہ شامل ہیں۔

7.3 تدریسی حکمت عملیاں اور ذرائع ابلاغ (TEACHING STRATEGIES AND MEDIA)

تدریسی سیکھنے کے عمل میں بہت سی تدریسی حکمت عملیاں (teaching strategies) ہیں۔ یونٹ کے اس حصے میں ہم تدریس کی کچھ اہم حکمت عملیوں یا نمونوں (models) پر بحث کریں گے۔ تدریسی حکمت عملیاں صرف تدریسی خاکے (instructional designs) ہیں۔ یہ مخصوص ماحولیاتی صورت حال بتانے اور پیدا کرنے کا عمل بیان کرتی ہیں

جو طالب علم کو اس طرح تعامل (interact) پر آمادہ کرتی ہیں کہ اس کے رویے میں مخصوص تبدیلی واقع ہو۔ تدریسی حکمت عملیاں تعلیمی سرگرمیوں اور ماحول کی تشکیل کے لیے رہنما اصولوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ حکمت عملیاں ماحول پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ یہ سیکھنے کی صورت حال کی تعمیر کے لیے وضاحتیں فراہم کرتی ہیں۔ تدریسی حکمت عملی ایک ایسا منصوبہ ہے جسے مطالعے کے نصاب کی تشکیل، تدریسی مواد کی تشکیل اور تدریس کی رہنمائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تدریسی حکمت عملیوں کے عناصر سے واقف ہونے سے پہلے ان حکمت عملیوں کے تعین کی بنیاد یا مفروضات (assumptions) جاننا ضروری ہے۔ یہ درج ذیل ہیں:

1. تدریسی حکمت عملیاں کلاس روم میں صحت مند ماحول پیدا کرنے کے لیے بلیو پرنٹ یا فریم ورک کا کام کرتی ہیں۔
2. تدریسی عمل میں استاد اور طلبہ کا تعامل بنیادی ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔
3. تدریس کو جتنا ممکن ہو آسان بنانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جانے چاہئیں۔
4. تدریسی عمل صرف مناسب ماحول پیدا کرنے کا ایک ہتھیار ہے۔

اوپر دیے گئے مفروضات کے قریبی مطالعے کی بنیاد پر تدریسی حکمت عملیوں کی درج ذیل خصوصیات واضح ہوتی ہیں:

1. تدریسی حکمت عملیاں ذاتی تنوع پر منحصر ہوتی ہیں۔
2. تدریسی حکمت عملیوں کے کچھ بنیادی مفروضات ہوتے ہیں۔
3. یہ تعلیم کے فلسفے سے بھی متاثر ہوتی ہیں۔
4. یہ حکمت عملیاں طلبہ کی دلچسپی کو استعمال کرتی ہیں۔
5. تدریسی حکمت عملی مشق اور توجہ سے تیار ہوتی ہے۔
6. تدریسی حکمت عملیوں کو تدریسی مہارتیں (teaching skills) بھی کہا جاتا ہے۔

تدریسی حکمت عملیوں کے عناصر درج ذیل ہیں:

1. مرکز (Focus): ہر تدریسی حکمت عملی کا ایک مرکز یا مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔
2. نحو یا ساخت (Syntax or Structure): تدریسی حکمت عملیوں کو استاد اور طالب علم کے درمیان تعامل کے لیے درست طریقے سے منظم کیا جا سکتا ہے۔ پورا تدریسی عمل اس مقصد کی طرف ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ تعامل کی اس قسم کی تنظیم عمل کے مراحل اور سرگرمیوں کے مراحل کے درمیان تعلق قائم کرتی ہے؛

3. سماجی نظام (Social System): تدریسی عمل ایک سماجی عمل ہے۔ اس لیے استاد اور طالب علم کے درمیان تعامل اس مرحلے پر منظم کیا جاتا ہے۔ اس عنصر کا اہم کام طلبہ کے رویے کو کنٹرول اور تبدیل کرنا ہے۔ ہر تدریسی حکمت عملی کا اپنا سماجی عمل ہوتا ہے۔

4. معاونتی نظام (Support System): مستقبل کا لائحہ عمل معاونتی نظام کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے۔ اس عنصر کا اہم کام تدریسی عمل کو بہتر بنانا اور اس میں فائدہ مند تبدیلیاں لانا ہے۔ یہ تدریسی عمل کی کامیابی یا ناکامی سے جڑا ہے اور بتاتا ہے کہ تدریسی عمل میں استعمال ہونے والی حکمت عملی موثر ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب اس عنصر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

5. ردِ عمل کے اصول (Principles of Reaction): ردِ عمل کے اصولوں سے مراد وہ طریقے ہیں جن میں اساتذہ طلبہ کی سرگرمیوں کا جواب دیتے ہیں اور تدریسی حکمت عملی کے حوالے سے استاد کا رویہ اور ردِ عمل جو وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ناپسندیدہ رویے کے لیے کچھ تدریسی حکمت عملیاں ہیں اور غیر جانبدار رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں استاد کو سیکھنے والوں کے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ان تدریسی حکمت عملیوں میں جہاں باہمی تحقیق کی قسم کے رویے تیار کیے جاتے ہیں، استاد ردِ عمل کے مختلف اصول استعمال کر سکتا ہے۔ وہ طلبہ کو بار بار اپنے خیالات ظاہر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور دوسرے ان پر جائزے کے تبصرے کرتے ہیں جیسے درست، غلط، حقائق پیش نہیں کرتا وغیرہ۔

6. اطلاق (Application): اطلاق کو تدریسی حکمت عملی کا آخری خصوصیتی عنصر سمجھا جاتا ہے۔ یہ عنصر ہمیں تدریسی حکمت عملی کے اطلاق اور افادیت سے روشناس کراتا ہے، کیونکہ ہر تدریسی حکمت عملی اپنی مخصوص شرائط میں استعمال ہوتی ہے۔

(الف) تدریس کی اہم حکمت عملیاں / نمونے (The Important Strategies / Model of Teaching)

اب ہم درج ذیل تین حکمت عملیوں پر بحث کرتے ہیں تاکہ طلبہ ان کی اہمیت اور ان کے فروغ کی ضرورت کو سمجھ سکیں:

الف - Glasser کی بنیادی تدریسی حکمت عملی

یہ حکمت عملی تدریس اور سیکھنے کے درمیان تعلق کا تعین کرتی ہے۔ Bruce Joyce اور Marsha Weil (1992) نے اس حکمت عملی کو کلاس روم میٹنگ کی حکمت عملی (classroom meeting strategy) کہا ہے۔ اسے بنیادی حکمت عملی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نفسیات کے بنیادی اصول استعمال ہوتے ہیں۔ Glasser نے اس

حکمت عملی کے ذریعے تدریسی عمل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے تدریسی عمل کو درج ذیل چار عناصر میں تقسیم کیا ہے۔

• تدریسی مقاصد: تدریس شروع کرنے سے پہلے تدریسی مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ استاد کے ذریعے کسی بھی عمل کے آغاز سے پہلے طے کیے جاتے ہیں، یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ عمل کیوں اپنایا جا رہا ہے۔ یہی بات تدریس کے شعبے پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تدریس کا اہم مقصد طالب علم کے رویے میں تبدیلی لانا ہے۔ یہ تبدیلی تدریس کی مدد سے کیسے لائی جائے، اس پہلو کی مکمل وضاحت کو ہی تدریسی مقاصد کہا جاتا ہے۔

• داخلی رویہ: تدریسی عمل کے آغاز کے وقت طلبہ کے رویے کو داخلی رویہ (entering behaviour) کہا جاتا ہے۔ اس داخلی رویے میں طلبہ کا پچھلا علم، ذہانت کی سطح، محرک اور سیکھنے کی صلاحیتیں شامل ہیں۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ معلوم کرے کہ طالب علم میں متوقع صلاحیتیں، ذہانت وغیرہ ہیں یا نہیں۔ ان صلاحیتوں کی بنیاد پر استاد تدریسی مقاصد کا انتخاب کرتا ہے۔ طلبہ کی سطح ان کے رویے کے تین پہلوؤں - علمی، جذباتی اور نفسی حرکی - کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کی جاتی ہے۔

• تدریسی طریقہ کار: تدریسی طریقہ کار (instructional procedure) تدریس میں استعمال ہونے والی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ استاد ان طریقہ کار کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار مستحکم نہیں ہونے چاہئیں اور تدریسی مقاصد کے ساتھ ساتھ بدلتے رہنے چاہئیں۔ اگر ان تدریسی طریقہ کار اور تدریسی مقاصد کے درمیان فرق ہو تو تدریسی سیکھنے کا عمل بری طرح متاثر ہوگا۔ اس لیے تدریسی طریقہ کار تدریسی مقاصد کا عملی حصہ ہے۔ اساتذہ اور طلبہ کا تعامل ان طریقہ کار کے تحت منظم کیا جاتا ہے۔

• کارکردگی کی جانچ: کارکردگی کی جانچ (performance assessment) طالب علم میں تدریسی مقاصد کے حصول کی سطح کو جانچنے اور مشاہدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ عنصر دوسرے تین عناصر کو بھی رد عمل (feedback) فراہم کرتا ہے، یعنی طلبہ اور اساتذہ اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو جان لیتے ہیں۔ یہ عنصر تیسرے عنصر کی پہلے اور دوسرے عناصر کے مقابلے میں بھی جانچ کرتا ہے۔ ان عناصر میں فاصلے دور کیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مشاہدے، درجہ بندی کے پیمانے (rating scale)، سوالنامے، پروجیکٹو تکنیکوں (projective techniques) اور انٹرویو جیسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تدریس کے اوپر بیان کردہ چار عناصر ایک دوسرے سے قریب سے جڑے ہیں اور کوئی ایک عنصر دوسرے کو متاثر کرتا ہے۔

(ب) تصور حاصل کرنے کا نمونہ / حکمت عملی (The Concept Attaining Model / Strategy)

تصور حاصل کرنے (concept attaining) کے ذریعے طالب علم ماحول کے مختلف پہلوؤں کی مماثلت سیکھتا ہے اور ان کے درمیان تعلق قائم کرنا بھی سیکھتا ہے۔ ہمارا ماحول بہت پیچیدہ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں پیوست ہیں۔ حقائق کا علم تصور حاصل کرنے سے بڑھتا ہے۔ یہ علم طلبہ کی عمومی ذہنی صلاحیتوں کو وسعت دیتا ہے۔ تصور حاصل کرنے سے منطق بھی تیار ہوتی ہے۔ خصوصی حصول تبھی ہوگا جب ہمارے پاس تصور حاصل کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے تصورات ہوں۔ تصور حاصل کرنے کا نمونہ J.S. Bruner نے پیش کیا تھا۔ تفصیلات درج ذیل ہیں:

1. مرکز (Focus): اس نمونے کا اہم مقصد استقرائی استدلال (inductive reasoning) کی نشوونما ہے۔ اس نمونے سے طلبہ اس عمل کی وضاحت سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ خیالات، اشخاص اور اشیاء کی درجہ بندی کا علم حاصل کرتے ہیں۔
2. نحو (Syntax): Bruner نمونے کا یہ عنصر مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں طلبہ کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ مثالوں کی مدد سے تصورات جان سکیں۔ دوسرے مرحلے میں طالب علم فراہم کردہ معلومات کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ تصورات کو سمجھ سکے۔ تیسرے مرحلے میں طلبہ تجزیے کا تحریری نمونہ تیار کرتے ہیں اور غیر منظم معلومات کی بنیاد پر تصورات وضع کرتے ہیں۔
3. سماجی نظام (Social System): اس عنصر کے تحت استاد تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن تدریس کے مختلف مراحل پر بحث کی طلبہ کو آزادی دیتا ہے۔ وہ طالب علم کی بحث میں شرکت کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو اس عنصر کا ضروری حصہ ہے۔ اس طرح ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب طلبہ تصورات اور حکمت عملیوں کا تجزیہ شروع کر دیتے ہیں۔
4. معاونتی نظام (Support System): طلبہ کو فراہم کردہ تمام معلومات کی نوعیت ایک جیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ تصور کو سمجھ سکیں۔ موضوع کا مواد اس طرح منظم ہونا چاہیے کہ طلبہ تصور کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے لیے ایک حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے جس میں طلبہ کو نئے تصورات کا علم دیا جاتا ہے۔ کارکردگی کی جانچ میں امتحان میں مضمون نما سوالات استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ تحریری امتحان زیادہ مددگار ہوتا ہے۔
5. اطلاق (Application): تصور حاصل کرنے کا نمونہ زبانیں سیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ریاضی سیکھنے میں بھی مددگار ہے۔ علم کے دوسرے شعبوں میں بھی یہ تصور کافی مفید ہے۔

(ج) تحقیق کی تربیت کا نمونہ (Inquiry Training Model)

علم بدلنے والا اور متحرک ہے۔ یہ کبھی مستحکم نہیں رہتا۔ سائنس دانوں کے ذریعے نئے اصول وجود میں لائے جاتے ہیں لیکن ان اصولوں کو بھی وقت گزرنے کے بعد تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پرانے اصولوں کی جگہ نئے اصول لے لیتے ہیں۔ اس لیے علم ایک متحرک عمل ہے۔ اسی لیے لوگ اپنی دلچسپی کے شعبوں میں تحقیق کرتے رہتے ہیں تاکہ علم میں نئی بلندیوں تک پہنچ سکیں۔ یہ تحقیقی کام ایک تحقیقاتی عمل اپنانے کو ضروری بناتا ہے۔ مفروضے کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں تاکہ کسی دیے گئے واقعے کی حقیقی وجوہات معلوم کی جا سکیں۔ جب تحقیق منظم انداز میں یا سائنسی بنیاد پر کی جائے تو اسے تحقیق کا عمل (inquiry process) کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں اصولوں کی پیداوار علم کی تنظیم کے نتیجے میں نکلتی ہے۔ یہ نمونہ Richard Suchman نے تیار کیا تھا۔ یہ آزاد سیکھنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ طلبہ کو سائنسی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ قدرتی تحقیق کرنے کی تربیت حاصل کر سکیں۔ تحقیق کی تربیت کا اہم مقصد طلبہ کے ذہنی افق اور مہارتوں کو تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ مختلف دلچسپیوں اور پریشان کن سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ Bruce Joyce اور Marsha Weil (1992) کے مطابق یہ طلبہ کو اپنے تجسس سے پیدا ہونے والے سوالات اٹھانے اور مشکل جوابات تلاش کرنے کے لیے ضروری مضامین اور مہارتیں آزادانہ طور پر تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ Suchman طلبہ کی آزاد سیکھنے میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تحقیق کی تربیت کا ایک منظم عمل پریشان کن یا مشکل واقعات سے شروع ہوتا ہے۔ Suchman کا یقین ہے کہ طالب علم ایسے واقعات کا سامنا کر کے انہیں حل کرنے کی حوصلہ افزائی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ہم منظم تحقیق کے لیے یہ طریقہ تجویز کر سکتے ہیں۔ تحقیق کی تربیت کے نمونے کے درج ذیل عناصر ہیں:

1. مرکز (Focus): اس نمونے کا اہم مقصد طلبہ کی ذہنی مہارتیں تیار کرنا ہے۔ طالب علم تصور کا منطقی انداز میں تجزیہ کر کے اور دیے گئے شعبے میں تحقیق کر کے سیکھتا ہے۔ انفرادی صلاحیتیں اس نمونے سے مناسب طور پر تیار ہوتی ہیں۔ اس نمونے کا اہم کام یہ ہے کہ طالب علم آزادانہ طور پر سیکھنے اور تحقیق کرنے کے قابل ہو۔ جب بھی طلبہ کو کسی مشکل مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اسے حل کرنے کے تجسس محسوس کرتے ہیں۔ ہم ان کی مدد کے لیے منظم طریقے تجویز کر سکتے ہیں۔

2. ساخت (Structure): یہ نمونہ پانچ مراحل میں تشکیل دیا گیا ہے:

◦ (الف) استاد طلبہ کے سامنے ایک پریشان کن صورت حال پیش کرتا ہے اور انہیں تحقیق کے طریقے سے واقف کراتا ہے۔ بلاشبہ اس کا آخری مقصد طلبہ میں نیا علم پیدا کرنا ہے۔ لیکن ابتدائی تحقیق عام خیالات پر مبنی ہوتی ہے۔ ابتدائی سوال ایسا ہونا چاہیے جس کا جواب ہاں یا ناں میں دیا جاسکے۔ اس طریقے میں طالب علم

اپنے دوسرے ہم جماعتوں سے مدد لینے کے لیے آزاد ہے اور اپنے مفروضے کی تلاش کے لیے کافی معلومات جمع کرتا ہے۔

◦ (ب) دوسرے مرحلے میں تصدیق کے مقصد سے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے 'ہاں' یا 'نہیں' والے جوابات مانگے جائیں گے۔ دوسرے، طلبہ معلومات جمع کریں گے اور اس واقعے کی تحقیق کریں گے جو وہ دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں۔ تصدیق کے دوران اشیاء، خصوصیات، شرائط اور واقعات کے بارے میں سوالات پوچھے جاسکتے ہیں۔ چیزوں کے بارے میں ایسے سوالات پوچھے جاسکتے ہیں جیسے "یہ کس سے بنا ہے؟"۔ اس طرح استاد طلبہ کی شروع کردہ تحقیق کی وضاحت کر سکتا ہے۔

◦ (ج) تجربے کے مرحلے میں طلبہ نئے عناصر سے واقف ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں دو کام کیے جاتے ہیں۔ تلاش (exploration) اور براہ راست جانچ (direct testing)۔ تبدیلیاں تلاش کے مرحلے میں ظاہر ہوتی ہیں اور مفروضے یا اصول جانچ میں پرکھے جاتے ہیں۔

◦ (د) معلومات جمع کرنے کے مرحلے میں اعداد و شمار جمع کرنے کے دوران انہیں منظم کیا جاتا ہے۔ استاد طلبہ سے نتائج اخذ کرنے اور کسی خاص واقعے کے نتائج کی وضاحت کرنے کو کہتا ہے، لیکن طلبہ ناقص وضاحتوں کے ساتھ نتائج دے سکتے ہیں۔ طلبہ سے وضاحت دینے کو کہا جاتا ہے تاکہ رائے کا اختلاف دیکھا جاسکے اور وضاحت کو تسلی بخش شکل دی جاسکے۔

◦ (ه) تحقیق کے عمل کے تجزیے کے مرحلے کے تحت طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ تحقیق کے عمل کے دوران استعمال کی جانے والی مسئلہ حل کرنے کی حکمت عملیوں پر غور کریں۔ نتیجے کے طور پر وہ زیادہ موثر حکمت عملیاں تیار کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن وہ ناقص تعریفیں بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر، پورے تحقیق کے عمل کا تجزیہ شامل مختلف مسائل یعنی اہم مسئلے، تمام طلبہ کی صحیح حکمت عملیوں تاکہ انفرادی اختلافات دیکھے جاسکیں، اور جمع کردہ صحیح معلومات سے منسلک اور تجزیہ کیے گئے مسائل کے مناسب حل تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔

3. سماجی نظام (Social System): سماجی نظام اس نمونے کا ضروری عنصر ہے۔ اس عنصر کے مطابق استاد اور طالب علم تدریسی سیکھنے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ استاد طلبہ کی تحقیق کی طرف حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ابتدا میں اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ طالب علم کی آزادی بڑھادی جاتی ہے اور استاد کا کنٹرول کم کر دیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر استاد اور طلبہ کے درمیان تعاون کا کھلا ماحول پیدا ہوتا ہے جو سائنسی نقطہ نظر اور پریشان کن صورت حال حل کرنے کی صلاحیتیں تیار کرتا ہے۔ اس نمونے کی کامیابی مکمل طور پر استاد طالب علم تعاون پر منحصر ہے۔ اس طرح سیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سماجی اور دوستانہ بننے میں مدد ملتی ہے۔

4. معاونتی نظام (Support System): یہ نمونہ طلبہ کو تحقیقی مواد تیار کرنے کے قابل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طلبہ کو مختلف مسائل سے واقف کرایا جاتا ہے اور مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس کی جانچ کے لیے کئی ٹیسٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر استاد کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مناسب ماحول پیدا کیا جائے جو اس نمونے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔

5. اطلاق (Application): اس نمونے کا استعمال سائنسی مضامین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ طالب علم اپنے جمع کردہ معلومات اور اس کے تجزیے کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنا سیکھتا ہے۔ یہ نمونہ قدرتی سائنسز کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ لیکن یہ پریشان کن مسائل حل کرنے کے لیے ادب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نمونہ کسی بھی مسئلہ والی صورت حال کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(د) استاد کے ذریعے تعلیمی ذرائع ابلاغ کے استعمال (Uses of Educational Media by a Teacher)

تدریسی سیکھنے کی صورت حال پر تعلیمی ٹیکنالوجی کے اثر کو اب بڑی حد تک تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ان دنوں سیکھنے کے اصولوں کی نسبت تدریس کے اصولوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن تدریس کے اصول ابھی تک واضح طور پر بیان نہیں کیے گئے۔ تدریسی نمونوں میں کچھ نتائج ذرائع ابلاغ کی مدد سے حاصل کیے گئے ہیں۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کلاس روم میں استاد کے لیے درج ذیل انداز میں مفید ہے:

1. یہ استاد کے کام کو سائنسی بنیاد فراہم کرتی ہے۔
2. یہ طلبہ کے انفرادی اختلافات کے مسائل حل کرنے کے لیے نئے طریقے اور تکنیکیں تجویز کرتی ہے۔
3. اس نے ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو وغیرہ کے استعمال کو اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لیے بھی ممکن بنا دیا ہے۔ دور دراز مقامات پر رہنے والے طلبہ کے لیے تعلیم ممکن ہو گئی ہے۔
4. اس نے نظام کے تجزیے (systems analysis) جیسے طریقے سامنے لائے ہیں جنہیں استاد مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔
5. اس نے کلاس روم کی تدریس اور تربیت کے نئے طریقوں کی دریافت کے دروازے کھول دیے ہیں۔
6. یہ تعلیم کی نوعیت کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔
7. اس نے تدریسی سیکھنے کے عمل کو با مقصد / مفید / موثر بنا دیا ہے۔
8. اس نے دستیاب معاونات کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو ممکن بنا دیا ہے۔

9. یہ استاد کی کارکردگی بڑھاتی ہے۔
10. یہ طالب علم کے رویے میں مطلوبہ تبدیلیاں لانے میں مدد کرتی ہے۔
11. یہ یادداشت کی سطح، فہم کی سطح اور عکاسی کی سطح کا استعمال کرتی ہے اور اس طرح طلبہ کو اصلیت اور تخلیقی صلاحیت تیار کرنے میں مدد کرتی ہے۔
12. یہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کے لیے انتظام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، مثلاً پروگرام شدہ سیکھنا (programmed learning) اور خط و کتابت کے ذریعے سیکھنا۔
13. یہ استاد کو مختلف شعبوں میں تحقیقی کام کرنے میں مدد کرتی ہے۔
14. تعلیمی ٹیکنالوجی کا ہارڈ ویئر کا نقطہ نظر (hardware approach) علماء کے اصل خیالات کو ذخیرہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ استاد کسی بھی وقت علم کے ایسے ذخیرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
15. یہ استاد کو تخصص (specialization) میں مدد کرتی ہے۔
16. یہ استاد کا وقت بچاتی ہے۔
17. یہ استاد کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع دیتی ہے۔
18. یہ استاد کے لیے تدریسی عمل کو آسان بنانے میں مدد کرتی ہے۔
19. یہ استاد میں متحرک نشوونما کو ممکن بناتی ہے۔
20. یہ استاد کو منتظم (organizer)، ہدایت کار (director) اور مشیر (adviser) کا کردار ادا کرنے میں مدد کرتی ہے۔

7.4 ذرائع ابلاغ اور موثر تدریس (MEDIA AND EFFECTIVE TEACHING)

محققین نے فاصلاتی تعلیم میں الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کی اہمیت کا جائزہ لیا ہے۔ Kumar, Sharm اور Vyas (2003) نے Turkey میں فاصلاتی تعلیم میں مشیروں (counselors) کے ذریعے الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر ایک مطالعہ کیا۔ ان کے مطالعے سے ظاہر ہوا کہ استعمال شدہ 12 الیکٹرانک ذرائع ابلاغ میں سے ویڈیو کیسٹ ٹیلی فون اور کمپیوٹر کے بعد تیسرے نمبر پر تھا (Kumar, Sharm & Vyas, 2003)۔ فاصلاتی تعلیم کے لیے ذرائع ابلاغ کا انتخاب مخصوص سماجی اقتصادی اور ثقافتی صورت حال میں مناسب قیمت پر خدمت کی ان کی موثریت کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ کچھ ذرائع ابلاغ انفرادی تدریس کے لیے مثالی ہوں گے، جبکہ دوسرے ابلاغ عام (mass communication) کا نقطہ نظر فراہم کریں گے۔ چھپی ہوئی چیزیں، سلائیڈز، شفافیاں (transparencies) اور آڈیو کیسٹس کو مہنگے اور وسیع مطالعے، سیٹنگز، ترمیم کی سہولیات، آواز کی روک تھام اور ایئر کنڈیشننگ، درآمد شدہ آلات اور

تکنیکی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ مخصوص گروہوں کے لیے کم بیرونی مدد کے ساتھ تیار کردہ ہیں۔ روایتی اور ٹیکنالوجی پر بنی آڈیو ویژول معاونات کی ایک متنوع قسم فاصلاتی تعلیم میں مدد کرے گی۔ تمام قسم کے سیکھنے اور سیکھنے والوں کے لیے کسی ایک معاونت کی سفارش نہیں کی جا سکتی۔ کم قیمت والی ٹیکنالوجی کے معاونات جو آسانی سے دستیاب ہوں، تیار کرنے، استعمال کرنے اور ذخیرہ کرنے میں آسان ہوں اور جو سیکھنے میں سب سے زیادہ وضاحت لائیں، انہیں ترجیح دینی ہوگی۔ مقامی اور جدید ذرائع ابلاغ کا دانشمندانہ امتزاج فاصلاتی تعلیم کے تدریسی مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے فاصلاتی ادارے جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی کی تمام ایجادات استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے لیکن انہیں اپنے تدریسی سیکھنے کے نظام میں ان آلات کے انضمام کے لیے ایک مرحلہ وار پروگرام بنانا چاہیے تاکہ اسے زیادہ جامع بنایا جاسکے۔ پہلی صورت میں انہیں ایسے آلات اپنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہئیں جو آسانی سے دستیاب ہوں اور سیکھنے والوں کی پہنچ میں ہوں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، آڈیو کیسٹس اور ویڈیو ٹپس استعمال کیے جانے چاہئیں۔ فاصلاتی تعلیم پر بین الاقوامی کانفرنس نے اپنے مخصوص شعبے میں ذرائع ابلاغ کے استعمال کے حوالے سے درج ذیل سفارشات کیں:

1. فاصلاتی تعلیمی نظاموں کے ذریعے ابلاغ عام کی تدریس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعمال ضروری ہے۔ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ استاد کو ختم / متبادل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ذرائع ابلاغ کو روایتی استاد کے لیے خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے۔

2. ابلاغ عام کے بہترین استعمال کو یقینی بنانے کے لیے تدریس علاقائی زبان کے ذریعے ہونی چاہیے، نہ کہ انگریزی میں، کیونکہ اگر ہم پوری آبادی کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ذریعہ تعلیم (medium of instruction) استعمال شدہ ذرائع ابلاغ (media used) سے زیادہ اہم ہے۔ سماجی طور پر متعلقہ مضامین جیسے بچ بونا، گھر کی نرسنگ، فوٹو گرافی وغیرہ آڈیو ویژول ذرائع ابلاغ کی مدد سے مقامی زبان میں مؤثر طریقے سے پڑھائے جاسکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے لیے ہمارے جوش میں ہمیں سیکھنے والوں کے لیے سماجی طور پر متعلقہ نصابات شامل کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ کو تمام تعلیمی مسائل کا حل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کا استعمال مختلف سماجی ثقافتی صورت حال میں استعمال کے لحاظ سے اپنی حدود رکھتا ہے۔ ذرائع ابلاغ اساتذہ اور سیکھنے والوں دونوں کے سماجی پس منظر کو نظروں سے اوجھل کیے بغیر متعارف کرائے اور استعمال کیے جانے چاہئیں۔ مثلاً رابطہ پروگرام (contact programme) پر زور دیا جانا چاہیے۔ چونکہ ذرائع ابلاغ ملک کی پوری آبادی کو دستیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے رابطہ پروگرام دیہی آبادی تک پہنچنے کے لیے بھی مفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے روایتی طرز زندگی آڈیو ویژول پروگرام کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ دور دراز کے اندرونی دیہاتوں کے ساتھ ساتھ ملک کے شہری علاقوں میں بھی خواندہ اور ناخواندہ دونوں بڑی تعداد کے لیے تعلیم کو ممکن حقیقت بنانے میں اہم کردار ادا

کر سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ تعلیم کو پیچیدہ انفرادی ضروریات اور حالات کے مطابق ڈھالنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ فاصلاتی تعلیم کے تحت تعلیمی اور سماجی پس منظر اور عمر، خواہشات، سیکھنے کے انداز، ماحول اور سہولت کی وسیع رینج کے طلبہ کی کوریج ذرائع ابلاغ کے استعمال کو بہت اہم بناتی ہے۔ ذرائع ابلاغ رسمی نظام کے مقابلے میں نسبتاً کم لاگت پر تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کی نشوونما نے فاصلاتی تعلیم کے نظام کے ظہور میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ مواصلات کے نئے راستوں نے زبانی مواصلات کے روایتی یا روایتی چینل کی جگہ لے لی ہے۔ دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں پورے دن تعلیمی پروگرام کی ترسیل کے لیے ٹی وی چینل کھولنا ممکن ہو گیا ہے۔ الیکٹرانک ذرائع ابلاغ نے فاصلاتی تعلیم کو متحرک اور دلچسپ بنا دیا ہے۔

7.5 تدریسی مواد کی تیاری (PRODUCTION OF INSTRUCTIONAL MATERIAL)

(MATERIAL)

خود تدریسی مواد (self-instructional material) خاص طور پر افراد کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ وہ خود سے سیکھیں، کسی دوسرے شخص کی مدد کے بغیر۔ عام طور پر پروگرام شدہ سیکھنے کے مواد کو خود تدریسی مواد سمجھا جاتا ہے۔ خود تدریسی مواد کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ تمام ایسے مواد میں کچھ مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

1. پڑھنے کے مواد چھوٹی اکائیوں میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ سیکھنے والا تصورات کو قدم بہ قدم سمجھ سکے یا معلومات حاصل کر سکے۔

2. معلومات کی ہر معنی خیز اکائی کی پیش کش یا تصور کی تشکیل کے بعد سیکھنے والے کو اپنی فہم یا سیکھنے پر رد عمل (feedback) حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اگلے مرحلے پر بڑھنا اس کے موجودہ مرحلے کو سیکھنے پر منحصر ہوتا ہے۔

3. چونکہ خود تدریسی مواد کے صارفین کو کسی تربیت کار سے تعامل کا موقع نہیں ملتا اور انہیں مکمل طور پر اسی پر انحصار کرنا ہوتا ہے جو انہیں دیا گیا ہے، اس لیے ان مواد کی تیاری پر کافی وقت اور کوشش خرچ کی جاتی ہے۔ مواد پروگرام شدہ تدریس (programmed instruction) کے اصولوں کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں اور مواد کے حتمی اجراء سے پہلے ان کی جانچ کی جاتی ہے۔

4. چونکہ خود تدریسی مواد مکمل طور پر سیکھنے والے کی سیکھنے کی تحریک پر منحصر ہوتے ہیں، اس لیے اسے اپنی رفتار سے کام کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔

5. پڑھنے کے مواد کی تمام شکلوں کی طرح سیکھنے والے کو متحرک رہنا ہوتا ہے۔ ہر قدم پر اسے خود کو اور اپنی سیکھنے کو جانچنے کے لیے جوابات دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

6. خود تدریسی مواد میں داخلہ رویے اور مواد کے مقاصد کے بارے میں مفروضات کو ابتدا میں اختتامی رویے (terminal behaviour) کی شکل میں واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

خود تدریسی مواد کی تیاری وقت طلب عمل ہے۔ اس کے لیے موضوع کے اچھے علم اور پروگرام شدہ تدریس تیار کرنے کی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروگرام شدہ تدریس کی تیاری کے لیے خود خصوصی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ممالک میں پروگرام لکھنے والوں کو تربیت دینے کے لیے تین سے چھ ماہ کے خصوصی نصابات چلائے جا رہے ہیں۔ تاہم ایسی مہارتیں کم مدت کے نصابات میں بھی تیار کی جا سکتی ہیں۔ خود تدریسی مواد کی تیاری میں درج ذیل مراحل شامل ہیں:

1. اس موضوع کا انتخاب کریں جس پر خود تدریسی مواد تیار کرنا ہے۔

2. اس سیکھنے والے کے بارے میں مفروضات واضح طور پر بیان کریں جو ممکنہ طور پر مواد استعمال کرے گا۔ یہ بیان داخلہ رویے کی شکل میں ہو۔ اسے وہ علم، رویے، مہارتیں وغیرہ بیان کرنے چاہئیں جو سیکھنے والا مواد سے گزرنے سے پہلے رکھتا ہے۔

3. مواد کے مقاصد کو اختتامی رویے کی شکل میں بیان کریں۔ ایسے مقاصد کو یہ بتانا چاہیے کہ سیکھنے والا پروگرام مکمل کرنے کے بعد کیا کر رہا ہوگا، کن شرائط میں وہ یہ کر رہا ہوگا، اور کارکردگی کی کم از کم قابل قبول سطحیں کیا ہیں۔

4. مواد کے مضامین تلاش کریں جو خود تدریسی مواد میں جانیں گے تاکہ سیکھنے والے میں اختتامی رویہ تیار ہو۔ اگر کوئی مواد دستیاب نہیں تو اسے اس طرح لکھا جانا چاہیے کہ کم از کم ایک وسیع خاکہ تیار ہو، جو یہ بتائے کہ سیکھنے والے کو کون سے تصورات اور معلومات حاصل کرنے چاہئیں۔

5. پروگرامنگ کی حکمت عملی کا فیصلہ کریں، یعنی پروگرامنگ کا انداز (خطی/linear، شاخ دار/branching، عبارت نما/passage-type، سختی سے پروگرام شدہ تدریس پر مبنی نہیں وغیرہ)۔

6. موضوع کے مواد کو سادہ سے پیچیدہ کی ترتیب میں لگائیں۔ کچھ مواد کو دوسروں سے پہلے کو کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

7. مواد کی اشیاء کی پیش کش کے فریم، عبارتیں یا اکائیاں بنائیں۔ یہ پروگرامنگ کے انداز کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر خطی پروگرامنگ استعمال کی جائے اور Skinner کے انداز کی پیروی کی جائے تو معلومات کی چھوٹی اکائیاں پیش کی جانی

چاہئیں جو سیکھنے والے کو ہر سطح پر خود کو جانچنے کا موقع دیں۔ فریموں کے لیے مشکل درجے بتدریج ہونے چاہئیں اور اشارے (prompts) فراہم کیے جانے چاہئیں۔

8. موضوع کے مواد کی ہر معنی خیز اکائی کے آخر میں معیار کی جانچ یا اکائی کی جانچ بنائیں تاکہ سیکھنے والا خود کو جانچ سکے اور اپنی سیکھنے پر رد عمل حاصل کر سکے۔

9. مواد کی انفرادی طور پر یا چھوٹے گروہوں میں مضامین کے چھوٹے نمونے پر جانچ کریں۔ ان کے جوابی نمونوں، مشکلات کا مشاہدہ کریں اور ان کے تبصرے لیں۔

10. خود تدریسی مواد کی جانچ کریں اور اس میں نظر ثانی کریں۔

اہم ذیلی نظاموں میں سے ایک خود تدریسی مواد کی تیاری ہے۔ فاصلاتی تدریسی اداروں کی تعلیمی ساکھ بہت بڑھائی جا سکتی ہے اگر تدریسی مواد معقول معیار کا ہو۔ یہ کسی نصابی کتاب کی پھیکی نقل نہیں ہونی چاہیے۔ فاصلاتی سیکھنے والوں کو متحرک کرنے کے لیے خود تدریسی مواد ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سیکھنے والے کی دلچسپی کو شروع کرے اور برقرار رکھے اور اسے اپنی کارکردگی کا خود جائزہ لینے میں مدد کرے۔ خود تدریسی مواد میں سیکھنے والے پر مبنی ترتیب، پیش کش کی وضاحت، مناسب مثالیں اور مختصر تنظیم ہونی چاہیے۔ خود تدریسی مواد نصابی کتاب سے مختلف ہوتا ہے۔ نصابی کتاب کا تمام مقصد مواد کو پیش کرنا ہے۔ دوسری طرف خود تدریسی مواد نہ صرف مواد پیش کرتا ہے بلکہ طلبہ کو 'پڑھاتا' بھی ہے۔ درحقیقت خود تدریسی مواد 'چھپا ہوا استاد' (teacher in print) ہے۔ یہ خود تدریسی ہے کیونکہ یہ پڑھاتا ہے۔ خود تدریسی مواد خود کفیل بھی ہے کیونکہ یہ نصابی کتاب کے ذخیرہ اور بازیافت کے کام انجام دیتا ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں تمام سیکھنے کا مواد سیکھنے والے کو ایک جگہ پر پیش کیا جاتا ہے، اور سیکھنے والے کو ایک ذریعے سے دوسرے ذریعے تک بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شروع میں کورس کے معنی کے بارے میں واضح ہونا ضروری ہے۔ تنگ نقطہ نظر سے کورس کا مطلب مطالعے کے مواد جیسے چھپے ہوئے متون، آڈیو ویڈیو ٹیپس اور دیگر مواد ہے جو طالب علم کو حتمی جانچ کے لیے خود کو تیار کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ وسیع نقطہ نظر سے کورس کو یونیورسٹی میں تیار کردہ کورس مواد کی بنیاد پر طلبہ اور اساتذہ اور کورس ٹیموں کے ذہنی تعامل کا عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ (Wragg, E.C. (1974) نے کورس کا وسیع نقطہ نظر دیا ہے: "میرا یقین ہے کہ ہمیں اس مفروضے سے شروع کرنا چاہیے کہ کورس مواد کورس نہیں ہے؛ بلکہ کورس طلبہ، مواد اور اساتذہ کے درمیان سالانہ تعامل کا عمل ہے، اور اس معنی میں اساتذہ اور طلبہ کورس ٹیموں کے ساتھ ساتھ کورس تیار کرتے ہیں۔" اس طرح وسیع نقطہ نظر سے کورس تیار کردہ کورس مواد کی بنیاد پر طلبہ، اساتذہ اور کورس ٹیموں کے ذہنی تعامل کا ذریعہ ہے۔ Pakistan میں 'کورس' کی اصطلاح اکثر مجموعی پروگرام مطالعہ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کئی 'پرچوں' (papers) پر مشتمل ہوتا ہے جو مقررہ سالوں کے دوران پڑھائے یا پڑھے جاتے ہیں۔ برطانوی اور امریکی یونیورسٹیوں میں کورس پاکستانی یونیورسٹیوں میں پرچے کے برابر ہے۔ فاصلاتی تعلیم کے نظام میں کورس کی تیاری کا عمل

درج ذیل ہے۔ یونیورسٹی کے قانونی اداروں سے منظوری حاصل کرنے کے بعد کورس لکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کورس کو آرڈینیٹر عام طور پر اندرونی، بیرونی مصنفین، ایڈیٹر، ڈیزائنر اور یقیناً یونیورسٹی کے کورس پروڈکشن بیورو (course production bureau) کے درمیان رابطہ رکھتا ہے۔ کورس کا مسودہ متعلقہ شعبے کے ذریعے بیورو آف کورس پروڈکشن کو بھیجا جاتا ہے۔ بیورو کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقررہ وقت میں ادارتی اور ڈیزائننگ کا کام مکمل کرے۔ کورس کا مسودہ چھپائی کے مقصد سے پروڈکشن مینیجر کو بھیجنے سے پہلے کورس کو آرڈینیٹر کو بھیجا جاتا ہے۔ کورس کو آرڈینیٹر مسودے کو چیک کرتا ہے اور ایڈیٹر کی تجاویز کے مطابق اسے درست کرتا ہے۔ پھر وہ مسودہ کورس پروڈکشن بیورو کے ذریعے کورس پروڈکشن مینیجر کو بھیجتا ہے۔

پروڈکشن مینیجر فارمیٹ، لے آؤٹ، مثالوں کی اقسام، صفحہ بندی (pagination)، ٹائپ کے انداز، اسٹاک کا انتخاب، متن کی موٹائی، چھپائی کا طریقہ، جلد بندی کی قسم، شیڈولنگ اور تیار مصنوعات سے متعلق ہے۔ وہ اپنے چھاپنے والوں (printers) اور ان کی صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے۔ آخر میں اسے یہ جاننا چاہیے کہ ممکنہ چھاپنے والوں کو تیاری کے کام کیسے بیان کیے جائیں تاکہ وہ اسے مناسب اور متعلقہ بولیاں (bids) دے سکیں۔ چھپائی کے کام کو اس وقت سے پیروی کرنے کے لیے جب مسودہ پروڈکشن مینیجر کے حوالے کیا جاتا ہے، کورس کی تیاری کے عمل کے درج ذیل مراحل میں سے ہر ایک کو دیکھنا بہتر ہے:

A۔ متون، اسباق اور مطالعہ گائیڈز کا فارمیٹ، نیز مخصوص کاموں کے فارمیٹ، اکثر یونیورسٹی کے تعلیمی عملے اور ادارتی عملے کے درمیان طے اور متفق کیے جاتے ہیں۔ اس طرح پروڈکشن مینیجر جانتا ہے کہ تیار متن سائز، کور جلد بندی اور مجموعی ڈیزائن کے لحاظ سے کیسا نظر آنا چاہیے۔

B۔ پروڈکشن مینیجر عام طور پر ٹائپ فیسز (type faces) منتخب کرتا ہے، اور فیصلہ کرتا ہے کہ ٹائپ کا کون سا انداز اور سائز استعمال کیا جائے۔ وہ سرخیوں، ذیلی سرخیوں اور متن کے مواد کے سائز کے ساتھ ساتھ مثالوں کی تفصیل (legends) پر بھی غور کرتا ہے۔ پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھاپنے والے سے مشورہ کرے تاکہ جان سکے کہ اس کے پاس کون سے فونٹ موجود ہیں۔ اگر کوئی ٹائپ فیس مخصوص کیا جائے اور چھاپنے والے کے پاس وہ خاص فونٹ نہ ہو تو پروڈکشن مینیجر چھاپنے والے سے کہہ سکتا ہے کہ وہ وہ ٹائپ فونٹ حاصل کرے۔ چونکہ یہ مہنگا ہے، اس لیے اکثر ایسا ٹائپ فیس استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے جو پہلے سے دستیاب ہو۔ ایک باریہ فیصلہ ہو جائیں تو مسودے کو عام طور پر پروف ریڈ (proofread) کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسودہ چھاپنے والے کے پاس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

C۔ کبھی کبھار چھپائی ادارے کے اندر ہی کی جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ (desktop publishing) کے بڑھتے ہوئے دلچسپی اور استعمال کے ساتھ کورس کی تیاری کے عمل میں ایک نیا پہلو شامل ہو

گیا ہے۔ بہر حال، چاہے کورس کی چھپائی چھاپنے والے کے پاس ہو یا ادارے کے اندر، پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھپائی کی قیمت کا پیچھا کرے۔ ایسا کر کے وہ بہترین ممکنہ قیمت پر قابل قبول کام حاصل کر سکے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ سب سے کم قیمت منتخب کی جاتی ہے؛ برابر اور ترسیل کا شیڈول یونیورسٹی کی ضرورت کو پورا کرے جس کا پروڈکشن مینیجر کو خیال رکھنا چاہیے۔ تاہم مسودہ چھاپنے والے کے حوالے کرنے سے پہلے پروڈکشن مینیجر کو درج ذیل چیک لسٹ کو یقینی بنانا چاہیے:

1. کون سا ٹائپ فیس استعمال کیا جائے گا؟
2. چھپائی کے کتنے رنگ درکار ہوں گے؟
3. کون سے رنگ کا کاغذ استعمال کیا جائے گا؟
4. کور اور پیکنگ کیسے ڈیزائن کیے جائیں گے؟
5. خود احتسابی سوالات اور سرگرمیوں کو کیسے نمایاں کیا جائے گا؟
6. کیا خود احتسابی سوالات اور سرگرمیوں کے جوابات لکھنے کے لیے طلبہ کے لیے جگہ چھوڑی جائے گی؟
7. حاشیے (margins) کی چوڑائی کیا ہوگی؟
8. کاغذ کا کون سا سائز اور شکل استعمال کیا جائے گا؟
9. فی صفحہ کتنے الفاظ تجویز کیے گئے ہیں؟
10. یونٹ کی سرخیاں کیسے پیش کی جائیں گی؟
11. مثالوں کا کون سا انداز استعمال کیا جائے گا؟
12. کاغذ کا معیار اور وزن کیا ہوگا؟
13. اشاعت کے تمام حصوں کے لیے کون سے ٹائپ فونٹ استعمال کیے جائیں گے، بشمول فرنٹ میٹر، رنگ ہیڈز، حوالہ جات، سرخیاں، ٹیبلز وغیرہ؟
14. کون سا ٹائپ یا امپوزیشن سائز استعمال کیا جائے گا، جیسے لائنوں کی لمبائی اور ہر صفحہ پر لائنوں کی تعداد؟
15. حوالہ جات کی فہرستوں اور کتابیات کے لیے درکار انداز۔
16. اشاریوں (indexes) کا انداز۔
17. صفحہ نمبروں کی جگہ۔
18. آخریں، فوٹ نوٹس یا حوالہ جات کی نشاندہی کے لیے استعمال ہونے والی علامتیں۔

ایک بار مذکورہ بالا وضاحتیں متفق ہو جائیں تو نمونے کے صفحات تیار کیے جاسکتے ہیں جو تمام تفصیلات دکھاتے ہیں، پھر مسودہ چھپائی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ چھاپنے والے کے انتخاب کے بعد پروڈکشن مینیجر عام طور پر اسے مسودہ متفقہ تیاری کے عمل پر بھیجتا ہے۔ ادارے کے اندر چھپائی کی صورت میں مسودہ یونیورسٹی کے پرنٹ پروڈکشن یونٹ کو بھیجا جاتا ہے۔ تاہم 'چھاپنے والا' (printer) کی اصطلاح باہر کے چھاپنے والے اور پرنٹ پروڈکشن یونٹ دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دونوں چھاپنے والوں (یرونی یا اندرونی) کی ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں۔ کچھ دنوں بعد چھاپنے والا مسودہ ٹائپ سیٹ مواد کے گیلی پروف (galley proofs) کے ساتھ پروڈکشن مینیجر کو واپس کر دیتا ہے۔ پروڈکشن مینیجر پروف شیٹس کا جائزہ لیتا ہے تاکہ یقینی بنایا جاسکے کہ متن مکمل طور پر ٹائپ سیٹ کیا گیا ہے۔ پھر گیلیاں اور مسودہ کورس کو آرڈینیٹر کو پروف ریڈنگ اور مواد کی جانچ کے لیے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ کورس کو آرڈینیٹر گیلیاں درست پروف ریڈ کر کے پروڈکشن مینیجر کو واپس کرتا ہے۔ اگر بہت سی تصحیحات ہوں، جو نہیں ہونی چاہئیں، تو گیلیاں تصحیحات کرانے کے لیے چھاپنے والے کو واپس بھیجنا ضروری ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو درست شدہ گیلیوں کو کورس کو آرڈینیٹر کے ذریعے پروف ریڈنگ کے اسی عمل کو دہرانا ہوتا ہے۔ جب گیلیاں تسلی بخش ہوں تو پروڈکشن مینیجر کتاب کی صفحہ بندی (paging) شروع کرے گا۔ وہ گیلیوں کو کاٹے گا اور ٹائپ کو پہلے سے طے شدہ فارمیٹ میں فٹ کرے گا۔ مثالوں، ٹیبلز اور دیگر گرافکس پر غور کرنا ضروری ہے اور مناسب جگہ مختص کی جائے۔ یہاں براہ کرم نوٹ کریں کہ پروڈکشن مینیجر کے پاس پرنٹ پروڈکشن عملہ ہے جو اس کی نگرانی میں تمام سرگرمیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ عملہ کورس کو آرڈینیٹر کے ساتھ رابطے میں تمام سرگرمیاں کرتا ہے تاکہ یقینی بنایا جاسکے کہ مثالیں متن کے مواد کے قریب ترین ہوں جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں۔ کسی بھی تنازع کی صورت میں کورس ایڈیٹر مثالوں کی جگہ کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا۔ مثالوں، بشمول آرٹ ورک، تصاویر، ٹیبل مواد وغیرہ، کو چھاپنے والے کو تولید کے لیے بھیجنے میں احتیاط برتی جاتی ہے۔ لائن ڈرائنگز درست ہونی چاہئیں۔ چمکدار تصاویر فراہم کی جانی چاہئیں۔ نصف رنگوں (half-tones) میں دکھائی جانے والی مثالوں کو اس طرح تیار کیا جانا چاہیے کہ وہ بالکل وہی دکھائیں جو مطلوب ہے۔ اگر مختلف رنگوں کی مثالیں مطلوب ہوں تو اچھی صاف تصاویر فراہم کی جانی چاہئیں۔ مثالوں کا مطلوبہ سائز واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے۔ خاص طور پر چار رنگ کے کام میں رنگ کی علیحدگی (colour separation) پہلے سے طے شدہ سائز پر کی جانی چاہیے، چونکہ علیحدگی مکمل ہونے کے بعد فوٹوگرافک کمی ممکن نہیں۔ ٹیبل مواد کو احتیاط سے ترتیب دیا جانا چاہیے اور چھاپنے والے کو درست ہدایات دی جانی چاہئیں کہ ایسے ٹیبلز کیسے سیٹ کیے جائیں۔

چھاپنے والا پروڈکشن مینیجر کی ہدایت پر تیار چھپائی میں لائن ڈرائنگز کے سائز کو بدل سکتا ہے۔ گرافکس بھی بہترین تیار حالت میں فراہم کیے جانے چاہئیں، تاکہ انہیں فوٹوگرافی کے ذریعے تیار کیا جاسکے۔ آپ مذکورہ بالا صورتوں سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ مثالوں کے مطلوبہ معیار کو یقینی بنانے کے لیے فنی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تفصیلات (legends)، شکل نمبر وغیرہ کو درست پوزیشن میں رکھا جائے تاکہ ایسے گرافکس کی شناخت ہو

سکے۔ یہ ذکر کرنا بہت ابتدائی لگ سکتا ہے کہ طاق نمبر والے صفحات ہمیشہ دائیں طرف ہوتے ہیں، جبکہ جفت نمبر والے صفحات بائیں طرف ہوتے ہیں۔ دائیں صفحے کو ریکٹو (recto) کہا جاتا ہے؛ بائیں ہاتھ کے صفحے کو ورسو (verso) کہا جاتا ہے۔ دوبارہ چھاپنے والے کی طرف آتے ہیں۔ وہ نوٹ کردہ تصحیحات کرے گا اور صفحات کو پروڈکشن مینیجر کے اشارے کے مطابق ترتیب دے گا۔ اگر ضروری ہو تو وہ صفحے کا پروف (page proof) تیار کرے گا، جو بالکل دکھاتا ہے کہ تیار کام مثالوں کے بغیر کیسا نظر آئے گا۔ تاہم وہ مقامات جہاں مثالیں رکھنی ہیں خالی ہوں گے۔ صفحے کے پروف کا پروڈکشن مینیجر جائزہ لیتا ہے۔ یہ بڑے اخراجات کیے بغیر کاپی میں تبدیلیوں کا اس کا آخری موقع ہے۔ کبھی کبھار پروڈکشن مینیجر اس مرحلے کو ختم کر کے براہ راست 'بلیو لائن' (blue line) پر جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر اچھی مشق نہیں ہے۔ 'بلیو لائن' تیار کتاب کی اصل کاپی ہے، سوائے اس کے کہ سب کچھ ایک رنگ میں دکھایا جاتا ہے، اکثر نیلے میں۔ مثالیں رکھی جاتی ہیں، صفحہ بندی مکمل ہوتی ہے اور صفحات نمبر دیے جاتے ہیں۔ اشاریہ، اگر کوئی ہو، مناسب صفحے کے حوالے رکھتا ہے۔ چاہے صفحے کا پروف دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے، بلیو لائن پیداوار سے پہلے کوئی تبدیلی کرنے کا بالکل آخری موقع ہے۔ یہاں ایک انتباہ یہ ہے کہ بلیو لائن پر تبدیلیاں کافی مہنگی ہوتی ہیں۔ اس لیے سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔

7.6 سرگرمیاں (ACTIVITIES)

1. مناسب ذرائع ابلاغ کے ساتھ تعلیمی مقاصد کا خاکہ بنائیں جو مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیے جائیں۔
2. اپنے علاقے کے کسی ماہر تعلیم سے نصابی مواد اور ذرائع ابلاغ پر بحث کریں اور اپنی بحث کے نتیجے کی رپورٹ تیار کریں۔
3. تدریسی سیکھنے کے عمل کو موثر بنانے کے لیے تدریسی حکمت عملیوں اور ممکنہ ذرائع ابلاغ کی فہرست بنائیں:

4. موثر تدریس کے لیے ذرائع ابلاغ کے استعمال کا چارٹ بنائیں۔
5. تدریسی مواد کی تیاری کے عمل کی نشاندہی کرنے والا خاکہ بنائیں۔

7.7 مشق (EXERCISE)

امید ہے آپ نے یونٹ کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جوابات دیں:

1. تدریسی مواد کی منصوبہ بندی اور تیاری میں تعلیمی مقاصد اور ذرائع ابلاغ کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔
2. تدریسی مواد کی تیاری کے نصابی مواد اور متعلقہ ذرائع ابلاغ کی وضاحت کریں۔
3. تدریسی تدریس میں استعمال ہونے والی تدریسی حکمت عملیوں / نمونوں اور ذرائع ابلاغ پر بحث کریں۔
4. پاکستانی اسکولوں میں تدریسی حکمت عملیوں میں سے کون سی موثر طریقے سے استعمال ہوتی ہے؟ مذکورہ حکمت عملی کے فوائد و نقصانات کے حوالے سے بحث کریں۔
5. تدریس کے اہم نمونوں پر بحث کریں۔
6. درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں: 1- تصور حاصل کرنے کا نمونہ / حکمت عملی۔ 2- تحقیق کی تربیت کی حکمت عملی۔ 3- استاد کے ذریعے تعلیمی ذرائع ابلاغ کے استعمال۔
7. موثر تدریس میں ذرائع ابلاغ کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔
8. محرک حواس کے مطابق ذرائع ابلاغ کی درجہ بندی پر بحث کریں۔
9. ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی کے لیے فارمیشن میں پیش کنندہ کے طور پر استاد کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔
10. تدریسی مواد کی تیاری کے عمل پر بحث کریں۔
11. موثر تیاری کے عمل کے لیے کون سے اقدامات درکار ہیں؟ تفصیل سے بحث کریں۔
12. تدریسی مواد کی تیاری کا عمل زیادہ موثر اور کارآمد کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ بحث کریں۔

7.8 کتابیات (BIBLIOGRAPHY)

1. Henry, K. (2005) Effective use of performance objectives for learning and :Assessment. Teacher and Educational Development. University of New Mexico .Mexico
2. Smith, M. K. (2000). Curriculum Theory and Practice. Retrieved from .www.infed.org/biblio/b-curriculum. Assessed on August 1, 2012

Kumar, A., Sharm. R. C., & Vyas, R. V. (2003). Impact of Electronic Media in Distance .3
 ,Education: A Case of Academic Learner's Perception. Turkish Online Journal
 www.tojde.anadu/u.edu/tr/trojde12/articles/vyas.htm

یونٹ 8: تعلیمی ذرائع ابلاغ کی تنظیم اور انتظام (ORGANIZATION) (AND MANAGEMENT OF EDUCATIONAL MEDIA)

مصنفین: Dr. Muhammad Rashid نظر ثانی: Naila Naseer

صفحہ نمبر	فہرست (CONTENTS)
139	تعارف (Introduction)
140	مقاصد (Objectives)
141	8.1 مواد کی وسیع درجہ بندی (Broad Classification of Materials)
142	8.2 مواد کی خریداری میں مسائل (Problems in Procurement of Materials)
149	8.3 ذرائع ابلاغ کا وسائل مرکز (Media Resource Centre)
151	8.4 سرگرمیاں (Activities)
151	8.5 مشق (Exercise)
152	8.6 حوالہ جات (References)

تعارف (INTRODUCTION)

وقت کا مرکزی اقتصادی سوال یہ ہے کہ کچھ ممالک دوسروں کی نسبت تیزی سے کیوں ترقی کرتے ہیں۔ عملی وجوہات کی بنا پر یہ ایک فوری سوال ہے جس کا جواب دینا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کا حالیہ تجربہ رکھنے والے چند اشخاص اپنی سماجی اور اقتصادی ترقی کی ضرورت پر شک کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تعلیم کو وسعت دینا ایسی ترقی کا ایک اہم حصہ ہے۔ انسان اپنے حواس کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ زیادہ تر ہم معلومات جمع کرنے کے لیے اپنی سماعت استعمال کرتے ہیں۔ سماعتی محرک (auditory stimulation) کسی شخص کے حاصل کردہ علم کا اہم سہارا ہے چاہے وہ ناخواندہ ہو یا پڑھا لکھا۔ بصری مشاہدات تاثرات لینے کا دوسرا بڑا ذریعہ ہیں۔ پھر لمس کا حواس ہمارے گرد کی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ہماری

مدد کو آتا ہے۔ ہم کسی چیز کو چکھنے سے پہلے سونگھتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شبی حواس (olfactory sense) کو استعمال کرنے کے بعد ہم کھٹے یا میٹھے میں فرق کرنے کے لیے ذائقے کی مدد چاہتے ہیں۔ ماہرین معاشیات تعلیم اور ترقی کے درمیان تعلق سے تیزی سے آگاہ ہو رہے ہیں۔ خواندگی کی سطحیں، اسکول اور یونیورسٹی کے داخلے اب ترقی کے شمار یاتی پیمانے کے طور پر عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ واضح ہے کہ بڑھی ہوئی پیداواریت نہ صرف مزدور قوت اور جسمانی سرمایے کی توسیع سے بلکہ زیادہ تعلیم اور تربیت سے بھی حاصل ہوئی ہے۔ ایسے ممالک میں ترقی بنیادی ڈھانچے کا تقاضا کرتی ہے، خاص طور پر تعلیم یافتہ اور کاروباری مزدور قوت کا۔ تعلیم میں یہ دلچسپی مکمل طور پر نئی نہیں۔ مزدور قوت کے معیار کی اہمیت کو کلاسیکل ماہرین معاشیات نے بھی محسوس کیا تھا اور انہوں نے تعلیم اور اجرت کے درمیان تعلق دیکھا تھا۔ نئی بات جدید مطالعات کی معیاری نوعیت ہے، جو بہتر اعداد و شمار کو زیادہ نفیس طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن تعلیمی منصوبہ بندی کے مسائل جو ماہرین معاشیات کو مصروف رکھتے ہیں اور اقتصادی مسائل جو زیادہ تر ممالک میں وزارت تعلیم کا سامنا کرتے ہیں، ان کے درمیان اب بھی ایک خلا ہے۔ ماہرین معاشیات نے تعلیم کے فوائد کی مقدار اور قدر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور انہوں نے حال ہی میں ایسا کرنے کے لیے نئی تکنیکیں تیار کی ہیں۔ تاہم ان کے خیال میں وزارت کے اہلکار اکثر تعلیم کی توسیع کے اقتصادی مسائل کا محدود نظریہ رکھتے ہیں، اور بہت سے معاملات میں بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مالیات حاصل کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تعلیمی منصوبہ بندی کے دوسرے اقتصادی پہلوؤں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ معیاری منصوبہ بندی شاندار استاد کا متبادل نہیں۔ بہت سے طریقوں میں تعلیم کے مقداری اور معیاری پہلو آزاد ہیں۔ یہ صرف مقداری افرادی قوت کے نقطہ نظر سے ہے کہ کوئی قوم اپنے انتخاب کو واضح کر سکتی ہے، جیسے اسے یونیورسٹی میں کتنے طلبہ بھیجنے چاہئیں، کس سال ہر شخص اب پڑھنا جانے گا اور اسے ممکن بنانے کے لیے کیا قربان کرنا ہوگا۔ منصوبہ سازوں کو تدریسی مقصد کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ لیکچر، مظاہرہ، لیبارٹری / ورکشاپ میں انفرادی عملی کام، فیلڈ ٹرپ اور منصوبوں کی منصوبہ بندی اور تکمیل عام طور پر تدریس کے طریقے ہیں۔ پالیسی سازوں اور منصوبہ سازوں کے ذہن میں تعلیمی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے واضح تصویر ہونی چاہیے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ متنوع سرگرمی بوریٹ کو روکے گی اور کسی خاص مضمون کو طلبہ کو مکمل طور پر سمجھانے کے لیے بہت سے موقع پر ملٹی میڈیا کا استعمال ضروری ہے۔ جو بھی طریقہ اپنایا جائے تدریسی معاونات کا استعمال ضرورت بن جاتا ہے۔ تدریسی معاونات نوعیت اور پیچیدگی میں مختلف ہوتے ہیں، سادہ لیکن ضروری اور موثر چاک بورڈ یا گرام سے لے کر کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن تک۔ صحیح قسم کی معاونت صحیح طریقے سے صحیح وقت پر استعمال کی جانی چاہیے۔ اور یقیناً سب سے پہلے درکار معاونات کا ہونا ضروری ہے، اور دستیاب معاونات کے استعمال کے لیے مناسب سہولتیں ہونی چاہئیں۔ کچھ معاونات بہتر بنائی جا سکتی ہیں۔ کچھ معاونات آسانی سے تیار کی جا سکتی ہیں، جن میں سے کچھ خریدنا ضروری ہو سکتا ہے۔ کلاس روم میں تدریسی معاونات استعمال کرنے کے لیے مناسب منصوبہ بندی ضروری ہے۔

مختلف مضامین کے شعبوں کے لیے مختلف تدریسی مواد درکار ہوتے ہیں۔ تدریسی معاونات کی تیاری کے لیے کون سے مواد اور اوزار درکار ہوں گے، منصوبہ بندی کے مرحلے میں اس کی نشاندہی ضروری ہے۔ تعلیم کی کسی بھی منصوبہ بندی میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی تنظیم ضروری ہے۔ پالیسی سازوں کو اس کردار سے آگاہ ہونا چاہیے جو تعلیمی ذرائع ابلاغ تنظیم کے انتظام میں ادا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی تعلیمی پروگرام کی منصوبہ بندی کرتے وقت معاونتی خدمت کی تنظیم میں درکار آلات، تکنیکوں اور سہولیات کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے۔

مقاصد (OBJECTIVES)

یونٹ کے مطالعے کے بعد امید ہے کہ طالب علم یہ کر سکے گا:

1. تعلیمی ذرائع ابلاغ کے تنظیم اور انتظام کے عمل کی وضاحت کریں۔
2. مہنگے اور سستے مواد کے درمیان فرق کریں۔
3. ذرائع ابلاغ کے صحیح استعمال میں استاد کے کردار پر بحث کریں۔
4. مواد کی خریداری کے مسائل اور اقدامات کی وضاحت کریں۔
5. مواد کی خریداری کے ذرائع کی نشاندہی کریں، بالترتیب مقامی، صوبائی، قومی اور بین الاقوامی سطحوں پر۔
6. ذرائع ابلاغ کے وسائل مرکز (media resource centre) کے کردار کا جائزہ لیں۔

8.1 مواد کی وسیع درجہ بندی (BROAD CLASSIFICATION OF MATERIALS)

ٹیکنالوجی نے بہت سے نئے تدریسی آلات کے ظہور کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ان میں سے بہت سے آلات اتنی تیزی سے ظاہر ہوتے ہیں کہ کلاس روم کا استاد دوسرے کے متعارف ہونے سے پہلے ایک سے بمشکل واقف ہو پاتا ہے۔ ٹیکنالوجی معاصر انسان اور اس کے تعلیمی ماحول کا اتنا حصہ بن گئی ہے کہ اس کی مدد کے بغیر تدریس یا سیکھنے کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کلاسیکل معلم کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسے واقف تجربات نہیں تھے۔ تعلیم میں ٹیکنالوجی کی تبدیلیوں کو تین زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، کلاس رومز میں آڈیو ویڈیو معاونات کے استعمال کی تیز مستحکم نشوونما۔ ان میں فلمیں، ٹپس، ٹیلی ویژن، ریکارڈز، فلم اسٹرپس، سلائیڈز اور تصاویر شامل ہیں۔ ان متنوع معاونات کے استعمال دوہرے ہیں: معلومات فراہم کرنا اور سوچ کو ابھارنا۔ دوسری قسم پروگرام شدہ مواد (programmed material) شامل ہے۔ اس سرگرمی کا بنیادی مقصد طالب علم کو کسی مہارت میں تربیت دینا یا اسے بعد کے استعمال کے لیے علم کا ایک مقررہ مجموعہ فراہم کرنا ہے۔ تیسری قسم مرکزی ڈیٹا بینکوں (data banks) تک کمپیوٹر شامل ہے جو طالب علم کو کسی بھی بڑے سوال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پیچیدہ ہو، جسے وہ حل کرنے کی

کوشش کر رہا ہے۔ یہاں مقصد تکلیف دہ محنت کی مقدار کو کم کرنا ہے تاکہ طلبہ کے پاس دوسری تلاشوں کے لیے زیادہ وقت ہو۔ یہ طلبہ کے افق کو وسیع کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ ڈیٹابینک معلومات کی کائنات شامل کرتا ہے اور خود کوئی ترسیم نہیں کرتا، اس قسم کے آلے کے استعمال سے بہت محدود مقدار میں لاشعوری مضمرات (subliminal implications) نکلتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ لاشعوری اثرات کے علاوہ، آلات کو اس طرح ڈیزائن کرنا ممکن ہے کہ وہ کام کرنے کے معمول کے طریقوں میں مددگار کے سوا کچھ نہ ہوں۔ ذرائع ابلاغ پیغامات کی منتقلی یا ترسیل کے ذرائع ہیں۔ جب ذریعہ تدریس کے مقصد کے لیے پیغام منتقل کرتا ہے تو اسے تعلیمی ذریعہ (educational medium) کہا جاتا ہے۔ آج تعلیم سیکھنے والے کی شرکت اور تدریسی مواد کے ٹھوس خیال پر توجہ دیتی ہے۔ کامل مقصد کی خاطر،

کامل مقصد (objective) کے حصول کی خاطر ہر سطح کے اساتذہ کو تدریسی ذرائع ابلاغ (teaching media) اپنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ”کیا تدریسی ذرائع ابلاغ واقعی اتنے مؤثر ہیں؟“ کیا تدریسی ذرائع ابلاغ کی تخلیق (design) اور تیاری (produce) میں پیسہ، وقت اور محنت خرچ کرنا واقعی فائدہ مند ہے؟ جب ہم ذرائع ابلاغ (media) کی درجہ بندی کرتے ہیں تو ہمیں تعلیمی ٹیکنالوجی (educational technology) کے دو طریقے (approaches) ملتے ہیں: 1. ہارڈ ویئر طریقہ (Hardware approach) 2. سافٹ ویئر طریقہ (Software approach)۔ ہارڈ ویئر طریقے کی جڑیں طبعی علوم (physical sciences) اور اطلاقی انجینئرنگ (applied engineering) میں ہیں اور یہ خدمت (service) کے تصور پر مبنی ہے۔ یہ مصنوعات پر مبنی طریقہ (product-oriented approach) بھی اپناتا ہے۔ اس کا تعلق صوتی بصری معاون وسائل (audio-visual aids) کی تیاری اور استعمال سے ہے، مثلاً چارٹس، ماڈلز، سلائیڈز، پروجیکٹرز، کمپیوٹرز وغیرہ، اور عوامی ذرائع ابلاغ (mass media) سے ہے۔ ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی اپنے کام کے لیے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی پیداوار استعمال کرتی ہے۔ سافٹ ویئر طریقے کو کبھی کبھی تدریسی ٹیکنالوجی (teaching technology)، ہدایتی ٹیکنالوجی (instructional technology) یا رویے کی ٹیکنالوجی (behaviour technology) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رویے کے علوم (behavioural sciences) اور اطلاقی نفسیات (applied psychology) سے نکلا ہے۔ یہ عمل پر مبنی طریقہ (process-oriented approach) ہے۔ یہ سیکھنے کی نفسیات کے علم کو استعمال کر کے تدریسی مواد (learning material)، تدریس و سیکھنے کی حکمت عملیاں (teaching strategies) وغیرہ تیار کرتا ہے۔ اس میں تدریسی حکمت عملیاں (teaching strategies)، تدریسی مواد (learning material)، جانچ کے اوزار (evaluation tools)، تدریس کے ماڈلز (teaching models)، پروگرام شدہ تدریس (programmed instruction) وغیرہ شامل ہیں (Hussain, 2011)۔

مواد (material) کی دو اقسام ہیں: مہنگا (expensive) اور سستا (inexpensive):

1. مہنگا: تمام الیکٹرانک معاون وسائل مثلاً ویڈیو، ٹی وی، ٹیلی کانفرنسنگ (teleconferencing)، کیبل ٹیلی وژن، سیٹلائٹ ٹیلی وژن، کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اور انٹرنیٹ، آڈیو ویڈیو، زبان کی لیبارٹریز (language laboratories)، فلمیں اور فلم اسٹریپس (film strips) مہنگے ذرائع ابلاغ کے زمرے میں آتے ہیں۔
2. سستا: دیگر مواد مثلاً نصابی کتب، رسالے، نقل شدہ تحریری مواد، تصویریں، نقشے، پوسٹر، چارٹس، کارٹون، کاکس، ماڈلز، خاکے، گراف، گلوب، مختلف اقسام کے بورڈ اور مقامی طور پر دستیاب تدریسی معاون آلات، یہ سب سستے ذرائع ابلاغ کے زمرے میں آتے ہیں۔

8.2 مواد کی فراہمی کے مسائل (PROBLEMS IN PROCUREMENT OF MATERIAL)

فراہمی (procurement) وہ عمل ہے جس کے ذریعے کسی مطالبے (requisition) کی تیاری اور کارروائی (processing) سے لے کر ادائیگی کے لیے انوائس (invoice) کی وصولی اور منظوری تک سامان اور خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس میں عام طور پر درج ذیل امور شامل ہوتے ہیں: (1) خریداری کی منصوبہ بندی (purchase)، (2) (planning) معیارات کا تعین (standards determination)، (3) تصریحات (specifications) کی تیاری، (4) فراہم کنندگان (suppliers) کی تحقیق اور انتخاب، (5) قدری تجزیہ (value analysis)، (6) مالی معاونت (financing)، (7) قیمت پر گفت و شنید (price negotiation)، (8) خریداری (making the purchase)، (9) سپلائی معاہدے کی انتظامیہ (supply contract administration)، (10) انویٹری کنٹرول اور اسٹور (inventory control and store)، اور (11) تصرف (disposals) اور دیگر متعلقہ امور (Business Dictionary, 2012)۔

جب کوئی استاد تدریسی معاون وسائل (teaching aids) استعمال کرتا ہے تو اسے محض بات کرنے کے مقابلے میں زیادہ منصوبہ بندی اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی اضافی محنت کو ہمیشہ اس کے سامعین کے زیادہ مؤثر سیکھنے کی صورت میں پھل ملتا ہے۔ کسی معاون وسیلے کو دیکھنے والے کو استاد کے خیالات کو محسوس کرنے میں مدد دینی چاہیے، اور اس کے خیالات کو آزمانا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معاون وسائل خود اپنی ذات میں ہدایتی (instructional) نہیں ہیں۔ یہ استاد کا نعم البدل نہیں ہیں۔ حقیقت میں یہ مواد صرف انسٹرکٹر (instructor) کی مدد کرتے ہیں۔ صوتی بصری تدریس (audio-visual instruction) تعلیم کا متبادل آلہ نہیں ہے، اور نہ ہی محض تفریح ہے۔ مختصر یہ کہ یہ صوتی بصری معاون وسائل تکمیلی (supplementary) آلات ہیں جن کے ذریعے استاد ایک سے زیادہ حسی چینلز (sensory channels) کے استعمال سے درست تصورات (concepts)، تشریحات (interpretations) اور قدردانی (appreciations) کو واضح کرنے اور ان میں ربط پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بلاشبہ، ایک حد تک ہر معاون وسیلے کی اپنی نسبتی اہمیت ہوتی ہے، لیکن بہت حد تک کسی معاون وسیلے کی افادیت استاد کی شخصیت پر منحصر ہوتی ہے۔ جتنا استاد زیادہ پرجوش (keen) ہوگا، وہ علم کو اتنے ہی زیادہ سمجھنے والے انداز میں منتقل کرے گا۔ اس کا مقصد ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تدریس کو زیادہ مؤثر بنانے کے طریقے تلاش کرے، اور معاون وسائل اس کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ درج ذیل نکات خواہش مند استاد کو تدریسی معاون وسیلے / مواد کو زیادہ مؤثر طریقے سے منتخب کرنے اور استعمال کرنے میں مدد دے سکتے ہیں:

1. مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے بہترین معاون وسیلہ، یا معاون وسائل کا مجموعہ، منتخب کریں۔

2. معاون وسیلہ سیکھنے والے کے ماحول کے لیے اجنبی نہیں ہونا چاہیے۔

3. یہ سیکھنے والے کی عمر، ذہانت اور جنس کے مناسب ہونا چاہیے۔

4. معاون وسیلہ بہت پرانا یا ٹوٹا پھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔

5. غیر ضروری طور پر بہت زیادہ معاون وسائل استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔

6. اگر سادہ معاون وسائل اتنے ہی مؤثر ہوں تو انہیں مہنگے وسائل پر ترجیح دینی چاہیے۔

7. معاون وسیلے کو سیکھنے والوں کو بہتر سوچنے والے اور تنقیدی ذہن بنانے میں مدد دینی چاہیے۔

8. معاون وسیلے کو انسانی تعلقات بہتر بنانے میں مدد دینی چاہیے۔

9. منتخب کردہ معاون وسیلہ اس میں لگنے والے وقت، خرچ اور محنت کے قابل ہونا چاہیے۔

10. استاد کو انتخاب کرتے وقت اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے۔

الفاظ، ریکارڈنگز، تصویروں، ڈرائنگز، فلموں، فوٹو گرافس، ماڈلز، نمائشوں (exhibits)، پوسٹرز وغیرہ کے ذہن استعمال سے مطلوبہ لفظ (پیغام) کو سیکھنے کی صورت حال (learning situation) تک پہنچایا جاسکتا ہے۔

(a) مضبوط خدمت پروگراموں کے انعقاد کے مسائل اور اصول (Problems and)

(Principles for Organizing Strong Service Programmes)

استاد کی ذمہ داریوں کی نمائندہ مگر عمومی فہرستوں کا جائزہ ان وسیع عملی اصولوں (broad working principles) پر مرکوز ہونا چاہیے جن پر یہ ذمہ داریاں اور ان سے منسلک فیصلے بنی ہیں۔ کیونکہ مستحکم فیصلے صرف مستحکم نظریے (theory) کی بنیاد پر کیے جاسکتے ہیں۔ انتہائی اختصار کے خطرے کے باوجود مصنف مؤثر خدمت پروگرام (service programme) کے قیام کے لیے وہ عملی اصول بیان کرتا ہے جنہیں وہ مستحکم سمجھتا ہے۔ ایسے اصولوں پر عام طور پر مناسب طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا۔ جن اصولوں پر لازمی عمل کرنا چاہیے وہ درج ذیل ہیں:

1. صوتی بصری خدمت پروگرام کی کامیابی کی بہترین ضمانت یہ ہے کہ اس کے عمل (operation) کی مکمل ذمہ داری

کسی اہل قائد (qualified leader) کو سونپی جائے جو نصاب کے دیگر اہلکاروں کے ساتھ رابطے

(coordination) کی بنیاد پر کام کرے۔ معاون عملے، آلات، مواد اور سہولیات کے لیے ضروری مالی معاونت کی

فراہمی بھی لازم ہے۔ یہ اصول تقاضا کرتا ہے کہ اسکول نظام کے عہدیدار مثبت عمل کی منصوبہ بندی کے لیے

عوامی طور پر خود کو پابند کریں۔

2. صوتی بصری مواد اساتذہ کو اس وقت آسانی سے دستیاب ہونا چاہیے جب انہیں اس کی ضرورت ہو۔ یہ اصول تقاضا کرتا ہے کہ اساتذہ کو مقامی ذرائع کے ساتھ ساتھ اسکول نظام سے باہر کے ذرائع سے مواد کے انتخاب میں بھرپور مدد دستیاب ہو۔ اساتذہ کے استعمال کے لیے مضامین کے کیٹلاگ (catalogues) یا یونٹ سے مربوط (unit-correlated) مواد کی فہرستیں تیار کی جانی چاہئیں اور آرڈر، ترسیل اور وصولی (ordering, delivery and pickup) کے سادہ اور سہل نظام وضع کیے جانے چاہئیں تاکہ وہ مواد جو کئی اساتذہ بار بار استعمال کرتے ہیں، خرید کر پھیلے ہوئے صوتی بصری خدمت مرکز کی لائبریری کا حصہ بنایا جائے۔ اس اصول کا مقصد تقاضا کرتا ہے کہ اساتذہ اپنا مواد خود منتخب کر سکیں۔ لہذا استعمال سے قبل یا خریداری سے قبل معائنہ (pre-use or pre-purchase inspection) میں سہولت فراہم کرنے میں مدد دینی چاہیے۔
3. صوتی بصری آلات اساتذہ کو کم سے کم پریشانی اور رکاوٹ کے ساتھ دستیاب ہونے چاہئیں۔ یہ اصول تقاضا کرتا ہے کہ ہر اسکول کی عمارت نصاب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری صوتی بصری آلات کے یونٹوں سے لیس ہو۔ بالآخر تمام کلاس رومز کو ضروری روشنی کنٹرول نظام (light-control systems) اور تصویر پروجیکشن نظام (picture-projection systems) کے لیے مناسب جگہ پر نصب بجلی کے آؤٹ لیٹس (electrical outlets) فراہم کیے جائیں۔ یہ اصول یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ آلات کے آرڈر، نقل و حمل اور استعمال کے لیے مدد کے ذرائع استاد کے قریب ترین رکھے جائیں۔
4. مواد کی کمی پر قابو پانے کے لیے صوتی بصری خدمت پروگرام میں اساتذہ کے لیے مواد کی اقسام شامل ہونی چاہئیں۔ یہ اصول تقاضا کرتا ہے کہ اساتذہ کو کئی اقسام کا تدریسی مواد دستیاب کرایا جائے، بشمول تیاری کے لیے مواد (materials for production)، نقشے اور گلوب، لائبریری کی کتابیں اور نصابی کتب۔ جہاں انتظامی طور پر ممکن ہو، اسکول اور برادری کے تمام اقسام کے تعلقات میں رابطے کے ذریعے مدد دی جائے، اس طرح فیلڈ ٹرپس، وسائل افراد (resource persons)، انٹرویوز، ابلاغی دستاویزات کی لائبریری، اور اسکولوں اور مقامی ریڈیو/ٹیلی وژن اسٹیشنوں کے درمیان تعاون ممکن ہو سکے۔
5. غیر تربیت یافتہ افرادی قوت کے مسئلے پر ان کی ضروریات کے مطابق اساتذہ کی مسلسل اور مؤثر ان سروس ترقی (in-service growth) کے لیے صوتی بصری خدمت کی تربیتی پروگرام فراہم کر کے قابو پایا جاسکتا ہے۔ یہ اصول تقاضا کرتا ہے کہ اساتذہ کو تدریس کے مختلف اوزاروں کے استعمال میں اہلیت پیدا کرنے کا بھرپور موقع دیا جائے۔ اساتذہ کی ان کی اہم ترقیاتی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں شرکت حاصل کی جائے۔ ایسے پروگرام کے تدریسی عملے کی بہتری کے لیے کئی محاذوں پر زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں، علاوہ ازیں صوتی بصری مواد کے ساتھ مخصوص اہلیتوں کی اپ گریڈنگ بھی ہوتی ہے۔

6. شہر بھر میں صوتی بصری خدمات کی فراہمی مسلسل طویل مدتی منصوبہ بندی پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہ اصول تقاضا کرتا ہے کہ عمل کے کسی بھی منصوبے کو طویل مدتی منصوبے کے طور پر تصور کیا جائے۔ نصاب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسلسل مالی معاونت فراہم کی جانی چاہیے۔ عمارت کی سہولیات فراہم کرنے کا عمل تمام اسکولوں کے لیے ماسٹر پلان کے حصے کے طور پر جاری رکھنا چاہیے۔ یہ اصول اساتذہ کی ان سروس ترقی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ صوتی بصری خدمت پروگرام کے قیام یا فراہمی (procurement) کے لیے مذکورہ بالا وسیع اصول، اگر اعلیٰ اختیار کو بروقت معلوم ہوں، تو سوچ اور عمل کی بہتر بنیاد فراہم کر سکتے ہیں جو کسی نئے منصوبے کی کامیابی کو یقینی بنائے۔

(b) استاد کی ذمہ داریاں (Responsibilities of Teacher)

صوتی بصری خدمت پروگرام کا نیا مقرر شدہ استاد اپنے پہلے دن اجنبی کے طور پر رپورٹ کر سکتا ہے، یا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی ایک جانا پہچانا اور معزز مقامی عملے کا رکن ہو سکتا ہے۔ وہ یقیناً کسی مقامی مطالعاتی کمیٹی کی محتاط عملی کوشش کی نمائندگی کرنے والے انتظامی عملی منصوبے کے مطابق کام شروع کر سکتا ہے۔ وہ اتنا خوش قسمت ہو سکتا ہے کہ اسے مقامی اسکول نظام میں آلات، کلاس روم کی سہولیات، اساتذہ کی پیشہ ورانہ حیثیت کے سروے، اور اچھی طرح تیار کردہ کیٹلاگ اور تقسیم کے طریقہ کار تک فوری رسائی حاصل ہو۔ وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ مشاورتی کونسل اور اسکول عمارتوں کے رابطہ کاروں کا گروپ پہلے بلیٹن (bulletin) یا میٹنگز کے سلسلے کی بحالی کا منتظر ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ اچھی طرح لیس صوتی بصری مرکز میں پہنچا ہے جہاں سیکرٹریل اور تکنیکی عملہ معمول کے کام میں مصروف ہے۔ اسے اپنی نئی ملازمت کے پہلے گھنٹے میں ہی ثبوت جمع کرنے اور چھپائی، تیاری یا پروجیکٹرز کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ اسے بالکل شروع سے کام شروع کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا کوئی محفوظ اور یقینی فارمولا ہے؟ جواب ”نہیں“ ہونا چاہیے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ استاد اس شعبے میں مسائل کی تعریف کرے اور اپنے منفرد ماحول کے تناظر میں ان کے مستحکم حل تلاش کرے۔ پروگرام شروع کرنے کے بارے میں درج ذیل اچھے مشورے پر غور کرنا ضروری ہے:

1. معلوم کریں کہ کون سے مثبت اور منفی اثرات کام کر رہے ہیں۔
2. دوستانہ، مخلص، متواضع، معروضی اور محنتی بنیں۔
3. اسکول کے مواد، آلات اور سہولیات کے بارے میں حقائق ایک بار حاصل کریں۔
4. ذاتی وعدے صرف ان خدمات کے لیے کریں جو وقت پر پوری کی جا سکیں۔
5. تنظیم کے کام کو اچھی شروعات دینے کے لیے ساتھیوں کا تعاون حاصل کریں۔
6. سرگرمیوں اور کام کے بوجھ کی مناسب رفتار پر توجہ دیں۔

7. مسائل کی تعریف کریں اور حل کے لیے ترجیحات مقرر کریں۔
8. تمام سطحوں پر ساتھیوں سے واقفیت حاصل کریں۔
9. اعلیٰ اختیار کے لیے عملی منصوبہ بنائیں، اگر پہلے سے موجود نہ ہو۔
10. مشورے کے کچھ غیر جانبدار، قریبی ذرائع کی نشاندہی کریں۔

(c) مسائل اور اہداف کی تعریف (Defining Problems and Goals)

بلاشبہ یہ سچ ہے کہ کسی بھی ایک علاقے میں صوتی بصری خدمات کے استاد کے تمام مجوزہ فرائض کو مناسب طریقے سے انجام دینے کے لیے کبھی بھی کافی وقت یا عملہ نہیں ہوگا۔ حقیقت میں نمایاں ضروریات کے حوالے سے توانائی اور عمل کے اہداف کا انتخاب خود ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے وقت اور محنت کی معیشت میں مخصوص مقامی مسائل کی تعریف کرنا اور وہ اہداف جنہیں حاصل کرنا ہے انہیں جتنا ممکن ہو واضح طور پر نشان زد کرنا نہایت ضروری ہے۔ عمومی فرائض کی فہرست بنانا کافی نہیں ہے۔ استاد کو اپنی صورت حال کے تناظر میں یہ تعریف کرنا چاہیے کہ طلبہ میں وہ اہلیت کی کون سی سطح پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کا خدمت کا پروگرام کتنا جامع ہونا چاہیے، اور پھر پانچ یا دس سالہ کوشش کی منصوبہ بندی کرے۔ حالات کی فہرست کافی نہیں ہوگی۔ استاد کو ہر کلاس روم میں قدم رکھنا ہوگا، یا دوسروں کو اس کے لیے منظم کرنا ہوگا، تاکہ سہولیات اور آلات کے پروگرام کا نقشہ بنایا جائے، اور پھر اس کے حصول کے لیے طویل مدتی منصوبہ بنایا جائے۔ استاد کا تنقیدی رویہ اور حقائق کو متحرک کرنے کی اس کی خواہش مسائل کی تعریف اور مقاصد کے تعین کی اس کی کوشش کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور یقیناً اس کا کم از کم مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ ساتھیوں کو اپنی تشویش کے شعبے میں بہتر عمل کے لیے اپنے مقاصد مقرر کرنے پر آمادہ کرے۔ ثبوت کسی ضرورت کی تعریف کی طرف لے جاسکتے ہیں؛ اور پھر اسے پورا کرنا مسئلہ بن جاتا ہے، اور یہ یقیناً مزید ڈیٹا کا تقاضا کر سکتا ہے۔

(d) نئی مہارتوں کی خود تدریس (Self-Teaching of New Skills)

زیادہ تر افراد میں توانائی، برداشت اور تخلیقی صلاحیت کے ذخائر موجود ہیں جن سے کبھی کام نہیں لیا گیا۔ طاقت کے یہ ذخائر ہزاروں افراد میں پاکستان کے آزادانہ کاروباری نظام کی ایک عظیم ”کیسے کرنا ہے“ کی مہم سے نکالے گئے ہیں۔ پولارائیڈ کیمرے (Polaroid camera) کی شفافیت (transparency) بنانے سے لے کر اپنا گھر خود بنانے تک کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف ایک چھوٹا قدم معلوم ہوتا ہے۔ صوتی بصری خدمت کے کاروبار میں نئی مہارتیں سیکھنے کے شوق کی ضرورت کامیابی کے لیے لازم ہے۔ تاہم، ہدایتی شیٹس، خاکے اور مکمل کٹس اسے ایک کھیل بنا دیتے ہیں۔ چھٹی کے ایک ویک اینڈ، کچھ سامان، کچھ سادہ آلات، کچھ محتاط مطالعہ، کچھ آزمائش اور غلطی کے جوابات، مثلاً دو ماہ بعد ہونے والی میٹنگ کے لیے استاد کی پہلی شفافیتیں (transparencies)، یا کسی فلم کا اسکرپٹ، کسی نئے صوتی بصری

مرکز کی پیمائش پر ڈرائنگ، یا بلیٹن بورڈ سپلے کے لیے نئی پنڈبک کی تیاری میں مدد دے سکتے ہیں۔ صوتی بصری تعلیم کے اساتذہ کی نمایاں کارکردگی نئی مہارتوں کی خود تدریس کا تقاضا کرتی ہے، اور سیکھنے کا شوق اس عمل کو خوشگوار اور کامیاب بنائے گا۔ اس میں ہمت، محنت اور برداشت درکار ہوگی، لیکن خوش قسمتی سے یہ ہماری وراثت میں ہیں۔ مزید برآں، اگر استاد کو پہلے سے معلوم نہیں تو اسے یہ سیکھنا چاہیے کہ تمام ضروری پیشہ ورانہ مہارتیں یونیورسٹی کریڈٹ کے باقاعدہ کورسز میں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد فطری طور پر اپنے روزمرہ کے کام میں پیدا ہونے والے مسائل کے طور پر ضروری عملی مہارتوں کی نشاندہی کرے گا، اور درست کورس کے ملنے تک عمل میں تاخیر کرنے کے بجائے اسے مناسب حوالہ جاتی مواد اور ہدایتی شیٹس تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ضروری آلات حاصل کرنے چاہئیں، اور پھر مطالعہ اور مشق میں مشغول ہونا چاہیے۔ عمل کو تیز کرنے کے لیے اسے دوستوں، ماہرین، کاریگروں، صنعت کاروں، سیلزمین اور دیگر شوقین افراد سے عام طور پر دستیاب مدد حاصل کرنی چاہیے۔

کئی مطلوبہ ذاتی صفات کے اس مختصر جائزے کے بعد، مصنف اب ماہر کارکردگی کے باقی لوازم کی طرف رخ کرتا ہے، جنہیں ان کی ہمہ گیر اور پیچیدہ نوعیت اور عمل کے لیے ان کے مضمرات کی وجہ سے زیادہ احتیاط سے تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ درج ذیل وسیع بحث، اگرچہ بہت محدود ہے، یہ بتاتی ہے کہ صوتی بصری ماہر کی کارکردگی نمایاں معیار کی ہونے کا زیادہ امکان ہے اگر اس کی سوچ کی رہنمائی (1) تدریس و سیکھنے کے صحیح تصور، (2) صوتی بصری مواد کے کرداروں کی سمجھ، اور (3) بنیادی استعمال کے اصولوں کے اچھی طرح ترقی یافتہ نظام سے ہو۔

(e) تدریس و سیکھنے کا صحیح تصور (A Correct View of Teaching and Learning)

جہاں بھی ڈھیلی سوچ ہوتی ہے، وہاں حقیقی ترقی رک جاتی ہے۔ تعلیم کے بارے میں ہر شخص کی رائے اگلے شخص جتنی اچھی نہیں ہوتی۔ آج تدریس و سیکھنے کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، پھر بھی کئی معلمین الجھن میں ہیں: صوتی بصری خدمات کے استاد کو عملی اصولوں کا مجموعہ (set of working principles)، عمل کے لیے پالیسیوں کا مجموعہ تیار کرنے کی منظم کوشش سے ایسی الجھن سے بچنا چاہیے۔ اسے درست تعریفوں تک پہنچنا چاہیے اور موجودہ حوالہ جاتی فریم ورک (framework of reference) کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ صوتی بصری ماہر عام طور پر خود کو باصلاحیت ترین اساتذہ، سپروائزرز اور قائدین سے سیکھنے کے وسیع مواقع کے درمیان پائے گا۔ اسے مسلسل مطالعے سے اپنے نظریاتی نقطہ نظر کو مضبوط کرنا چاہیے۔ استاد کو ان ساتھیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جو عمل (practice) کے حق میں نظریے (theory) کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اگر اسے عملی انسان بننا ہے تو اسے نظریے کا ماہر ہونا چاہیے۔ تدریس و سیکھنے کے صحیح تصور کو تدریسی عمل کے ساتھ استاد کے بنیادی تعلق سے جدا نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں اسے نہ صرف تدریسی عمل کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے: اسے تدریس کے لیے منتخب کی جانے والی چیز کے وسیع تر تصور کو بھی تیز توجہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے استاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک

طرف نصاب کی بہتری کی ٹیم کا قیمتی رکن ہے، یا بننے کے لیے خود کو تیار کرے، اور دوسری طرف روزمرہ کے کلاس روم عمل میں قابل عمل درآمد کنندہ، سہولت کار اور مددگار ہے۔ اچھے فیصلوں کے لیے درست نقطہ نظر تیار کرنے کی کوشش میں استاد کے لیے یہ مفید ہوگا کہ وہ درج ذیل بحثوں پر غور کرے: (1) نصابی ڈیزائنز اور صوتی بصری مواد کا استعمال، (2) تدریس و سیکھنے کے بنیادی اصول، اور (3) مؤثر عمل درآمد۔ معائنے سے ظاہر ہوگا کہ نصابی ڈیزائنز، جیسا کہ وہ اسکولوں میں اس وقت چل رہے ہیں، کچھ پہلوؤں میں ایک جیسے اور دوسروں میں بہت مختلف ہیں، لیکن سب کو مناسب تدریسی مواد، بہترین ممکن اساتذہ، قابل قیادت اور صوتی بصری طریقے کے لیے مالی معاونت کی ضرورت ہے اگر انہیں مؤثر طریقے سے نافذ کرنا ہے۔ مقامی طور پر اپنائے گئے ہر نصابی نمونے (curriculum pattern) میں یقینی طور پر نمایاں اقدار پر زور دیا جائے گا۔ حقائق، عمومیات (generalizations) اور مہارتوں کو تدریس کے لیے مخصوص اقدار پر زور کے ساتھ منظم کرنے کا طریقہ اس بات پر قطعی اثر ڈالتا ہے کہ صوتی بصری مواد کیسے منتخب اور استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ کسی بھی کمیونٹی میں کون سا نصابی ڈیزائن رائج ہے، صوتی بصری مواد سیکھنے اور تدریس میں اہم حصہ ڈالے گا۔ سب سے زیادہ روایتی مضمون طرز (subject-type) نصابوں میں بھی اچھے اساتذہ واضح وضاحتیں پیش کرنے اور مقررہ سرگرمیوں میں مسائل کی تعریف اور دلچسپی پیدا کر کے نئے مضمونی شعبوں کے لیے طلبہ میں آمادگی پیدا کرنے کے لیے صوتی بصری مواد کی وسیع رینج کی ضرورت محسوس کریں گے۔ صوتی بصری مواد مواد کے عملی اطلاقات کو روزمرہ کی صورت حالوں میں پیش کرنے میں بھی مدد کرے گا، نیز جانچ، تشخیصی (diagnostic) اور اصلاحی (remedial) کام میں بھی مدد دے گا۔ یقیناً انتخاب استاد کرے گا، اور بعض صورتوں میں زور حفظ (memorization) پر ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے نصابی نمونے مضمون کے ڈیزائنز سے ہٹ کر سیکھنے کی سرگرمی کی نفسیاتی تنظیم کی طرف بڑھتے ہیں، صوتی بصری مواد طلبہ کے مقاصد کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایسے مسائل حل کرنے میں مدد کے لیے جنہیں انہوں نے خود تعریف کیا، منتخب کیا اور باہمی منصوبہ بندی کی۔ اس حوالہ جاتی فریم ورک میں طلبہ کی تشویشات مواد کی نوعیت اور مقدار دونوں کا تعین کریں گی۔ یقیناً استاد مفید اشیاء تجویز کرنے میں رہنما ہوگا اور اسے ضروری مواد تلاش کرنا ہوگا جب ان کی ضرورت واضح ہو یا متوقع ہو۔ نیز، ان صورتوں میں جہاں سال کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی جاسکتی، مواد کی بہت پہلے سے شیڈولنگ، جیسا کہ ان صورتوں میں عام ہے جہاں کام کے ترتیب واریونٹ بار بار پڑھائے جاتے ہیں، پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے کہ ایسے نصابی ڈیزائنز کے تحت وہ مواد جو حقیقت پسندانہ نیابی (vicarious) تجربات کی صلاحیت میں خدمت کے لیے تیار کیا گیا ہے، یا جو ایسے موضوعات پر تیار کیا گیا ہے جو طلبہ کی زندگی کی صورت حالوں سے متعلق ہیں، خاص اہمیت کا حامل ہوگا۔ صوتی بصری مواد مختلف نصابی نمونوں کے تحت سیکھنے میں سہولت فراہم کرے گا اس تجویز کردہ طریقوں کا یہ بیان مکمل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ، جیسا کہ بتایا گیا ہے، ان کے کرداروں کی وسیع سمجھ ماہر کارکردگی کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اسے الگ علاج دیا جائے گا، اور تدریس و سیکھنے کے صحیح تصور کی ترقی کے لیے رہنمائی اب نصابی

ڈیزائنز سے بنیادی تعلیمی اصولوں کی بحث کی طرف رخ کرتی ہے۔ درج ذیل بحث اس لیے شامل کی گئی ہے تاکہ استاد کو صوتی بصری مواد کے استعمال کے بارے میں سوچنے کے لیے حوالہ جاتی فریم ورک قائم کرنے میں مدد ملے۔ پچھلے پیرا گرافس میں مواد کے انتخاب اور اس کی تنظیم پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ لہذا، اب زور بنیادی طور پر اس بات پر ہوگا کہ تدریس قائم شدہ عمومی اصولوں کے مطابق کیسے کی جاسکتی ہے۔ جو استاد ان اصولوں کو سمجھتا ہے اس کے عمل کی سمت کے لیے کیسے پڑھانا ہے اس بارے میں سب سے قابل اعتماد پیشہ ورانہ سیکھنا ہوگا۔

(f) مالی معاونت حاصل کرنا (Obtaining Financial Support)

یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت کا گہرا تجزیہ کرے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے مناسب مالی معاونت کا بھرپور تعاقب کرے۔ یہ ایک پیچیدہ ذمہ داری ہے کیونکہ اس میں توازن کا معاملہ شامل ہے۔ اسکولوں کو کئی خدمت کے اداروں، زیادہ تنخواہوں اور وافر سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور مقامی حالات کے اس جال میں استاد کو اپنے قدم اس طرح رکھنے چاہئیں کہ وہ تمام متعلقہ افراد کے بھلے کے لیے بہترین مقدار میں ضروری معاونت کی درخواست کرے اور حاصل کرے۔ یقیناً اسے ایسی درخواستیں کرنے میں اکیلے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی خدمات کے لیے مختص رقم پورے تدریسی پروگرام میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس طرح اسکول کا پرنسپل، اساتذہ اور دیگر نصابی ماہرین پیش کی جانے والی درخواستوں کی توثیق (substantiating) اور تشکیل (formulating) میں حقیقی مدد دے سکتے ہیں۔ خصوصی بجٹ تیاری کے مطالعاتی گروپس اور استاد کی مشاورتی کمیٹی، اگر اس کے پاس ہو، تو مستحکم سفارشات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنی چاہیے۔

ضروریات، اہداف اور اخراجات کو ذہن میں رکھنا: یہ جاننا کہ کون سی ضروریات پوری کرنی ہیں، قطعی عملی اہداف ذہن میں رکھنا، اور طویل مدتی منصوبہ تیار کرنا، جیسا کہ لاگت کے تعین کی مثال میں بتایا گیا تھا، کامیابی کی اولین اور اہم ترین بنیادیں ہیں۔ عملی ضروریات کے حوالے سے جدول بند ڈیٹا (tabulated data) رکھنا، اور لاگت کا تجزیہ (cost-analysis) منصوبہ ہاتھ میں رکھنا حقائق کا اختیار رکھتا ہے۔ طویل مدتی منصوبہ بندی صرف اسی وقت ممکن ہے جب حقائق ہاتھ میں ہوں اور ہر جگہ اچھے کاروبار (business) کے طور پر تسلیم کیے جائیں، اور انتظام میں دانشمندی کی پہچان یقینی طور پر عوام کی نظر میں اساتذہ کی ساکھ بنائے گی۔ اندازہ لگانا اور پیش گوئی کرنا کہ اگر پیسہ فراہم کیا گیا تو اس سے کیا اچھا کیا جائے گا، دوسرا متبادل ہے، اور سب جانتے ہیں کہ یہ اچھی عام سمجھ نہیں ہے۔

کم از کم معیارات کی معلومات مفید ہیں: طویل مدتی ترقیاتی منصوبے تیار کرنے میں، اور انتظامی عہدیداروں اور عوام کو معلومات پیش کرنے میں، قومی سوچ کی نمائندگی کرنے والے مستندیانات مفید ہیں۔ آلات کی ضروریات، عمارتوں کے سائز، تعداد اور مقام، اور نصاب کی ضروریات کے مقامی تحفظات مطلوبہ حیثیت کے حتمی تعین کنندہ ہونے چاہئیں۔

مذکورہ بالا بحث کے علاوہ، دستیابی کے ان ذرائع کو نمایاں کرنا ضروری ہے جن کا استادی انتظام مواد کی فراہمی کے لیے انتظام کر سکتا ہے۔

مقامی سطح: اس سطح پر استاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ تدریس و سیکھنے کے عمل کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے مقامی طور پر دستیاب مواد استعمال کرے۔ کلاس پڑھاتے وقت اسے مقامی مثالیں استعمال کرنی چاہئیں۔ مثالوں کے حوالے میں اسے محتاط ہونا چاہیے کیونکہ اگر طلبہ استاد کی بیان کردہ چیزوں سے واقف نہ ہوں تو مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ مقامی سطح پر استاد کو تدریس و سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے میں مدد کے لیے علاقے کے سربراہ، ضلع یا تحصیل کے سربراہ کی مدد لینی چاہیے۔ اسے کلاس روم میں مقامی طور پر دستیاب تدریسی معاون وسائل استعمال کرنے چاہئیں۔

صوبائی سطح: صوبائی سطح پر استاد کو اپنی ضرورت مناسب ذریعے (proper channel) سے متعلقہ صوبے کے سیکرٹری تعلیم، وزیر اعلیٰ یا گورنر کو کافی فنڈز کے لیے بھیجی چاہیے۔ اسے حوالہ جاتی کتابیں، صوتی بصری معاون وسائل اور جدید ترین الیکٹرانک آلات، جو کلاس روم میں آسانی سے استعمال کیے جاسکیں، جیسے مناسب مواد کی فراہمی کی تجویز (proposal) بنانی چاہیے۔ صوبائی سطح پر مالی معاونت کے ذریعے اسکول کی عمارتوں، تربیت یافتہ افرادی قوت کی فراہمی اور کلاس روم میں مؤثر ابلاغ کے دیگر ذرائع جیسے مسائل پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

قومی سطح: قومی سطح پر تدریس و سیکھنے کے عمل کو زیادہ مؤثر بنانے میں وفاقی وزارت تعلیم کے ذریعے معاونت حاصل کی جاسکتی ہے۔ قومی سطح کے مختلف اداروں سے مالی معاونت، تربیت یافتہ افرادی قوت، عملے کی ترقی کے انتظامات، اور تعلیم میں جدید ٹیکنالوجی کے تعارف کے لیے خصوصی درخواست کی جاسکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت سے مالی معاونت یا ماہرین / کنسلٹنٹس کی صورت میں خصوصی درخواست کی جاسکتی ہے جو ملک کی تدریسی افرادی قوت کی ان سروس تربیت کے لیے ہوں۔ ایسے کنسلٹنٹس اساتذہ کی اپ گریڈیشن کے لیے، انہیں جدید ترین نصاب سے باخبر رکھنے یا ملک کے لیے نئے نصاب تیار کرنے کے لیے ملک بھر میں تربیتی ورکشاپس منعقد کر سکتے ہیں۔

بین الاقوامی سطح: بین الاقوامی سطح پر جدید ترین مواد اور آلات حاصل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں ملک کے تعلیمی نظام کو زیادہ پیداواری، مؤثر اور کارآمد بنانے میں مدد کے لیے ڈونر اداروں (donor agencies) سے بھی رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ کنسلٹنسی کی فراہمی، جدید ترین آلات کی فراہمی اور ملک کو خطے کے دیگر ممالک کے برابر تعلیمی طور پر رکھنے کے لیے ADB، UNDP، UNESCO، ورلڈ بینک، OPEC-Fund اور ODA (British Council) کا کردار یکساں ہے۔ ہمارے تدریس و سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے میں بین الاقوامی تنظیموں اور ڈونر اداروں کو وزارت تعلیم کے ذریعے شامل کرنا چاہیے۔ مزید تربیتی ورکشاپس، سیمینارز، کانفرنسز اور مطالعاتی دورے (بیرون ملک) منعقد کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب وزارت تعلیم کو ڈونر اداروں سے اس قسم کی مدد حاصل کرنے یا حکومتی ذرائع سے معاونت فراہم کرنے کے لیے مکمل جواز کے ساتھ معقول تجویز پیش کی جائے۔

8.3 میڈیا ریسورس سنٹر (MEDIA RESOURCE CENTRE)

”ریسورس سنٹر“ وہ جگہ ہے جو اساتذہ اور سیکھنے والوں کو مناسب مواد حاصل کرنے اور، اگر ضروری ہو، مطلوبہ مشاورت (consultancy) حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ Garnett, E. (1970) نے ایریا ریسورس سنٹر کی نوعیت پر درج ذیل قیمتی نکات درج کیے ہیں:

1. ہمارے نقطہ نظر میں ایریا ریسورس سنٹر ان دیگر وسائل کے اداروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے ساتھ وہ قریبی رابطہ رکھے گا۔ ایسے ریسورس سنٹروں کے اہم فرائض انتظامی خدمت (managerial service) فراہم کرنا ہیں۔ اس کے لیے مناسب عملہ درکار ہے۔
2. ایریا ریسورس سنٹر کے احکام (precept) اور تربیتی سیشنز کا کام وسائل کی تیاری میں اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار، ایک حقیقی تعلیمی معیار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ریسورس سنٹروں کے عام طور پر اپنے علاقے میں کام کرنے والے افراد اور گروہوں کی بڑی تعداد کے ساتھ مختلف اقسام کے روابط ہوتے ہیں، جو ایک یا دوسری قسم کے نصابی وسائل پر کام کرتے ہیں۔
3. ریسورس سنٹر کو یقینی طور پر کچھ مخصوص سہولیات کا حامل ہونا چاہیے اور یقینی طور پر خود کو تربیتی مرکز سمجھنا چاہیے۔ اسے معلومات کے چوراہے (crossroads) پر کھڑا ہونا چاہیے جسے استاد اور سکھائے جانے والے کے درمیان مفید طریقے سے استعمال کیا جاسکے۔

بہر حال، مذکورہ بالا اقتباس سے کہا جاسکتا ہے کہ تعلیمی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ہر چیز کو ریسورس کہا جاسکتا ہے۔ عمارت، عملہ، آلات، خیالات اور مواد، کیونکہ یہ سب عملی طور پر باہم مربوط ہیں۔ خاص طور پر یونٹ کا یہ حصہ بنیادی طور پر تدریس و سیکھنے کے لیے درکار معلومات اور مواد سے متعلق ہے۔ آج کل دستیاب وسائل کی وسیع رینج اساتذہ کو تدریس کے دوران مختلف کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اپنے معاون آلات کے ساتھ ریسورس سنٹر بعض اوقات اساتذہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے تعلیم دے سکتے ہیں۔ تاہم، تدریس کے لیے وسائل کی ضروریات، یعنی جو اب بھی استاد مرکز (teacher-centered) ہے، استاد کی پیشہ ورانہ مہارتیں اور مواد اس شکل اور ذریعے (medium) میں ہیں جو اسے غالب (dominant) رکھتے ہیں۔ اچھی طرح پڑھنے اور کہانی سننے کی صلاحیت کا ذکر کیا گیا ہے، نیز خیالات کو متاثر کرنے اور عزت حاصل کرنے کی صلاحیت کا بھی۔ اس سبق کی منصوبہ بندی جس میں کئی اساتذہ کو ان کی پیشہ ورانہ تربیت میں ہدایت دی گئی تھی، اب بھی درست ہے۔ چاک اور بلیک بورڈ کے معروف آلات کی اب وائٹ بورڈ اور اوور ہیڈ پروجیکٹرز نے تکمیل کی ہے۔ میڈیا ریسورس سنٹر تدریس، تحقیق اور سیکھنے کے عمل کی معاونت کے لیے میڈیا اور وسائل کی تخلیق (design)، تیاری اور فراہمی کا ذمہ دار ہے۔ ریسورس

سنٹروں کے تدریس کے ایجنٹ کے طور پر زیادہ استعمال کے لیے تین اہم وسائل بیان کیے جاسکتے ہیں۔ اول، وہ استاد کی شخصیت کو طالب علم اور کامیابی کے درمیان نہیں رکھتے، اور درحقیقت استاد کی موجودگی ضروری نہیں ہو سکتی۔ دوم، کچھ ذرائع ابلاغ پر کشش اور انتہائی متحرک (motivating) ہو سکتے ہیں؛ اور سوم، کچھ مواد طلبہ کو اپنی رفتار سے آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہدایتی فلمیں، ٹیلی وژن پروگرام، فلم اسٹرپس اور ٹیپ کے ساتھ سلائیڈز بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں، جب انہیں منتخب انداز میں اور واضح مقصد کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ مشکلات اکثر تیاری کی کمی، ناکافی سہولیات، خراب دیکھ بھال والے آلات اور کچھ اساتذہ کے اس کے استعمال میں مہارت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مزید برآں، صوتی بصری معاون وسائل کے ذریعے تدریس کم قابل طلبہ کے لیے اضافی فائدہ رکھ سکتی ہے کیونکہ انہیں پڑھنے کی مسلسل مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مخلوط صلاحیت والے گروہوں میں ایسے مسائل کو پورا کرنے میں ٹیپ ریکارڈنگز بہت قیمتی پائی گئی ہیں۔ ریسورس سنٹروں میں دستیاب صوتی بصری آلات اور تدریس و سیکھنے کے عمل میں ان کے مؤثر استعمال سے متعلق بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یہ ریسورس سنٹر تدریس و سیکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ مؤثر کردار کیسے ادا کرتے ہیں؟ ریسورس سنٹر کے کیا فرائض ہیں؟ ان کا معلومات اور ذخیرہ کرنے کا نظام کیسا نظر آتا ہے؟

8.4 سرگرمیاں (ACTIVITIES)

1. میڈیا کی تنظیم اور انتظام میں درکار مواد کی وسیع درجہ بندی دکھانے والا خاکہ (diagram) بنائیں۔
2. کسی ماہر تعلیم (educationist) کے ساتھ ریسورس سنٹر کی اہمیت پر بحث کریں، اپنی بحث کے نتیجے کی رپورٹ تیار کریں۔
3. ان مواد کی فہرست تیار کریں جو ریسورس سنٹر میں ضرور دستیاب ہونے چاہئیں۔

8.5 مشق (EXERCISE)

امید ہے آپ نے یونٹ پڑھ لیا ہے۔ اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. مواد کی وسیع درجہ بندی پر بحث کریں۔
2. تدریس و سیکھنے کے عمل کو مؤثر اور کارآمد بنانے کے لیے صوتی بصری مواد کے استعمال میں استاد کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔
3. تدریس کے لیے مناسب صوتی بصری معاون وسائل حاصل کرنے میں کلاس استاد کو درپیش مسائل پر بحث کریں۔
4. مؤثر تدریس کے لیے صوتی بصری معاون وسائل منتخب کرتے وقت استاد کو کیا احتیاط برتنی چاہیے، بیان کریں۔

5. استاد کو خدمت پروگرام منظم کرنے کے لیے کیا اقدامات اپنانے چاہئیں؟ بحث کریں۔
6. مواد کی فراہمی میں استاد کی ذمہ داری کا تنقیدی جائزہ لیں۔
7. درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں:
 1. مسائل اور اہداف کی تعریف۔
 2. نئی مہارتوں کی خود تدریس۔
 3. تدریس و سیکھنے کا صحیح تصور۔
 4. ریسورس سنٹر کے لیے مالی معاونت۔
 8. تدریس و سیکھنے کے عمل میں ریسورس سنٹروں کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں۔
 9. ریسورس سنٹر کی اہم خصوصیات پر بحث کریں۔
 10. آپ ریسورس سنٹر کی منصوبہ بندی کیسے کریں گے، خاص طور پر پرائمری اسکولوں میں؟ وضاحت کریں۔

8.6 کتابیات (BIBLIOGRAPHY)

1. Hussain, M. J. (2011). Approaches of Educational Technology. Retrieved from www.mjthepedagogue.blogspot.com/2011/02/approaches-or-educational-technology.html. Accessed on, August 12, 2011
2. Business Dictionary.com (2012). Procurement. Retrieved from www.businessdictionary.com/definition/procurement.html. Accessed on August 13, 2012

یونٹ-9 تعلیمی ٹیکنالوجی کے نئے رجحانات (UNIT-9 NEW) (TRENDS IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY)

تحریر: Naila Naseer

مشمولات (CONTENTS)

155	تعارف (Introduction)
155	مقاصد (Objectives)
156	9.1 کمپیوٹر (Computer)
158	9.2 سیٹلائٹ سسٹم (Satellite System)
159	9.3 ٹیلی کانفرنس (Teleconference)
160	9.4 انٹرایکٹو ویڈیو (Interactive Video)
161	9.5 تعلیمی ٹیکنالوجی میں حالیہ رجحانات (Recent Trends in Educational Technology)
163	9.6 سرگرمیاں (Activities)
163	9.7 مشق (Exercise)
164	9.8 حوالہ جات (References)

تعارف (INTRODUCTION)

آج کل ٹیکنالوجی نے دنیا بدل دی ہے۔ اس نے یقیناً عالمی پلیٹ فارم بدل دیا ہے۔ کوئی بھی دوسرے افراد اور مقامات سے جڑا رہ سکتا ہے، چاہے وہ قریب ہوں یا دور۔ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں پر سوشل میڈیا کے اثرات بڑھا دیے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی کا تصور کرنا بہت مشکل لگتا ہے، ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی میں کوئی کشش نہیں، اس لیے یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ اور دنیا کی ضرورت بھی بن گئی ہے۔ ان دنوں ٹیکنالوجی پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، چاہے ہم ایک ہی علاقے میں ہوں یا نہ ہوں ہم پوری دنیا میں ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں۔ آج کل لوگ مشکل سے تصور کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے بغیر پورا دن گزار سکیں؛ لوگوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال عادت بن گیا ہے جس نے ہماری زندگیوں پر مثبت اثر دکھایا ہے۔ عالمی طور پر رپورٹ کیا گیا ہے کہ 2016 میں 30 ارب سے زیادہ آلات انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے تھے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال تشویش ناک رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے اثرات ہم تعلیمی شعبے پر بھی دیکھ سکتے ہیں، آج کل تعلیمی ادارے ہمیں مثبتیت کا اثر دکھاتے ہیں اور یہ نئی چیزیں سیکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کے کئی جدید ترین رجحانات تعلیم کے مستقبل میں سوچ کا انداز بدل سکتے ہیں۔ یہ یونٹ تعلیم میں حالیہ تکنیکی رجحانات سے متعلق ہے۔

مقاصد (OBJECTIVES)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد طلبہ قابل ہوں گے:

1. تعلیم میں کمپیوٹر (computer) کے تصور، اس کے فوائد اور نقصانات کو سمجھنے کے۔
2. تعلیم میں مختلف ٹیکنالوجیز کو سمجھنے کے۔
3. تعلیمی ٹیکنالوجی میں ابھرتے ہوئے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے۔
4. تعلیمی ٹیکنالوجی میں مختلف نئے رجحانات کے کردار کا جائزہ لینے کے۔
5. تعلیم میں سیٹلائٹ اور ٹیلی کانفرنس کے کردار کو جاننے کے۔

9.1 کمپیوٹر (COMPUTER)

دنیا مسلسل بدل رہی ہے اور گھر، کام اور اسکول میں ہمارے کام کرنے کے طریقے بھی بدل رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار ان تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی میل سے لے کر آن لائن کلاسز تک، کمپیوٹر یقیناً ہماری زندگیوں میں بااثر ہیں، اور مختلف طریقوں سے اسکولوں میں سیکھنے کے عمل کو بڑھا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ منتظمین (administrators) کے لیے ہمارے تعلیمی نظاموں میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی حمایت اور حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ کمپیوٹر تعلیم میں اہم ہیں کیونکہ وہ ہمیں اس پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں، انہیں کیسے بااختیار بنایا جاتا ہے، اور سیکھنے اور مفید معلومات کی نوعیت کیا ہے۔ ہم اپنے اسکولوں میں کمپیوٹر کی موجودگی سے بچ نہیں سکتے کیونکہ وہ معلمین کو اس بات کی بنیادی نوعیت پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کیا اور کیسے پڑھاتے ہیں (Gulley, 2003)۔

(a) تعلیم میں کمپیوٹر کے فوائد (Advantages of Computer in Education)

Learning.org (2017) نے تعلیم میں کمپیوٹر کے درج ذیل فوائد کو نمایاں کیا ہے:

- کمپیوٹر اس معنی میں فائدہ مند ہیں کہ یہ مشینیں تکنیکی معنی میں زیادہ مؤثر طریقے سے پڑھاتی ہیں، وہ زیادہ طلبہ تک پہنچ سکتی ہیں اور پڑھا سکتی ہیں اور طلبہ کو مضمون پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔
- سیکھنے میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال استاد کو سیکھنے کی ہدایات کو انفرادی بنانے (individualize) کی اجازت دیتا ہے نیز ٹیکنالوجی طلبہ کو خود مختاری دیتی ہے اور انہیں خود سیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔

• انٹرنیٹ کی رسائی کے ساتھ ان طلبہ یا سیکھنے والوں کو بھی پڑھانا ممکن ہے جو دور دراز یا دور مقامات پر واقع ہیں بشرطیکہ ان مقامات پر انٹرنیٹ سگنل ہو۔ یہ تکنیکی صلاحیتیں استاد کو زیادہ سیکھنے والوں تک پہنچنے اور انہیں پڑھانے کے قابل بناتی ہیں۔

• انٹرنیٹ کی رسائی طلبہ کو پوری دنیا سے مختلف تعلیمی وسائل حاصل کرنے کی بھی اجازت دے گی، اس طرح دنیا کو سیکھنے کا کلاس روم بنا دے گی۔ یہ اسے بیرون ملک سے آنے والے مختلف خیالات کے ساتھ ساتھ سیکھنے اور علم تک رسائی کے قابل بناتا ہے۔

• بچوں یا چھوٹے سیکھنے والوں کو پڑھانے میں تدریسی عمل میں کمپیوٹر کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ کمپیوٹر مشینوں کا استعمال بچوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، انہیں تدریس و سیکھنے کی سرگرمیوں میں متوجہ اور شریک بنا سکتا ہے۔ ان ٹیکنالوجیز کا استعمال اساتذہ کو ان کے تدریسی انداز کو بہتر بنانے کی اجازت دے گا جو ممکنہ طور پر طلبہ کے سیکھنے کو بڑھا سکتا ہے۔

• تعلیم میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیں مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے۔ تعلیم میں استعمال ہونے والے کمپیوٹر سیکھنے والوں کو جدید اوزار اور علم سیکھنے کی اجازت دیتے ہیں جو اسے مستقبل میں ممکنہ تکنیکی تبدیلیوں کے لیے تیار کرے گا۔

• ذاتی کمپیوٹر آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں اور مزے دار سیکھنے میں سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ مثلاً اسکولوں اور گھر میں تعلیمی کھیل اور پروگرام استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

• Microsoft Word، Microsoft PowerPoint اور Microsoft Excel جیسے کمپیوٹر پروگرام آپ کے اسکول کے کام کو صاف اور منظم انداز میں مکمل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف کام کا وقت کم ہوتا ہے بلکہ ٹائپ شدہ کام کی اسائنمنٹ استاد کے لیے پڑھنا اور نمبر لگانا آسان بنا سکتی ہے۔ پاورپوائنٹ پر پریزنٹیشن بنانا آپ کو معلومات کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تصویریں، آوازیں اور دیگر اثرات اسکول کی اسائنمنٹس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

(b) تعلیم میں کمپیوٹر کی محدودیتیں (Limitations of Computer in Education)

Pearson (2017) نے کمپیوٹر کی درج ذیل محدودیتیں بیان کی ہیں:

• پڑھائی میں سستی (Laziness in Studying): کمپیوٹر جوابات تلاش کرنا اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ طلبہ کو انہیں تلاش کرنے کے لیے مشکل سے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کی پڑھائی کی عادات خراب ہو سکتی ہیں اور ان کی تعلیم کے تئیں سست روی پیدا ہو سکتا ہے۔

• پڑھائی کا بنیادی طریقہ بھول جانا (Forgetting the Basic Way of Studying): وہ اب ان کتابوں پر انحصار نہیں کریں گے جو ان کے اساتذہ نے انہیں پڑھنے کے لیے دی ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی کمپیوٹر استعمال کر کے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ سادہ مسائل اور ہوم ورک جن کے جواب انہیں دینے ہیں، وہ پہلے سے ہی کمپیوٹر کی مدد تلاش کرتے ہیں۔

• کمپیوٹر میں غیر معمولی چیزیں دریافت کرنا (Discovering Unusual Things in the Computer): طلبہ کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت دینے کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ وہ جو کچھ دریافت کریں گے وہ سب ان کے ذہن اور پڑھائی کے لیے اچھا ہوگا۔ انٹرنیٹ میں کئی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو طلبہ کے لیے اچھی نہیں ہیں، لہذا جب بھی وہ کمپیوٹر استعمال کریں گے تو اساتذہ اور والدین کی طرف سے انہیں مناسب رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔

• تکنیکی مسائل (Technical Problems): نیٹ ورک رسائی کی ضرورت والے آن لائن سیکھنے کے کورسز یا کلاسز کے لیے تکنیکی مسائل بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ گم شدہ یا چوری شدہ کمپیوٹر طالب علم کو بحث کے فورم (discussion forum) میں لاگ آن ہونے سے روک سکتا ہے۔ اور "The U.S. News & World Report" میں 2012 کے ایک مضمون کے مطابق، وہ طلبہ جو کالج کی تعلیم کے لیے استعمال ہونے والے ذاتی کمپیوٹرز پر مناسب سیکیورٹی سیننگز نہیں لگاتے، شناخت کی چوری (identity theft) کا شکار ہو سکتے ہیں۔

• سبجے اور لکھائی کی مہارتیں (Spelling and Handwriting Skills): جب طلبہ تعلیم کے لیے کاغذ اور قلم کی جگہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو لکھائی کی مہارتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ بالغ سیکھنے والوں کو ہاتھ سے نئی معلومات لکھنے سے دماغی سرگرمی میں اضافے کا فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پر ریاضی اور کیمسٹری جیسے مضامین میں۔ زیادہ تر کمپیوٹر ورڈ پروسیسنگ پروگرامز میں سبجے اور گرامر چیک شامل ہوتا ہے، اور طلبہ سبجے اور گرامر کی غلطیاں درست کرنے کے لیے کمپیوٹر پر بہت زیادہ انحصار کر سکتے ہیں۔

• دھوکہ دہی (Cheating): دھوکہ دہی کے لیے کمپیوٹر استعمال کرنا یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایک وسیع مسئلہ ہے۔ طلبہ ٹیسٹ کے سوالات کے جوابات آن لائن تلاش کر سکتے ہیں یا دوسرے طلبہ اپنے کمپیوٹرز پر جوابات بھیج سکتے ہیں۔ طلبہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت زیادہ معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اس معلومات کو اپنی بتا کر پیش کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے وسیع دائرے اور معلومات کے تمام ممکنہ ذرائع تلاش کرنے کی مشکل کی وجہ سے یونیورسٹیوں کے لیے سرقہ (plagiarizing) ثابت کرنا یا نشانہ بن کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔

- مالی مسائل (Financial Problems): مالی مسائل کچھ طلبہ کو کمپیوٹر رکھنے سے روک سکتے ہیں، جس سے وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ کم آمدنی والے کالج کے طلبہ کے کمپیوٹر تک آسان رسائی کا امکان کم ہوتا ہے اور انہوں نے کمپیوٹر کی بنیادی مہارتیں نہیں سیکھی ہو سکتیں جو دوسرے طلبہ نے چھوٹی عمر میں سیکھ لی تھیں۔
- وقت اور توانائی کا ضیاع (Wastage of Time and Energy): کئی لوگ کمپیوٹر کو مثبت مقصد کے بغیر استعمال کرتے ہیں۔ وہ لمبے عرصے تک کھیل کھیلتے اور چیٹ کرتے ہیں۔ اس سے وقت اور توانائی کا ضیاع ہوتا ہے۔ نوجوان نسل اب سوشل میڈیا ویب سائٹس جیسے فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر زیادہ وقت گزار رہی ہے یا اسمارٹ فونز کے ذریعے ساری رات اپنے دوستوں کو پیغامات بھیجتی ہے جو پڑھائی اور ان کی صحت دونوں کے لیے برا ہے۔ اور اس کے سماجی زندگی پر بھی مضر اثرات ہیں۔
- ڈیٹا کی حفاظت (Data Security): کمپیوٹر پر محفوظ ڈیٹا تک نیٹ ورکس کے ذریعے غیر مجاز افراد رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے سنگین مسائل پیدا ہوئے ہیں۔
- کمپیوٹر جرائم (Computer Crimes): لوگ کمپیوٹر کو منفی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے کریڈٹ کارڈ نمبر ہیک کر لیتے ہیں اور ان کا غلط استعمال کرتے ہیں یا وہ بڑی تنظیموں سے اہم ڈیٹا چرا سکتے ہیں۔
- رازداری کی خلاف ورزی (Privacy Violation): کمپیوٹر لوگوں کا ذاتی ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ذاتی اور خفیہ ریکارڈ مناسب طور پر محفوظ نہ ہوں تو کسی شخص کی رازداری کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔
- صحت کے خطرات (Health Risks): کمپیوٹر کا غلط اور طویل استعمال ہاتھوں، کلائیوں، کہنیوں، آنکھوں، گردن اور کمر کی چوڑوں یا عوارض کا سبب بن سکتا ہے۔ صارفین کمپیوٹر کو مناسب پوزیشن میں استعمال کر کے صحت کے خطرات سے بچ سکتے ہیں۔ انہیں کمپیوٹر کو طویل عرصے تک استعمال کرتے وقت باقاعدہ وقفے بھی لینے چاہئیں۔ کمپیوٹر کے 30 منٹ کے استعمال کے بعد چند منٹ کا وقفہ لینے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- ماحول پر اثر (Impact on Environment): کمپیوٹر کی تیاری کے عمل اور کمپیوٹر کا فضلہ ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر کے ضائع شدہ پرزے خطرناک زہریلا مواد خارج کر سکتے ہیں۔ گرین کمپیوٹر (Green computer) کمپیوٹر استعمال کرتے وقت استعمال ہونے والی بجلی اور پیدا ہونے والے ماحولیاتی فضلے کو کم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس میں ری سائیکلنگ اور تیاری کے عمل کو منظم کرنا شامل ہے۔ استعمال شدہ کمپیوٹر عطیہ کیے جانے چاہئیں یا مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائے جانے چاہئیں۔

9.2 سیٹلائٹ سسٹم (SATELLITE SYSTEM)

سیٹلائٹ ابلاغ (satellite communications) ابلاغ کے شعبے میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ سیٹلائٹ ابلاغ کے ذریعے فراہم کی جانے والی خدمات آواز اور ویڈیو کالنگ، انٹرنیٹ، فیکس، ٹیلی وژن اور ریڈیو چینلز ہیں۔ سیٹلائٹ ابلاغ طویل فاصلوں پر محیط ابلاغی صلاحیتیں فراہم کر سکتا ہے اور ایسے حالات یا شرائط میں کام کر سکتا ہے جو ابلاغ کی دیگر اقسام کے لیے ناقابل عمل ہیں۔ سیٹلائٹ ابلاغ خلائی پروگراموں کے سب سے متاثر کن ضمنی فوائد (spin-offs) میں سے ایک ہے، اور بین الاقوامی ابلاغ میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ ٹیلی فون ابلاغ، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام کی تقسیم اور کچھ دیگر ابلاغیات میں سیٹلائٹ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ابلاغی نظام اب دنیا بھر میں بڑے علاقائی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کا لازمی حصہ بن رہے ہیں۔ (Pelton (1999) نے نمایاں کیا کہ پہلے مصنوعی سیٹلائٹ، Sputnik 1 کا اجراء اکتوبر 1957 میں ہوا۔ اس کے فوراً بعد Score، Courier IB، Echo، Relay، Telstar اور Syncom جیسے ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹس کے سلسلے کا اجراء ہوا۔ 1960 کی دہائی کے آخر اور 1970 کی دہائی کے دوران آنے والے سالوں میں دیہی اور دراز علاقوں میں لاگت موثر سیٹلائٹ ٹیلی تعلیم (tele-education) خدمات لانے کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی وضع کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی سیٹلائٹ نے یہ بھی دکھایا کہ بہت زیادہ طاقتور سیٹلائٹ صرف بہت چھوٹے ایپرچر ٹرمینلز (very small aperture terminals) استعمال کر کے دیہی علاقوں میں تعلیمی ویڈیو نشر کر سکتے ہیں، اور 1980 کی دہائی میں سیٹلائٹ پر مبنی ٹیلی تعلیم عالمی پیمانے پر تیار ہونے لگی۔

فوائد (Advantages):

- سیٹلائٹ ابلاغ ٹیکنالوجی اپنے خصوصی فوائد اور توانائی پیش کرتی ہے۔ تعلیم میں اس کا استعمال تعلیم میں نئی توانائی لاتا ہے۔ یہ ریڈیو اور ٹیلی وژن یونیورسٹیوں کے تدریسی پیمانے اور مواد کو وسیع کرتا ہے۔ یہ ثانوی اور پرائمری اساتذہ کی تربیت اور پیشہ ورانہ تعلیم کی ترقی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ تعلیمی اصلاحات اور دور افتادہ علاقوں کی معاشی اور تعلیمی ترقی کو آگے بڑھاتا ہے۔
- ایک سے کئی مقامات (point to multipoint) ابلاغ ممکن ہے جبکہ زمینی ریلے ایک سے ایک مقام (point to point) ہوتے ہیں، اسی لیے سیٹلائٹ ریلے وسیع علاقے میں نشر ہوتے ہیں۔
- سیٹلائٹ کے سرکٹس تیزی سے نصب کیے جاسکتے ہیں۔ ایک بار سیٹلائٹ اپنی جگہ پر ہو تو ارتھ اسٹیشن (Earth Station) نصب کیا جاسکتا ہے اور کچھ دنوں یا یہاں تک کہ گھنٹوں میں ابلاغ قائم ہو سکتا ہے۔
- نازک حالت (critical condition) کے دوران ہر ارتھ اسٹیشن کو نسبتاً تیزی سے کسی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور دوبارہ نصب کیا جاسکتا ہے۔

- سیٹلائٹ ابلاغ کے ذریعے موبائل ابلاغ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں موبائل گاڑیوں کو باہم جوڑنے کی لچک ہے۔
- فائبر کیبل کے مقابلے میں سیٹلائٹ ابلاغ کو یہ فائدہ ہے کہ منتقل شدہ سگنلز کا معیار اور ارتھ اسٹیشنز کا مقام بہتر ہوتا ہے۔ معلومات بھیجنا اور وصول کرنا فاصلے سے آزاد ہوتا ہے۔

نقصانات (Disadvantages):

- سیٹلائٹ اپنی جگہ پر ہونے کے ساتھ زمینی ٹرانسمیٹر اور ریسپور کے درمیان ابلاغ کا راستہ تقریباً 75000 کلومیٹر طویل ہوتا ہے۔
- سگنل کی ترسیل اور وصولی کے درمیان $1/4$ سیکنڈ کی تاخیر ہوتی ہے کیونکہ برقی مقناطیسی لہر (electromagnetic wave) کی رفتار 3×10^8 کلومیٹر / سیکنڈ ہے۔
- وقت کی تاخیر سیٹلائٹ کی ڈیٹا ترسیل اور بڑی فائل کی منتقلی میں کارکردگی کو کم کرتی ہے، جو سیٹلائٹس کے ذریعے انجام دی جاتی ہے۔
- کم اینٹینا گین (low antenna gains) کی وجہ سے دستیاب بینڈ وڈتھ (bandwidth) کی بھیڑ (over-crowding) ہوتی ہے۔

9.3 ٹیلی کانفرنس (TELECONFERENCE)

Lane (2010) کے مطابق ٹیلی کانفرنسنگ (teleconferencing) کا مطلب ٹیلی کمیونیکیشن ذریعے سے میٹنگ کرنا ہے۔ یہ دو یا زیادہ مقامات کے درمیان لوگوں کو الیکٹرانکس کے ذریعے جوڑنے کی عمومی اصطلاح ہے۔ ٹیلی کانفرنسنگ کی کم از کم چھ اقسام ہیں: آڈیو، آڈیو گرافک (audio graphic)، کمپیوٹر، ویڈیو، کاروباری ٹیلی وژن (business television - BTV)، اور فاصلاتی تعلیم (distance education)۔ استعمال ہونے والے طریقے ٹیکنالوجی میں مختلف ہیں، لیکن ٹیلی کانفرنسنگ کی مشترکہ تعریف میں عام عوامل شامل ہیں:

- ٹیلی کمیونیکیشن چینل استعمال کریں
- کئی مقامات پر لوگوں کو جوڑیں
- دو طرفہ ابلاغ فراہم کرنے کے لیے انٹرایکٹو ہوں
- صارفین کی فعال شرکت کا تقاضا کرنے کے لیے متحرک (dynamic) ہوں

(a) ٹیلی کانفرنسنگ کی اقسام (Types of Teleconferencing)

ٹیلی کانفرنسنگ کی مختلف اقسام درج ذیل ہیں:

• **آڈیو ٹیلی کانفرنس (Audio Teleconference):** صرف آواز؛ کبھی کبھی کانفرنس کالنگ (conference calling) بھی کہلاتا ہے۔ ٹیلی فون لائنوں کے ذریعے دور دراز مقامات پر لوگوں کو انٹرایکٹو طور پر جوڑتا ہے۔ آڈیو برجز (audio bridges) تمام لائنوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ آڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگز منعقد کی جا سکتی ہیں۔ آڈیو کانفرنس کے ذریعے فاصلاتی تعلیم بھی دی جا سکتی ہے۔

• **آڈیو گرافکس ٹیلی کانفرنس (Audio Graphics Teleconference):** آواز کے ابلاغ کے ضمنی (adjunct) کے طور پر گرافکس، الفانیو میرک، دستاویزات اور تصویروں جیسی بصری معلومات منتقل کرنے کے لیے نیروینڈ ٹیلی کمیونیکیشن چینلز استعمال کرتا ہے۔ دیگر اصطلاحات ڈیسک ٹاپ کانفرنسنگ (desktop conferencing) اور بہتر آڈیو (enhanced audio) ہیں۔ آلات میں الیکٹرانک ٹیبلٹس / بورڈز، فری ویڈیو ٹرمینلز، مربوط گرافکس سسٹمز (integrated graphics systems) (ذاتی کمپیوٹر کے حصے کے طور پر)، ریموٹ ایکسس مائیکروفیش اور سلائیڈ پروجیکٹرز، آپٹیکل گرافک اسکیٹرز، اور رائٹ ٹرمینلز (write terminals) شامل ہیں۔

• **کمپیوٹر ٹیلی کانفرنس (Computer Teleconference):** دو یا زیادہ کمپیوٹرز اور موڈمز کو جوڑنے کے لیے ٹیلی فون لائنیں استعمال کرتا ہے۔ کمپیوٹر پر جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ لائنوں پر بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ہم وقت (synchronous) یا غیر ہم وقت (asynchronous) ہو سکتا ہے۔ غیر ہم وقت موڈ کی مثال الیکٹرانک میل ہے۔

• **ویڈیو ٹیلی کانفرنس (Video Teleconference):** آواز کے ابلاغ اور ویڈیو تصاویر فراہم کرنے کے لیے آڈیو اور ویڈیو کو یکجا کرتا ہے۔ یہ ایک طرفہ ویڈیو / دو طرفہ آڈیو یا دو طرفہ ویڈیو / دو طرفہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہر وہ چیز دکھا سکتا ہے جو ٹی وی کیمرے سے پکڑی جا سکے۔

(b) ٹیلی کانفرنسنگ کے فوائد (Advantages of Teleconferencing)

• یہ کارکردگی بڑھاتا ہے اور محدود وسائل کے زیادہ منافع بخش استعمال کا نتیجہ دیتا ہے: یہ انسانی مسائل کے لیے بہت ذاتی ذریعہ ہے جہاں آمنے سامنے ابلاغ ضروری ہے۔ یہ سفر کا مؤثر متبادل ہے جو ہر سال آسانی سے مفتے بھر کے پیداواری وقت کا اضافہ کر سکتا ہے۔ دستاویزات دستیاب ہیں، اور ماہرین ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو کانفرنسنگ کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتی ہے کیونکہ یہ مختلف مقامات پر گروہوں سے ایک ہی

وقت میں ملنے کا طریقہ فراہم کرتی ہے۔ ٹیلی کانفرنسنگ اداروں کو سہولیات اور انسٹرکٹرز کا اشتراک کرنے کے قابل بناتی ہے جو طلبہ کی خدمت کرنے کی ہماری صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔

9.4 انٹرایکٹو ویڈیو (INTERACTIVE VIDEO)

جیسا کہ Annetta اور Minogue (2004) نے تعریف کی ہے، انٹرایکٹو ویڈیو (interactive video) ایک ”دو طرفہ ویڈیو کانفرنس نیٹ ورک سسٹم“ (two-way video conference network system) ہے (ص 485)۔ انٹرایکٹو ویڈیوز ٹیلی وژن کے استعمال کے نئے طریقے پیش کرتے ہیں، بشمول آن ڈیمانڈ ویڈیو، دو طرفہ کانفرنس اور فون ان پروگرام۔ انٹرایکٹو ٹیلی وژن میں صارفین سب ٹائٹلز یا کیپشنز منتخب کرنے، مختلف آڈیو اسٹریمز میں سے انتخاب کرنے، نشر کے دوران ای میل یا ٹیلی فون کے ذریعے ابلاغ کرنے اور ویڈیو دیکھتے وقت اسکرین پر ضمنی مواد تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ انسٹرکٹرز انٹرایکٹو ٹیلی وژن کو تدریسی اوزار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جو شرکاء کے ساتھ تعامل (interaction) کو فروغ دینے کے لیے ملٹی میڈیا اوزار، مثلاً کیمرے اور مائیکروفونز، کا استعمال کرتا ہے۔ لائیو ٹیلی وژن نشر سے منسلک منفرد عناصر، مثلاً پیش کنندہ کے ساتھ لائیو ٹو ایئر سوالات کے سیشن، اسائنمنٹس فیکس کرنا اور ٹیلی فون گفتگو؛ تعلیمی ماحول میں انٹرایکٹو ٹیلی وژن اور ویڈیوز کی تعریف کرتے ہیں۔ انٹرایکٹو ویڈیو کے کئی ممکنہ اطلاقات ہیں۔ مثلاً تعلیم کے لیے ایک انٹرایکٹو ویڈیو طلبہ کو پریزنٹیشن کے دوران مختلف نکات پر معلومات کے لیے کئی چینلز میں سے انتخاب کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس میں ہر حصے کے بعد ایک کوئز بھی شامل ہو سکتا ہے جو جوابات کا جائزہ لیتا ہے اور طلبہ کو فوری فیڈبک دیتا ہے۔

9.5 تعلیمی ٹیکنالوجی میں حالیہ رجحانات (RECENT TRENDS IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY)

Duha International School (2016) نے تعلیمی ٹیکنالوجی میں درج ذیل نو حالیہ رجحانات کو نمایاں کیا ہے:

1. مصنوعی ذہانت (Artificial Intelligence): کنڈرگارٹن اسکول سے لے کر گریجویٹ اسکول تک، مصنوعی ذہانت تعلیم پر اثر انداز ہونے کے اہم طریقوں میں سے ایک انفرادی سیکھنے (individualized learning) کی اعلیٰ سطحوں کا اطلاق ہوگا۔

2. ورچوئل رئیلٹی (Virtual Reality): تصویر میں طلبہ ”ورچوئل رئیلٹی“ کے ذریعے اپنا لیکچر لے رہے ہیں؛ تعلیم ایک اور شعبہ ہے جس نے سیکھنے کے مقاصد کے لیے ورچوئل رئیلٹی کا انتخاب کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ طلبہ کے بڑے گروہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اور تین جہتی ماحول میں تعامل کرنے کے قابل بناتا ہے۔

3. ایم لرننگ (M-Learning): کچھ سالوں میں کمپنیوں نے تسلیم کیا ہے کہ موبائل کے ذریعے تعلیم کا سیکھنا تشویش ناک شرح سے بڑھ رہا ہے۔ ابھی کمپیوٹر استعمال کرنے کا رجحان موبائل فونز کی طرف بدل رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ کمپیوٹر کے بجائے انٹرنیٹ کے لیے موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ موبائل صارفین کی ٹریفک کمپیوٹر کے مقابلے میں دگنی بڑھ گئی ہے اور اسی لیے موبائل ایپ تیار کرنے والی کمپنیاں تعلیمی شعبے کے لیے لرننگ ایپس تیار کر رہی ہیں جو بالآخر صارف کی مصروفیت (user engagement) کی سطح میں اضافے میں حصہ ڈالتی ہیں۔
4. ٹیبلیٹ اور لیپ ٹاپ (Tablet and Laptops): ادارے اپنے تدریسی اوزاروں کو روایتی تدریسی طریقوں کے بجائے زیادہ تکنیکی بنا رہے ہیں، مثلاً کتابوں کے بجائے لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ۔ تدریسی مقاصد کے لیے بلیک بورڈ کا استعمال اب ماضی کا حصہ بن گیا ہے۔ تدریس کے روایتی طریقوں کی لاگت موجودہ دور میں استعمال ہونے والے طریقوں سے زیادہ تھی۔ نئی تکنیکی طریقوں نے وہ زیادہ لاگت کم کر دی ہے جو کبھی ہوتی تھی۔ ٹیکنالوجی کا بہت شکریہ کہ اس نے اکثریتی گھرانوں میں تعلیم پھیلانے میں مدد کی ہے۔
5. اداروں میں سوشل میڈیا (Social Media at Institutions): سوشل میڈیا تعلیمی شعبے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے، مختلف یونیورسٹیوں، کالجوں اور بین الاقوامی اسکولوں میں طلبہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو گروپ میسنگز، سماجی اجتماعات اور میٹ اپس کے لیے دوستوں سے جڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
6. اسمارٹ بورڈ کے ذریعے سیکھنا (Learning through Smart Board): اسمارٹ بورڈ سیکھنے والوں کو تدریسی عمل میں حصہ لینے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ طلبہ کو لکھنے، پڑھانے اور ڈرائنگ کے ذریعے مضمون سمجھنے کا پلیٹ فارم دیتا ہے۔ ہر طالب علم کو ٹیبلیٹس اور نوٹ بکس کے ذریعے بحث میں حصہ لینے کی سہولت حاصل ہے۔ یہ زیادہ چیزیں ہوشیاری سے سیکھنا آسان اور مزے دار بناتا ہے۔
7. تعلیم میں کلاؤڈ پر مبنی ٹیکنالوجی (Cloud Based Technology in Education): ایسے مقامات پیدا ہوتے ہیں جن میں طالب علم کلاس روم میں نہیں جاسکتا یا عام کلاسز میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ان صورتوں میں کلاؤڈ پر مبنی کلاس رومز مثالی ہو سکتے ہیں۔ ان میں بنیادی تہی اسباق شامل ہو سکتے ہیں، یا اتنے جدید ہو سکتے ہیں کہ ان میں ویڈیو اسباق یا یہاں تک کہ انسٹنٹ میسنجریا Skype جیسے ویڈیو میسجنگ پروگرامز کے ذریعے استاد کے ساتھ لائیو چیٹ سیشنز بھی شامل ہوں۔
8. MOOCs (Massive Open Online Course): MOOCs سالوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے مفت آن لائن کورس ہے، اگرچہ MOOCs ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہر طالب علم روزانہ بدلنے والے معیاری اور مقداری کورسز دریافت کر سکتا ہے۔ اس نے تعلیم کا چہرہ بدل دیا ہے۔ MOOCs کو کھلی اور آن لائن تعلیم کی پیمانہ پذیری (scalability) سے متعلق اصطلاح یا لفظ سمجھا جا سکتا ہے۔

9. تعلیم میں ویڈیوز کا استعمال (Use of Videos in Education): ویڈیو ایک اور آلہ ہے جو حالیہ برسوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ بڑی تعداد میں اساتذہ کلاس روم میں ویڈیو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تہائی طلبہ اپنے ہوم ورک میں مدد کے لیے اپنی پہل سے آن لائن ویڈیو تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔

نتیجہ (Conclusion): دنیا بدل رہی ہے اور تعلیم کو اس کے ساتھ بدلنا چاہیے، نئی ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے اور جدت (innovation) کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے۔ ان میں سے کئی تبدیلیاں طلبہ کو ان مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد دیں گی جو کاروباری دنیا میں تیزی سے قابل قدر سمجھی جاتی ہیں، مثلاً تخلیقی صلاحیت (creativity)، مسئلہ حل کرنا (problem-solving)، تعاون (collaboration) اور کاروباریت (entrepreneurship)۔ تاہم، آلہ یا ٹیکنالوجی طالب علم اور استاد کے طے کردہ حتمی سیکھنے کے اہداف کے تابع اور ان کی معاون رہنی چاہیے۔

9.6 سرگرمیاں (ACTIVITIES)

1. اپنے دوستوں کے ساتھ تعلیم میں ابھرتے ہوئے رجحانات کے کردار پر بحث کریں اور پاکستان میں تدریس و سیکھنے کے عمل میں ان رجحانات کے ممکنہ استعمال پر اپنا عکس (reflection) بنائیں۔

2. انٹرنیٹ پر جائیں اور تعلیمی ٹیکنالوجی کی اہمیت پر حالیہ مضمون پڑھیں۔ فاصلاتی تعلیم میں کمپیوٹر اور انٹرایکٹو ویڈیو کے مؤثر استعمال کے حوالے سے نوٹس بنائیں۔

9.7 مشق (EXERCISE)

1. تعلیم میں کمپیوٹر کے تصور پر تفصیل سے بحث کریں۔
2. تعلیم میں کمپیوٹر کے فوائد اور نقصانات کی فہرست بنائیں۔
3. آپ اپنی کلاسز میں کمپیوٹر کیسے استعمال کریں گے؟
4. پاکستانی اسکولوں میں کمپیوٹر استعمال کرنے کے ممکنہ طریقوں پر بحث کریں۔

5. تعلیم میں سیٹلائٹ کی خوبیوں پر بحث کریں۔
6. فاصلاتی تعلیم میں انٹرایکٹو ویڈیو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟
7. آپ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے طلبہ کو کیسے پڑھائیں گے؟
8. تعلیم میں مختلف حالیہ تکنیکی رجحانات کیا ہیں؟ پرائمری سطح پر پڑھانے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی زیادہ موزوں سمجھی جاتی ہے؟
9. MOOCs اور تعلیم میں ویڈیو پر بحث کریں۔
10. اسمارٹ بورڈ اور کلاؤڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکھنا سیکھنے کو بڑھا سکتا ہے۔ کیسے؟ تنقیدی طور پر بحث کریں۔

9.8 حوالہ جات (REFERENCES)

1. Annetta, L. and Minogue, J. (2004). The effect teaching experience has on perceived effectiveness of interactive television as a distance education model for elementary school science teacher's professional development: another digital divide? Journal -of Science Education and Technology, 13(4), 485-495. doi 10.1007/sl0956-0041469-8
2. Duha International School. (2016). 9 Educational Technology Trends that will Rule -in 2016. Retrieved from <https://www.linkcdin.com/pulse/9-educational-technology-trends-rule2016-dhuha-international-school>, Accessed on January 23, 2016.
3. Gulley, P. K. (2003). Pros and Cons of Computer Technology in the Classroom .California State University: Sacramento
4. -IMPACT. (2017). Educational Technology Trends. Retrieved from <http://www.impact-ed.com>, Accessed on January 12, 2017
5. Lane, C. (2010). The Distance Learning Technology Resource Guide. Retrieved from <http://www.tecweb.org/eddevel/edtech/teleconf.htm>, Accessed on January 12, 2017

Pearson, A. (2017). The Disadvantages of Computers in Education. Retrieved from .6
,<http://education.seattlepi.com/disadvantages-computers-education-i390.html>
.Accessed on January 23, 2017

//:Pelton, D. J, N. (1999). Trends in Satellite Tele-education. Retrieved from [http .7](http://gufripartners.org/glosas-news/GN/pelton.htm)
.gufripartners.org/glosas-news/GN/pelton.htm, Accessed on January 12, 2017

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Educational Technology" (کورس کوڈ 8619) سے تیار کیا گیا ہے۔